

А. Н. ХОВАНСКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ
ЦЕПНЫХ ДРОБЕЙ
И ИХ ОБОБЩЕНИЙ
К ВОПРОСАМ
ПРИБЛИЖЕННОГО
АНАЛИЗА

БИБЛИОТЕКА ПРИКЛАДНОГО АНАЛИЗА
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ

А. Н. ХОВАНСКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦЕПНЫХ ДРОБЕЙ
И ИХ ОБОБЩЕНИЙ К ВОПРОСАМ
ПРИБЛИЖЕННОГО АНАЛИЗА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТЕХНИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Библиотека выпускается под общим руководством кафедры вычислительной математики Московского государственного университета.

Хованский Алексей Николаевич.

Приложение цепных дробей и их обобщений
к вопросам приближенного анализа.

Редактор *А. Ф. Лапко.*

Техн. редактор *Н. А. Тумаркина.*

Корректор *З. В. Моисеева.*

Сдано в набор 5/X 1956 г. Подписано к печати 20/XII 1956 г. Бумага 84×108/32.
Физ. печ. л. 6,38. Условн. печ. л. 10,45. Уч.-изд. л. 10,52. Тираж 8 000 экз.
Т. 12202. Цена книги 5 р. 25 к. Заказ № 1617.

Государственное издательство технико-теоретической литературы
Москва, В-71, Б. Калужская, 15

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 4-я тип. им. Евг. Соколовой.
Ленинград, Измайловский пр., 29.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
Глава I. Некоторые вопросы из теории цепных дробей . . .	7
§ 1. Подходящие дроби	7
§ 2. Преобразование цепных дробей	14
§ 3. Преобразование рядов в цепные дроби	27
§ 4. Общее понятие о сходимости цепных дробей	34
§ 5. Признаки сходимости цепных дробей с положительными членами звеньев	46
§ 6. Признаки сходимости цепных дробей с любыми членами звеньев	49
§ 7. Признаки сходимости предельно-периодических цепных дробей	61
Глава II. Разложение в цепные дроби некоторых функций .	79
§ 1. Решение одного уравнения Риккати с помощью цепных дробей	79
§ 2. Разложение степенной функции в цепную дробь . .	101
§ 3. Разложение $\sqrt[n]{x}$ в цепную дробь	108
§ 4. Разложение натурального логарифма в цепную дробь	109
§ 5. Разложение e^x в цепную дробь	111
§ 6. Разложение обратных тригонометрических и обратных гиперболических функций в цепные дроби . . .	113
§ 7. Разложение $\operatorname{tg} x$ и $\operatorname{th} x$ в цепную дробь	120
§ 8. Разложение интеграла $\int_0^x \frac{dx}{1+x^k}$ в цепную дробь .	122
§ 9. Решение уравнений Буля и Риккати с помощью цепных дробей	127
§ 10. Цепные дроби и гипергеометрический ряд	130
§ 11. Разложение функции Прима в цепную дробь	138
§ 12. Разложение неполной гамма-функции в цепную дробь	144
Глава III. Другие способы получения дробно-рациональных приближений функций	147
§ 1. Формула Обрешкова	147
§ 2. Получение дробно-рациональных приближений некоторых функций с помощью формулы Обрешкова . .	151

§ 3. Решение некоторых разностных уравнений с помощью цепных дробей	155
§ 4. Получение дробно-рациональных приближений с помощью итерации	158
§ 5. Таблица приближенных значений e^x	160
§ 6. Таблица приближенных значений $\ln x$	161
§ 7. Таблица приближенных значений $\operatorname{tg} x$ и $\operatorname{th} x$	162
§ 8. Дробно-рациональные приближения для $\operatorname{sh} x$ и $\sin x$	162
§ 9. Дробно-рациональные приближения для $\operatorname{ch} x$ и $\cos x$	166
§ 10. Дробно-рациональные приближения для интеграла вероятностей	168
§ 11. Обращение ряда Стирлинга в цепную дробь	170
§ 12. Дробно-рациональные приближения для $\Gamma(1+x)$	171
Г л а в а IV. Обобщения цепных дробей	176
§ 1. Извлечение квадратного корня с помощью матриц второго порядка	176
§ 2. Решение квадратных уравнений с помощью матриц второго порядка	182
§ 3. Извлечение корня третьей степени с помощью матриц	188
§ 4. Извлечение корня четвертой степени с помощью матриц	190
§ 5. Извлечение корня любой рациональной степени с помощью матриц	192
§ 6. Решение уравнений третьей степени с помощью матриц	194
§ 7. Решение уравнений высших степеней с помощью матриц	195
Л и т е р а т у р а по общей теории цепных дробей на русском языке	197
Ц и т и р о в а н н а я л и т е р а т у р а	198

ПРЕДИСЛОВИЕ

В современной математике приближенное представление функций обычно разыскивается в виде многочленов от независимых переменных. В тех же случаях, когда нахождение таких многочленов затруднительно, применяются различные численные методы.

При этом сравнительно редко пользуются приближениями, являющимися дробно-рациональными функциями от независимых переменных.

Между тем дробно-рациональные приближения иногда могут успешно заменять данную функцию в тех областях изменения аргумента, где разложение этой функции в степенной ряд расходится и где, следовательно, приближения в виде многочленов в большинстве случаев неприменимы.

Кроме того, при помощи дробно-рациональных приближений удобно находить нули и полюсы данной функции, так как при этом приходится решать алгебраические уравнения более низкой степени, чем при пользовании приближениями в виде многочленов.

Наконец, при пользовании дробно-рациональными приближениями отпадает необходимость вычислять высокие степени аргумента.

Таким образом, применение дробно-рациональных приближений позволяет сильно упростить многие расчетные формулы.

Небольшое распространение дробно-рациональных приближений объясняется тем, что непосредственное получение их связано с длинными вычислениями. Кроме того, переход от одного дробно-рационального приближения к другому связан с пересчетом всех коэффициентов, входящих в числитель и знаменатель этого приближения.

Но существуют методы, позволяющие получать сколько угодно много дробно-рациональных приближений данной функ-

ции и не требующие сложных выкладок. Наиболее распространенным из таких методов является метод цепных дробей.

В первой главе настоящей работы дается краткое изложение аналитической теории цепных дробей. Вопросы арифметической теории цепных дробей в этой книге не рассматриваются.

Вторая глава посвящена разложению различных функций в цепные дроби по методу Лагранжа. Все разложения, имеющиеся в этой главе, являются частными случаями некоторых общих разложений, полученных в начале этой главы.

В третьей главе кратко рассмотрены другие способы получения дробно-рациональных приближений функций и приведен ряд приближенных формул для вычисления некоторых распространенных функций.

В четвертой главе рассмотрено обобщение цепных дробей, предложенное Эйлером. Приведены примеры, указывающие на возможность дальнейшего обобщения цепных дробей, позволяющего приближенно решать алгебраические уравнения любой степени.

Автор выражает глубокую благодарность члену-корреспонденту Академии наук СССР Л. А. Люстернику.

Автор крайне признателен редактору Государственного издательства технико-теоретической литературы А. Ф. Лапко, который очень внимательно прочел рукопись книги и внес в нее ряд существенных исправлений.

Йошкар-Ола

Сентябрь 1956 г.

ГЛАВА I

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗ ТЕОРИИ ЦЕПНЫХ ДРОБЕЙ

§ 1. Подходящие дроби

1. *Бесконечной цепной, или непрерывной, дробью* называют разложение

$$b_0 + \frac{a_1}{b_1 + \frac{a_2}{b_2 + \dots + \frac{a_n}{b_n + \dots}}}$$

Вследствие громоздкости такого рода записи различные авторы предлагали другие виды записи цепной дроби, например:

$$\left. \begin{aligned} b_0 + \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots + \frac{a_n}{b_n} + \dots & \quad (\text{Прингсгейм [76] }^1); \\ b_0 + \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots + \frac{a_n}{b_n} + \dots & \quad (\text{Мюллер [56]}); \\ b_0 + \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots + \frac{a_n}{b_n} + \dots & \quad (\text{Роджерс [81]}). \end{aligned} \right\} \quad (1.1)$$

Мы будем пользоваться последним обозначением. Иногда для краткости будем также пользоваться следующим обо-

¹⁾ Цифры в квадратных скобках указывают на номер, под которым данная работа помещена в списке «Цитированная литература» в конце книги.

значением, предложенным Прингсгеймом [76]: $\left[b_0; \frac{a_1}{b_1}\right]_1^\infty$. Это обозначение относится к записи (1.1) приблизительно так же, как обозначение $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ относится к $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$.

Часто бывает, что в цепной дроби (1.1) a_1 и b_1 следуют иному закону, чем остальные a_n и b_n . В этом случае Прингсгейм [76] пользовался обозначением $\left[b_0; \frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}\right]_2^\infty$.

Дробь $\frac{a_n}{b_n}$ называют *n-м звеном* цепной дроби (1.1); a_n и b_n — *членами n-го звена* цепной дроби; $a_1, a_2, a_3, \dots$ называют *частными числителями* ее; $b_1, b_2, b_3, \dots$ — *ее частными знаменателями*.

Мы будем считать все члены звеньев цепной дроби конечными. Все частные знаменатели цепной дроби мы будем считать не равными нулю.

Конечную цепную дробь

$$b_0 + \frac{a_1}{b_2} + \frac{a_2}{b_2} + \dots + \frac{a_n}{b_n} = \frac{P_n}{Q_n}$$

называют *n-й подходящей* дробью (reduite) цепной дроби (1.1).

2. Выведем соотношения, связывающие числители и знаменатели трех соседних подходящих дробей. Из определения цепной дроби имеем:

$$\begin{aligned} \frac{P_0}{Q_0} &= \frac{b_0}{1}, & \frac{P_1}{Q_1} &= \frac{b_0 b_1 + a_1}{b_1}, \\ \frac{P_2}{Q_2} &= b_0 + \frac{a_1}{b_1 + \frac{a_2}{b_2}} = b_0 + \frac{a_1 b_2}{b_1 b_2 + a_2} = \\ &= \frac{b_0 b_1 b_2 + b_0 a_2 + a_1 b_2}{b_1 b_2 + a_2} = \frac{b_2 P_1 + a_2 P_0}{b_2 Q_1 + a_2 Q_0}, \end{aligned}$$

Предположим, что

$$\left. \begin{aligned} P_n &= b_n P_{n-1} + a_n P_{n-2}, \\ Q_n &= b_n Q_{n-1} + a_n Q_{n-2}. \end{aligned} \right\} \quad (1.2)$$

Тогда

$$\frac{P_n}{Q_n} = \frac{b_n P_{n-1} + a_n P_{n-2}}{b_n Q_{n-1} + a_n Q_{n-2}}.$$

Докажем, что соотношения (1.2) имеют место при замене n на $n+1$. Для этого заметим, что для перехода от $\frac{P_n}{Q_n}$ к $\frac{P_{n+1}}{Q_{n+1}}$ надо заменить b_n через $b_n + \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}$. Тогда

$$\frac{P_{n+1}}{Q_{n+1}} = \frac{b_n P_{n-1} + \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} P_{n-1} + a_n P_{n-2}}{b_n Q_{n-1} + \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} Q_{n-1} + a_n Q_{n-2}} = \frac{b_{n+1} P_n + a_{n+1} P_{n-1}}{b_{n+1} Q_n + a_{n+1} Q_{n-1}}.$$

Следовательно, равенства (1.2) справедливы для всех целых $n \geq 2$.

Соотношения (1.2) были впервые установлены Валлисом [104] и подробнее были рассмотрены Эйлером [14]. В этой работе Эйлер впервые ввел термин «непрерывная дробь» (fractio continua).

Чтобы соотношения (1.2) имели место и для $n=1$, положим, следуя Эйлеру, $P_{-1}=1$, $Q_{-1}=0$.

3. Для последовательного вычисления подходящих дробей мы будем пользоваться следующей схемой:

$$b_0 + \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots + \frac{a_n}{b_n} + \dots$$

$$\frac{1}{0} \frac{b_0}{1} \quad \frac{P_1}{Q_1} \quad \frac{P_2}{Q_2} \quad \dots \quad \frac{P_n}{Q_n} \quad \dots$$

Например, для $\sqrt{2}$ имеем следующее разложение и подходящие дроби:

$$\begin{aligned} \sqrt{2} &= 1 + (\sqrt{2} - 1) = 1 + \frac{1}{1 + \sqrt{2}} = \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots \\ &\quad \frac{1}{1} \quad \frac{3}{2} \quad \frac{7}{5} \quad \frac{17}{12} \quad \frac{41}{29} \quad \frac{99}{70} \quad \frac{239}{169} \quad \dots \\ &\quad 1 \quad 1,5 \quad 1,4 \quad 1,417 \quad 1,4138 \quad 1,41429 \quad 1,41420 \dots \end{aligned}$$

4. Для изучения характера изменения подходящей дроби рассмотрим разность между двумя соседними подходящими дробями $\frac{P_n}{Q_n}$ и $\frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}}$. Имеем:

$$\frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} = \frac{P_n Q_{n-1} - Q_n P_{n-1}}{Q_{n-1} Q_n},$$

Заменяя P_n и Q_n с помощью равенств (1.2), получим:

$$\begin{aligned} \frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} &= \\ &= \frac{1}{Q_{n-1}Q_n} [(b_n P_{n-1} + a_n P_{n-2}) Q_{n-1} - \\ &\quad - (b_n Q_{n-1} + a_n Q_{n-2}) P_{n-1}] = -a_n \frac{P_{n-1}Q_{n-2} - Q_{n-1}P_{n-2}}{Q_{n-1}Q_n}. \end{aligned}$$

Применяя то же преобразование к $P_{n-1}Q_{n-2} - Q_{n-1}P_{n-2}$, получим:

$$\frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} = (-1)^2 a_n a_{n-1} \frac{P_{n-2}Q_{n-3} - Q_{n-2}P_{n-3}}{Q_{n-1}Q_n}.$$

Повторяя подобные преобразования, имеем:

$$\begin{aligned} \frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} &= (-1)^3 a_n a_{n-1} a_{n-2} \frac{P_{n-3}Q_{n-4} - Q_{n-3}P_{n-4}}{Q_{n-1}Q_n} = \dots \\ &\dots = (-1)^n a_n a_{n-1} \dots a_1 \frac{P_0 Q_{-1} - Q_0 P_{-1}}{Q_{n-1}Q_n} = \\ &= (-1)^n a_n a_{n-1} \dots a_1 \frac{-1}{Q_{n-1}Q_n}. \end{aligned}$$

Итак, для любого натурального n имеет место равенство ¹⁾

$$\frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} = (-1)^{n+1} \frac{a_1 a_2 \dots a_n}{Q_{n-1}Q_n}, \quad (1.3)$$

т. е.

$$P_n Q_{n-1} - Q_n P_{n-1} = (-1)^{n+1} a_1 a_2 \dots a_n. \quad (1.4)$$

В частности, из (1.3) имеем:

$$\begin{aligned} \frac{P_1}{Q_1} - \frac{P_0}{Q_0} &= \frac{a_1}{Q_0 Q_1}, \\ \frac{P_2}{Q_2} - \frac{P_1}{Q_1} &= -\frac{a_1 a_2}{Q_1 Q_2}, \\ &\dots \dots \dots \\ \frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} &= (-1)^{n+1} \frac{a_1 a_2 \dots a_n}{Q_{n-1}Q_n}. \end{aligned}$$

¹⁾ Строгое доказательство формулы (1.3) читатель легко получит, применив метод математической индукции.

Сложив эти равенства и помня, что $\frac{P_0}{Q_0} = b_0$, получим:

$$\frac{P_n}{Q_n} = b_0 + \frac{a_1}{Q_0 Q_1} - \frac{a_1 a_2}{Q_1 Q_2} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{a_1 a_2 \dots a_n}{Q_{n-1} Q_n}. \quad (1.5)$$

5. Изучим глубже характер изменения подходящей дроби. С этой целью рассмотрим разность между двумя подходящими дробями, разность индексов которых равна двум. Заменив в (1.3) n на $n+1$, получим:

$$\frac{P_{n+1}}{Q_{n+1}} - \frac{P_n}{Q_n} = (-1)^n \frac{a_1 a_2 \dots a_n a_{n+1}}{Q_n Q_{n+1}}, \quad (1.6)$$

так как $(-1)^{n+2} = (-1)^n$.

Сложив (1.3) и (1.6), имеем:

$$\begin{aligned} \frac{P_{n+1}}{Q_{n+1}} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} &= (-1)^n \frac{a_1 a_2 \dots a_n}{Q_n} \left(\frac{a_{n+1}}{Q_{n+1}} - \frac{1}{Q_{n-1}} \right) = \\ &= (-1)^n \frac{a_1 a_2 \dots a_n}{Q_{n-1} Q_n Q_{n+1}} (a_{n+1} Q_{n-1} - Q_{n+1}). \end{aligned}$$

Заменив Q_{n+1} в числителе правой части этого соотношения с помощью равенства (1.2), получим:

$$\frac{P_{n+1}}{Q_{n+1}} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} = (-1)^{n+1} \frac{a_1 a_2 \dots a_n b_{n+1}}{Q_{n-1} Q_{n+1}}. \quad (1.7)$$

6. В этом пункте мы сравним между собой подходящие дроби нечетного порядка. Заменив в (1.7) n на $2k$, имеем:

$$\frac{P_{2k+1}}{Q_{2k+1}} - \frac{P_{2k-1}}{Q_{2k-1}} = - \frac{a_1 a_2 \dots a_{2k} b_{2k+1}}{Q_{2k-1} Q_{2k+1}}.$$

В частности,

$$\frac{P_3}{Q_3} - \frac{P_1}{Q_1} = - \frac{a_1 a_2 b_3}{Q_1 Q_3},$$

$$\frac{P_5}{Q_5} - \frac{P_3}{Q_3} = - \frac{a_1 a_2 a_3 a_4 b_5}{Q_3 Q_5},$$

$$\dots \dots \dots$$

$$\frac{P_{2k+1}}{Q_{2k+1}} - \frac{P_{2k-1}}{Q_{2k-1}} = - \frac{a_1 a_2 \dots a_{2k} b_{2k+1}}{Q_{2k-1} Q_{2k+1}}.$$

Сложив эти равенства и помня, что $\frac{P_1}{Q_1} = b_0 + \frac{a_1}{b_1}$, получим:

$$\frac{P_{2k+1}}{Q_{2k+1}} = b_0 + \frac{a_1}{b_1} - \frac{a_1 a_2 b_3}{Q_1 Q_3} - \frac{a_1 a_2 a_3 a_4 b_5}{Q_3 Q_5} - \dots - \frac{a_1 a_2 \dots a_{2k} b_{2k+1}}{Q_{2k-1} Q_{2k+1}}. \quad (1.8)$$

7. Произведем аналогичные выкладки для подходящих дробей четного порядка. Для этого заменим в (1.7) n на $2k-1$. Имеем:

$$\frac{P_{2k}}{Q_{2k}} - \frac{P_{2k-2}}{Q_{2k-2}} = \frac{a_1 a_2 \dots a_{2k-1} b_{2k}}{Q_{2k-2} Q_{2k}}.$$

В частности,

$$\frac{P_2}{Q_2} - \frac{P_0}{Q_0} = \frac{a_1 b_2}{Q_0 Q_2},$$

$$\frac{P_4}{Q_4} - \frac{P_2}{Q_2} = \frac{a_1 a_2 a_3 b_4}{Q_2 Q_4},$$

$$\dots \dots \dots$$

$$\frac{P_{2k}}{Q_{2k}} - \frac{P_{2k-2}}{Q_{2k-2}} = \frac{a_1 a_2 \dots a_{2k-1} b_{2k}}{Q_{2k-2} Q_{2k}}.$$

Сложив эти равенства и помня, что $\frac{P_0}{Q_0} = b_0$, получим:

$$\frac{P_{2k}}{Q_{2k}} = b_0 + \frac{a_1 b_2}{Q_0 Q_2} + \frac{a_1 a_2 a_3 b_4}{Q_2 Q_4} + \dots + \frac{a_1 a_2 \dots a_{2k-1} b_{2k}}{Q_{2k-2} Q_{2k}}. \quad (1.9)$$

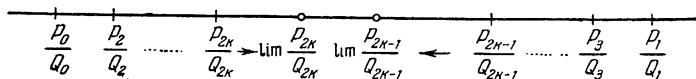
8. Пусть все члены звеньев цепной дроби положительны. В таком случае и знаменатели всех ее подходящих дробей положительны. Тогда из (1.9) вытекает, что подходящие дроби четного порядка образуют монотонно возрастающую последовательность. При этом из вида цепной дроби (1.1) ясно, что все ее подходящие дроби четного порядка меньше $b_0 + \frac{a_1}{b_1}$. Следовательно, подходящие дроби четного порядка образуют при положительных членах звеньев монотонно возрастающую, ограниченную сверху числом $b_0 + \frac{a_1}{b_1}$ последовательность. Такая последовательность имеет предел. Следовательно, $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{P_{2k}}{Q_{2k}}$ существует.

Далее, из (1.8) вытекает, что при положительных членах звеньев подходящие дроби нечетного порядка образуют монотонно убывающую последовательность. При этом из вида цепной дроби (1.1) ясно, что все ее подходящие дроби нечетного порядка больше b_0 . Следовательно, подходящие дроби нечетного порядка образуют при положительных членах звеньев монотонно убывающую, ограниченную снизу числом b_0 последовательность. Такая последовательность имеет предел. Следовательно, $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{P_{2k-1}}{Q_{2k-1}}$ существует.

При этом для любого натурального k выполняются неравенства ¹⁾

$$\frac{P_{2k}}{Q_{2k}} \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{P_{2k}}{Q_{2k}} \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{P_{2k-1}}{Q_{2k-1}} \leq \frac{P_{2k-1}}{Q_{2k-1}}. \quad (1.10)$$

Отсюда еще не следует, что $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{P_{2k}}{Q_{2k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{P_{2k-1}}{Q_{2k-1}}$. В общем случае имеет место следующее расположение:



Применяя эти замечания к разложению $\sqrt{2}$ в цепную дробь, видим, например, что

$$\frac{7}{5} < \sqrt{2} < \frac{3}{2}, \quad \frac{41}{29} < \sqrt{2} < \frac{99}{70}, \quad \text{и т. д.}$$

Тем самым цепные дроби оказываются средством для приближения иррациональных чисел обыкновенными дробями.

9. Если

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{P_{2k}}{Q_{2k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{P_{2k-1}}{Q_{2k-1}} \neq \infty,$$

т. е. если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n}$$

¹⁾ В силу (1.6) для любого k имеем $\frac{P_{2k}}{Q_{2k}} - \frac{P_{2k-1}}{Q_{2k-1}} < 0$ (если все члены звеньев цепной дроби положительны), а тогда $\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{P_{2k}}{Q_{2k}} - \frac{P_{2k-1}}{Q_{2k-1}} \right) \leq 0$. Отсюда и следует средняя часть неравенства (1.10).

существует и конечен, то цепная дробь называется *сходящейся*. В этом случае при положительных членах звеньев ее значение $K = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n}$ больше любой ее подходящей дроби четного порядка и меньше любой ее подходящей дроби нечетного порядка. Из (1.3) вытекает при этом, что

$$\left| K - \frac{P_n}{Q_n} \right| < \frac{a_1 a_2 \dots a_n}{Q_{n-1} Q_n}, \quad (1.11)$$

причем в этом случае справедливо тождество (см. (1.5))

$$\begin{aligned} b_0 + \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots + \frac{a_n}{b_n} + \dots = \\ = b_0 + \frac{a_1}{Q_0 Q_1} - \frac{a_1 a_2}{Q_1 Q_2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{a_1 a_2 \dots a_n}{Q_{n-1} Q_n} + \dots \end{aligned} \quad (1.12)$$

Ряд и цепную дробь, удовлетворяющие равенству (1.12), Зейдель [88] назвал *равноценными*.

§ 2. Преобразование цепных дробей

1. Умножим a_m , b_m и a_{m+1} на любое конечное число p_m ($m = 1, 2, \dots, n, \dots$), отличное от нуля. Ясно, что при этом значение цепной дроби не изменится. Поэтому справедливо следующее тождество:

$$\begin{aligned} b_0 + \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots + \frac{a_n}{b_n} + \dots = \\ = b_0 + \frac{p_1 a_1}{p_1 b_1} + \frac{p_1 p_2 a_2}{p_2 b_2} + \dots + \frac{p_{n-1} p_n a_n}{p_n b_n} + \dots \end{aligned} \quad (2.1)$$

При этом P_1 и Q_1 заменяются соответственно на $p_1 P_1$ и $p_1 Q_1$; P_2 и Q_2 — на $p_1 p_2 P_2$ и $p_1 p_2 Q_2$, ..., P_n и Q_n — на $p_1 p_2 \dots p_n P_n$ и $p_1 p_2 \dots p_n Q_n$.

Этим преобразованием всегда можно добиться того, чтобы все частные знаменатели $b_1, b_2, \dots$ дроби (1.1) были положительными.

2. Приведем с помощью преобразования (2.1) цепную дробь (1.1) к такой, у которой все частные числители равны 1. Для этого выберем $p_1, p_2, \dots$ так, чтобы имели

место равенства $p_{n-1}p_na_n = 1$ ($n = 2, 3, \dots$). Тогда

$$p_1 = \frac{1}{a_1}, \quad p_2 = \frac{a_1}{a_2}, \quad p_3 = \frac{a_2}{a_1 a_3}, \dots, \quad p_{2k-1} = \frac{a_2 a_4 \dots a_{2k-2}}{a_1 a_3 \dots a_{2k-1}}, \quad p_{2k} = \frac{a_1 a_3 \dots a_{2k-1}}{a_2 a_4 \dots a_{2k}};$$

следовательно,

$$(p_1 p_2)(p_3 p_4) \dots (p_{2k-1} p_{2k}) = \frac{1}{a_2 a_4 \dots a_{2k}};$$

$$p_1 (p_2 p_3)(p_4 p_5) \dots (p_{2k} p_{2k+1}) = \frac{1}{a_1 a_3 \dots a_{2k+1}}.$$

Дробь (1.1) примет вид

$$K = \alpha_0 + \frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2} + \dots + \frac{1}{\alpha_{2k-1}} + \frac{1}{\alpha_{2k}} + \dots, \quad (2.2)$$

где

$$\left. \begin{aligned} \alpha_0 &= b_0, \\ \alpha_{2k-1} &= \frac{a_2 a_4 \dots a_{2k-2} b_{2k-1}}{a_1 a_3 \dots a_{2k-1}}, \\ \alpha_{2k} &= \frac{a_1 a_3 \dots a_{2k-1} b_{2k}}{a_2 a_4 \dots a_{2k}} \end{aligned} \right\} \quad (k = 1, 2, \dots). \quad (2.3)$$

При этом P_{2k} и Q_{2k} заменяются соответственно на $\frac{P_{2k}}{a_2 a_4 \dots a_{2k}}$ и $\frac{Q_{2k}}{a_2 a_4 \dots a_{2k}}$; P_{2k+1} и Q_{2k+1} на $\frac{P_{2k+1}}{a_1 a_3 \dots a_{2k+1}}$ и $\frac{Q_{2k+1}}{a_1 a_3 \dots a_{2k+1}}$.

Дроби вида (2.2) называют *обыкновенными цепными дробями*. В большинстве курсов рассматриваются только обыкновенные цепные дроби. Лагранж [42] даже утверждал, что все остальные цепные дроби являются почти что чистым курьезом, так как их легко привести к обыкновенным цепным дробям. Но такое приведение во многих случаях сильно усложняет дробь, и поэтому высказывание Лагранжа нельзя считать правильным.

Числа $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ называют *неполными частными обыкновенной цепной дроби*.

Обыкновенную цепную дробь с положительными целыми неполными частными называют *правильной* (regelmäßige) (Перрон [73]).

Для обыкновенной цепной дроби разложение (1.8) примет вид

$$K = \alpha_0 + \frac{1}{Q_1} - \frac{\alpha_3}{Q_1 Q_3} - \frac{\alpha_5}{Q_3 Q_5} - \dots - \frac{\alpha_{2k+1}}{Q_{2k-1} Q_{2k+1}} - \dots,$$

а разложение (1.9) примет вид

$$K = \alpha_0 + \frac{\alpha_2}{Q_0 Q_2} + \frac{\alpha_4}{Q_2 Q_4} + \dots + \frac{\alpha_{2k}}{Q_{2k-2} Q_{2k}} + \dots$$

3. Приведем с помощью преобразования (2.1) цепную дробь (1.1) к такой, у которой все частные знаменатели равны 1. Для этого положим $p_n = \frac{1}{b_n}$ ($n = 1, 2, \dots$). Дробь (1.1) примет вид при $b_0 = 0$

$$\frac{c_1}{1} + \frac{c_2}{1} + \dots + \frac{c_n}{1} + \dots, \quad (2.4)$$

где

$$c_1 = \frac{a_1}{b_1}, \quad c_n = \frac{a_n}{b_{n-1} b_n} \quad (n = 2, 3, \dots). \quad (2.5)$$

При этом P_n и Q_n заменяются соответственно на $\frac{P_n}{b_1 b_2 \dots b_n}$ и $\frac{Q_n}{b_1 b_2 \dots b_n}$ (см. п. 1 настоящего параграфа). Из строения дроби (2.4) вытекает (см. (2.3)), что

$$c_1 = \frac{1}{\alpha_1}, \quad c_n = \frac{1}{\alpha_{n-1} \alpha_n} \quad (n = 2, 3, \dots). \quad (2.6)$$

4. Даниил Бернулли [10] поставил и разрешил следующую задачу: найти цепную дробь, подходящие дроби которой имеют наперед заданные значения $K_0, K_1, K_2, \dots$, причем любые три соседние подходящие дроби не равны между собой. Можно считать, что K_n — числитель n -й подходящей дроби, так что знаменатель последней равен единице. Этим члены звеньев искомой цепной дроби определяются однозначно.

Пусть искомая цепная дробь имеет вид (1.1). Тогда равенства (1.2) запишутся следующим образом:

$$\begin{aligned} b_0 &= K_0, \\ b_0 b_1 + a_1 &= K_1, \quad b_1 = 1, \\ b_n K_{n-1} + a_n K_{n-2} &= K_n, \quad b_n + a_n = 1 \quad (n = 2, 3, \dots). \end{aligned}$$

Отсюда

$$a_1 = K_1 - K_0, \quad a_n = \frac{K_{n-1} - K_n}{K_{n-1} - K_{n-2}}, \quad b_n = \frac{K_n - K_{n-2}}{K_{n-1} - K_{n-2}}.$$

Поэтому искомая дробь запишется следующим образом:

$$K_0 + \frac{K_1 - K_0}{1} + \frac{\frac{K_1 - K_2}{K_1 - K_0}}{\frac{K_2 - K_0}{K_1 - K_0}} + \frac{\frac{K_2 - K_3}{K_2 - K_1}}{\frac{K_3 - K_1}{K_2 - K_1}} + \dots + \frac{\frac{K_{n-1} - K_n}{K_{n-1} - K_{n-2}}}{\frac{K_n - K_{n-2}}{K_{n-1} - K_{n-2}}} + \dots$$

т. е.

$$K_0 + \frac{K_1 - K_0}{1} + \frac{K_1 - K_2}{K_2 - K_0} + \frac{(K_1 - K_0)(K_2 - K_3)}{K_3 - K_1} + \dots \\ \dots + \frac{(K_{n-2} - K_{n-3})(K_{n-1} - K_n)}{K_n - K_{n-2}} + \dots \quad (2.7)$$

Построим, например, цепную дробь, у которой $K_n = \frac{1}{n+1}$ ($n = 0, 1, \dots$). Имеем:

$$K = 1 + \frac{\frac{1}{2} - 1}{1} + \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}}{\frac{1}{3} - 1} + \frac{\left(\frac{1}{2} - 1\right)\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right)}{\frac{1}{4} - \frac{1}{2}} + \dots \\ \dots + \frac{\left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n-2}\right)\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)}{\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n-1}} + \dots = \\ = 1 - \frac{\frac{1}{2}}{1} + \frac{\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3}}{\frac{2}{1 \cdot 3}} - \frac{\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}}{\frac{2}{2 \cdot 4}} - \dots \\ \dots - \frac{\frac{1}{(n-2)(n-1)n(n+1)}}{\frac{-2}{(n-1)(n+1)}} - \frac{\frac{1}{(n-1)n(n+1)(n+2)}}{\frac{-2}{n(n+2)}} - \dots = \\ = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \dots - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \dots \\ \frac{1}{1} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{4}$$

Полученная дробь удовлетворяет уравнению $K = 1 - \frac{1}{1+K}$;

т. е. $K = \frac{K}{1+K}$, откуда $K=0$. С другой стороны, и $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n} = 0$.

5. Если за $K_0, K_1, K_2, \dots$ взять некоторую подпоследовательность подходящих дробей дроби (1.1), то говорят, что дробь (2.7) получилась путем *сжатия* (Kontraktion) дроби (1.1).

Если же за $K_0, K_1, K_2, \dots$ взять последовательность, включающую в себя, в частности, все подходящие дроби разложения (1.1), то говорят, что дробь (2.7) получилась путем *растяжения* (Extension) дроби (1.1).

Операции сжатия и растяжения были введены Зейделем [88], хотя частные случаи их встречаются уже у Лагранжа [42], [43].

6. Положим, в частности,

$$K_n = \frac{P_{2n}}{Q_{2n}}.$$

На основании (1.2) имеем:

$$P_{2n} = b_{2n}P_{2n-1} + a_{2n}P_{2n-2},$$

$$P_{2n-1} = b_{2n-1}P_{2n-2} + a_{2n-1}P_{2n-3},$$

$$P_{2n-2} = b_{2n-2}P_{2n-3} + a_{2n-2}P_{2n-4}.$$

Умножив эти равенства соответственно на b_{2n-2} , $b_{2n}b_{2n-2}$, $-a_{2n-1}b_{2n}$ и сложив полученные произведения, имеем:

$$b_{2n-2}P_{2n} = (a_{2n}b_{2n-2} + b_{2n}b_{2n-1}b_{2n-2} + a_{2n-1}b_{2n})P_{2n-2} - a_{2n-1}a_{2n-2}b_{2n}P_{2n-4} \quad (n = 2, 3, \dots)$$

Такие же соотношения связывают Q_{2n} , Q_{2n-2} , Q_{2n-4} . Полученные соотношения связывают числители и знаменатели трех соседних подходящих дробей сжатой дроби. Поэтому (см. (1.2)) коэффициент при P_{2n-2} , деленный на b_{2n-2} , есть частный знаменатель n -го звена сжатой дроби, а коэффициент при P_{2n-4} , деленный на b_{2n-2} , есть частный числитель n -го звена сжатой дроби. Кроме того,

$$\frac{P_2}{Q_2} = b_0 + \frac{a_1b_2}{b_1b_2 + a_2}.$$

Отсюда частные числители сжатой дроби имеют вид

$$a_1 b_2, \quad -\frac{a_2 a_3 b_4}{b_2}, \quad -\frac{a_4 a_5 b_6}{b_4}, \dots, \quad -\frac{a_{2n-2} a_{2n-1} b_{2n}}{b_{2n-2}}, \dots,$$

а ее частные знаменатели имеют вид

$$b_1 b_2 + a_2, \quad \frac{(b_2 b_3 + a_3) b_4 + b_2 a_4}{b_2}, \quad \frac{(b_4 b_5 + a_5) b_6 + b_4 a_6}{b_4}, \dots \\ \dots, \quad \frac{(b_{2n-2} b_{2n-1} + a_{2n-1}) b_{2n} + b_{2n-2} a_{2n}}{b_{2n-2}}, \dots$$

Применяя к сжатой дроби преобразование (2.1), получим:

$$b_0 + \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots + \frac{a_n}{b_n} + \dots = \\ = b_0 + \frac{a_1 b_2}{b_1 b_2 + a_2} - \frac{a_2 a_3 b_4}{(b_2 b_3 + a_3) b_4 + b_2 a_4} - \\ - \frac{a_4 a_5 b_6}{(b_4 b_5 + a_5) b_6 + b_4 a_6} - \dots \\ \dots - \frac{a_{2n-2} a_{2n-1} b_{2n}}{(b_{2n-2} b_{2n-1} + a_{2n-1}) b_{2n} + b_{2n-2} a_{2n}} - \dots \quad (2.8)$$

Пусть, в частности, $b_n = x$ ($n = 1, 2, \dots$). Тогда равенство (2.8) примет вид

$$\frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x} + \dots + \frac{a_n}{x} + \dots = \frac{a_1 x}{a_2 + x^2} - \frac{a_2 a_3 x}{(a_3 + a_4 + x^2) x} - \\ - \frac{a_4 a_5 x^2}{(a_5 + a_6 + x^2) x} - \dots - \frac{a_{2n-2} a_{2n-1} x^2}{(a_{2n-1} + a_{2n} + x^2) x} - \dots,$$

т. е.

$$\frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x} + \dots + \frac{a_n}{x} + \dots = \frac{a_1 x}{a_2 + x^2} - \frac{a_2 a_3}{a_3 + a_4 + x^2} - \\ - \frac{a_4 a_5}{a_5 + a_6 + x^2} - \dots - \frac{a_{2n-2} a_{2n-1}}{a_{2n-1} + a_{2n} + x^2} - \dots \quad (2.9)$$

На этом примере мы убеждаемся, что при сжатии не всегда имеет место тождественное равенство. Действительно, при $x=0$ левая часть равенства (2.9) не имеет смысла, а правая часть его равна нулю.

В частности, для $\sqrt{2}$ равенство (2.9) примет вид

$$\begin{aligned}\sqrt{2} &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2} + \dots = \\ &= 1 + \frac{2}{5} - \frac{1}{6} - \frac{1}{6} - \dots - \frac{1}{6} - \dots \quad (2.10) \\ &\quad \frac{1}{1} \quad \frac{7}{5} \quad \frac{41}{29} \quad \frac{239}{169} \dots\end{aligned}$$

7. Положим теперь $K_n = \frac{P_{2n+1}}{Q_{2n+1}}$. На основании (1.2) имеем:

$$\begin{aligned}P_{2n+1} &= b_{2n+1}P_{2n} + a_{2n+1}P_{2n-1}, \\ P_{2n} &= b_{2n}P_{2n-1} + a_{2n}P_{2n-2}, \\ P_{2n-1} &= b_{2n-1}P_{2n-2} + a_{2n-1}P_{2n-3}.\end{aligned}$$

Умножив эти равенства соответственно на b_{2n-1} , $b_{2n+1}b_{2n-1}$, — $a_{2n}b_{2n+1}$ и сложив полученные произведения, имеем:

$$\begin{aligned}b_{2n-1}P_{2n+1} &= (a_{2n+1}b_{2n-1} + b_{2n-1}b_{2n}b_{2n+1} + a_{2n}b_{2n+1})P_{2n-1} - \\ &\quad - a_{2n-1}a_{2n}b_{2n+1}P_{2n-3} \quad (n = 2, 3, \dots).\end{aligned}$$

Такие же соотношения связывают Q_{2n+1} , Q_{2n-1} , Q_{2n-3} . Кроме того,

$$\frac{P_1}{Q_1} = \frac{b_0b_1 + a_1}{b_1}.$$

Отсюда частные числители сжатой дроби имеют вид, согласно равенству (1.2),

$$b_0b_1 + a_1, \quad -\frac{a_1a_2b_3}{b_1}, \quad -\frac{a_3a_4b_5}{b_3}, \quad \dots, \quad -\frac{a_{2n-1}a_{2n}b_{2n+1}}{b_{2n-1}}, \quad \dots,$$

а ее частные знаменатели имеют вид, согласно равенству (1.2),

$$\begin{aligned}b_1, \quad \frac{(b_1b_2 + a_2)b_3 + b_1a_3}{b_1}, \quad \frac{(b_3b_4 + a_4)b_5 + b_3a_5}{b_3}, \quad \dots \\ \dots, \quad \frac{(b_{2n-1}b_{2n} + a_{2n})b_{2n+1} + b_{2n-1}a_{2n+1}}{b_{2n-1}}, \quad \dots\end{aligned}$$

Применяя к сжатой дроби преобразование (2.1), получим:

$$b_0 + \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots + \frac{a_n}{b_n} + \dots = \frac{b_0 b_1 + a_1}{b_1} -$$

$$- \frac{a_1 a_2 b_3}{(b_1 b_2 + a_2) b_3 + b_1 a_3} - \frac{a_3 a_4 b_1 b_5}{(b_3 b_4 + a_4) b_5 + b_3 a_5} - \dots$$

$$\dots - \frac{a_{2n-1} a_{2n} b_{2n-3} b_{2n+1}}{(b_{2n-1} b_{2n} + a_{2n}) b_{2n+1} + b_{2n-1} a_{2n+1}} - \dots, \quad (2.11)$$

причем ее подходящими дробями будут $\frac{1}{0}$, $\frac{b_0 b_1 + a_1}{b_1}$ и т. д.

На основании последнего замечания видим, что всякую цепную дробь вида (1.1), у которой $b_0 = 0$, можно рассматривать двояко: как имеющую подходящую дробь нулевого порядка, равную $\frac{0}{1}$, или как имеющую подходящую дробь нулевого порядка, равную $\frac{1}{0}$.

Пусть, в частности, $b_n = x$ ($n = 0, 1, \dots$). Тогда равенство (2.11) примет вид

$$x + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x} + \dots + \frac{a_n}{x} + \dots =$$

$$= \frac{a_1 + x^2}{x} - \frac{a_1 a_2 x}{(a_2 + a_3 + x^2) x} - \frac{a_3 a_4 x^2}{(a_4 + a_5 + x^2) x} - \dots$$

$$\dots - \frac{a_{2n-1} a_{2n} x^2}{(a_{2n} + a_{2n+1} + x^2) x} - \dots$$

т. е.

$$x + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x} + \dots + \frac{a_n}{x} + \dots =$$

$$= \frac{a_1 + x^2}{x} - \frac{a_1 a_2}{a_2 + a_3 + x^2} - \frac{a_3 a_4}{a_4 + a_5 + x^2} - \dots$$

$$\dots - \frac{a_{2n-1} a_{2n}}{a_{2n} + a_{2n+1} + x^2} - \dots \quad (2.12)$$

В частности, для $\sqrt{2}$ равенство (2.12) примет вид

$$1 + \sqrt{2} = \frac{5}{2} - \frac{1}{6} - \frac{1}{6} - \frac{1}{6} - \dots - \frac{1}{6} - \dots$$

$$\frac{1}{0} \quad \frac{5}{2} \quad \frac{29}{12} \quad \frac{169}{70} \quad \frac{985}{408}$$

Если бы мы не знали, что правая часть этого равенства получена путем сжатия левой, то получили бы подходящие дроби:

$$\frac{5}{2} - \frac{1}{6} - \frac{1}{6} - \frac{1}{6} - \dots - \frac{1}{6}. \quad (2.13)$$

$$\frac{0}{1} \frac{5}{2} \frac{30}{11} \frac{175}{64} \frac{1020}{373}$$

Найдем значение последней цепной дроби. Для этого выразим дробь $2 - \frac{1}{6} - \frac{1}{6} - \dots - \frac{1}{6} - \dots$ разложения (2.10):

$$\frac{\sqrt{2}-1}{2} = \frac{1}{3+2-\frac{1}{6}-\frac{1}{6}-\dots-\frac{1}{6}-\dots};$$

$$\frac{2}{\sqrt{2}-1} - 3 = 2 - \frac{1}{6} - \frac{1}{6} - \dots$$

Тогда значение дроби (2.13) есть

$$\frac{\frac{5}{2} - 3}{\frac{2}{\sqrt{2}-1} - 3} = \frac{5}{2(\sqrt{2}+1)-3} = \frac{5}{2\sqrt{2}-1} =$$

$$= \frac{5}{7}(2\sqrt{2}+1) \approx 0,714286 \cdot 3,82843 \approx 2,73459.$$

Подходящая дробь четвертого порядка дроби (2.13) есть $\frac{1020}{373} \approx 2,73458$.

Назовем значение K цепной дроби $\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots + \frac{a_n}{b_n}$, которое получается при предположении $\frac{P_0}{Q_0} = \frac{0}{1}$, *обыкновенным значением цепной дроби*. Соответственно будем говорить об обыкновенных подходящих дробях.

Назовем значение $\tilde{K}$ той же цепной дроби, которое получается при предположении $\frac{P_0}{Q_0} = \frac{1}{0}$, *особым значением цепной дроби*. Соответственно будем говорить об особых подходящих дробях.

Будем пользоваться записями

$$K = \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots + \frac{a_n}{b_n} + \dots$$

и

$$\tilde{K} = \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots + \frac{a_n}{b_n} + \dots$$

Например,

$$\frac{5}{7}(2\sqrt{2}+1) = \frac{5}{2} - \frac{1}{6} - \frac{1}{6} - \dots - \frac{1}{6} - \dots,$$

$$1 + \sqrt{2} \stackrel{*}{=} \frac{5}{2} - \frac{1}{6} - \frac{1}{6} - \dots - \frac{1}{6} - \dots.$$

В соотношениях (2.11) и (2.12) знак равенства следует теперь заменить знаком $\stackrel{*}{=}$.

8. Произведем сжатие дроби (2.2). Для нее преобразования (2.8) и (2.11) соответственно примут вид

$$\alpha_0 + \frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2} + \dots + \frac{1}{\alpha_n} + \dots \stackrel{*}{=}$$

$$= \alpha_0 + \frac{\alpha_2}{\alpha_1\alpha_2 + 1} - \frac{\alpha_4}{(\alpha_2\alpha_3 + 1)\alpha_4 + \alpha_2} - \frac{\alpha_2\alpha_6}{(\alpha_4\alpha_5 + 1)\alpha_6 + \alpha_4} - \dots$$

$$\dots - \frac{\alpha_{2n-4}\alpha_{2n}}{(\alpha_{2n-2}\alpha_{2n-1} + 1)\alpha_{2n} + \alpha_{2n-2}} - \dots \quad (2.14)$$

и

$$\alpha_0 + \frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2} + \dots + \frac{1}{\alpha_n} + \dots \stackrel{*}{=}$$

$$\stackrel{*}{=} \frac{\alpha_0\alpha_1 + 1}{\alpha_1} - \frac{\alpha_3}{(\alpha_1\alpha_2 + 1)\alpha_3 + \alpha_1} - \frac{\alpha_1\alpha_5}{(\alpha_3\alpha_4 + 1)\alpha_5 + \alpha_3} - \dots$$

$$\dots - \frac{\alpha_{2n-3}\alpha_{2n+1}}{(\alpha_{2n-1}\alpha_{2n} + 1)\alpha_{2n+1} + \alpha_{2n-1}} - \dots \quad (2.15)$$

9. Произведем сжатие дроби (2.4), где $b_0 = 0$. Для нее преобразования (2.8) и (2.11) соответственно дадут

$$\frac{c_1}{1} + \frac{c_2}{1} + \dots + \frac{c_n}{1} + \dots = \frac{c_1}{1 + c_2} - \frac{c_2c_3}{1 + c_3 + c_4} -$$

$$- \frac{c_4c_5}{1 + c_5 + c_6} - \dots - \frac{c_{2n-2}c_{2n-1}}{1 + c_{2n-1} + c_{2n}} - \dots \quad (2.16)$$

и

$$\frac{c_1}{1} + \frac{c_2}{1} + \dots + \frac{c_n}{1} + \dots \stackrel{*}{=} \frac{c_1}{1} - \frac{c_1c_2}{1 + c_2 + c_3} -$$

$$- \frac{c_3c_4}{1 + c_4 + c_5} - \dots - \frac{c_{2n-1}c_{2n}}{1 + c_{2n} + c_{2n+1}} - \dots \quad (2.17)$$

10. Рассмотрим теперь другое тождественное преобразование цепной дроби (1.1). Напишем тождество

$$K \equiv b_0 + \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots = \frac{b_0}{1} + \frac{c_1}{d_1} + \frac{c_2}{d_2} + \dots, \quad (2.18)$$

и выясним, какие соотношения существуют между членами звеньев этих цепных дробей. Для этого обозначим K через

$$\frac{b_0}{1+K_1}. \text{ Тогда}$$

$$K = b_0 + \frac{b_0}{1+K_1} - b_0 = b_0 - \frac{b_0 K_1}{1+K_1} =$$

$$= b_0 - \frac{b_0}{\frac{1}{K_1} + 1} = b_0 - \frac{b_0 c_1 d_2}{\frac{c_1 d_2}{K_1} + c_1 d_2}.$$

Но согласно (2.8)

$$K_1 = \frac{c_1 d_2}{d_1 d_2 + c_2} - \frac{c_2 c_3 d_4}{(d_2 d_3 + c_3) d_4 + d_2 c_4} - \frac{c_4 c_5 d_2 d_6}{(d_4 d_5 + c_5) d_6 + d_4 c_6} - \dots$$

$$\dots - \frac{c_{2n-2} c_{2n-1} d_{2n-4} d_{2n}}{(d_{2n-2} d_{2n-1} + c_{2n-1}) d_{2n} + d_{2n-2} c_{2n}} - \dots$$

Следовательно,

$$K = b_0 - \frac{b_0 c_1 d_2}{(d_1 + c_1) d_2 + c_2} -$$

$$- \frac{c_2 c_3 d_4}{(d_2 d_3 + c_3) d_4 + d_2 c_4} - \frac{c_4 c_5 d_2 d_6}{(d_4 d_5 + c_5) d_6 + d_4 c_6} - \dots$$

$$\dots - \frac{c_{2n-2} c_{2n-1} d_{2n-4} d_{2n}}{(d_{2n-2} d_{2n-1} + c_{2n-1}) d_{2n} + d_{2n-2} c_{2n}} - \dots \quad (2.19)$$

Но, с другой стороны, K удовлетворяет равенству (2.8). Отсюда, считая, что путем преобразования (2.1) соответствующие члены звеньев дробей (2.8) и (2.19) сделаны равными, имеем:

$$\left. \begin{aligned} -b_0 c_1 d_2 &= a_1 b_2, \\ c_2 c_3 d_4 &= a_2 a_3 b_4, \\ c_{2n-2} c_{2n-1} d_{2n-4} d_{2n} &= a_{2n-2} a_{2n-1} b_{2n-4} b_{2n} \quad (n=2, 3, \dots) \end{aligned} \right\} \quad (2.20)$$

и

$$\left. \begin{aligned} c_1 d_2 + d_1 d_2 + c_2 &= b_1 b_2 + a_2, \\ (d_{2n-2} d_{2n-1} + c_{2n-1}) d_{2n} + d_{2n-2} c_{2n} &= \\ &= (b_{2n-2} b_{2n-1} + a_{2n-1}) b_{2n} + b_{2n-2} a_{2n} \quad (n=2, 3, \dots). \end{aligned} \right\} \quad (2.21)$$

Ясно, что в общем случае из равенств (2.20) и (2.21) нельзя выразить c_n и d_n ($n=1, 2, \dots$) через $a_1, a_2, \dots, b_1, b_2, \dots$ или, обратно, a_n, b_n ($n=1, 2, \dots$) через $c_1, c_2, \dots$

..., $d_1, d_2, \dots$. Но это можно сделать при помощи дополнительных предположений.

11. Применим преобразование (2.18) к одному частному случаю дроби (1.1). Пусть

$$b_0 = 1, \quad c_1 = -a_1, \quad d_n = b_n, \\ c_{2n+1} = a_{2n}, \quad c_{2n} = a_{2n+1} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Тогда равенства (2.20) обратятся в тождества, а равенства (2.21) примут вид

$$-a_1 b_2 + a_3 = a_2,$$

$$a_{2n-2} b_{2n} + a_{2n+1} b_{2n-2} = a_{2n-1} b_{2n} + a_{2n} b_{2n-2} \quad (n = 2, 3, \dots).$$

Отсюда

$$a_1 = \frac{a_3 - a_2}{b_2}, \quad \frac{a_{2n-1} - a_{2n-2}}{b_{2n-2}} = \frac{a_{2n+1} - a_{2n}}{b_{2n}} \quad (n = 2, 3, \dots).$$

Следовательно, при условии

$$a_1 = \frac{a_3 - a_2}{b_2} = \frac{a_5 - a_4}{b_4} = \dots = \frac{a_{2n+1} - a_{2n}}{b_{2n}} = \dots \quad (2.22)$$

имеет место тождество

$$1 + \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots + \frac{a_n}{b_n} + \dots = \\ = \frac{1}{1 - \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_3}{b_2} + \frac{a_2}{b_3} + \dots + \frac{a_{2n+1}}{b_{2n}} + \frac{a_{2n}}{b_{2n+1}} + \dots} \quad (2.23)$$

Преобразование (2.23) будет использовано нами во второй главе при изучении разложений элементарных функций в цепные дроби.

12. Рассмотрим частный случай преобразования (2.18). Пусть

$$b_0 = 1, \quad c_n = -a_n, \quad d_{2n} = b_{2n}, \quad d_{2n-1} = \lambda_n b_{2n-1} \\ (n = 1, 2, \dots; \lambda_n \neq 1).$$

Тогда равенства (2.20) обратятся в тождества, а равенства (2.21) примут вид

$$-a_1 b_2 + \lambda_1 b_1 b_2 - a_2 = b_1 b_2 + a_2,$$

$$(\lambda_n b_{2n-2} b_{2n-1} - a_{2n-1}) b_{2n} - b_{2n-2} a_{2n} =$$

$$= (b_{2n-2} b_{2n-1} + a_{2n-1}) b_{2n} + b_{2n-2} a_{2n} \quad (n = 2, 3, \dots).$$

Отсюда

$$\lambda_1 b_1 = \frac{a_1 b_2 + b_1 b_2 + 2a_2}{b_2},$$

$$\lambda_n b_{2n-1} = \frac{b_{2n-2} b_{2n-1} b_{2n} + 2a_{2n-1} b_{2n} + 2a_{2n} b_{2n-2}}{b_{2n-2} b_{2n}}.$$

Тем самым равенство (2.18) примет вид

$$1 + \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots = \frac{1}{1 - \frac{a_1}{a_1 b_2 + b_1 b_2 + 2a_2} - \frac{a_2}{b_2} -$$

$$- \frac{\frac{a_3}{b_2 b_3 b_4 + 2a_3 b_4 + 2a_4 b_2}}{b_2 b_4} - \frac{a_4}{b_4} - \frac{\frac{a_5}{b_4 b_5 b_6 + 2a_5 b_6 + 2a_6 b_4}}{b_4 b_6} - \frac{a_6}{b_6} - \dots$$

$$\dots - \frac{\frac{a_{2n-1}}{b_{2n-2} b_{2n-1} b_{2n} + 2a_{2n-1} b_{2n} + 2a_{2n} b_{2n-2}}}{b_{2n-2} b_{2n}} - \frac{a_{2n}}{b_{2n}} - \dots,$$

т. е.

$$1 + \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots =$$

$$= \frac{1}{1 - \frac{a_1 b_2}{a_1 b_2 + b_1 b_2 + 2a_2} - \frac{a_2}{1 - \frac{a_3 b_4}{b_2 b_3 b_4 + 2a_3 b_4 + 2a_4 b_2} -$$

$$- \frac{a_4 b_2}{1 - \frac{a_5 b_6}{b_4 b_5 b_6 + 2a_5 b_6 + 2a_6 b_4} - \frac{a_6 b_4}{1} - \dots$$

$$\dots - \frac{a_{2n-1} b_{2n}}{b_{2n-2} b_{2n-1} b_{2n} + 2a_{2n-1} b_{2n} + 2a_{2n} b_{2n-2} - \frac{a_{2n} b_{2n-2}}{1} - \dots} \quad (2.24)$$

В частности, из (2.24) следует, что

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots =$$

$$= \frac{1}{1} - \frac{2}{8} - \frac{1}{1} - \frac{2}{16} - \frac{2}{1} - \frac{2}{16} - \frac{2}{1} - \dots =$$

$$= \frac{1}{1} - \frac{2}{8} - \frac{1}{1} - \frac{1}{8} - \frac{1}{1} - \frac{1}{8} - \frac{1}{1} - \dots$$

$$\frac{0}{1} \frac{1}{1} \quad \frac{8}{6} \quad \frac{7}{5} \quad \frac{48}{34} \quad \frac{41}{29} \quad \frac{280}{198} \quad \frac{239}{169}$$

Для дроби (2.2) (при $\alpha_0 = 1$) тождество (2.24) примет вид

$$1 + \frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2} + \dots + \frac{1}{\alpha_n} + \dots = \frac{1}{1} - \frac{\alpha_2}{\alpha_1 \alpha_2 + \alpha_2 + 2} - \frac{1}{1} - \frac{\alpha_4}{\alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 + 2\alpha_2 + 2\alpha_4} - \frac{\alpha_2}{1} - \frac{\alpha_6}{\alpha_4 \alpha_5 \alpha_6 + 2\alpha_4 + 2\alpha_6} - \frac{\alpha_4}{1} - \dots - \frac{\alpha_{2n}}{\alpha_{2n-2} \alpha_{2n-1} \alpha_{2n} + 2\alpha_{2n-2} + 2\alpha_{2n}} - \frac{\alpha_{2n-2}}{1} - \dots \quad (2.25)$$

Для дроби (2.4) тождество (2.24) примет вид

$$1 + \frac{c_1}{1} + \frac{c_2}{1} + \dots + \frac{c_n}{1} + \dots = \frac{1}{1} - \frac{c_1}{c_1 + 2c_2 + 1} - \frac{c_2}{1} - \frac{c_3}{2c_3 + 2c_4 + 1} - \frac{c_4}{1} - \frac{c_5}{2c_5 + 2c_6 + 1} - \frac{c_6}{1} - \dots - \frac{c_{2n-1}}{2c_{2n-1} + 2c_{2n} + 1} - \frac{c_{2n}}{1} - \dots \quad (2.26)$$

§ 3. Преобразование рядов в цепные дроби

1. Мы можем различным образом преобразовать данный степенной или числовой ряд в цепную дробь. В § 1 мы указали на равноценные друг другу числовой ряд и цепную дробь. Примером преобразования степенного ряда в равноценную цепную дробь может служить следующее тождество Эйлера [15], [16], [19]:

$$c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_n x^n + \dots = c_0 + \frac{c_1 x}{1} - 1 + \frac{\frac{c_2}{c_1} x}{1} - 1 + \frac{\frac{c_3}{c_2} x}{1} - \dots - 1 + \frac{\frac{c_n}{c_{n-1}} x}{1} - \dots$$

Эту формулу можно записать и так:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \frac{c_0}{1} - 1 + \frac{\frac{c_1}{c_0} x}{1} - 1 + \frac{\frac{c_2}{c_1} x}{1} - 1 + \frac{\frac{c_3}{c_2} x}{1} - \dots - 1 + \frac{\frac{c_n}{c_{n-1}} x}{1} - \dots$$

Применяя преобразование (2.1) к правой части этих двух тождеств, придадим им вид

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n &= c_0 + \frac{c_1 x}{1} - \frac{c_2 x}{c_1 + c_2 x} - \frac{c_1 c_3 x}{c_2 + c_3 x} - \dots \\ \dots - \frac{c_{n-2} c_n x}{c_{n-1} + c_n x} - \dots &= \frac{c_0}{1} - \frac{c_1 x}{c_0 + c_1 x} - \frac{c_0 c_2 x}{c_1 + c_2 x} - \frac{c_1 c_3 x}{c_2 + c_3 x} - \dots \\ \dots - \frac{c_{n-2} c_n x}{c_{n-1} + c_n x} - \dots &\dots \quad (3.1) \end{aligned}$$

Так как при этом ряд преобразуется в равноценную цепную дробь, то n -я подходящая дробь цепной дроби, стоящей в правой части тождества (3.1), тождественно равна сумме $n+1$ первых членов ряда, стоящего в левой части тождества (3.1).

2. Например,

$$\begin{aligned} \operatorname{arctg} x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots = \\ &= \frac{x}{1} + \frac{\frac{x^2}{3}}{1 - \frac{x^2}{3}} + \frac{\frac{3}{5} x^2}{1 - \frac{3}{5} x^2} + \dots + \frac{\frac{2n-1}{2n+1} x^2}{1 - \frac{2n-1}{2n+1} x^2} + \dots \end{aligned}$$

т. е.

$$\begin{aligned} \operatorname{arctg} x &= \frac{x}{1} + \frac{x^2}{3-x^2} + \frac{9x^2}{5-3x^2} + \dots \\ &\dots + \frac{(2n-1)^2 x^2}{2n+1-(2n-1)x^2} + \dots \quad (3.2) \end{aligned}$$

Отсюда при $x=1$ имеем:

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{4} &= \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{3^2}{2} + \frac{5^2}{2} + \frac{7^2}{2} + \dots + \frac{(2n-1)^2}{2} + \dots \quad (3.3) \\ \frac{0}{1} \frac{1}{1} \quad \frac{2}{3} \quad \frac{13}{15} \quad \frac{76}{105} \quad \frac{789}{945} \end{aligned}$$

Разложение (3.3) впервые получил Брунker (Валлис [104], [105]), преобразуя бесконечное произведение, в которое Валлис разложил π . Это соотношение считается первым по времени разложением трансцендентного числа в цепную дробь,

Применяя к (3.2) тождество (2.24), получим:

$$\begin{aligned} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} &= \frac{1}{1} + \frac{x^2}{3-x^2} + \frac{9x^2}{5-3x^2} + \dots = \\ &= 1 - \frac{x^2(5-3x^2)}{(5-3x^2)x^2 + (3-x^2)(5-3x^2) + 18x^2} - \\ &\quad - \frac{9x^2}{1} - \dots = 1 - \frac{5x^2-3x^4}{15+9x^2} - \frac{9x^2}{1} - \dots, \end{aligned}$$

т. е.

$$\operatorname{arctg} x = x - \frac{5x^3-3x^5}{15+9x^2} - \frac{9x^2}{1} - \dots$$

$$\frac{x}{1} - \frac{15x+4x^3+3x^5}{15+9x^2} - \frac{15x-5x^3+3x^5}{15} - \dots$$

Тем самым мы получили дробно-рациональное приближение для $\operatorname{arctg} x$, исходя из преобразования степенного ряда в равноценную цепную дробь. Мы не будем приводить общий член полученного нами разложения вследствие его сложности. Но для разложения (3.3) мы приведем результат полностью:

$$\begin{aligned} \frac{4}{\pi} &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{3^2}{2} + \dots + \frac{(2n-1)^2}{2} + \dots = \\ &= \frac{1}{1} - \frac{2 \cdot 1}{2+4+18} - \frac{9}{1} - \frac{2 \cdot 25}{8+4 \cdot 25+4 \cdot 49} - \\ &\quad - \frac{2 \cdot 49}{1} - \frac{2 \cdot 81}{8+4 \cdot 81+4 \cdot 121} - \dots - \frac{2(4n-1)^2}{1} - \\ &\quad - \frac{2(4n+1)^2}{8+4(4n+1)^2+4(4n+3)^2} - \dots \end{aligned}$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{4} &= 1 - \frac{2}{24} - \frac{9}{1} - \frac{25}{152} - \frac{49}{1} - \frac{81}{408} - \dots \\ &\quad \frac{1}{1} - \frac{22}{24} - \frac{13}{15} - \frac{1426}{1680} - \frac{789}{945} - \dots \\ &\quad \dots - \frac{(4n-1)^2}{1} - \frac{(4n+1)^2}{8(8n^2+8n+3)} - \dots \end{aligned}$$

3. Для степенного ряда

$$A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots$$

можно найти цепную дробь такую, что разложение n -й подходящей ее дроби в степенной ряд будет совпадать с исходным степенным рядом до члена с x^n включительно. Такую цепную дробь называют *соответствующей* (korrespondierende) (Перрон [73]) данному ряду. Ее обычно ищут в одном из следующих видов:

$$b_0 + \frac{a_1 x}{b_1} + \frac{a_2 x}{b_2} + \dots; \quad \frac{b_0}{1} + \frac{c_1 x}{d_1} + \frac{c_2 x}{d_2} + \dots$$

Произведя сжатие соответствующей цепной дроби, получим цепную дробь, разложение n -й подходящей дроби которой в степенной ряд совпадает с исходным рядом до члена с x^{2n} включительно. Такую дробь называют *присоединенной* (assoziierte) (Перрон [73]) к данному ряду. Взаимосвязь между соответствующей и присоединенной дробями была рассмотрена Хейлерманном [30].

4. Чрезвычайно важным является то обстоятельство, что в отношении сходимости степенной или числовой ряд и соответствующая ему цепная дробь могут вести себя по-разному. Они могут оба сходиться, оба расходиться, или же один из них может сходиться, а другой — расходиться. Перрон [73] приводит пример цепной дроби, у которой в различных промежутках изменения аргумента встречаются все эти четыре случая. При этом Перрон считает в общем случае неразрешенным вопрос, всегда ли соответствующие друг другу ряд и дробь сходятся к одному и тому же значению, если они оба сходятся.

Важно отметить, что даже степенные ряды с радиусом сходимости, равным нулю, можно иногда преобразовать в соответствующую цепную дробь, сходящуюся в некоторой области. Примеры таких преобразований приведены в гл. II.

5. Члены звеньев соответствующей и присоединенной дробей можно выразить через коэффициенты членов исходного степенного ряда, но в полученные при этом соотношения входят определители высоких порядков (Хейлерманн [28], [29], Мюрр [54], [55], Фробениус [23], Стильтьес [92], Ганкель [27]). Это делает такие соотношения практически непригодными в большинстве случаев. Поэтому мы не будем останавливаться на этих формулах, отсылая интересующихся

к книге Перрона [73], и перейдем к изложению метода непосредственного преобразования данного степенного ряда в соответствующую цепную дробь. Этот способ был в принципе предложен В. Висковатовым [103]; нам принадлежит лишь более удобная запись встречающихся при применении этого способа выкладок.

6. Пусть

$$f(x) = \frac{\alpha_{10} + \alpha_{11}x + \alpha_{12}x^2 + \alpha_{13}x^3 + \dots}{\alpha_{00} + \alpha_{01}x + \alpha_{02}x^2 + \alpha_{03}x^3 + \dots}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{\frac{\alpha_{00}}{\alpha_{10}} + \frac{\alpha_{00} + \alpha_{01}x + \alpha_{02}x^2 + \dots}{\alpha_{10} + \alpha_{11}x + \alpha_{12}x^2 + \dots} - \frac{\alpha_{00}}{\alpha_{10}}} = \\ &= \frac{\alpha_{10}}{\alpha_{00} + x \frac{(\alpha_{10}\alpha_{01} - \alpha_{00}\alpha_{11}) + (\alpha_{10}\alpha_{02} - \alpha_{00}\alpha_{12})x + \dots}{\alpha_{10} + \alpha_{11}x + \alpha_{12}x^2 + \dots}}} = \\ &= \frac{\alpha_{10}}{\alpha_{00} + x \frac{\alpha_{20} + \alpha_{21}x + \alpha_{22}x^2 + \dots}{\alpha_{10} + \alpha_{11}x + \alpha_{12}x^2 + \dots}}} = \\ &= \frac{\alpha_{10}}{\alpha_{00} + x \frac{\alpha_{20}}{\alpha_{10} + x \frac{(\alpha_{20}\alpha_{11} - \alpha_{10}\alpha_{21}) + (\alpha_{20}\alpha_{12} - \alpha_{10}\alpha_{22})x + \dots}{\alpha_{20} + \alpha_{21}x + \alpha_{22}x^2 + \dots}}}} = \\ &= \frac{\alpha_{10}}{\alpha_{00} + \frac{\alpha_{20}x}{\alpha_{10}} + \frac{\alpha_{30}x}{\alpha_{20}} + \dots}. \end{aligned}$$

Вычисления удобно располагать по следующей схеме:

$$\begin{array}{cccc} \alpha_{00} & \alpha_{01} & \alpha_{02} & \dots \\ \alpha_{10} & \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots \\ \alpha_{20} & \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots \\ \alpha_{30} & \alpha_{31} & \alpha_{32} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

Здесь

$$\alpha_{mn} = \alpha_{m-1,0}\alpha_{m-2,n+1} - \alpha_{m-2,0}\alpha_{m-1,n+1}.$$

7. Рассмотрим, например, разложение в цепную дробь выражения $\frac{1-x}{1-5x+6x^2}$ ($x < \frac{1}{3}$). Имеем:

$$\begin{array}{r} 1 \quad -5 \quad 6 \\ 1 \quad -1 \\ -4 \quad 6 \\ -2 \\ -12 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \frac{1-x}{1-5x+6x^2} &= \frac{1}{1} - \frac{4x}{1} - \frac{2x}{-4} - \frac{12x}{-2} = \\ &= \frac{1}{1} - \frac{4x}{1} + \frac{x}{2} - \frac{3x}{1} = \\ &\frac{0}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1-4x} \frac{2+x}{2-7x} \frac{2-2x}{2-10x+12x^2} \end{aligned}$$

8. Рассмотрим разложение в цепную дробь выражения $\frac{1}{1-3x+3x^2-x^3}$ ($x < 1$). Имеем:

$$\begin{array}{r} 1 \quad -3 \quad 3 \quad -1 \\ 1 \\ -3 \quad 3 \quad -1 \\ -3 \quad 1 \\ -6 \quad 3 \\ 3 \\ 9 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1-x)^3} &= \frac{1}{1} - \frac{3x}{1} - \frac{3x}{-3} - \frac{6x}{-3} + \frac{3x}{-6} + \frac{9x}{3} = \\ &= \frac{1}{1} - \frac{3x}{1} + \frac{x}{1} - \frac{2x}{3} + \frac{x}{2} - \frac{x}{1} = \\ &\frac{0}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1-3x} \frac{1+x}{1-2x} \frac{3+x}{3-8x+6x^2} \frac{6+3x+x^2}{6-15x+10x^2} \frac{6}{6-18x+18x^2-6x^3} \end{aligned}$$

9. Пусть $\alpha_{20} = 0$. Тогда

$$f(x) = \frac{\alpha_{10}}{\alpha_{00} + x^2 \frac{\alpha_{21} + \alpha_{22}x + \dots}{\alpha_{10} + \alpha_{11}x + \alpha_{12}x^2 + \dots}}.$$

Дробь

$$\frac{\alpha_{21} + \alpha_{22}x + \dots}{\alpha_{10} + \alpha_{11}x + \alpha_{12}x^2 + \dots}$$

разлагаем, как в п. 6, и таким образом приходим к тождеству

$$f(x) = \frac{\alpha_{10}}{\alpha_{00} + \frac{\alpha_{21}x^2}{\alpha_{10} + \frac{\alpha'_{31}x}{\alpha_{21} + \frac{\alpha'_{41}x}{\alpha'_{31} + \dots}}}$$

Вычисления располагаем по следующей схеме:

$$\begin{array}{cccc} \alpha_{00} & \alpha_{01} & \alpha_{02} & \dots \\ \alpha_{10} & \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots \\ 0 & \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} & \dots \\ \alpha'_{31} & \alpha'_{32} & \alpha'_{33} & \dots \\ \alpha'_{41} & \alpha'_{42} & \alpha'_{43} & \dots \end{array}$$

Здесь

$$\begin{aligned} \alpha'_{31} &= \alpha_{21}\alpha_{11} - \alpha_{10}\alpha_{22}, \\ \alpha'_{32} &= \alpha_{21}\alpha_{12} - \alpha_{10}\alpha_{23}, \\ &\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ \alpha'_{41} &= \alpha'_{31}\alpha_{22} - \alpha'_{32}\alpha_{21}, \\ &\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \end{aligned}$$

Таким образом, если $\alpha_{20} = 0$, то четвертая строка схемы получается путем сдвига третьей строки на одно место влево, пятая строка получается комбинацией четвертой и второй строк по общему правилу, шестая строка — комбинацией пятой и четвертой, и т. д.

Точно так же, если $\alpha_{k0} = 0$, то $(k+2)$ -я строка схемы получается путем сдвига $(k+1)$ -й строки на одно место влево; $(k+3)$ -я строка получается комбинацией $(k+2)$ -й и k -й по общему правилу, $(k+4)$ -я строка — комбинацией $(k+3)$ -й и $(k+2)$ -й, и т. д. Разложение в этом случае имеет вид

$$f(x) = \frac{\alpha_{10}}{\alpha_{00} + \frac{\alpha_{20}x}{\alpha_{10} + \frac{\alpha_{30}x}{\alpha_{20} + \dots}}} + \dots + \frac{\alpha_{k-1,0}x}{\alpha_{k-2,0}} + \frac{\alpha_{k,1}x^2}{\alpha_{k-1,0}} + \frac{\alpha'_{k+1,1}x}{\alpha_{k,1}} + \frac{\alpha'_{k+2,1}x}{\alpha'_{k+1,1}} + \dots$$

10. Рассмотрим разложение в цепную дробь выражения $\frac{1-3x^3}{1-x^2-4x^4}$ ($x^2 < \frac{\sqrt{17}-1}{8}$). Имеем:

$$\begin{array}{rcccccc}
 & 1 & 0 & -1 & 0 & -4 \\
 & 1 & 0 & 0 & -3 & \\
 & 0 & -1 & 3 & -4 & \\
 & -1 & 3 & -4 & & \\
 & -3 & 4 & 3 & & \\
 & -5 & 15 & & & \\
 & 25 & -15 & & & \\
 & 300 & & & & \\
 & -300 \cdot 15 & & & &
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{1-3x^3}{1-x^2-4x^4} &= \frac{1}{1} - \frac{x^2}{1} - \frac{3x}{-1} - \frac{5x}{-3} + \frac{25x}{-5} + \frac{300x}{25} - \frac{15x}{1} = \\
 &= \frac{1}{1} - \frac{x^2}{1} + \frac{3x}{1} - \frac{5x}{3} + \\
 &\quad \frac{0}{1} \frac{1}{1} - \frac{1}{1-x^2} - \frac{1+3x}{1+3x-x^2} - \frac{3+4x}{3+4x-3x^2+5x^3} + \\
 &+ \frac{5x}{1} - \frac{12x}{5} - \frac{3x}{1} \cdot \\
 &\quad \frac{3+9x+15x^2}{3+9x+12x^2} - \frac{15+9x+27x^2}{15+9x+12x^2+36x^3-60x^4} - \frac{15-45x^3}{15-15x^2-60x^4}
 \end{aligned}$$

Другие способы превращения дробно-рациональных выражений в цепные дроби были предложены Кауслером [35], [36] и Шубертом [85].

§ 4. Общее понятие о сходимости цепных дробей

1. Мы уже указывали, что цепную дробь, у которой $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n}$ существует и конечен, называют *сходящейся*. Значение цепной дроби тогда принимается равным этому пределу. Но из сходимости цепной дроби еще не следует, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n}$ равен той величине, которую мы разложили в цепную дробь.

2. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n} = \infty$ или $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n} = -\infty$, то цепную дробь называют *несущественно расходящейся*. Если же

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n}$ не существует, то цепную дробь называют *существенно расходящейся*. Понятия существенной и несущественной расходимости введены Перроном [73].

3. Сходимость рядов или бесконечных произведений не зависит от отбрасывания конечного числа их первых членов. Но у цепных дробей такое отбрасывание (исключая отбрасывание b_0) может превратить сходящуюся дробь в несущественно расходящуюся. Поэтому приходится ввести следующее понятие (Прингсгейм [76]): цепную дробь $\left[\frac{a_\nu}{b_\nu}\right]_1^\infty$ называют *безусловно сходящейся*, если для всех $m \geq 1$ дробь $\left[\frac{a_\nu}{b_\nu}\right]_m^\infty$ сходится. Если же хотя бы для одного значения m последняя дробь расходится, то дробь $\left[\frac{a_\nu}{b_\nu}\right]_1^\infty$ называют *условно*

сходящейся. Указание на различие между безусловной и условной сходимостью было дано еще Штерном [91].

4. Отсюда вытекает, что для цепных дробей, *вообще говоря*, нельзя давать признаки сходимости в предельно й форме, как это делается для рядов. Условие сходимости, связывающее, например, a_n и b_n , должно выполняться для всех натуральных n .

5. При сходимости дроби $\left[\frac{a_\nu}{b_\nu}\right]_1^\infty$ дробь $\left[\frac{a_\nu}{b_\nu}\right]_m^\infty$ может расходиться лишь в том смысле, что обратные величины ее подходящих дробей стремятся к нулю с возрастанием ν . Следовательно, при сходимости дроби $\left[\frac{a_\nu}{b_\nu}\right]_1^\infty$ может быть лишь два случая: все дроби $\left[\frac{a_\nu}{b_\nu}\right]_m^\infty$ сходятся (безусловная сходимость) или некоторые из дробей $\left[\frac{a_\nu}{b_\nu}\right]_m^\infty$ несущественно расходятся (условная сходимость). Следует отметить, что Слешинский [5], [6], [7] понимал под сходящейся дробью также и несущественно расходящуюся. Поэтому Прингсгейм [76], не будучи знаком с самими работами Слешинского, несправедливо упрекал его за смешение понятий условной и безусловной сходимости.

6. Выясним, какое ограничение необходимо наложить на члены звеньев дроби $\left[\frac{1}{\alpha_n}\right]_1^\infty$, чтобы последняя сходилась. Для этого докажем следующую теорему (Кох [37], [38]).

Сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ достаточна для конечности пределов $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{2n} = P$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{2n+1} = P'$, $\lim_{n \rightarrow \infty} Q_{2n} = Q$, $\lim_{n \rightarrow \infty} Q_{2n+1} = Q'$ и для выполнения соотношения $P'Q - PQ' = 1$.

Для доказательства заметим, что согласно равенствам (1.2)

$$\begin{aligned} P_{2n} &= \alpha_{2n} P_{2n-1} + P_{2n-2} = \\ &= \alpha_{2n} P_{2n-1} + \alpha_{2n-2} P_{2n-3} + \dots + \alpha_2 P_1 + P_0. \end{aligned} \quad (4.1)$$

Не ограничивая общности, можно считать, что $P_0 = 1$. Кроме того, как мы знаем, $P_{-1} = 1$. Поэтому

$$\begin{aligned} P_1 &\leq |\alpha_1| P_0 + |P_{-1}| = 1 + |\alpha_1|, \\ P_2 &\leq |\alpha_2| P_1 + |P_0| \leq \\ &\leq |\alpha_2| (1 + |\alpha_1|) + 1 < (1 + |\alpha_1|)(1 + |\alpha_2|), \\ &\dots \\ P_n &< (1 + |\alpha_1|)(1 + |\alpha_2|) \dots \\ &\dots (1 + |\alpha_n|)^1 < e^{|\alpha_1| + |\alpha_2| + \dots + |\alpha_n|}. \end{aligned}$$

Но по предположению ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ сходится. Следовательно,

и $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |\alpha_n|)$ сходится. Поэтому

$$|P_n| < \prod_{n=1}^{\infty} (1 + |\alpha_n|) \equiv c < \infty. \quad (4.2)$$

Согласно теореме Больцано — Коши (Фихтенгольц [8], т. 1, стр. 100) для конечности предела P_{2n} необходимо и достаточно, чтобы для каждого $\varepsilon > 0$ существовал такой

1) Эта оценка получается методом математической индукции.

номер N , чтобы неравенство $|P_{2n+2m} - P_{2n}| < \varepsilon$ выполнялось при $n > N$ и $m > 0$. Согласно (4.1), имеем:

$$\begin{aligned} |P_{2n+2m} - P_{2n}| &= |\alpha_{2n+2m}P_{2n+2m-1} + \\ &\quad + \alpha_{2n+2m-2}P_{2n+2m-3} + \dots + \alpha_{2n+2}P_{2n+1}| \leq \\ &\leq |\alpha_{2n+2m}| |P_{2n+2m-1}| + \\ &\quad + |\alpha_{2n+2m-2}| |P_{2n+2m-3}| + \dots + |\alpha_{2n+2}| |P_{2n+1}|. \end{aligned}$$

Отсюда вследствие (4.2)

$$|P_{2n+2m} - P_{2n}| < c(|\alpha_{2n+2m}| + |\alpha_{2n+2m-2}| + \dots + |\alpha_{2n+2}|)$$

Но по предположению ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ сходится. Следовательно,

и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_{2n}|$ сходится. Но тогда согласно теореме Больцано — Коши

$$|\alpha_{2n+2m}| + |\alpha_{2n+2m-2}| + \dots + |\alpha_{2n+2}| < \varepsilon \quad (n > N, \quad m > 0).$$

Следовательно, P — предел P_{2n} — конечен. Точно так же доказываем конечность P' , Q , Q' . Но из (1.4) имеем:

$$P_{2n+1}Q_{2n} - P_{2n}Q_{2n+1} = 1 \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Переходя к пределу, получим:

$$P'Q - PQ' = 1.$$

Тем самым $\frac{P_n}{Q_n}$ имеет два различных предела: $\frac{P}{Q}$ и $\frac{P'}{Q'}$. Следовательно, дробь (2.2) расходится.

Отсюда расходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ необходима для сходимости дроби (2.2).

Заметим, что в силу неравенства

$$1 + \sum_{k=1}^n |\alpha_k| < \prod_{k=1}^n (1 + |\alpha_k|) < e^{\sum_{k=1}^n |\alpha_k|} \quad (4.3)$$

сходимость бесконечного произведения $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |\alpha_n|)$ необходима и достаточна для сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$. Поэтому

в условии только что доказанной теоремы можно заменить

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n| \text{ через } \prod_{n=1}^{\infty} (1 + |\alpha_n|).$$

7. Крайне важное значение имеет понятие равномерной сходимости цепной дроби. Его можно формулировать следующим образом.

Если члены звеньев цепной дроби являются функциями конечного или бесконечного числа переменных, то эту дробь называют *равномерно сходящейся* на множестве E изменения этих переменных, когда ее подходящие дроби $\frac{P_n}{Q_n}$ и E равномерно стремятся к пределу, т. е. когда можно для любого $\varepsilon > 0$ найти такое число N , что для $n \geq N$ на всем множестве E $Q_n \neq 0$, и имеет место неравенство

$$\left| \frac{P_n}{Q_n} - \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{P_\lambda}{Q_\lambda} \right| < \varepsilon. \quad (4.4)$$

Из такого определения следует, что при этом ряд (см. (1.3))

$$\begin{aligned} \frac{P_N}{Q_N} + \sum_{\lambda=N+1}^{\infty} \left(\frac{P_\lambda}{Q_\lambda} - \frac{P_{\lambda-1}}{Q_{\lambda-1}} \right) &= \\ &\equiv \frac{P_N}{Q_N} + \sum_{\lambda=N+1}^{\infty} (-1)^{\lambda-1} \frac{a_1 a_2 \dots a_\lambda}{Q_{\lambda-1} Q_\lambda} \end{aligned} \quad (4.5)$$

равномерно сходится в E к $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n}$, так как $\frac{P_n}{Q_n}$ является его

частной суммой, а $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n}$ есть его сумма. Обратно, из равномерной сходимости этого ряда следует условие (4.4), т. е. равномерная сходимость цепной дроби. Из этого определения вытекает также, что значения цепной дроби и ряда (4.5) совпадают между собой для любого $x \in E$, т. е. что цепная дробь и ряд (4.5) тождественно равны друг другу на множестве E .

8. Понятие равномерной сходимости цепной дроби помогает выяснить вопрос, сходится ли данная цепная дробь именно к той функции, которую мы разложили в эту цепную дробь. Здесь можно прежде всего доказать следующую теорему, которая является уточнением теоремы, имеющейся у Прингсгейма [79].

Равномерная сходимость дроби

$$\frac{c_1}{1} + \frac{c_2 x}{1} + \dots + \frac{c_n x}{1} + \dots \quad (c_n \neq 0; n = 1, 2, \dots) \quad (4.6)$$

на множестве E достаточна для того, чтобы эта дробь сходилась на множестве E к той функции $K(x)$, которую мы разложили в эту цепную дробь.

Так как дробь (4.6), полученная путем разложения функции $K(x)$, сходится на множестве E , то $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n(x)}{Q_n(x)}$ существует и конечен для любого $x \in E$. Так как дробь (4.6) равномерно сходится на множестве E , то по определению $\frac{P_n(x)}{Q_n(x)}$ ($n \geq N$) равномерно стремится к $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n(x)}{Q_n(x)}$ для всех $x \in E$. Это означает, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n(x)}{Q_n(x)}$ для всех $x \in E$ является суммой равномерно сходящегося ряда (4.5), который тождественно равен на множестве E дроби (4.6) и в данном случае имеет вид

$$\frac{P_N(x)}{Q_N(x)} + \sum_{\lambda=N+1}^{\infty} (-1)^{\lambda-1} \frac{c_1 c_2 \dots c_\lambda}{Q_{\lambda-1}(x) Q_\lambda(x)} x^{\lambda-1}. \quad (4.7)$$

Так как ряд (4.7) тождественно равен дроби (4.6), а дробь (4.6), (4.7) получена путем разложения функции $K(x)$, то и ряд (4.7) получен путем разложения функции $K(x)$. Но ряд (4.7) равномерно сходится на множестве E . Следовательно, он сходится на множестве E именно к $K(x)$, откуда $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n(x)}{Q_n(x)} = K(x)$ для всех $x \in E$.

9. Так как по предположению дробь (4.6) равномерно сходится на E , то лишь конечное число величин $Q_n(x)$ имеет нули на E . Пусть множество E является связным и пусть точка $x=0$ является его внутренней точкой. $Q_n(0)=1$ для любого n , так как $\frac{P_n(0)}{Q_n(0)} = \frac{c_1}{1}$. Поэтому на E существует некоторый круг $|x| < \rho$, внутри которого ни один из $Q_n(x)$ не имеет нулей. Этот круг является открытым связным множеством, т. е. является областью. Внутри этой области ряд (4.7) равномерно сходится, и его члены являются регулярными (т. е. не имеющими особенностей) дробно-рациональными функциями от x при $n=1, 2, \dots$. Тем самым

члены этого ряда являются аналитическими функциями от x при $|x| < \rho$. Но согласно первой теореме Вейерштрасса (Маркушевич [2], стр. 201), если члены ряда, равномерно сходящегося внутри области $|x| < \rho$, являются аналитическими внутри этой области, то и сумма этого ряда также является аналитической внутри этой области. Но сумма ряда (4.7) есть $K(x)$. Поэтому $K(x)$ — регулярная однозначная аналитическая функция при $|x| < \rho$.

Кроме того, так как при $|x| < \rho$ ни один из $Q_n(x)$ не имеет нулей, то внутри этого круга все $\frac{P_n(x)}{Q_n(x)}$ — регулярные аналитические функции, т. е. ряды

$$\frac{P_n(x)}{Q_n(x)} = \sum_{v=1}^{\infty} c_v^{(n)} x^{v-1} \quad (n=2, 3, \dots) \quad (4.8)$$

равномерно сходятся при $|x| < \rho$. Кроме того, $\frac{P_n(0)}{Q_n(0)} = \frac{c_1^{(n)}}{1} = \frac{c_1}{1}$, т. е. $c_1^{(n)} = c_1$ ($n=2, 3, \dots$).

10. По условию при $|x| < \rho$ ни один из $Q_n(x)$ не имеет нулей. Поэтому при $|x| < \rho$ функцию $\frac{1}{Q_{n-1}(x) Q_n(x)}$ для любого n можно разложить в сходящийся ряд $R_n(x)$, причем $R_n(0) = \frac{1}{Q_{n-1}(0) Q_n(0)} = 1$. Тогда из (4.7) вытекает, что

$$\begin{aligned} \frac{P_n(x)}{Q_n(x)} - \frac{P_{n-1}(x)}{Q_{n-1}(x)} &= (-1)^{n-1} \frac{c_1 c_2 \dots c_n}{Q_{n-1}(x) Q_n(x)} x^{n-1} = \\ &= (-1)^{n-1} c_1 c_2 \dots c_n R_n(x) x^{n-1}. \end{aligned} \quad (4.9)$$

Но согласно (4.8)

$$\frac{P_n(x)}{Q_n(x)} - \frac{P_{n-1}(x)}{Q_{n-1}(x)} = \sum_{v=1}^{\infty} (c_v^{(n)} - c_v^{(n-1)}) x^{v-1}. \quad (4.10)$$

Согласно равенству (4.9) разложение (4.10) начинается с члена, содержащего x^{n-1} . Поэтому $c_v^{(n)} = c_v^{(n-1)}$ при $v=1, 2, \dots, n-1$. Заменив здесь n на $n-1$, имеем:

$$c_v^{(n-1)} = c_v^{(n-2)} \quad \text{при } v=1, 2, \dots, n-2.$$

11. Если же нулевая точка является граничной точкой множества E , то $\rho = 0$, т. е. степенной ряд, соответствующий дроби (4.6), расходится всюду, кроме нулевой точки. Но дробь (4.6), равномерно сходящаяся на множестве E , тем не менее сходится на этом множестве к функции, которую мы разложили в эту цепную дробь. Эта функция в данном случае разлагается в окрестности нулевой точки в расходящийся степенной ряд, т. е. не является аналитической. Тем самым подходящие дроби цепной дроби (4.6) являются приближенными выражениями неаналитической функции, что до известной степени разрешает проблему приближенного вычисления неаналитических функций.

12. Мы выяснили вопрос об условии сходимости цепной дроби к той регулярной однозначной аналитической функции, которая была разложена в эту цепную дробь. Теперь уместно поставить вопрос об условиях тождественного равенства двух равномерно сходящихся цепных дробей. На этот вопрос дает ответ следующая теорема (Прингсгейм [79]).

Если значения двух цепных дробей, равномерно сходящихся внутри области T , которая содержит внутри себя нулевую точку, совпадают между собой в области S , которая целиком содержится внутри T , то эти дроби тождественно равны между собой внутри области T .

В силу теоремы п. 8 эти дроби сходятся в T к регулярным однозначным аналитическим функциям. Но аналитические функции, тождественно равные между собой в сколь угодно малой области, всюду тождественно равны между собой. Поэтому цепные дроби $K(x) = \left[\frac{c_1}{1}; \frac{c_v x}{1} \right]_1^\infty$ и $K_1(x) = \left[\frac{c'_1}{1}; \frac{c'_v x}{1} \right]_1^\infty$ равны (но неизвестно, тождественно ли равны) внутри T . Из тождественности аналитических функций, к которым они сходятся, вытекает, что $c'_1 = c_1$. Учитывая это, из равенства $K(x) = K_1(x)$ имеем, что

$$\left[\frac{c_v x}{1} \right]_2^\infty = \left[\frac{c'_v x}{1} \right]_2^\infty \quad (4.13)$$

при всех значениях x , для которых эти дроби сходятся. Они могут при некоторых значениях x не сходиться, так как

в условиях теоремы не сказано, безусловно или условно сходятся дроби $K(x)$ и $K'_1(x)$. Но если у дробей, входящих в равенство (4.13), имеются точки расходимости, то они могут быть лишь нулями $K(x)$ или $K_1(x)$, т. е. их может быть лишь конечное число внутри T . Но так как $K(0)$ и $K_1(0)$ не равны нулю, то $K(x)$ и $K_1(x)$ не равны нулю в некоторой окрестности точки $x=0$. В этой окрестности равенство (4.13) выполняется для всех точек, причем, так как

$$\left[\frac{c_v x}{1} \right]_2^\infty = \frac{c_1 - K(x)}{K(x)}, \quad \left[\frac{c'_v x}{1} \right]_2^\infty = \frac{c'_1 - K_1(x)}{K_1(x)},$$

то $\left[\frac{c_v x}{1} \right]_2^\infty$ и $\left[\frac{c'_v x}{1} \right]_2^\infty$ сходятся в T к аналитическим функциям. Поэтому $c'_2 = c_2$. Продолжая этот процесс, видим, что $c'_n = c_n$ ($n = 1, 2, \dots$).

Отсюда вытекает, что при соблюдении условий, указанных в начале этого пункта, обе дроби $K(x)$ и $K_1(x)$ должны быть бесконечными.

13. Выясним теперь связь формальных разложений функций в цепные дроби с вышеизложенными теоремами. Разлагая отношение двух степенных рядов $F_1(x)$ и $F_2(x)$ в цепную дробь, имеем:

$$\frac{F_1(x)}{F_2(x)} = \left[\frac{c_1}{1}; \frac{c_v x}{1} \right]_2^\infty. \quad (4.14)$$

Если цепная дробь, стоящая в правой части этого равенства, сходится для какого-нибудь значения x , то отсюда еще не следует, что значение этой цепной дроби совпадает со значением $\frac{F_1(x)}{F_2(x)}$. Между тем в работах XVIII и XIX вв. в большинстве случаев ограничивались такими формальными разложениями.

Но из теоремы п. 8 вытекает, что если цепная дробь, входящая в формальное равенство (4.14), равномерно сходится в некоторой окрестности точки $x=0$, то в этой окрестности ее значения совпадают со значениями $\frac{F_1(x)}{F_2(x)}$.

Ясно, что это замечание сохраняет силу, когда один из рядов $F_1(x)$ и $F_2(x)$ равен единице.

Если же $F_1(x)$ и $F_2(x)$ — многочлены, то цепная дробь (4.14) должна быть конечной. Поэтому в теореме п. 8 функция $K(x)$ должна быть нерациональной, иначе цепная дробь (4.6) будет конечной, что противоречит условиям теоремы.

14. Пусть дробь $K_m(x) = \left[\frac{c_{\nu} x}{1} \right]_{m+1}^{\infty}$ равномерно сходится внутри области T , содержащей внутри себя нулевую точку. Тогда согласно теореме п. 8 $K_m(x)$ сходится внутри T к регулярной однозначной аналитической функции.

Обозначим подходящие дроби цепной дроби $K_m(x)$ через $\frac{P_{m,n}(x)}{Q_{m,n}(x)}$. Тогда, в частности,

$$\frac{P_{m,0}(x)}{Q_{m,0}(x)} = \frac{0}{1}, \quad \frac{P_{m,1}(x)}{Q_{m,1}(x)} = \frac{c_{m+1}x}{1}.$$

Следовательно,

$$\frac{P_m(x)}{Q_m(x)} = \frac{Q_{m,0}(x) P_m(x) + P_{m,0}(x) P_{m-1}(x)}{Q_{m,0}(x) Q_m(x) + P_{m,0}(x) Q_{m-1}(x)}.$$

Далее, согласно (1.2)

$$\begin{aligned} \frac{P_{m+1}(x)}{Q_{m+1}(x)} &= \frac{1 \cdot P_m(x) + c_{m+1}x P_{m-1}(x)}{1 \cdot Q_m(x) + c_{m+1}x Q_{m-1}(x)} = \\ &= \frac{Q_{m,1}(x) P_m(x) + P_{m,1}(x) P_{m-1}(x)}{Q_{m,1}(x) Q_m(x) + P_{m,1}(x) Q_{m-1}(x)}. \end{aligned}$$

Пусть

$$\frac{P_{m+k}(x)}{Q_{m+k}(x)} = \frac{Q_{m,k}(x) P_m(x) + P_{m,k}(x) P_{m-1}(x)}{Q_{m,k}(x) Q_m(x) + P_{m,k}(x) Q_{m-1}(x)} \quad (4.15)$$

($k = 0, 1, \dots, n$). Тогда

$$\begin{aligned} \frac{P_{m+n+1}(x)}{Q_{m+n+1}(x)} &= \frac{P_{m+n}(x) + c_{m+n+1}x P_{m+n-1}(x)}{Q_{m+n}(x) + c_{m+n+1}x Q_{m+n-1}(x)} = \\ &= \frac{Q_{m,n}(x) P_m(x) + P_{m,n}(x) P_{m-1}(x) + c_{m+n+1}x (Q_{m,n-1}(x) P_m(x) + P_{m,n-1}(x) P_{m-1}(x))}{Q_{m,n}(x) Q_m(x) + P_{m,n}(x) Q_{m-1}(x) + c_{m+n+1}x (Q_{m,n-1}(x) Q_m(x) + P_{m,n-1}(x) Q_{m-1}(x))} = \\ &= \frac{(Q_{m,n}(x) + c_{m+n+1}x Q_{m,n-1}(x)) P_m(x) + (P_{m,n}(x) + c_{m+n+1}x P_{m,n-1}(x)) P_{m-1}(x)}{(Q_{m,n}(x) + c_{m+n+1}x Q_{m,n-1}(x)) Q_m(x) + (P_{m,n}(x) + c_{m+n+1}x P_{m,n-1}(x)) Q_{m-1}(x)}. \end{aligned}$$

Но в силу (1.2)

$$Q_{m,n}(x) + c_{m+n+1}x Q_{m,n-1}(x) = Q_{m,n+1}(x),$$

$$P_{m,n}(x) + c_{m+n+1}x P_{m,n-1}(x) = P_{m,n+1}(x),$$

Следовательно, равенство (4.15) верно и для $k = n + 1$. Отсюда в силу принципа математической индукции оно верно для всех натуральных значений k . Таким образом,

$$\frac{P_{m+n}(x)}{Q_{m+n}(x)} = \frac{P_m(x) + \frac{P_{m,n}(x)}{Q_{m,n}(x)} P_{m-1}(x)}{Q_m(x) + \frac{P_{m,n}(x)}{Q_{m,n}(x)} Q_{m-1}(x)}.$$

Но

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_{m,n}(x)}{Q_{m,n}(x)} = K_m(x),$$

так как по обозначению $\frac{P_{m,n}(x)}{Q_{m,n}(x)}$ — подходящая дробь n -го порядка цепной дроби $K_m(x)$. Поэтому

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_{m+n}(x)}{Q_{m+n}(x)} = \frac{P_m(x) + K_m(x) P_{m-1}(x)}{Q_m(x) + K_m(x) Q_{m-1}(x)}. \quad (4.16)$$

Выражение, стоящее в правой части равенства (4.16), теряет смысл при

$$Q_m(x) + Q_{m-1}(x) K_m(x) = 0. \quad (4.17)$$

Но так как правая часть равенства (4.16) является аналитической функцией, то равенство (4.17) может иметь место лишь в конечном числе точек области T . В противном случае $K_m(x) \equiv -\frac{Q_m(x)}{Q_{m-1}(x)}$, т. е. $K(x)$ — конечная цепная дробь.

В точках, удовлетворяющих равенству (4.17), не может выполняться соотношение

$$P_m(x) + P_{m-1}(x) K_m(x) = 0,$$

так как в противном случае из равенства (4.17) вытекало бы, что $\frac{P_m(x)}{Q_m(x)} = \frac{P_{m-1}(x)}{Q_{m-1}(x)}$, что невозможно согласно условиям теоремы. Поэтому корни уравнения (4.16) могут быть лишь полюсами аналитической функции $\frac{P_{m,n}(x)}{Q_{m,n}(x)}$, т. е. точками несущественной расходимости дроби $K(x)$. Тем самым мы доказали следующую теорему (Прингсгейм [79]).

Равномерная сходимость дроби $\left[\frac{c_n(x)}{1} \right]_{m+1}^{\infty}$ внутри области T , содержащей внутри себя нулевую точку, достаточна для равномерной сходимости внутри T дроби

$K(x) = \left[\frac{c_1}{1}; \frac{c_v x}{1} \right]_2^\infty$, за возможным исключением конечного числа точек x' несущественной расходимости. Дробь $\left[\frac{c_1}{1}; \frac{c_v(x)}{1} \right]_2^\infty$ сходится при этом внутри T к однозначной аналитической функции $K(x)$, регулярной внутри T , кроме точек x' , являющихся полюсами этой функции.

§ 5. Признаки сходимости цепных дробей с положительными членами звеньев

1. В предыдущем параграфе мы видели, что расходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|$ необходима для сходимости дроби (2.2). Зейдель [87] и независимо от него Штерн [90] доказали, что при положительных α_n ($n = 1, 2, \dots$) расходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ необходима и достаточна для сходимости дроби (2.2).

Необходимость этого условия уже доказана. Докажем его достаточность. В данном случае

$$\begin{aligned} Q_1 &= \alpha_1, \\ Q_2 &= \alpha_1 \alpha_2 + 1, \\ &\dots \dots \dots \\ Q_{2k} &= \alpha_{2k} Q_{2k-1} + Q_{2k-2}, \\ Q_{2k+1} &= \alpha_{2k+1} Q_{2k} + Q_{2k-1}, \\ \alpha_n &> 0 \quad (n = 1, 2, \dots). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$Q_2 > 1, Q_4 > 1, \dots, Q_{2k} > 1; Q_3 > \alpha_1, Q_5 > \alpha_1, \dots, Q_{2k+1} > \alpha_1.$$

Поэтому

$$Q_{2k} > Q_{2k-2} + \alpha_1 \alpha_{2k}, \quad Q_{2k+1} > Q_{2k-1} + \alpha_{2k+1}.$$

Отсюда

$$\left. \begin{aligned} Q_{2k} &> \alpha_1 (\alpha_2 + \alpha_4 + \dots + \alpha_{2k}), \\ Q_{2k+1} &> \alpha_1 + \alpha_3 + \dots + \alpha_{2k+1}. \end{aligned} \right\} \quad (5.1)$$

Таким образом, $\lim_{k \rightarrow \infty} Q_{2k} Q_{2k+1} = \infty$ при расходимости хотя бы

одного из рядов $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_{2k}, \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_{2k-1}$, т. е. при расходимости

ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$. Тем самым признак Зейделя доказан, если принять во внимание равенство (1.3).

2. Опперманн [63] доказал, что расходимость произведения $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + \alpha_n)$ необходима и достаточна для сходимости цепной дроби (2.2) с положительными членами звеньев. В силу неравенства (4.3) этот признак совпадает с признаком Зейделя.

3. Разложение

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2} + \dots$$

сходится по признаку Зейделя, так как ряд $2 + 2 + \dots$ расходится.

Цепная дробь

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} + \dots + \frac{1}{x^n} + \dots$$

сходится при $x \geq 1$ и расходится при $0 < x < 1$, потому что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ расходится при $x \geq 1$ и сходится при $0 < x < 1$.

4. При $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ целых положительных дробь (2.2) сходится, так как ряд, члены которого являются целыми положительными числами, расходится.

Точно так же при $\alpha_1 > 0, \alpha_2 > 0, \dots$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n > 0$ дробь (2.2) сходится.

Заметим, что сходимость цепной дроби с положительными членами звеньев зависит от расходимости некоторого ряда, т. е. от поведения всей совокупности членов звеньев, а не от каждого из них. Поэтому сходящаяся цепная дробь с положительными членами звеньев сходится безусловно.

5. Пользуясь соотношениями (2.3), приходим к следующей формулировке признака Зейделя (Штерн [90]).

Расходимость по крайней мере одного из рядов

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 a_3 \dots a_{2n-1}}{a_2 a_4 \dots a_{2n}} b_{2n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_2 a_4 \dots a_{2n}}{a_1 a_3 \dots a_{2n+1}} b_{2n+1} \quad (5.2)$$

необходима и достаточна для сходимости дроби (1.1) с положительными членами звеньев.

6. Из соотношения $\sqrt{u_n v_n} \leq \frac{u_n + v_n}{2}$ вытекает, что расходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n v_n}$ достаточна для расходимости по крайней мере одного из рядов $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$, так как

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n v_n} \leq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} v_n.$$

Положив $u_{2n} = \alpha_{2n}$, $v_{2n} = \alpha_{2n+1}$, имеем на основании равенств (2.3):

$$u_{2n} v_{2n} = \frac{b_{2n} b_{2n+1}}{a_{2n+1}},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{b_{2n} b_{2n+1}}{a_{2n+1}}} \leq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n+1}.$$

Положив $u_{2n-1} = \alpha_{2n}$, $v_{2n-1} = \alpha_{2n-1}$, имеем на основании равенств (2.3)

$$u_{2n-1} v_{2n-1} = \frac{b_{2n-1} b_{2n}}{a_{2n}},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{b_{2n-1} b_{2n}}{a_{2n}}} \leq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n-1}.$$

Таким образом,

$$\sum_{n=2}^{\infty} \sqrt{\frac{b_{n-1} b_n}{a_n}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n-1} - \frac{\alpha_1}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n - \frac{\alpha_1}{2}.$$

Следовательно (Прингсгейм [77]), расходимость ряда $\sum_{n=2}^{\infty} \sqrt{\frac{b_{n-1} b_n}{a_n}}$ достаточна для сходимости дроби (1.1) с положительными членами звеньев.

Например, разложение

$$\begin{aligned}\sqrt{3} &= 1 + \sqrt{3} - 1 = 1 + \frac{2}{1 + \sqrt{3}} = \\ &= 1 + \frac{2}{2} + \frac{2}{2} + \dots + \frac{2}{2} + \dots\end{aligned}$$

по этому признаку сходится.

7. Заметим, что если

$$K = b_0 + \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots + \frac{a_n}{b_n} + \dots,$$

то

$$-K = -b_0 + \frac{a_1}{-b_1} + \frac{a_2}{-b_2} + \dots + \frac{a_n}{-b_n} + \dots.$$

Поэтому все признаки сходимости цепных дробей с положительными членами звеньев легко распространить на цепные дроби, у которых все частные числители положительны, а все частные знаменатели отрицательны.

8. Тождество (2.24) нередко позволяет преобразовать цепную дробь в такую, у которой все члены звеньев являются положительными. Это позволяет иногда применить признаки сходимости цепных дробей с положительными членами звеньев к цепным дробям с любыми членами звеньев.

§ 6. Признаки сходимости цепных дробей с любыми членами звеньев

1. Пусть числа $r_1, r_2, \dots$ удовлетворяют следующим условиям:

$$\left. \begin{aligned} 1) & r_1 | 1 + c_2 | \geq |c_2|, \\ 2) & r_2 | 1 + c_2 + c_3 | \geq |c_3|, \\ 3) & r_n | 1 + c_n + c_{n+1} | \geq r_n r_{n-2} |c_n| + |c_{n+1}| \quad (n \geq 3), \\ 4) & r_n \geq 0 \quad (n \geq 3). \end{aligned} \right\} \quad (6.1)$$

Скотт и Уолл [86] предполагают вдобавок, что числа r_1 и r_2 неотрицательны, но их неотрицательность вытекает уже из первых двух условий (6.1).

Под $c_2, c_3, \dots$ мы будем понимать частные числители дроби

$$K = \frac{1}{1} + \frac{c_2}{1} + \frac{c_3}{1} + \dots + \frac{c_n}{1} + \dots \quad (6.2)$$

Равенство $r_n = 0$ возможно на основании условия 3) (6.1) лишь при $c_{n+1} = 0$, т. е. когда цепная дробь (6.2) конечна. Поэтому для бесконечных цепных дробей из условия 3) (6.1) следует, что

$$r_{n-2} \leq \left| \frac{1 + c_n + c_{n+1}}{c_n} \right| - \frac{|c_{n+1}|}{r_n |c_n|},$$

т. е.

$$0 < r_{n-2} < \left| \frac{1 + c_n + c_{n+1}}{c_n} \right|.$$

Налагая различные ограничения на числа $r_1, r_2, \dots$ и $c_1, c_2, \dots$, можно получить ряд достаточных признаков сходимости дроби (6.2).

2. Докажем следующую теорему (Скотт и Уолл [86]).

Если числа $r_1, r_2, \dots$ удовлетворяют условиям (6.1) и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} r_1 r_2 \dots r_n$ сходится, то дробь (6.2) сходится, причем выполняется неравенство

$$|K| \leq 1 + \sum_{n=1}^{\infty} r_1 r_2 \dots r_n. \quad (6.3)$$

Из условия (6.1) вытекает, что

$$Q_2 \equiv 1 + c_2 \neq 0, \quad Q_3 = 1 + c_2 + c_3 \neq 0.$$

Положим $\frac{c_{n+1}Q_{n-1}}{Q_{n+1}} = d_n$. Тогда

$$|d_1| = \left| \frac{c_2}{1 + c_2} \right| \leq r_1, \quad |d_2| = \left| \frac{c_3}{1 + c_2 + c_3} \right| \leq r_2.$$

Но из равенств (1.2) имеем для дроби (6.2)

$$Q_{n+2} = Q_{n+1} + c_{n+2}Q_n,$$

$$Q_{n+1} = Q_n + c_{n+1}Q_{n-1},$$

$$Q_n = Q_{n-1} + c_n Q_{n-2}.$$

Умножив третье из этих равенств на $-c_{n+1}$ и затем сложив его с первыми двумя, получим:

$$Q_{n+2} = (1 + c_{n+1} + c_{n+2})Q_n - c_n c_{n+1} Q_{n-2}. \quad (6.4)$$

Тогда при $c_{k+2} \neq 0$

$$\begin{aligned} \frac{1}{|d_{k+1}|} &\equiv \left| \frac{Q_{k+2}}{c_{k+2}Q_k} \right| \geq \left| \frac{1 + c_{k+1} + c_{k+2}}{c_{k+2}} \right| - \left| \frac{c_k c_{k+1} Q_{k-2}}{c_{k+2} Q_k} \right| \equiv \\ &\equiv \left| \frac{1 + c_{k+1} + c_{k+2}}{c_{k+2}} \right| - \left| \frac{c_{k+1}}{c_{k+2}} \right| |d_{k-1}|. \end{aligned}$$

Пусть $Q_{n+1} \neq 0$, $|d_n| \leq r_n$ при $n=1, 2, \dots, k$ ($k \geq 2$). Тогда

$$\frac{1}{|d_{k+1}|} \geq \left| \frac{1 + c_{k+1} + c_{k+2}}{c_{k+2}} \right| - \left| \frac{c_{k+1}}{c_{k+2}} \right| r_{k-1}.$$

Так как мы предполагаем, что дробь (6.2) бесконечна, то $r_{n+1} > 0$. Но согласно условию 3) (6.1)

$$r_{k+1} |1 + c_{k+1} + c_{k+2}| \geq r_{k+1} r_{k-1} |c_{k+1}| + |c_{k+2}|.$$

Поэтому

$$\frac{1}{|d_{k+1}|} \geq r_{k-1} \left| \frac{c_{k+1}}{c_{k+2}} \right| + \frac{1}{r_{k+1}} - \left| \frac{c_{k+1}}{c_{k+2}} \right| r_{k-1} = \frac{1}{r_{k+1}} > 0.$$

Следовательно, $Q_{k+2} \neq 0$ и $|d_{k+1}| \leq r_{k+1}$. Таким образом, для всех натуральных n имеют место неравенства $Q_n \neq 0$ и $|d_n| \leq r_n$.

По определению d_n имеем:

$$d_1 = \frac{c_2 Q_0}{Q_2} = \frac{c_2}{Q_1 Q_2}, \text{ так как } Q_0 = Q_1 = 1,$$

$$d_1 d_2 = \frac{c_2}{Q_1 Q_2} \frac{c_3 Q_1}{Q_3} = \frac{c_2 c_3}{Q_2 Q_3},$$

$$d_1 d_2 d_3 = \frac{c_2 c_3}{Q_2 Q_3} \frac{c_4 Q_2}{Q_4} = \frac{c_2 c_3 c_4}{Q_3 Q_4},$$

$$\dots$$

$$d_1 d_2 \dots d_n = \frac{c_2}{Q_1 Q_2} \frac{c_3 Q_1}{Q_3} \frac{c_4 Q_2}{Q_4} \dots \frac{c_n Q_{n-2}}{Q_n} \frac{c_{n+1} Q_{n-1}}{Q_{n+1}} = \frac{c_2 c_3 \dots c_{n+1}}{Q_n Q_{n+1}}.$$

Но тогда согласно (1.6)

$$|K| \leq \left| \frac{P_1}{Q_1} \right| + \left| \frac{P_2}{Q_2} - \frac{P_1}{Q_1} \right| + \left| \frac{P_3}{Q_3} - \frac{P_2}{Q_2} \right| + \dots$$

$$\dots + \left| \frac{P_{n+1}}{Q_{n+1}} - \frac{P_n}{Q_n} \right| + \dots = 1 + \left| \frac{c_2}{Q_1 Q_2} \right| + \left| \frac{c_2 c_3}{Q_2 Q_3} \right| + \dots$$

$$\dots + \left| \frac{c_2 c_3 \dots c_{n+1}}{Q_n Q_{n+1}} \right| + \dots = 1 + |d_1| + |d_1 d_2| + \dots$$

$$\dots + |d_1 d_2 \dots d_n| + \dots \leq 1 + \sum_{n=1}^{\infty} r_1 r_2 \dots r_n.$$

Поэтому, если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} r_1 r_2 \dots r_n$ сходится, то и ряд (1.5) сходится, что и доказывает сходимость дроби (6.2) и выполнение неравенства (6.3).

3. Если $c_{k+2} = 0$, то $Q_{k+2} = Q_{k+1} \neq 0$ и $d_{k+1} = 0$, т. е. $|d_{k+1}| < r_{k+1}$. Следовательно,

$$|K| \leq 1 + |d_1| + |d_1 d_2| + \dots + |d_1 d_2 \dots d_k|,$$

т. е. дробь (6.2) сходится. Поэтому мы имеем следующую теорему (Скотт и Уолл [86]).

Если числа $r_1, r_2, \dots$ удовлетворяют условиям (6.1) и по крайней мере один из c_n равен нулю, то дробь (6.2) сходится.

4. Пусть теперь $c_2, c_3, \dots$ — функции некоторых переменных. Тогда члены ряда

$$\frac{P_1}{Q_1} + \left(\frac{P_2}{Q_2} - \frac{P_1}{Q_1} \right) + \dots + \left(\frac{P_{n+1}}{Q_{n+1}} - \frac{P_n}{Q_n} \right) + \dots \quad (6.5)$$

будут по-прежнему удовлетворять соотношениям

$$\left| \frac{P_1}{Q_1} \right| = 1, \quad \left| \frac{P_2}{Q_2} - \frac{P_1}{Q_1} \right| = |d_1| \leq r_1, \dots, \quad \left| \frac{P_{n+1}}{Q_{n+1}} - \frac{P_n}{Q_n} \right| = |d_1 d_2 \dots d_n| \leq r_1 r_2 \dots r_n.$$

Но известен следующий признак Вейерштрасса.

Если члены функционального ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ удовлетворяют на множестве E неравенствам $|u_n(x)| \leq q_n$ ($n=1, 2, \dots$), где q_n — члены некоторого сходящегося числового ряда $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится на E равномерно.

Следовательно, ряд (6.5) сходится на E равномерно. Но тогда по определению и дробь (6.2) сходится на E равномерно.

Поэтому мы имеем следующую теорему (Скотт и Уолл [86]).

Если числа $r_1, r_2, \dots$ удовлетворяют условиям (6.1) и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} r_1 r_2 \dots r_n$ сходится на множестве E , то дробь (6.2) равномерно сходится на E , причем выполняется неравенство (6.3).

5. В частности, множество E мы можем выбрать на основании следующей теоремы (Скотт и Уолл [86]).

Совокупность условий

$$p_1 > 1, |c_n| \leq \frac{p_n - 1}{p_{n-1}p_n} \quad (n = 2, 3, \dots), \quad (6.6)$$

где $p_1, p_2, \dots$ — члены некоторой числовой последовательности, достаточна для равномерной сходимости дроби (6.2) и для выполнения неравенства

$$|K| \leq \frac{p_1}{p_1 - 1} \left[1 - \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} (p_1 - 1)(p_2 - 1) \dots (p_n - 1)} \right]. \quad (6.7)$$

Из неравенств (6.6) вытекает, что в случае бесконечной цепной дроби (6.2) имеют место соотношения $p_n > 1$ ($n = 2, 3, \dots$).

Неравенство (6.7) переходит в равенство, если $c_n = \frac{1 - p_n}{p_{n-1}p_n}$ ($n = 2, 3, \dots$). Для доказательства теоремы положим $\frac{p_n - 1}{p_{n-1}p_n} = t_n$ и рассмотрим дробь

$$\frac{1}{1} - \frac{t_2}{1} - \frac{t_3}{1} - \dots.$$

Обозначим ее n -ю подходящую дробь через $\frac{G_n}{H_n}$ и положим $p_1 p_2 \dots p_n H_n = H'_n$ ($n = 1, 2, \dots$); $H'_0 = 1$. Тогда соотношение (1.2) $H_n = H_{n-1} - t_n H_{n-2}$ примет вид

$$H'_n = p_n H'_{n-1} - p_n p_{n-1} t_n H'_{n-2} = p_n H'_{n-1} - (p_n - 1) H'_{n-2} \\ (n = 2, 3, \dots),$$

откуда

$$\begin{aligned} H'_n - H'_{n-1} &= (p_n - 1)(H'_{n-1} - H'_{n-2}) = \\ &= (p_n - 1)(p_{n-1} - 1) \dots (p_2 - 1)(H'_1 - H'_0) = \\ &= (p_n - 1)(p_{n-1} - 1) \dots (p_2 - 1)(p_1 H_1 - 1) = \\ &= (p_n - 1)(p_{n-1} - 1) \dots (p_2 - 1)(p_1 - 1), \\ &\quad (n = 1, 2, \dots), \end{aligned}$$

так как $H_1 = 1$. Следовательно, $H'_n > H'_{n-1} > \dots > H'_0 = 1$ и $H_n > 0$ для $n = 1, 2, \dots$

Положим теперь в теореме п. 2 $r_n = \frac{t_{n+1}H_{n-1}}{H_{n+1}}$ ($n=1, 2, \dots$). Равенствам (6.4) можно придать вид

$$H_{n+1} = (1 - t_n - t_{n+1})H_{n-1} - t_{n-1}t_nH_{n-3} \quad (n \geq 3),$$

$$H_3 = 1 - t_2 - t_3, \quad H_2 = 1 - t_2.$$

Умножив эти равенства на $\frac{t_{n+1}}{H_{n+1}}$, имеем:

$$t_{n+1} = (1 - t_n - t_{n+1})\frac{t_{n+1}H_{n-1}}{H_{n+1}} - \frac{t_{n-1}t_n t_{n+1}H_{n-1}H_{n-3}}{H_{n-1}H_{n+1}} \quad (n \geq 3),$$

$$t_3 = (1 - t_2 - t_3)\frac{t_3H_1}{H_3}, \quad t_2 = (1 - t_2)\frac{t_2H_0}{H_2} \quad (H_0 = H_1 = 1),$$

т. е.

$$r_n(1 - t_n - t_{n+1}) = r_n r_{n-2} t_n + t_{n+1} \quad (n \geq 3),$$

$$r_2(1 - t_2 - t_3) = t_3, \quad r_1(1 - t_2) = t_2.$$

Но согласно условию (6.6) $|c_n| \leq t_n$. Поэтому

$$r_1 |1 + c_2| > r_1(1 - |c_2|) > r_1(1 - t_2) = t_2 \geq |c_2|,$$

$$r_2 |1 + c_2 + c_3| > r_2(1 - |c_2| - |c_3|) > r_2(1 - t_2 - t_3) = t_3 \geq |c_3|,$$

$$r_n |1 + c_n + c_{n+1}| > r_n(1 - |c_n| - |c_{n+1}|) \geq r_n(1 - t_n - t_{n+1}) =$$

$$= r_n r_{n-2} t_n + t_{n+1} \geq r_n r_{n-2} |c_n| + |c_{n+1}| \quad (n \geq 3).$$

Таким образом, числа $r_1, r_2, \dots$ удовлетворяют условиям (6.1). Далее,

$$r_1 r_2 \dots r_n = \frac{t_2 \dots t_{n+1}}{H_n H_{n+1}} =$$

$$= \frac{(p_2-1)(p_3-1) \dots (p_{n+1}-1)}{p_1 p_2^2 p_3^2 \dots p_n^2 p_{n+1} H_n H_{n+1}} = \frac{p_1(p_1-1)(p_2-1) \dots (p_{n+1}-1)}{(p_1-1) H'_n H'_{n+1}} =$$

$$= \frac{p_1}{p_1-1} \cdot \frac{H'_{n+1} - H'_n}{H'_n H'_{n+1}} = \frac{p_1}{p_1-1} \left(\frac{1}{H'_n} - \frac{1}{H'_{n+1}} \right).$$

Следовательно, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} r_1 r_2 \dots r_n$ сходится. Поэтому на основании теоремы п. 4 дробь (6.2) равномерно сходится.

Для оценки величины этой дроби K заметим, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} r_1 r_2 \dots r_n = \frac{p_1}{p_1-1} \left(\frac{1}{H'_1} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{H'_n} \right).$$

Отсюда, так как

$$\begin{aligned} H'_n &= H'_{n-1} + (p_1 - 1)(p_2 - 1) \dots (p_n - 1) = \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (p_1 - 1)(p_2 - 1) \dots (p_n - 1), \end{aligned}$$

получим, что

$$\begin{aligned} K &\leq 1 + \frac{p_1}{p_1 - 1} \left[\frac{1}{p_1} - \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} (p_1 - 1)(p_2 - 1) \dots (p_n - 1)} \right] = \\ &= \frac{p_1}{p_1 - 1} \left[1 - \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} (p_1 - 1)(p_2 - 1) \dots (p_n - 1)} \right]. \end{aligned}$$

При $c_n = \frac{1 - p_n}{p_{n-1} p_n}$ последнее соотношение переходит в равенство, т. е. при

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{1} - \frac{\frac{p_2 - 1}{p_1 p_2}}{1} - \frac{\frac{p_3 - 1}{p_2 p_3}}{1} - \frac{\frac{p_n - 1}{p_{n-1} p_n}}{1} - \dots \\ &\quad (p_n > 1, n = 1, 2, 3, \dots) \end{aligned}$$

имеем:

$$\begin{aligned} K &= \frac{p_1}{p_1} - \frac{p_2 - 1}{p_2} - \frac{p_3 - 1}{p_3} - \dots - \frac{p_n - 1}{p_n} - \dots = \\ &= \frac{p_1}{p_1 - 1} \left[1 - \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} (p_1 - 1)(p_2 - 1) \dots (p_n - 1)} \right]. \quad (6.8) \end{aligned}$$

Перрон [73] доказал этот признак без оценки K и при более жестком требовании расходимости ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} (p_1 - 1)(p_2 - 1) \dots (p_n - 1).$$

6. Рассмотрим теперь случай, когда $p_1 = 1$. Ясно, что в этом случае оценка (6.7) становится неопределенной. Но при $p_1 = 1$ из равенства $H'_n - H'_{n-1} = (p_1 - 1) \dots (p_n - 1)$ ($n = 1, 2, \dots$) имеем:

$$H'_n = H'_{n-1} = \dots = H'_0 = 1 \quad (n = 1, 2, \dots),$$

Отсюда

$$H_n = \frac{1}{p_1 p_2 \dots p_n}.$$

Проверим равенство

$$H_{n+1} = (1 - t_n - t_{n+1}) H_{n-1} - t_{n-1} t_n H_{n-3} \quad (n \geq 3).$$

Здесь оно примет вид

$$\begin{aligned} \frac{1}{p_1 p_2 \dots p_{n+1}} = & \left(1 - \frac{p_n - 1}{p_{n-1} p_n} - \frac{p_{n+1} - 1}{p_n p_{n+1}} \right) \frac{1}{p_1 \dots p_{n-1}} - \\ & - \frac{(p_{n-1})(p_n - 1)}{p_{n-2} p_{n-1}^2 p_n p_1 p_2 \dots p_{n-3}} \quad (n \geq 3), \end{aligned}$$

т. е.

$$\frac{1}{p_n p_{n+1}} = \frac{p_{n-1} p_n p_{n+1} - p_{n+1} (p_n - 1) - p_{n-1} (p_{n+1} - 1) - p_{n+1} p_{n-1} (p_n - 1) + p_{n+1} (p_n - 1)}{p_{n-1} p_n p_{n+1}}.$$

Далее, проверим равенства $H_3 = 1 - t_2 - t_3$ и $H_2 = 1 - t_2$.
Имеем:

$$\frac{1}{p_1 p_2 p_3} = 1 - \frac{p_2 - 1}{p_1 p_2} - \frac{p_3 - 1}{p_2 p_3},$$

$$1 \equiv p_1 p_2 p_3 (p_2 - 1) - p_1 (p_3 - 1) \quad (p_1 = 1),$$

$$\frac{1}{p_1 p_2} \equiv 1 - \frac{p_2 - 1}{p_1 p_2} \quad (p_1 = 1).$$

Таким образом, все эти равенства удовлетворяются. Далее, при $H_n = \frac{1}{p_1 p_2 \dots p_n}$ имеем:

$$r_n = t_{n+1} \frac{1}{p_1 \dots p_{n-1}} p_1 \dots p_{n+1} = t_{n+1} p_n p_{n+1} = p_{n+1} - 1.$$

Поэтому сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} r_1 r_2 \dots r_n$ равносильна сходимости ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} (p_2 - 1)(p_3 - 1) \dots (p_{n+1} - 1).$$

Отсюда мы имеем следующую теорему.

Совокупность условий:

$$1) p_1 = 1,$$

$$2) |c_n| \leq \frac{p_n - 1}{p_{n-1}p_n} \quad (n = 2, 3, \dots),$$

$$3) \text{ ряд } \sum_{n=1}^{\infty} (p_2 - 1)(p_3 - 1) \dots (p_{n+1} - 1) \text{ сходится}$$

— достаточна для равномерной сходимости дроби (2.4) и для выполнения неравенства

$$|K| \leq 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (p_2 - 1)(p_3 - 1) \dots (p_{n+2} - 1).$$

При $c_n = \frac{1 - p_n}{p_{n-1}p_n}$ последнее соотношение переходит в равенство, т. е. при

$$K = \frac{1}{1} - \frac{\frac{p_2 - 1}{p_2}}{1} - \frac{\frac{p_3 - 1}{p_2 p_3}}{1} - \dots - \frac{\frac{p_n - 1}{p_{n-1} p_n}}{1} - \dots$$

$$(p_n > 1; n = 2, 3, \dots)$$

имеем:

$$K = \frac{1}{1} - \frac{p_2 - 1}{p_2} - \frac{p_3 - 1}{p_3} - \dots - \frac{p_n - 1}{p_n} - \dots =$$

$$= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (p_2 - 1)(p_3 - 1) \dots (p_{n+1} - 1).$$

7. Положим $p_n = \frac{2n+1}{n+k}$. На основании условия $|c_n| \leq \frac{p_n - 1}{p_{n-1}p_n}$ имеем $2n+1 > n+k$, т. е. $k < 3$. Далее,

$$\frac{p_n - 1}{p_{n-1}p_n} = \frac{\frac{2n+1}{n+k} - 1}{\frac{2n-1}{n+k-1} \cdot \frac{2n+1}{n+k}} = \frac{(n+1-k)(n+k-1)}{4n^2 - 1} = \frac{n^2 - (k-1)^2}{4n^2 - 1}.$$

Отсюда условие

$$|c_n| \leq \frac{n^2 - (k-1)^2}{4n^2 - 1} \quad (n = 2, 3, \dots) \quad (6.9)$$

достаточно для равномерной сходимости дроби (2.4), причем при $k \neq 2$

$$|K| \leq \frac{3}{2-k} \left[1 - \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2-k}{1+k} \cdot \frac{3-k}{2+k} \cdots \frac{n+1-k}{n+k}} \right], \quad (6.10)$$

так как

$$\frac{p_1}{p_1-1} = \frac{3}{(1+k)\left(\frac{3}{1+k}-1\right)} = \frac{3}{2-k}, \quad p_n-1 = \frac{n+1-k}{n+k}.$$

Из (6.9) следует, что k должно удовлетворять неравенству $4-(k-1)^2 > 0$, т. е. $(3-k)(1+k) > 0$, $-1 < k < 3$.

8. Обозначим общий член ряда

$$s = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2-k}{1+k} \cdot \frac{3-k}{2+k} \cdots \frac{n+1-k}{n+k}$$

через u_n . Тогда

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{n+1+k}{n+2-k} = \frac{1 + \frac{1+k}{n}}{1 + \frac{2-k}{n}} = 1 + \frac{\alpha_1}{n} + \frac{\alpha_2}{n^2} + \dots,$$

где

$$\alpha_1 + 2 - k = 1 + k, \quad \alpha_1 = 2k - 1.$$

По признаку Гаусса ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ сходится при $2k-1 > 1$ и расходится при $2k-1 \leq 1$, т. е. сходится при $k > 1$ и расходится при $k \leq 1$.

Поэтому оценка (6.10) при $-1 < k \leq 1$ имеет вид

$$|K| \leq \frac{3}{2-k} \quad (6.11)$$

и лишь при $1 < k < 3$ сохраняет вид (6.10).

9. При $k=2$ имеем $p_n = \frac{2n+1}{n+2}$, откуда, в частности, $p_1 = 1$. В этом случае условие (6.9) примет вид

$$|c_n| \leq \frac{n^2-1}{4n^2-1} \quad (n=2, 3, \dots),$$

причем (см. п. 6)

$$|K| \leq 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} \cdots \frac{n-1}{n+2} =$$

$$= 1 + 6 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = 1 + 6 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = \frac{3}{2}.$$

В частности, при $c_n = \frac{1-n^2}{4n^2-1}$ имеем:

$$\frac{3}{2} = \frac{1}{1} - \frac{\frac{3}{3 \cdot 5}}{1} - \frac{\frac{8}{5 \cdot 7}}{1} - \frac{\frac{15}{7 \cdot 9}}{1} - \dots - \frac{\frac{n^2-1}{(2n-1)(2n+1)}}{1} - \dots,$$

т. е.

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{3} - \frac{3}{5} - \frac{8}{7} - \frac{15}{9} - \dots - \frac{n^2-1}{2n+1} - \dots$$

10. При $k = \frac{1}{2}$ имеем $p_n = 2$. В этом случае условие (6.9) примет вид

$$|c_n| \leq \frac{1}{4} \quad (n = 2, 3, \dots), \quad (6.12)$$

причем согласно оценке (6.11) $|K| \leq 2$. Условие (6.12) было дано Ворпицким [107], Слешинским [7] и Прингсгеймом [78], но без оценки. В частности, при $c_n = -\frac{1}{4}$

$$2 = \frac{1}{1} - \frac{\frac{1}{4}}{1} - \frac{\frac{1}{4}}{1} + \dots,$$

т. е.

$$1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \dots - \frac{1}{2} - \dots \quad (6.13)$$

Заметим, что при выполнении условия (6.12) можно уточнить оценку цепной дроби. Действительно, дробь K можно представить в виде

$$K = \frac{1}{1 + \frac{1}{4} w},$$

где

$$w = \frac{4c_2}{1} + \frac{c_3}{1} + \frac{c_4}{1} + \dots,$$

Дробь

$$\frac{w}{4c_2} = \frac{1}{1} + \frac{c_3}{1} + \frac{c_4}{1} + \dots$$

удовлетворяет условию (6.12), и поэтому $\left| \frac{w}{4c_2} \right| \leq 2$, откуда $|w| \leq 8|c_2|$. Но согласно условию (6.12) $|c_2| \leq \frac{1}{4}$. Следовательно, $|w| \leq 2$. Поэтому из равенства $1 + \frac{w}{4} = \frac{1}{K}$ имеем $|w| = 4 \left| \frac{K-1}{K} \right|$, откуда $\left| \frac{K-1}{K} \right| \leq \frac{1}{2}$. Пусть $K = x + iy$. Тогда неравенство $\left| \frac{K-1}{K} \right| \leq \frac{1}{2}$ примет вид

$$\begin{aligned} (x-1)^2 + y^2 &\leq \frac{x^2 + y^2}{4}, & 3x^2 - 8x + 4 + 3y^2 &\leq 0, \\ x^2 - \frac{8}{3}x + \frac{4}{3} + y^2 &\leq 0, & \left(x - \frac{4}{3}\right)^2 + y^2 + \frac{4}{3} - \frac{16}{9} &\leq 0, \\ \left(x - \frac{4}{3}\right)^2 + y^2 &\leq \frac{4}{9}. \end{aligned}$$

Следовательно, неравенство $\left| \frac{K-1}{K} \right| \leq \frac{1}{2}$ равносильно неравенству

$$\left| K - \frac{4}{3} \right| \leq \frac{2}{3}. \quad (6.14)$$

Следовательно, если члены звеньев дроби (6.2) удовлетворяют условию (6.12), то эта дробь удовлетворяет условию (6.14).

11. Из условия (6.12) вытекает следующая теорема (Ван Флек [102], Прингсгейм [79]).

Условие

$$0 \leq c_n \leq g \quad (n = 2, 3, \dots) \quad (6.15)$$

достаточно для того, чтобы дробь $K = \left[\frac{1}{1}; \frac{c_n z}{1} \right]_2^\infty$ сходилась в круге $|z| < \frac{1}{4g}$ к регулярной аналитической нерациональной функции, которая также равна ряду, соответствующему этой дроби, причем $\left| K - \frac{4}{3} \right| \leq \frac{2}{3}$.

В самом деле, для этой дроби условие (6.12) примет вид

$$|c_n z| \leq \frac{1}{4} \quad (n = 2, 3, \dots).$$

Но согласно условию теоремы $|c_n| \leq g$. Поэтому условие (6.12) имеет здесь место лишь для тех значений z , которые определяются неравенством $|gz| < \frac{1}{4}$, т. е. $|z| < \frac{1}{4g}$, что и доказывает теорему.

§ 7. Признаки сходимости предельно-периодических цепных дробей

1. Цепную дробь $\left[\frac{a_v}{b_v}\right]_1^\infty$, у которой $a_v \neq 0$, $\lim_{v \rightarrow \infty} a_v = a$, $\lim_{v \rightarrow \infty} b_v = b$, называют *предельно-периодической*. Такие дроби имеют большое прикладное значение.

2. Теорема. Условие $\limsup_{v \rightarrow \infty} |c_v| \leq g$ достаточно для того, чтобы дробь

$$\left[\frac{c_1}{1}; \frac{c_v z}{1}\right]_2^\infty \quad (7.1)$$

сходилась в круге $|z| < \frac{1}{4g}$ (исключая возможные там быть полюсы) к регулярной аналитической нерациональной функции, причем полюсы последней являются точками несущественной расходимости дроби (7.1). В окрестности нулевой точки эта функция равна ряду, соответствующему цепной дроби (7.1) (Ван Флек [102], Прингсгейм [79]).

Доказательство. Так как по условию $\limsup_{v \rightarrow \infty} |c_v| \leq g$, то существует такое ω , что при $v \geq n$ имеет место неравенство $|c_v| \leq g + \varepsilon$. Поэтому согласно теореме п. 11 § 6 дробь $\left[\frac{c_v z}{1}\right]_{n+1}^\infty$ при $|z| < \frac{1}{4(g + \varepsilon)}$ сходится к регулярной аналитической нерациональной функции, которая при $|z| < \frac{1}{4(g + \varepsilon)}$ равна ряду, соответствующему этой дроби. Но тогда согласно теореме п. 14 § 4 дробь (7.1) равномерно сходится в круге $|z| < \frac{1}{4(g + \varepsilon)}$ (а, следовательно, и в круге $|z| < \frac{1}{4g}$, так как ε можно сделать сколь угодно малым), за возможным исключением конечного числа точек несуще-

ственной расходимости, к однозначной аналитической функции, регулярной в круге $|z| < \frac{1}{4g}$, за исключением конечного числа точек, являющихся полюсами этой функции.

3. Выбрав в теореме п. 2 в качестве g любое сколь угодно малое положительное число, приходим к следующей теореме (Прингсгейм [79]).

Условие $\lim_{v \rightarrow \infty} c_v = 0$ достаточно для того, чтобы дробь

(7.1) равномерно сходилась в любой конечной области, за исключением конечного числа точек несущественной расходимости, к аналитической функции, которая регулярна в окрестности нулевой точки, а в остальной части области регулярна, за исключением вышеуказанных точек несущественной расходимости дроби (7.1), которые являются полюсами функции. Точка $z = \infty$ является существенно особой точкой этой функции.

4. Пусть теперь $\lim_{v \rightarrow \infty} c_v = c \neq 0$. При изложении этого случая мы будем следовать работе Прингсгейма [79]. Рассмотрим сначала сходимость дроби

$$\frac{cz}{1} + \frac{cz}{1} + \frac{cz}{1} + \dots \quad (7.2)$$

Для этой дроби формулы (1.2) примут вид

$$P_0 = 0, \quad P_1 = cz, \quad P_{n+1} = P_n + czP_{n-1} \quad (n \geq 1),$$

$$Q_0 = 1, \quad Q_1 = 1, \quad Q_{n+1} = Q_n + czQ_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

Следовательно, при $n \geq 1$ P_{n+1} и Q_{n+1} удовлетворяют одному и тому же соотношению

$$D_{n+1} - D_n - cz D_{n-1} = 0. \quad (7.3)$$

Обозначим через u и u' корни квадратного уравнения $y^2 - y - cz = 0$, причем предположим, что $|u'| \leq |u|$. Тогда

$$u + u' = 1, \quad uu' = -cz. \quad (7.4)$$

Поэтому соотношение (7.3) примет вид

$$D_{n+1} - (u + u') D_n + uu' D_{n-1} = 0,$$

т. е.

$$D_{n+1} - u D_n = u' (D_n - u D_{n-1}).$$

и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{n}{2(n+1)} \right) = -\frac{1}{2},$$

т. е. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n} = -u'$, как и ранее.

В случае комплексно сопряженных u и u' $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n}$ не существует, т. е. дробь (7.2) расходится. Случай $|u'| > |u|$ невозможен, так как по обозначению $|u'| \leq |u|$.

5. Так как u и u' — корни квадратного уравнения $y^2 - y - cz = 0$, то

$$u = \frac{1 + \sqrt{1+4cz}}{2}, \quad u' = \frac{1 - \sqrt{1+4cz}}{2}.$$

При $|u'| = |u|$ имеет место равенство $|1 + \sqrt{1+4cz}| = |1 - \sqrt{1+4cz}|$. Оно возможно или при $1 + 4cz = 0$, или при $1 + 4cz < 0$, так как в последнем случае u и u' являются сопряженными комплексными величинами.

Таким образом, в случае несуществования предела $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n}$ cz есть вещественное отрицательное число, удовле-

творяющее неравенству $cz < -\frac{1}{4}$. Следовательно, дробь (7.2) сходится на плоскости комплексного переменного z , разрезанной вдоль вещественной оси от бесконечно удаленной точки до точки $(-\frac{1}{4c}, 0)$, причем разрез не проходит через нулевую точку. При этом дробь (7.2) равномерно сходится внутри любой конечной области, целиком лежащей внутри ее области сходимости.

6. Докажем, что дробь (7.1) при $\lim_{v \rightarrow \infty} c_v = c \neq 0$ сходится при тех же условиях, что и дробь (7.2). Для дроби (7.1) формулы (1.2) примут вид

$$\begin{aligned} P_0 &= 0, & P_1 &= c_1, & P_{n+1} &= P_n + c_{n+1}zP_{n-1} & (n \geq 1), \\ Q_0 &= 1, & Q_1 &= 1, & Q_{n+1} &= Q_n + c_{n+1}zQ_{n-1} & (n \geq 1). \end{aligned}$$

Следовательно, при $n \geq 1$ P_{n+1} и Q_{n+1} удовлетворяют одному и тому же соотношению

$$D_{n+1} - D_n - c_{n+1}zD_{n-1} = 0. \quad (7.5)$$

Рассмотрим последовательность чисел u_ν , u'_ν , где $\nu \gg \geq n_0 > 0$, определяемую равенствами

$$u_\nu + u'_\nu = u_{\nu+1} + u'_{\nu+1} = 1, \quad u_\nu u'_{\nu+1} = -c_{\nu+1} z. \quad (7.6)$$

При этом будем считать, что при всех ν имеет место неравенство $|u'_\nu| \leq |u_\nu|$. Воспользовавшись равенствами (7.6), придадим соотношению (7.5) вид

$$D_{n+1} - (u_{n+1} + u'_{n+1}) D_n + u_n u'_{n+1} D_{n-1} = 0,$$

т. е.

$$D_{n+1} - u_{n+1} D_n = u'_{n+1} (D_n - u_n D_{n-1}). \quad (7.7)$$

7. Докажем, что при надлежащем выборе числа n_0 последовательности чисел u_ν и u'_ν определяются однозначно, причем u_ν и u'_ν при неограниченном возрастании ν равномерно сходятся в области равномерной сходимости дроби (7.2). Для этого предположим, что $\lim_{\nu \rightarrow \infty} u_\nu$ и $\lim_{\nu \rightarrow \infty} u'_\nu$ существуют, и введем обозначения $\lim_{\nu \rightarrow \infty} u_\nu = u$, $\lim_{\nu \rightarrow \infty} u'_\nu = u'$. Тогда согласно равенствам (7.6) u и u' удовлетворяют равенствам (7.4).

Из (7.6) следует, что

$$u_\nu (1 - u_{\nu+1}) = -c_{\nu+1} z,$$

т. е.

$$u_{\nu+1} = \frac{u_\nu + c_{\nu+1} z}{u_\nu}.$$

Отсюда при учете равенств (7.4) вытекают следующие преобразования:

$$\begin{aligned} u - u_{\nu+1} &= \frac{u_\nu (u - 1) - c_{\nu+1} z}{u_\nu} = \frac{-u_\nu u' + u u' + c z - c_{\nu+1} z}{u_\nu} = \\ &= \frac{u' (u - u_\nu) + \frac{c - c_{\nu+1}}{c} c z}{u - (u - u_\nu)} = \frac{u' (u - u_\nu) - \frac{c - c_{\nu+1}}{c} u u'}{u - (u - u_\nu)} = \\ &= u' \frac{1 - \frac{u_\nu}{u} - \frac{c - c_{\nu+1}}{c}}{1 - \left(1 - \frac{u_\nu}{u}\right)}, \\ 1 - \frac{u_{\nu+1}}{u} &= \frac{u'}{u} \frac{\left(1 - \frac{u_\nu}{u}\right) - \left(1 - \frac{c_{\nu+1}}{c}\right)}{1 - \left(1 - \frac{u_\nu}{u}\right)}. \end{aligned}$$

Обозначим через T область равномерной сходимости дроби (7.2). Согласно определению для всех $z \in T$ имеет место неравенство $\left| \frac{u'}{u} \right| < 1$. Поэтому, обозначая через M $\max \left| \frac{u'}{u} \right|$, имеем для всех $z \in T$ неравенство $0 < M < 1$. Следовательно, для всех $z \in T$ имеет место неравенство

$$\left| 1 - \frac{u_{v+1}}{u} \right| \leq M \frac{\left| 1 - \frac{u_v}{u} \right| + \left| 1 - \frac{c_{v+1}}{c} \right|}{\left| 1 - \left| 1 - \frac{u_v}{u} \right| \right|}. \quad (7.8)$$

8. Пусть для некоторого v и для всех $z \in T$ справедливо неравенство

$$\left| 1 - \frac{u_v}{u} \right| \leq 1 - N, \quad (7.9)$$

где под N пока понимаем некоторое число, удовлетворяющее неравенству $0 < N < 1$. Тогда $1 - \left| 1 - \frac{u_v}{u} \right| \geq N$, и (7.8) примет вид

$$\left| 1 - \frac{u_{v+1}}{u} \right| \leq \frac{M}{N} \left(\left| 1 - \frac{u_v}{u} \right| + \left| 1 - \frac{c_{v+1}}{c} \right| \right). \quad (7.10)$$

9. Выберем так возрастающую последовательность натуральных чисел n_λ ($\lambda = 0, 1, 2, \dots$), что при $v \geq n_\lambda$

$$\left| 1 - \frac{c_{v+1}}{c} \right| \leq N^{\lambda-1} (1 - N)^2.$$

Это всегда возможно сделать, так как $\lim_{v \rightarrow \infty} c_v = c$. Тогда (7.10) примет вид

$$\left| 1 - \frac{u_{v+1}}{u} \right| \leq \frac{M}{N} \left| 1 - \frac{u_v}{u} \right| + MN^{\lambda-2} (1 - N)^2. \quad (7.11)$$

10. До сих пор мы еще не выбрали z_{n_0} и не установили связь между M и N . Определим z_{n_0} равенством $z_{n_0} = Nz$ и положим $M = N^3$. Тогда неравенство (7.9), в частности, примет вид $\left| 1 - \frac{u_{n_0}}{u} \right| = 1 - N$. Поэтому из (7.11) следует:

$$\left| 1 - \frac{u_{n_0+1}}{u} \right| \leq N^2 (1 - N) + N (1 - N)^2 = N (1 - N),$$

откуда, так как $0 < N < 1$, $\left| 1 - \frac{u_{n_0+1}}{u} \right| < 1 - N$.

Полагая в (7.11) $\nu = n_0 + 1, n_0 + 2, \dots, n_1 - 1$, получим точно так же неравенства

$$\left| 1 - \frac{u_{n_0+2}}{u} \right| < N(1-N),$$

$$\left| 1 - \frac{u_{n_0+3}}{u} \right| < N(1-N), \dots, \left| 1 - \frac{u_{n_1}}{u} \right| < N(1-N).$$

Но тогда из (7.11) следует (так как в этом случае $\lambda = 1$):

$$\left| 1 - \frac{u_{n_1+1}}{u} \right| < N^3(1-N) + N^2(1-N)^2 = N^2(1-N)$$

и, тем более,

$$\left| 1 - \frac{u_{n_1+1}}{u} \right| < N(1-N).$$

Точно так же

$$\left| 1 - \frac{u_{n_1+2}}{u} \right| < N^2(1-N),$$

$$\left| 1 - \frac{u_{n_1+3}}{u} \right| < N^2(1-N), \dots, \left| 1 - \frac{u_{n_2}}{u} \right| < N^2(1-N).$$

Но тогда из (7.11) следует:

$$\left| 1 - \frac{u_{n_2+1}}{u} \right| < N^3(1-N)$$

и т. д. В конечном счете получим:

$$\left| 1 - \frac{u_{n_\lambda+\mu}}{u} \right| < N^{\lambda+1}(1-N) \quad (\mu = 1, 2, \dots, n_{\lambda+1} - n_\lambda).$$

Отсюда, обозначив $\max |z|$ через q в области T , имеем при $\nu > n_\lambda$

$$|u - u_\nu| < N^{\lambda+1}(1-N)q$$

для всех точек области T . Следовательно, в $T \lim_{\nu \rightarrow \infty} u_\nu = u$, причем u_ν стремится к u равномерно.

11. Остается доказать то же самое для u'_ν и $\frac{u'_\nu}{u}$. Но

$$u' - u'_\nu = (1 - u) - (1 - u_\nu) = -(u - u_\nu),$$

откуда в $T \lim_{\nu \rightarrow \infty} u'_\nu = u'$, причем u'_ν стремится к u' равномерно. Далее,

$$\frac{u'}{u} - \frac{u'_\nu}{u_\nu} = \frac{1-u}{u} - \frac{1-u_\nu}{u_\nu} = \frac{1}{u} - \frac{1}{u_\nu} = -\frac{u-u_\nu}{uu_\nu}.$$

Но из соотношения

$$\left| \frac{u'}{u} \right| = \left| \frac{1}{u} - 1 \right| < 1$$

следует, что $\left| \frac{1}{u} \right| - 1 < 1$, т. е. $\left| \frac{1}{u} \right| < 2$ и $\left| \frac{1}{u_\nu} \right| < 2$.

Поэтому $\left| \frac{u'}{u} - \frac{u'_\nu}{u_\nu} \right| < 4|u - u_\nu|$, откуда в $T \lim_{\nu \rightarrow \infty} \frac{u'_\nu}{u_\nu} = \frac{u'}{u}$,

причем $\frac{u'_\nu}{u_\nu}$ стремится к $\frac{u'}{u}$ равномерно.

12. Пользуясь формулой $u_\nu(1 - u_{\nu+1}) = -c_{\nu+1}z$, вытекающей из (7.6), можно определить u_ν и при $\nu < n_0$, пока величина $1 - u_{\nu+1}$ не обратится в нуль. Тем самым мы доказали однозначность u_ν . Но тогда с помощью соотношения $u'_\nu = 1 - u_\nu$ доказана и однозначность u'_ν .

13. Вернемся теперь к равенству (7.7). Заменяя в нем n на ν , придав ν значения $m, m+1, \dots, n-1$ и перемножив получившиеся равенства, получим:

$$\prod_{\nu=m}^{n-1} (D_{\nu+1} - u_{\nu+1} D_\nu) = \prod_{\nu=m}^{n-1} u'_{\nu+1} \prod_{\nu=m}^{n-1} (D_\nu - u_\nu D_{\nu-1}),$$

т. е.

$$\begin{aligned} D_n - u_n D_{n-1} &= \\ &= u_{m+1} u_{m+2} \dots u_n (D_m - u_m D_{m-1}) \frac{u'_{m+1}}{u_{m+1}} \frac{u'_{m+2}}{u_{m+2}} \dots \frac{u'_n}{u_n}. \end{aligned} \quad (7.12)$$

Будем считать, что $n_0 \leq m < n-1$.

всегда можно выбрать такое $\delta > 0$, что $M + \delta < 1$. Тогда вследствие равномерной сходимости $\frac{u'_n}{u_n}$ к $\frac{u'}{u}$ можно выбрать такое m , что при $n \geq m$

$$\left| \frac{u'_n}{u_n} \right| \leq \left| \frac{u'}{u} \right| + \delta \leq M + \delta,$$

откуда

$$\begin{aligned} |\sigma_{m, n+p} - \sigma_{mn}| &= \left| \frac{u'_{m+1}}{u_{m+1}} \dots \frac{u'_{n+1}}{u_{n+1}} + \dots + \frac{u'_{m+1}}{u_{m+1}} \dots \frac{u'_{n+p}}{u_{n+p}} \right| \leq \\ &\leq (M + \delta)^{n+1-m} + (M + \delta)^{n+2-m} + \dots + (M + \delta)^{n+p-m} < \\ &< \frac{(M + \delta)^{n-m+1}}{1 - (M + \delta)}. \end{aligned}$$

При надлежащем выборе n правая часть этого неравенства становится сколь угодно малой для *всей* области T , независимо от p . Тем самым равномерная сходимость ряда (7.15) в T доказана.

15. Обозначив через σ_m сумму ряда (7.15), имеем из (7.14):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n} = \frac{P_m + (P_m - u_m P_{m-1}) \sigma_m}{Q_m + (Q_m - u_m Q_{m-1}) \sigma_m}.$$

Следовательно, дробь (7.1) равномерно сходится в любой области, целиком лежащей в T и в которой $Q_m + (Q_m - u_m Q_{m-1}) \sigma_m \neq 0$.

16. Заметим, что система уравнений

$$\begin{aligned} P_m + (P_m - u_m P_{m-1}) \sigma_m &= 0, \\ Q_m + (Q_m - u_m Q_{m-1}) \sigma_m &= 0 \end{aligned}$$

несовместна. В самом деле, из нее следует при $\sigma_m = 0$, что $P_m = Q_m = 0$, а при $\sigma_m \neq 0$, что $\frac{P_m}{Q_m} = \frac{P_{m-1}}{Q_{m-1}}$. Но такие равенства невозможны из-за строения дроби (7.1).

17. Далее равенство $Q_m + (Q_m - u_m Q_{m-1}) \sigma_m = 0$ не может тождественно выполняться в любой конечной области, лежащей в T , так как $Q_m + (Q_m - u_m Q_{m-1}) \sigma_m$ — аналитическая функция от z , и поэтому она имеет в T лишь конечное число нулей. Таким образом, мы доказали следующую теорему,

Условие $\lim_{v \rightarrow \infty} c_v = c \neq 0$ достаточно для равномерной сходимости дроби (7.1), за исключением конечного числа точек несущественной расходимости в любой области $T \subset \bar{T}$, где $\bar{T}$ есть плоскость комплексного переменного z с разрезом по вещественной оси от точки $(-\frac{1}{4c}, 0)$ до бесконечно удаленной точки, не проходящим через нулевую точку.

18. Перейдем теперь к рассмотрению случая, когда дробь (7.1) расходится на всей отрицательной части вещественной оси. Предварительно докажем следующую лемму (Ван Флек [101], Иенсен [34]).

Введем в дроби $\left[\frac{1}{\alpha_v}\right]_1^\infty$ обозначение $\alpha_v = |\alpha_v| e^{i v}$. Тогда совокупность условий

$$1) -\frac{\pi}{2} + \varepsilon \leq v_v \leq \frac{\pi}{2} - \varepsilon \quad (\varepsilon > 0, v = 1, 2, \dots),$$

$$2) \alpha_1, \alpha_3, \alpha_5, \dots \text{ не все равны нулю}$$

достаточна для существования пределов $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_{2n}}{Q_{2n}}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_{2n+1}}{Q_{2n+1}}$.

Обозначим через $\bar{Q}_n$ число, комплексно сопряженное с Q_n . Тогда из равенства (1.2)

$$Q_n = \alpha_n Q_{n-1} + Q_{n-2}$$

имеем:

$$Q_n \bar{Q}_{n-1} = \alpha_n |Q_{n-1}|^2 + \bar{Q}_{n-1} Q_{n-2},$$

т. е.

$$\operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1}) = |Q_{n-1}|^2 \operatorname{Re}(\alpha_n) + \operatorname{Re}(Q_{n-1} \bar{Q}_{n-2}). \quad (7.16)$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1}) &= \\ &= |Q_0|^2 \operatorname{Re}(\alpha_1) + |Q_1|^2 \operatorname{Re}(\alpha_2) + \dots + |Q_{n-1}|^2 \operatorname{Re}(\alpha_n). \end{aligned} \quad (7.17)$$

Пусть α_{2v+1} — первое из чисел $\alpha_1, \alpha_3, \dots$, не равное нулю. Согласно условию 1) такое число существует. Тогда

$$Q_0 = Q_2 = \dots = Q_{2v} = 1,$$

$$Q_1 = Q_3 = \dots = Q_{2v-1} = 0,$$

$$Q_{2v+1} = \alpha_{2v+1}.$$

Согласно условию 1) $\operatorname{Re}(\alpha_v) > 0$ ($v = 1, 2, \dots$), если $\alpha_v \neq 0$. Тогда из (7.16) имеем:

$$\operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1}) \geq \operatorname{Re}(Q_{n-1} \bar{Q}_{n-2}) \geq \dots \geq \operatorname{Re}(Q_{2\nu+1} \bar{Q}_{2\nu}) = \operatorname{Re}(\alpha_{2\nu+1}) > 0.$$

Поэтому подходящие дроби, начиная с 2ν -й, имеют смысл. Следовательно, при $n \geq 2\nu + 1$ имеем согласно (1.7):

$$\left| \frac{P_{n+1}}{Q_{n+1}} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} \right| = \left| \frac{\alpha_{n+1}}{Q_{n-1} Q_{n+1}} \right|.$$

Но

$$\begin{aligned} |\alpha_n| &= |\alpha_n \cos v_n + i \alpha_n \sin v_n| \leq |\alpha_n| \cos v_n + |\alpha_n| \sin v_n \leq \\ &\leq \operatorname{Re}(\alpha_n) \cdot (1 + |\operatorname{tg} v_n|). \end{aligned}$$

Из условия 1) имеем:

$$|\operatorname{tg} v_n| \leq \left| \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon \right) \right| = \operatorname{ctg} \varepsilon.$$

Значит,

$$|\alpha_n| \leq (1 + \operatorname{ctg} \varepsilon) \operatorname{Re}(\alpha_n). \quad (7.18)$$

Отсюда согласно (7.16)

$$\begin{aligned} \left| \frac{P_{n+1}}{Q_{n+1}} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} \right| &\leq \frac{|Q_n|^2 (1 + \operatorname{ctg} \varepsilon) \operatorname{Re}(\alpha_{n+1})}{|Q_{n+1} \bar{Q}_n| |Q_n \bar{Q}_{n-1}|} \leq \\ &\leq \frac{\operatorname{Re}(Q_{n+1} \bar{Q}_n) - \operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1})}{\operatorname{Re}(Q_{n+1} \bar{Q}_n) \operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1})} (1 + \operatorname{ctg} \varepsilon) = \\ &= \left(\frac{1}{\operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1})} - \frac{1}{\operatorname{Re}(Q_{n+1} \bar{Q}_n)} \right) (1 + \operatorname{ctg} \varepsilon) \leq \\ &\leq \left(\frac{1}{\operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1})} - \frac{1}{\operatorname{Re}(Q_{n+2} \bar{Q}_{n+1})} \right) (1 + \operatorname{ctg} \varepsilon). \end{aligned}$$

Таким образом, разности $\frac{P_{2n+1}}{Q_{2n+1}} - \frac{P_{2n-1}}{Q_{2n-1}}$ и $\frac{P_{2n}}{Q_{2n}} - \frac{P_{2n-2}}{Q_{2n-2}}$ являются членами абсолютно сходящихся рядов. Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_{2n+1}}{Q_{2n+1}}$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_{2n}}{Q_{2n}}$ существуют.

19. Оценим теперь $\operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1})$ снизу. При $n - 2 \geq 2\nu$ имеем:

$$\left| \frac{Q_n}{Q_{n-2}} \right| = \left| \frac{\alpha_n Q_{n-1} + Q_{n-2}}{Q_{n-2}} \right| \leq 1 + \left| \frac{\alpha_n Q_{n-1} \bar{Q}_{n-1}}{Q_{n-1} Q_{n-2}} \right|.$$

Отсюда, пользуясь (7.18), получим:

$$\left| \frac{Q_n}{Q_{n-2}} \right| \leq 1 + \frac{|Q_{n-1}|^2 (1 + \operatorname{ctg} \varepsilon) \operatorname{Re}(\alpha_n)}{\operatorname{Re}(Q_{n-1} \bar{Q}_{n-2})}.$$

Учитывая (7.16) и помня, что $\operatorname{Re}(Q_{n-1} \bar{Q}_{n-2}) \geq \operatorname{Re}(Q_{2\nu+1} \bar{Q}_{2\nu})$, придадим последнему неравенству вид

$$\left| \frac{Q_n}{Q_{n-2}} \right| \leq 1 + \frac{\operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1}) - \operatorname{Re}(Q_{n-1} \bar{Q}_{n-2})}{\operatorname{Re}(Q_{2\nu+1} \bar{Q}_{2\nu})} (1 + \operatorname{ctg} \varepsilon).$$

Но так как по предположению $Q_{2\nu} = 1$, $Q_{2\nu+1} = \alpha_{2\nu+1}$, то с помощью (7.18) получим:

$$\frac{1}{\operatorname{Re}(Q_{2\nu+1} \bar{Q}_{2\nu})} = \frac{1}{\operatorname{Re}(\alpha_{2\nu+1})} \leq \frac{1 + \operatorname{ctg} \varepsilon}{|\alpha_{2\nu+1}|}.$$

Следовательно,

$$\left| \frac{Q_n}{Q_{n-2}} \right| \leq e^{\frac{(1 + \operatorname{ctg} \varepsilon)^2}{|\alpha_{2\nu+1}|} |\operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1}) - \operatorname{Re}(Q_{n-1} \bar{Q}_{n-2})|}.$$

Отсюда

$$\left| \frac{Q_n}{Q_{n-2}} \right| \left| \frac{Q_{n-2}}{Q_{n-4}} \right| \dots 1 \leq e^{\frac{(1 + \operatorname{ctg} \varepsilon)^2}{|\alpha_{2\nu+1}|} \{ |\operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1}) - \operatorname{Re}(Q_{n-1} \bar{Q}_{n-2})| + \dots \}},$$

но

$$\begin{aligned} & |\operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1}) - \operatorname{Re}(Q_{n-1} \bar{Q}_{n-2})| + \\ & + |\operatorname{Re}(Q_{n-2} \bar{Q}_{n-3}) - \operatorname{Re}(Q_{n-3} \bar{Q}_{n-4})| + \dots = \\ & = \operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1}) - [\operatorname{Re}(Q_{n-1} \bar{Q}_{n-2}) - \operatorname{Re}(Q_{n-2} \bar{Q}_{n-3})] - \\ & - [\operatorname{Re}(Q_{n-3} \bar{Q}_{n-4}) - \operatorname{Re}(Q_{n-4} \bar{Q}_{n-5})] + \dots; \end{aligned}$$

в силу (7.16) разности, стоящие в квадратных скобках, ≥ 0 ; последнее слагаемое есть $-\operatorname{Re}(Q_{2\nu+2} \bar{Q}_{2\nu+1})$ или $-\operatorname{Re}(Q_{2\nu+1} \bar{Q}_{2\nu})$, которое (также в силу (7.16)) не положительно, поэтому

$$|\operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1}) - \operatorname{Re}(Q_{n-1} \bar{Q}_{n-2})| + |\operatorname{Re}(Q_{n-2} \bar{Q}_{n-3}) - \operatorname{Re}(Q_{n-3} \bar{Q}_{n-4})| + \dots \leq \operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1}).$$

¹⁾ В случае четного n последний множитель в данном произведении будет $\left| \frac{Q_{2\nu+2}}{Q_{2\nu}} \right|$, в случае нечетного — $\left| \frac{Q_{2\nu+3}}{Q_{2\nu+1}} \right|$.

Следовательно,

$$\left| \frac{Q_n}{Q_{n-2}} \right| \left| \frac{Q_{n-2}}{Q_{n-4}} \right| \dots \leq e^{\frac{(1+\operatorname{ctg} \varepsilon)^2}{|\alpha_{2\nu+1}|} \operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1})} \equiv \lambda_n.$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} |Q_n| &\leq |Q_{2\nu}| \lambda_n \quad (n - \text{четное}), \\ |Q_n| &\leq |Q_{2\nu+1}| \lambda_n \quad (n - \text{нечетное}). \end{aligned}$$

Но так как $Q_{2\nu} = 1$, $Q_{2\nu+1} = \alpha_{2\nu+1}$, то для любого $n \geq 2\nu + 2$

$$|Q_n| < (1 + |\alpha_{2\nu+1}|) \lambda_n. \quad (7.19)$$

Заметим, что

$$|Q_{2\nu+1}| = |\alpha_{2\nu+1}| < (1 + |\alpha_{2\nu+1}|) e^{(1+\operatorname{ctg} \varepsilon)^2},$$

откуда (7.19) верно и при $n = 2\nu + 1$.

Имеем далее согласно (7.16), (7.18) и (7.19)

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1}) - \operatorname{Re}(Q_{n-1} \bar{Q}_{n-2}) &= \\ &= |Q_{n-1}|^2 \operatorname{Re}(\alpha_n) = \frac{|Q_{n-1} Q_n|^2 \operatorname{Re}(\alpha_n)}{|Q_n|^2} \gg \\ &\gg \frac{[\operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1})]^2 \operatorname{Re}(\alpha_n)}{(1 + |\alpha_{2\nu+1}|)^2 \lambda_n^2} \gg \frac{[\operatorname{Re}(Q_{2\nu+1} \bar{Q}_{2\nu})]^2 |\alpha_n|}{(1 + \operatorname{ctg} \varepsilon) (1 + |\alpha_{2\nu+1}|)^2 \lambda_n^2} = \\ &= \frac{[\operatorname{Re}(\alpha_{2\nu+1})]^2 |\alpha_n|}{(1 + \operatorname{ctg} \varepsilon) (1 + |\alpha_{2\nu+1}|)^2 \lambda_n^2} \gg \frac{\alpha_{2\nu+1}^2 |\alpha_n|}{(1 + \operatorname{ctg} \varepsilon)^3 (1 + |\alpha_{2\nu+1}|)^2 \lambda_n^2} = \\ &= \frac{\alpha_{2\nu+1}^2 |\alpha_n|}{(1 + \operatorname{ctg} \varepsilon)^3 (1 + |\alpha_{2\nu+1}|)^2} e^{-\frac{2(1+\operatorname{ctg} \varepsilon)^2}{|\alpha_{2\nu+1}|} \operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1})}. \end{aligned}$$

Отсюда, так как $e^{x_1} - e^{x_2} \gg x_1 - x_2$ при $x_1 > x_2$,

$$\begin{aligned} e^{\operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1})} - e^{\operatorname{Re}(Q_{n-1} \bar{Q}_{n-2})} &\gg \\ &\gg \frac{\alpha_{2\nu+1}^2 |\alpha_n|}{(1 + \operatorname{ctg} \varepsilon)^3 (1 + |\alpha_{2\nu+1}|)^2} e^{-\frac{2(1+\operatorname{ctg} \varepsilon)^2}{|\alpha_{2\nu+1}|} \operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1})} \quad (n \geq 2\nu + 1). \end{aligned}$$

Умножив обе части этого неравенства на

$$e^{\frac{2(1+\operatorname{ctg} \varepsilon)^2}{|\alpha_{2\nu+1}|} \operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1})},$$

получим:

$$e^{\left[1 + \frac{2(1+\operatorname{ctg} \varepsilon)^2}{|\alpha_{2\nu+1}|}\right] \operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1})} \geq e^{\operatorname{Re}(Q_{n-1} \bar{Q}_{n-2}) + \frac{2(1+\operatorname{ctg} \varepsilon)^2}{|\alpha_{2\nu+1}|} \operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1})} + \\ + \frac{\alpha_{2\nu+1}^2 |\alpha_n|}{(1+\operatorname{ctg} \varepsilon)^3 (1+|\alpha_{2\nu+1}|)^2} \geq e^{\left[1 + \frac{2(1+\operatorname{ctg} \varepsilon)^2}{|\alpha_{2\nu+1}|}\right] \operatorname{Re}(Q_{n-1} \bar{Q}_{n-2})} + \\ + \frac{\alpha_{2\nu+1}^2 |\alpha_n|}{(1+\operatorname{ctg} \varepsilon)^3 (1+|\alpha_{2\nu+1}|)^2}.$$

Складывая такие неравенства при $n = 2\nu + 1, 2\nu + 2, \dots$, получим:

$$e^{\left[1 + \frac{2(1+\operatorname{ctg} \varepsilon)^2}{|\alpha_{2\nu+1}|}\right] \operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1})} \geq \frac{\alpha_{2\nu+1}^2}{(1+\operatorname{ctg} \varepsilon)^3 (1+|\alpha_{2\nu+1}|)^2} \sum_{k=2\nu+1}^n |\alpha_k|.$$

Отсюда

$$\operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1}) \geq \frac{|\alpha_{2\nu+1}|}{|\alpha_{2\nu+1}| + 2(1+\operatorname{ctg} \varepsilon)^2} \times \\ \times \left[\ln \frac{|\alpha_{2\nu+1}|^2}{(1+\operatorname{ctg} \varepsilon)^3 (1+|\alpha_{2\nu+1}|)^2} + \ln \sum_{k=2\nu+1}^n |\alpha_k| \right] \\ (n \geq 2\nu + 1).$$

Таким образом, расходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|$ достаточна для неограниченного возрастания $\operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1})$ при $n \rightarrow \infty$.

20. Докажем теперь, что при выполнении условий леммы

п. 18 дробь $\left[\frac{1}{\alpha_k}\right]_1^{\infty}$ сходится (расходится), если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ расходится (сходится) (Ван Флек [101], Иенсен [34], Штольц и Гмейнер [94]).

Мы знаем из п. 6 § 4, что сходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$

всегда достаточна для расходимости дроби $\left[\frac{1}{\alpha_k}\right]_1^{\infty}$. Пусть ряд

$\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ расходится. Из (1.3) имеем:

$$\left| \frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} \right| = \frac{1}{|Q_n Q_{n-1}|} = \frac{1}{|Q_n \bar{Q}_{n-1}|} \leq \frac{1}{\operatorname{Re}(Q_n \bar{Q}_{n-1})}.$$

Но мы только что видели, что расходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ достаточна для неограниченного возрастания $\operatorname{Re}(Q_n \overline{Q_{n-1}})$ при $n \rightarrow \infty$. Следовательно, она достаточна и для сходимости дроби $\left[\frac{1}{\alpha_k} \right]_1^{\infty}$.

Если все α_k положительны, то все v_k равны нулю, и мы вновь получаем признак Зейделя.

21. Пусть $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ являются функциями любого числа переменных в некоторой области S . Тогда при выполнении условий леммы п. 18, причем $0 < A < |\alpha_{2\nu+1}| < B$ во всей

области S , равномерная расходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ в этой области достаточна для равномерной сходимости дроби $\left[\frac{1}{\alpha_k} \right]_1^{\infty}$ в этой области (Перрон [73]).

Заметим, что из леммы п. 18 следует:

$$\begin{aligned} \left| \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} - \lim_{\mu \rightarrow \infty} \frac{P_{n-1+2\mu}}{Q_{n-1+2\mu}} \right| &\leq \sum_{\mu=0}^{\infty} \left| \frac{P_{n-1+2\mu}}{Q_{n-1+2\mu}} - \frac{P_{n+1+2\mu}}{Q_{n+1+2\mu}} \right| \leq \\ &\leq (1 + \operatorname{ctg} \varepsilon) \sum_{\mu=0}^{\infty} \left[\frac{1}{\operatorname{Re}(Q_{n+2\mu} \overline{Q_{n-1+2\mu}})} - \frac{1}{\operatorname{Re}(Q_{n+2+2\mu} \overline{Q_{n+1+2\mu}})} \right] = \\ &= (1 + \operatorname{ctg} \varepsilon) \left[\frac{1}{\operatorname{Re}(Q_n \overline{Q_{n-1}})} - \lim_{\mu \rightarrow \infty} \frac{1}{\operatorname{Re}(Q_{n+2\mu} \overline{Q_{n-1+2\mu}})} \right]. \end{aligned}$$

Отсюда в случае сходимости дроби $\left[\frac{1}{\alpha_k} \right]_1^{\infty}$

$$\left| \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} - \lim_{\mu \rightarrow \infty} \frac{P_{\mu}}{Q_{\mu}} \right| \leq \frac{1 + \operatorname{ctg} \varepsilon}{\operatorname{Re}(Q_n \overline{Q_{n-1}})}.$$

Но

$$\operatorname{Re}(Q_n \overline{Q_{n-1}}) >$$

$$> \frac{A}{2(1 + \operatorname{ctg} \varepsilon)^2 + B} \left[\ln \frac{A^2}{(1 + \operatorname{ctg} \varepsilon)^3 (1 + B)^2} + \ln \sum_{k=2\nu+1}^n |\alpha_k| \right],$$

Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|$ расходится равномерно в области S , то для любого сколь угодно большого положительного числа M можно подобрать такой индекс m , что для всех $n > m$ во всей области S имеет место неравенство $\sum_{k=1}^m |\alpha_k| > M$. Таким образом, дробь $\left[\frac{1}{\alpha_k} \right]_1^{\infty}$ равномерно сходится в области S .

22. Отсюда вытекает следующий признак сходимости (Стильтьес [92]).

Совокупность условий

1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ вещественны и неотрицательны,

2) $\alpha_1, \alpha_3, \dots, \alpha_{2n+1}, \dots$ не все равны нулю,

3) ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ расходится

достаточна для равномерной сходимости дроби $\left[\frac{re^{i\varphi}}{\alpha_k} \right]_{k=1}^{\infty}$ в любой области U вида $0 < r \leq R$, $-\pi + \varepsilon \leq \varphi \leq \pi - \varepsilon$ ($\varepsilon > 0$).

Для доказательства представим эту дробь в равноценном виде

$$\frac{\sqrt{r} e^{\frac{i\varphi}{2}}}{\frac{\alpha_1}{\sqrt{r}} e^{-\frac{i\varphi}{2}}} + \frac{1}{\frac{\alpha_2}{\sqrt{r}} e^{-\frac{i\varphi}{2}}} + \dots + \frac{1}{\frac{\alpha_n}{\sqrt{r}} e^{-\frac{i\varphi}{2}}} + \dots \quad (7.20)$$

Так как $0 < r \leq R$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha_n}{\sqrt{r}}$ равномерно расхо-

дится в U . Дробь (7.20), деленная на $\sqrt{r} e^{\frac{i\varphi}{2}}$, удовлетворяет условиям теоремы п. 21 и поэтому равномерно сходится. Но

так как $\left| \sqrt{r} e^{\frac{i\varphi}{2}} \right| \leq R$, то этот множитель не может нарушить равномерной сходимости. Следовательно, признак Стильтьеса доказан.

Этот признак можно формулировать следующим образом:

*Совокупность условий*1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ вещественны и неотрицательны,2) $\alpha_1, \alpha_3, \dots, \alpha_{2n+1}, \dots$ не все равны нулю,3) ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$ расходится

достаточно для равномерной сходимости дроби $\left[\frac{z}{\alpha_k} \right]_1^{\infty}$ в любой конечной области, лежащей внутри плоскости комплексного переменного z , разрезанной по отрицательной части вещественной оси.

ГЛАВА II

РАЗЛОЖЕНИЕ В ЦЕПНЫЕ ДРОБИ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИЙ

§ 1. Решение одного уравнения Риккати с помощью цепных дробей

1. Лагранж [43] предложил следующий способ решения дифференциальных уравнений с помощью цепных дробей.

Пусть дано дифференциальное уравнение, связывающее y с x . Пусть $y \approx \xi_0$ при малых $|x|$. Положим $y = \frac{\xi_0}{1 + y_1}$ и подставим это соотношение в исходное уравнение. Получим дифференциальное уравнение, связывающее y_1 с x . Пусть $y_1 \approx \xi_1$ при малых $|x|$. Положим $y_1 = \frac{\xi_1}{1 + y_2}$ и повторим тот же процесс. В итоге мы придем к решению исходного уравнения в виде цепной дроби $\left[\frac{\xi_v}{1} \right]_1^\infty$. ξ , удобнее искать в виде $a_v x^{\alpha_v}$, где $\alpha_v \geq 0$.

2. При решении дифференциальных уравнений по методу Лагранжа далеко не всегда удается найти общий член цепной дроби, являющейся решением уравнения. Поэтому представляет интерес рассмотреть такое дифференциальное уравнение, решение которого по методу Лагранжа выражается цепной дробью с известным общим членом и из которого получаются разложения в цепные дроби многих употребительных функций. В качестве такого уравнения мы возьмем уравнение, решенное Санилевици [82] по методу Лагранжа,

$$y' = \frac{l}{a + bx} + \left(\frac{\lambda}{x} + \frac{\mu b}{a + bx} + \frac{\nu f}{c + fx} \right) y - \frac{gy^2}{x(a + bx)(c + fx)}, \quad (1.1)$$

где $a, b, c, f, g, l, \lambda, \mu, \nu$ — постоянные, причем $\lambda + \mu + \nu = 1$.

Заметим, что почти все уравнения, решения которых были разложены в цепные дроби Лагранжем и Эйлером, являются частным случаем уравнения

$$(\alpha + \alpha'x)xy' + (\beta + \beta'x)y + \gamma y^2 = \delta x, \quad (1.2)$$

где $\alpha, \alpha', \beta, \beta', \gamma, \delta$ — постоянные.

3. Выясним связь между уравнениями (1.1) и (1.2). Для этого исключим из уравнения (1.1) параметр μ и освободимся в этом уравнении от знаменателей, считая, что $a \neq 0, c \neq 0$. Имеем:

$$\begin{aligned} (a + bx)(c + fx)xy' &= \\ &= [\lambda(a + bx)(c + fx) + (1 - \lambda - \nu)bx(c + fx) + \nu fx(a + bx)]y - \\ &\quad - gy^2 + lx(c + fx). \end{aligned}$$

Разделив правую и левую части на $ac \neq 0$, получим после небольших преобразований

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{b}{a}x\right)\left(1 + \frac{f}{c}x\right)xy' - \left[\lambda + \left(\lambda \frac{f}{c} + \frac{b}{a} - \nu \frac{b}{a} + \nu \frac{f}{c}\right)x + \right. \\ \left. + \frac{bf}{ac}x^2\right]y + \frac{g}{ac}y^2 = \frac{l}{a}x\left(1 + \frac{f}{c}x\right). \end{aligned}$$

Введем обозначения

$$\begin{aligned} \frac{b}{a} = \eta', \quad \frac{f}{c} = \eta, \quad \lambda = -\beta, \quad (\lambda + \nu)\eta + (1 - \nu)\eta' = -\beta', \\ \frac{g}{ac} = \gamma, \quad \frac{l}{a} = \delta. \end{aligned}$$

Тогда предыдущее уравнение примет вид

$$\begin{aligned} (1 + \eta'x)(1 + \eta x)xy' + (\beta + \beta'x - \eta\eta'x^2)y + \gamma y^2 &= \\ &= \delta x(1 + \eta x). \end{aligned} \quad (1.3)$$

При $\eta = 0$ получаем уравнение (1.2), в котором положено $\alpha = 1, \alpha' = \eta'$. Будем пока считать, что $\eta' \neq \eta$.

4. Санилевичи [82] переводит уравнение (1.1) в уравнение типа (1.3), но в котором $\eta' = 0, \eta = -1$. Положим для этого

$$x = \frac{A\xi}{1 + B\xi}, \quad y = \frac{Y}{1 + B\xi}.$$

Тогда

$$dx = \frac{A}{(1+B\xi)^2} d\xi, \quad dy = \frac{(1+B\xi)Y' - BY}{(1+B\xi)^2} d\xi.$$

Уравнение (1.3) примет вид

$$\begin{aligned} & \left(1 + \frac{\eta'A\xi}{1+B\xi}\right) \left(1 + \frac{\eta A\xi}{1+B\xi}\right) \frac{A\xi}{1+B\xi} \frac{(1+B\xi)Y' - BY}{A} + \\ & + \left[\beta + \frac{\beta'A\xi}{1+B\xi} - \frac{\eta\eta'A^2\xi^2}{(1+B\xi)^2}\right] \frac{Y}{1+B\xi} + \\ & + \frac{\gamma Y^2}{(1+B\xi)^2} = \frac{\delta A\xi}{1+B\xi} \left(1 + \frac{\eta A\xi}{1+B\xi}\right). \end{aligned}$$

Приведем уравнение к общему знаменателю и отбросим этот знаменатель:

$$\begin{aligned} & [1 + (B + \eta'A)\xi] \cdot [1 + (B + \eta A)\xi] \xi (1 + B\xi) Y' + \\ & + \{-[1 + (B + \eta'A)\xi] \cdot [1 + (B + \eta A)\xi] B\xi + \beta(1 + B\xi)^2 + \\ & + \beta'A\xi(1 + \beta\xi) - \eta\eta'A^2\xi^2\} Y + \gamma(1 + B\xi) Y^2 = \\ & = \delta A\xi [1 + (B + \eta A)\xi] \cdot (1 + B\xi) \end{aligned}$$

Положив

$$B + \eta'A = 0, \quad B + \eta A = -1,$$

будем иметь:

$$\begin{aligned} & -[1 + (B + \eta'A)\xi][1 + (B + \eta A)\xi] B\xi - \eta\eta'A^2\xi^2 = \\ & = -(1 - \xi)B\xi + \eta BA\xi^2 = -B\xi[1 - \xi(1 + \eta A)] = \\ & = -B\xi(1 + B\xi). \end{aligned}$$

Уравнение после сокращения на $1 + B\xi$ примет вид

$$(1 - \xi)\xi Y' + [-B\xi + \beta(1 + B\xi) + \beta'A\xi] Y + \gamma Y^2 = \delta A\xi(1 - \xi),$$

или

$$\begin{aligned} & (1 - \xi)\xi Y' + [\beta(1 - \xi) + (\beta - B + \beta B + \beta'A)\xi] Y + \gamma Y^2 = \\ & = \delta A\xi(1 - \xi). \end{aligned}$$

Но

$$B = -\eta'A, \quad (\eta - \eta')A = -1, \quad A = \frac{1}{\eta' - \eta}, \quad B = -\frac{\eta'}{\eta' - \eta},$$

$$\beta - B + \beta B + \beta'A = \frac{\beta\eta' - \beta\eta + \eta' - \beta\eta' + \beta'}{\eta' - \eta} = \frac{\beta' + \eta' - \beta\eta}{\eta' - \eta} = \gamma$$

(см. п. 3).

Введя обозначение

$$\frac{\delta}{\eta' - \eta} = m,$$

придадим предыдущему уравнению вид

$$Y' + \left(\frac{\beta}{\xi} + \frac{\nu}{1-\xi} \right) Y + \frac{\gamma Y^2}{\xi(1-\xi)} = m. \quad (1.4)$$

5. Положим в (1.4)

$$Y = -\frac{\beta}{\gamma} + s\xi + \frac{\xi(1-\xi)}{z}, \quad (1.5)$$

где постоянная z пока является произвольной. Уравнение (1.4) примет вид

$$s + \frac{(1-2\xi)z - \xi(1-\xi)z'}{z^2} + \left(\frac{\beta}{\xi} + \frac{\nu}{1-\xi} \right) \left(-\frac{\beta}{\gamma} + s\xi + \frac{\xi(1-\xi)}{z} \right) + \frac{\gamma}{\xi(1-\xi)} \left[-\frac{\beta}{\gamma} + s\xi + \frac{\xi(1-\xi)}{z} \right]^2 = m,$$

т. е.

$$sz^2 + (1-2\xi)z - \xi(1-\xi)z' + \left(\frac{\beta}{\xi} + \frac{\nu}{1-\xi} \right) \times \\ \times \left[\left(-\frac{\beta}{\gamma} + s\xi \right) z + \xi(1-\xi) \right] z + \frac{\gamma}{\xi(1-\xi)} \left[\left(-\frac{\beta}{\gamma} + s\xi \right)^2 z^2 + \right. \\ \left. + 2 \left(-\frac{\beta}{\gamma} + s\xi \right) \xi(1-\xi)z + \xi^2(1-\xi)^2 \right] = mz^2.$$

Соберем в этом выражении члены, содержащие одинаковые степени z :

$$-\xi(1-\xi)z' + \left[1 - 2\xi + \beta(1-\xi) + \nu\xi + 2\gamma \left(-\frac{\beta}{\gamma} + s\xi \right) \right] z + \\ + \left[-m + s - \frac{\beta^2}{\gamma\xi} - \frac{\nu\beta}{\gamma(1-\xi)} + \beta s + \frac{\nu s\xi}{1-\xi} + \frac{\beta^2}{\gamma} \left(\frac{1}{\xi} + \frac{1}{1-\xi} \right) - \right. \\ \left. - \frac{2\beta s}{1-\xi} + \frac{\gamma s^2 \xi}{1-\xi} \right] z^2 + \gamma\xi(1-\xi) = 0;$$

это можно записать и так:

$$-\xi(1-\xi)z' + [(1-\beta)(1-\xi) + (-1-2\beta+\nu+2\gamma s)\xi]z + \\ + \left[-m + s + \beta s - \nu s + \frac{\nu s}{1-\xi} - \gamma s^2 + \frac{\gamma s^2}{1-\xi} - \frac{\nu\beta}{\gamma(1-\xi)} + \right. \\ \left. + \frac{\beta^2}{\gamma(1-\xi)} - \frac{2\beta s}{1-\xi} \right] z^2 + \gamma\xi(1-\xi) = 0$$

или

$$-\xi(1-\xi)z' + [(1-\beta)(1-\xi) + (-1-2\beta+\nu+2\gamma s)\xi]z + \\ + \left[-m + s(1+\beta-\nu) - \gamma s^2 + \frac{1}{\gamma(1-\xi)}(\gamma\nu s - \nu\beta + \right. \\ \left. + \gamma^2 s^2 - 2\beta\gamma s + \beta^2) \right] z^2 + \gamma\xi(1-\xi) = 0.$$

Разделив это выражение на $-\xi(1-\xi)$, получим:

$$z' + \left(\frac{\beta-1}{\xi} + \frac{1+2\beta-\nu-2\gamma s}{1-\xi} \right) z - \frac{1}{\xi(1-\xi)} \left\{ -m + \right. \\ \left. + s(1+\beta-\nu) - \gamma s^2 + \frac{1}{\gamma(1-\xi)} [\nu(\gamma s - \beta) + (\gamma s - \beta)^2] \right\} z^2 = \gamma,$$

или

$$z' + \left(\frac{\beta-1}{\xi} + \frac{1+2\beta-\nu-2\gamma s}{1-\xi} \right) z + \\ + \frac{1}{\xi(1-\xi)} \left[m - s(1+\beta-\nu) + \gamma s^2 - \frac{(\gamma s - \beta)(\gamma s - \beta + \nu)}{\gamma(1-\xi)} \right] z^2 = \gamma. \quad (1.6)$$

6. Чтобы уравнение (1.6) имело такой же вид, что и уравнение (1.4), достаточно положить $\gamma s = \beta$ или $\gamma s = \beta - \nu$.

Рассмотрим сначала случай $\gamma s = \beta$. Тогда подстановка (1.5) примет вид

$$Y = -\frac{\beta}{\gamma}(1-\xi) + \frac{\xi(1-\xi)}{z}, \quad (1.5')$$

а уравнение (1.6) запишется так:

$$z' + \left(\frac{\beta-1}{\xi} + \frac{1-\nu}{1-\xi} \right) z + \frac{1}{\xi(1-\xi)} \left[m - \frac{\beta}{\gamma}(1-\nu) \right] z^2 = \gamma,$$

или окончательно

$$z' + \left(\frac{\beta_1}{\xi} + \frac{\nu_1}{1-\xi} \right) z + \frac{\gamma_1 z^2}{\xi(1-\xi)} = m_1, \quad (1.7)$$

где введены обозначения

$$\beta_1 = \beta - 1, \quad \nu_1 = 1 - \nu, \quad m_1 = \gamma, \quad \gamma_1 = m - \frac{\beta}{\gamma}(1-\nu).$$

Заметим, что

$$\gamma\gamma_1 = m\gamma - \beta(1-\nu).$$

Повторяя многократно подстановку вида (1.5'), получим:

$$\begin{aligned} \gamma Y &= -\beta(1-\xi) + \frac{\gamma\xi(1-\xi)}{z} = \\ &= -\beta(1-\xi) + \frac{\gamma\gamma_1\xi(1-\xi)}{-\beta_1(1-\xi)} + \frac{\gamma_1\gamma_2\xi(1-\xi)}{-\beta_2(1-\xi)} + \dots \\ &\quad \dots + \frac{\gamma_{2n-1}\gamma_{2n}\xi(1-\xi)}{-\beta_{2n}(1-\xi)} + \frac{\gamma_{2n}\gamma_{2n+1}\xi(1-\xi)}{-\beta_{2n+1}(1-\xi)} + \dots, \end{aligned}$$

т. е.

$$\begin{aligned} \gamma Y &= -\beta(1-\xi) + \\ &+ \frac{\gamma\gamma_1\xi}{-\beta_1} + \frac{\gamma_1\gamma_2\xi}{-\beta_2(1-\xi)} + \dots + \frac{\gamma_{2n-1}\gamma_{2n}\xi}{-\beta_{2n}(1-\xi)} + \frac{\gamma_{2n}\gamma_{2n+1}\xi}{-\beta_{2n+1}} + \dots \quad (1.8) \end{aligned}$$

Здесь постоянные β_n определяются следующими соотношениями:

$$\beta_1 = \beta - 1, \quad \beta_2 = \beta - 2, \quad \dots, \quad \beta_n = \beta - n,$$

т. е.

$$-\beta_n = n - \beta.$$

Постоянные γ_n через γ выражаются так:

$$\gamma_1 = 1 - \gamma, \quad \gamma_2 = \gamma, \quad \gamma_3 = 1 - \gamma, \quad \dots, \quad \gamma_{2n} = \gamma, \quad \gamma_{2n+1} = 1 - \gamma.$$

Наконец,

$$\begin{aligned} \gamma\gamma_1 &= m\gamma - \beta(1-\gamma), \\ \gamma_1\gamma_2 &= m_1\gamma_1 - \beta_1(1-\gamma_1) = \gamma\gamma_1 - (\beta-1)\gamma = \\ &= m\gamma - \beta + \beta\gamma - \beta\gamma + \gamma = m\gamma - \beta + \gamma, \\ \gamma_2\gamma_3 &= \gamma_1\gamma_2 - \beta_2(1-\gamma_2) = m\gamma - \beta + \gamma - (\beta-2)(1-\gamma) = \\ &= m\gamma - 2\beta - \gamma + 2 + \beta\gamma = m\gamma + 2(1-\beta) - \gamma(1-\beta) = \\ &= m\gamma + (1-\beta)(2-\gamma), \\ \gamma_3\gamma_4 &= \gamma_2\gamma_3 - \beta_3(1-\gamma_3) = m\gamma + (1-\beta)(2-\gamma) - (\beta-3)\gamma = \\ &= m\gamma + 2 - 2\beta - \gamma + \beta\gamma - \beta\gamma + 3\gamma = \\ &= m\gamma + 2 - 2\beta + 2\gamma = m\gamma + 2(1-\beta+\gamma). \end{aligned}$$

Предположим, что

$$\left. \begin{aligned} \gamma_{2n-1}\gamma_{2n} &= m\gamma + n(n-1-\beta+\gamma), \\ \gamma_{2n}\gamma_{2n+1} &= m\gamma + (n-\beta)(n+1-\gamma). \end{aligned} \right\} \quad (1.9)$$

Тогда

$$\begin{aligned}\gamma_{2n+1}\gamma_{2n+2} &= m_{2n+1}\gamma_{2n+1} - \beta_{2n+1}(1 - \nu_{2n+1}) = \\ &= \gamma_{2n}\gamma_{2n+1} - (\beta - 2n - 1)\nu = \\ &= m\gamma + n(n+1) - \beta(n+1) - n\nu + \beta\nu - \beta\nu + \\ &\quad + (2n+1)\nu = m\gamma + (n+1)(n-\beta) + (n+1)\nu = \\ &= m\gamma + (n+1)(n-\beta+\nu),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\gamma_{2n+2}\gamma_{2n+3} &= m_{2n+2}\gamma_{2n+2} - \beta_{2n+2}(1 - \nu_{2n+2}) = \\ &= \gamma_{2n+1}\gamma_{2n+2} - (\beta - 2n - 2)(1 - \nu) = \\ &= m\gamma + (n+1)n - (n+1)\beta + (n+1)\nu - \beta + \\ &\quad + 2n + 2 + \beta\nu - (2n+2)\nu = \\ &= m\gamma + (n+1)(n+2) - (n+2)\beta + \beta\nu - (n+1)\nu = \\ &= m\gamma + (n+2)(n+1-\beta) - (n+1-\beta)\nu = \\ &= m\gamma + (n+1-\beta)(n+2-\nu).\end{aligned}$$

Тем самым соотношение (1.9) доказано. Отсюда разложение (1.8) примет вид

$$\begin{aligned}\gamma Y &= -\beta(1-\xi) + \frac{[m\gamma - \beta(1-\nu)]\xi}{1-\beta} + \frac{(m\gamma - \beta + \nu)\xi}{(2-\beta)(1-\xi)} + \\ &\quad + \frac{[m\gamma + (1-\beta)(2-\nu)]\xi}{3-\beta} + \frac{[m\gamma + 2(1-\beta+\nu)]\xi}{(4-\beta)(1-\xi)} + \dots \\ &\quad \dots + \frac{[m\gamma + n(n-1-\beta+\nu)]\xi}{(2n-\beta)(1-\xi)} + \frac{[m\gamma + (n-\beta)(n+1-\nu)]\xi}{2n+1-\beta} + \dots\end{aligned}\quad (1.10)$$

Но (см. п. 4)

$$x = \frac{\frac{1}{\eta' - \eta} \xi}{1 - \frac{\eta' \xi}{\eta' - \eta}} = \frac{\xi}{\eta' - \eta - \eta' \xi}, \quad y = \frac{Y}{1 - \frac{\eta' \xi}{\eta' - \eta}} = \frac{(\eta' - \eta) Y}{\eta' - \eta - \eta' \xi}.$$

Отсюда

$$\begin{aligned}(\eta' - \eta)x &= (1 + \eta'x)\xi, \quad \xi = \frac{\eta' - \eta}{1 + \eta'x} x, \\ 1 - \xi &= \frac{1 + \eta'x - \eta'x + \eta x}{1 + \eta'x} = \frac{1 + \eta x}{1 + \eta'x}, \quad Y = \frac{\xi y}{x(\eta' - \eta)} = \frac{y}{1 + \eta'x}.\end{aligned}$$

Подставляя значения ξ и Y в (1.10), получим:

$$\begin{aligned}
 \frac{\gamma y}{1 + \eta' x} = & -\beta \frac{1 + \eta x}{1 + \eta' x} + \\
 & + \frac{[m\gamma - \beta(1 - \nu)] \frac{\eta' - \eta}{1 + \eta' x} x}{1 - \beta} + \frac{(m\gamma - \beta + \nu) \frac{\eta' - \eta}{1 + \eta' x} x}{(2 - \beta) \frac{1 + \eta x}{1 + \eta' x}} + \\
 & + \frac{[m\gamma + (1 - \beta)(2 - \nu)] \frac{\eta' - \eta}{1 + \eta' x} x}{3 - \beta} + \frac{[m\gamma + 2(1 - \beta + \nu)] \frac{\eta' - \eta}{1 + \eta' x} x}{(4 - \beta) \frac{1 + \eta x}{1 + \eta' x}} + \dots, \\
 & \dots + \frac{[m\gamma + n(n - 1 - \beta + \nu)] \frac{\eta' - \eta}{1 + \eta' x} x}{(2n - \beta) \frac{1 + \eta x}{1 + \eta' x}} + \\
 & + \frac{[m\gamma + (n - \beta)(n + 1 - \nu)] \frac{\eta' - \eta}{1 + \eta' x} x}{2n + 1 - \beta} + \dots, \\
 \gamma y = & -\beta(1 + \eta x) + \\
 & + \frac{[m\gamma - \beta(1 - \nu)] (\eta' - \eta) x}{1 - \beta} + \frac{(m\gamma - \beta + \nu) (\eta' - \eta) x}{(2 - \beta)(1 + \eta x)} + \\
 & + \frac{[m\gamma + (1 - \beta)(2 - \nu)] (\eta' - \eta) x}{3 - \beta} + \frac{[m\gamma + 2(1 - \beta + \nu)] (\eta' - \eta) x}{(4 - \beta)(1 + \eta x)} + \dots \\
 & \dots + \frac{[m\gamma + n(n - 1 - \beta + \nu)] (\eta' - \eta) x}{(2n - \beta)(1 + \eta x)} + \\
 & + \frac{[m\gamma + (n - \beta)(n + 1 - \nu)] (\eta' - \eta) x}{2n + 1 - \beta} + \dots \quad (1.11)
 \end{aligned}$$

7. Заменяем в уравнении (1.3) x через x^k . Тогда y' перейдет в $\frac{y'}{kx^{k-1}}$ и уравнение примет вид

$$\begin{aligned}
 (1 + \eta' x^k)(1 + \eta x^k) \frac{xy'}{k} + (\beta + \beta' x^k - \eta \eta' x^{2k}) y + \gamma y^2 = \\
 = \delta x^k (1 + \eta x^k). \quad (1.12)
 \end{aligned}$$

Его решение, получающееся из разложения (1.11), имеет вид

$$\begin{aligned} \gamma y = & -\beta(1 + \eta x^k) + \\ & + \frac{[m\gamma - \beta(1 - \nu)](\eta' - \eta)x^k}{1 - \beta} + \frac{(m\gamma - \beta + \nu)(\eta' - \eta)x^k}{(2 - \beta)(1 + \eta x^k)} + \\ & + \frac{[m\gamma + (1 - \beta)(2 - \nu)](\eta' - \eta)x^k}{3 - \beta} + \frac{[m\gamma + 2(1 - \beta + \nu)](\eta' - \eta)x^k}{(4 - \beta)(1 + \eta x^k)} + \dots \\ & \dots + \frac{[m\gamma + n(n - 1 - \beta + \nu)](\eta' - \eta)x^k}{(2n - \beta)(1 + \eta x^k)} + \\ & + \frac{[m\gamma + (n - \beta)(n + 1 - \nu)](\eta' - \eta)x^k}{2n + 1 - \beta} + \dots \quad (1.13) \end{aligned}$$

Положим $y = u - \frac{\beta}{\gamma}$. Уравнение (1.12) при этом примет вид

$$\begin{aligned} (1 + \eta' x^k)(1 + \eta x^k) \frac{xu'}{k} + (\beta + \beta' x^k - \eta\eta' x^{2k})u + \gamma u^2 - \\ - \frac{\beta}{\gamma}(\beta + \beta' x^k - \eta\eta' x^{2k}) + 2\gamma\left(-\frac{\beta}{\gamma}\right)u + \frac{\beta^2}{\gamma} = \delta x^k(1 + \eta x^k), \end{aligned}$$

т. е.

$$\begin{aligned} (1 + \eta' x^k)(1 + \eta x^k) \frac{xu'}{k} + (-\beta + \beta' x^k - \eta\eta' x^{2k})u + \gamma u^2 = \\ = \left(\frac{\beta\beta'}{\gamma} + \delta\right)x^k + \left(\delta\eta - \frac{\beta}{\gamma}\eta\eta'\right)x^{2k}. \quad (1.14) \end{aligned}$$

Решением этого уравнения является разложение (1.13), в котором отброшено первое слагаемое $-\beta$ в правой части.

8. Пусть $\eta = 0$. Уравнение (1.12) примет вид

$$(1 + \eta' x^k) \frac{xy'}{k} + (\beta + \beta' x^k)y + \gamma y^2 = \delta x^k. \quad (1.15)$$

Согласно (1.13) решение уравнения (1.15) есть

$$\begin{aligned} \gamma y = & -\beta + \frac{[m\gamma - \beta(1 - \nu)]\eta' x^k}{1 - \beta} + \frac{(m\gamma - \beta + \nu)\eta' x^k}{2 - \beta} + \\ & + \frac{[m\gamma + (1 - \beta)(2 - \nu)]\eta' x^k}{3 - \beta} + \frac{[m\gamma + 2(1 - \beta + \nu)]\eta' x^k}{4 - \beta} + \dots \\ & \dots + \frac{[m\gamma + n(n - 1 - \beta + \nu)]\eta' x^k}{2n - \beta} + \frac{[m\gamma + (n - \beta)(n + 1 - \nu)]\eta' x^k}{2n + 1 - \beta} + \dots \end{aligned}$$

Но здесь (см. конец п. 4)

$$m\gamma = \frac{\gamma\delta}{\eta'}, \quad \nu = \frac{\beta' + \eta'}{\eta'} = \frac{\beta'}{\eta'} + 1.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \gamma u = & -\beta + \frac{(\gamma\delta + \beta\beta') x^k}{1-\beta} + \frac{(\gamma\delta - \beta\eta' + \beta' + \eta') x^k}{2-\beta} + \\ & + \frac{[\gamma\delta + (1-\beta)(\eta' - \beta')] x^k}{3-\beta} + \frac{\{\gamma\delta + 2[(2-\beta)\eta' + \beta']\} x^k}{4-\beta} + \dots \\ & \dots + \frac{\{\gamma\delta + n[(n-\beta)\eta' + \beta']\} x^k}{2n-\beta} + \\ & + \frac{[\gamma\delta + (n-\beta)(n\eta' - \beta')] x^k}{2n+1-\beta} + \dots \quad (1.16) \end{aligned}$$

В этом случае уравнение (1.14) примет вид

$$\begin{aligned} (1 + \eta' x^k) \frac{xu'}{k} + (-\beta + \beta' x^k) u + \gamma u^2 = \\ = \left(\delta + \frac{\beta\beta'}{\gamma} \right) x^k \quad \left(y = u - \frac{\beta}{\gamma} \right). \quad (1.17) \end{aligned}$$

Оно получается из уравнения (1.15) заменой β на $-\beta$ и заменой δ на $\delta + \frac{\beta\beta'}{\gamma}$. Поэтому на основании (1.16) его решение есть

$$\begin{aligned} \gamma u = & \beta + \frac{(\gamma\delta + \beta\beta' - \beta\beta') x^k}{1+\beta} + \frac{(\gamma\delta + \beta\beta' + \beta\eta' + \beta' + \eta') x^k}{2+\beta} + \\ & + \frac{(\gamma\delta + \beta\beta' + \eta' + \beta\eta' - \beta' - \beta\beta') x^k}{3+\beta} + \frac{(\gamma\delta + \beta\beta' + 4\eta' + 2\beta\eta' + 2\beta') x^k}{4+\beta} + \dots \\ & \dots + \frac{(\gamma\delta + \beta\beta' + n^2\eta' + n\beta\eta' + n\beta') x^k}{2n+\beta} + \\ & + \frac{(\gamma\delta + \beta\beta' + n^2\eta' + n\beta\eta' - n\beta' - \beta\beta') x^k}{2n+1+\beta} + \dots \end{aligned}$$

Но $\gamma u = \gamma y + \beta$, где y — решение уравнения (1.15). Поэтому решение уравнения (1.15), обращающееся в нуль при $x=0$, есть

$$\begin{aligned} y = & \frac{\delta x^k}{1+\beta} + \frac{[\gamma\delta + (1+\beta)(\eta' + \beta')] x^k}{2+\beta} + \frac{(\gamma\delta + \eta' + \beta\eta' - \beta') x^k}{3+\beta} + \\ & + \frac{[\gamma\delta + (2+\beta)(2\eta' + \beta')] x^k}{4+\beta} + \dots + \frac{[\gamma\delta + (n+\beta)(n\eta' + \beta')] x^k}{2n+\beta} + \\ & + \frac{(\gamma\delta + n^2\eta' + n\beta\eta' - n\beta') x^k}{2n+1+\beta} + \dots \quad (1.18) \end{aligned}$$

9. Разделим обе части уравнения (1.15) на η' и обозначим (не смешивать с обозначениями β_1, γ_1 в п. 6)

$$\frac{\beta}{\eta'} = \beta_1, \quad \frac{\beta'}{\eta'} = \beta'_1, \quad \frac{\gamma}{\eta'} = \gamma_1, \quad \frac{\delta}{\eta'} = \delta_1.$$

Уравнение (1.15) при этом примет вид

$$\left(\frac{1}{\eta'} + x^k\right) \frac{xy'}{k} + (\beta_1 + \beta'_1 x^k) y + \gamma_1 y^2 = \delta_1 x^k. \quad (1.19)$$

В уравнении (1.19) величины $\eta', \beta_1, \beta'_1, \gamma_1, \delta_1$ можно рассматривать как независимые друг от друга параметры. Устремив в этом уравнении η' к ∞ , придадим ему вид

$$\frac{x^{k+1}y'}{k} + (\beta_1 + \beta'_1 x^k) y + \gamma_1 y^2 = \delta_1 x^k. \quad (1.20)$$

Дробь (1.16) для уравнения (1.19) примет вид

$$\begin{aligned} \gamma_1 y = & -\beta_1 + \frac{(\gamma_1 \delta_1 + \beta_1 \beta'_1) x^k}{\frac{1}{\eta'} - \beta_1} + \frac{(\gamma_1 \delta_1 - \beta_1 + \frac{\beta'_1}{\eta'} + \frac{1}{\eta'}) x^k}{\frac{2}{\eta'} - \beta_1} + \\ & + \frac{[\gamma_1 \delta_1 + (\frac{1}{\eta'} - \beta_1)(1 - \beta'_1)] x^k}{\frac{3}{\eta'} - \beta_1} + \frac{[\gamma_1 \delta_1 + 2(\frac{2}{\eta'} - \beta_1 + \frac{\beta'_1}{\eta'})] x^k}{\frac{4}{\eta'} - \beta_1} + \dots \\ & \dots + \frac{[\gamma_1 \delta_1 + n(\frac{n}{\eta'} - \beta_1 + \frac{\beta'_1}{\eta'})] x^k}{\frac{2n}{\eta'} - \beta_1} + \frac{[\gamma_1 \delta_1 + (\frac{n}{\eta'} - \beta_1)(n - \beta'_1)] x^k}{\frac{2n+1}{\eta'} - \beta_1} + \dots \end{aligned}$$

Устремив в этом разложении η' к ∞ , получим решение уравнения (1.20)

$$\begin{aligned} \gamma_1 y = & -\beta_1 - \frac{(\gamma_1 \delta_1 + \beta_1 \beta'_1) x^k}{\beta_1} + \frac{(\gamma_1 \delta_1 - \beta_1) x^k}{\beta_1} + \\ & + \frac{[\gamma_1 \delta_1 - \beta_1(1 - \beta'_1)] x^k}{\beta_1} + \frac{(\gamma_1 \delta_1 - 2\beta_1) x^k}{\beta_1} + \dots \\ & \dots + \frac{(\gamma_1 \delta_1 - n\beta_1) x^k}{\beta_1} + \frac{[\gamma_1 \delta_1 - \beta_1(n - \beta'_1)] x^k}{\beta_1} + \dots \end{aligned} \quad (1.21)$$

Дробь (1.18) для уравнения (1.19) примет вид

$$\begin{aligned}
 y = & \frac{\delta_1 x^k}{\frac{1}{\eta'} + \beta_1} + \frac{\left[\gamma_1 \delta_1 + \left(\frac{1}{\eta'} + \beta_1 \right) (1 + \beta'_1) \right] x^k}{\frac{2}{\eta'} + \beta_1} + \\
 & + \frac{\left(\gamma_1 \delta_1 + \frac{1}{\eta'} + \beta_1 - \frac{\beta'_1}{\eta'} \right) x^k}{\frac{3}{\eta'} + \beta_1} + \frac{\left[\gamma_1 \delta_1 + \left(\frac{2}{\eta'} + \beta_1 \right) (2 + \beta'_1) \right] x^k}{\frac{4}{\eta'} + \beta_1} + \dots \\
 & \dots + \frac{\left[\gamma_1 \delta_1 + \left(\frac{n}{\eta'} + \beta_1 \right) (n + \beta'_1) \right] x^k}{\frac{2n}{\eta'} + \beta_1} + \\
 & + \frac{\left(\gamma_1 \delta_1 + \frac{n^2}{\eta'} + n\beta_1 - \frac{n\beta'_1}{\eta'} \right) x^k}{\frac{2n+1}{\eta'} + \beta_1} + \dots
 \end{aligned}$$

Устремив в этом разложении η' к ∞ , получим решение уравнения (1.20), обращающееся в нуль при $x=0$,

$$\begin{aligned}
 y = & \frac{\delta_1 x^k}{\beta_1} + \frac{[\gamma_1 \delta_1 + \beta_1 (1 + \beta'_1)] x^k}{\beta_1} + \\
 & + \frac{(\gamma_1 \delta_1 + \beta_1) x^k}{\beta_1} + \frac{[\gamma_1 \delta_1 + \beta_1 (2 + \beta'_1)] x^k}{\beta_1} + \dots \\
 & \dots + \frac{[\gamma_1 \delta_1 + \beta_1 (n + \beta'_1)] x^k}{\beta_1} + \frac{(\gamma_1 \delta_1 + n\beta_1) x^k}{\beta_1} + \dots \quad (1.22)
 \end{aligned}$$

10. Рассмотрим теперь случай $\gamma s = \beta - \nu$ (см. уравнение (1.6)). Подстановка (1.5) примет вид

$$\gamma Y = -\beta + (\beta - \nu) \xi + \frac{\gamma \xi (1 - \xi)}{z}, \quad (1.5'')$$

а уравнение (1.6) запишется как

$$\begin{aligned}
 z' + \left(\frac{\beta - 1}{\xi} + \frac{1 + \nu}{1 - \xi} \right) z + \\
 + \frac{1}{\xi (1 - \xi)} \left[m - \frac{(\beta - \nu) (1 + \beta - \nu)}{\gamma} + \frac{(\beta - \nu)^2}{\gamma} \right] z^2 = \gamma,
 \end{aligned}$$

т. е.

$$z' + \left(\frac{\beta-1}{\xi} + \frac{1+\nu}{1-\xi} \right) z + \frac{1}{\xi(1-\xi)} \left(m + \frac{\nu-\beta}{\gamma} \right) z^2 = \gamma,$$

или окончательно

$$z' + \left(\frac{\beta_1}{\xi} + \frac{\nu_1}{1-\xi} \right) z + \frac{\gamma_1 z^2}{\xi(1-\xi)} = m_1,$$

где введены обозначения

$$\beta_1 = \beta - 1, \quad \nu_1 = 1 + \nu, \quad \gamma_1 = m + \frac{\nu-\beta}{\gamma}, \quad m_1 = \gamma.$$

Отсюда

$$\gamma\gamma_1 = m\gamma + \nu - \beta.$$

Повторяя многократно подстановку вида (1.5''), получим:

$$\begin{aligned} \gamma Y = & -\beta + (\beta - \nu)\xi + \frac{\gamma\gamma_1\xi(1-\xi)}{-\beta_1 + (\beta_1 - \nu_1)\xi} + \\ & + \frac{\gamma_1\gamma_2\xi(1-\xi)}{-\beta_2 + (\beta_2 - \nu_2)\xi} + \dots + \frac{\gamma_{n-1}\gamma_n\xi(1-\xi)}{-\beta_n + (\beta_n - \nu_n)\xi} + \dots \end{aligned}$$

Здесь

$$\beta_2 = \beta_1 - 1 = \beta - 2, \dots, \beta_n = \beta - n;$$

$$\nu_2 = 1 + \nu_1 = 2 + \nu, \dots, \nu_n = n + \nu;$$

$$\nu_n - \beta_n = 2n + \nu - \beta;$$

$$\begin{aligned} \gamma_1\gamma_2 = m_1\gamma_1 + \nu_1 - \beta_1 &= \gamma\gamma_1 + 2 + \nu - \beta = \\ &= m\gamma + 2(1 + \nu - \beta), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma_2\gamma_3 = m_2\gamma_2 + \nu_2 - \beta_2 &= \gamma_1\gamma_2 + 4 + \nu - \beta = \\ &= m\gamma + 6 + 3(\nu - \beta) = m\gamma + 3(2 + \nu - \beta), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \gamma_3\gamma_4 = m_3\gamma_3 + \nu_3 - \beta_3 &= \gamma_2\gamma_3 + 6 + \nu - \beta = \\ &= m\gamma + 12 + 4(\nu - \beta) = m\gamma + 4(3 + \nu - \beta). \end{aligned}$$

Пусть

$$\gamma_{n-1}\gamma_n = m\gamma + n(n-1 + \nu - \beta).$$

Тогда

$$\begin{aligned} \gamma_n\gamma_{n+1} &= m_n\gamma_n + \nu_n - \beta_n = \gamma_{n-1}\gamma_n + 2n + \nu - \beta = \\ &= m\gamma + n^2 - n + 2n + (n+1)(\nu - \beta) = \\ &= m\gamma + n(n+1) + (n+1)(\nu - \beta) = \\ &= m\gamma + (n+1)(n + \nu - \beta). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \gamma Y = & -\beta + (\beta - \nu)\xi + \frac{(m\gamma + \nu - \beta)\xi(1 - \xi)}{1 - \beta - (2 + \nu - \beta)\xi} + \\ & + \frac{[m\gamma + 2(1 + \nu - \beta)]\xi(1 - \xi)}{2 - \beta - (4 + \nu - \beta)\xi} + \frac{[m\gamma + 3(2 + \nu - \beta)]\xi(1 - \xi)}{3 - \beta - (6 + \nu - \beta)\xi} + \dots \\ & \dots + \frac{[m\gamma + n(n - 1 + \nu - \beta)]\xi(1 - \xi)}{n - \beta - (2n + \nu - \beta)\xi} + \dots \end{aligned}$$

Но из п. 6 мы знаем, что

$$1 - \xi = \frac{1 + \eta x}{1 + \eta' x}, \quad \xi = \frac{\eta' - \eta}{1 + \eta' x} x, \quad Y = \frac{y}{1 + \eta' x}.$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \frac{\gamma y}{1 + \eta' x} = & -\beta + \frac{(\beta - \nu)(\eta' - \eta)}{1 + \eta' x} x + \\ & + \frac{(m\gamma + \nu - \beta) \frac{(\eta' - \eta) x (1 + \eta x)}{(1 + \eta' x)^2}}{1 - \beta - (2 + \nu - \beta) \frac{\eta' - \eta}{1 + \eta' x} x} + \\ & + \frac{[m\gamma + 2(1 + \nu - \beta)] \frac{(\eta' - \eta) x (1 + \eta x)}{(1 + \eta' x)^2}}{2 - \beta - (4 + \nu - \beta) \frac{\eta' - \eta}{1 + \eta' x} x} + \dots \\ & \dots + \frac{[m\gamma + n(n - 1 + \nu - \beta)] \frac{(\eta' - \eta) x (1 + \eta x)}{(1 + \eta' x)^2}}{n - \beta - (2n + \nu - \beta) \frac{\eta' - \eta}{1 + \eta' x} x} + \dots \end{aligned}$$

т. е.

$$\begin{aligned} \gamma y = & -\beta(1 + \eta' x) + (\beta - \nu)(\eta' - \eta)x + \\ & + \frac{(m\gamma + \nu - \beta)(\eta' - \eta)x(1 + \eta x)}{(1 - \beta)(1 + \eta' x) - (2 + \nu - \beta)(\eta' - \eta)x} + \\ & + \frac{[m\gamma + 2(1 + \nu - \beta)](\eta' - \eta)x(1 + \eta x)}{(2 - \beta)(1 + \eta' x) - (4 + \nu - \beta)(\eta' - \eta)x} + \dots \\ & \dots + \frac{[m\gamma + n(n - 1 + \nu - \beta)](\eta' - \eta)x(1 + \eta x)}{(n - \beta)(1 + \eta' x) - (2n + \nu - \beta)(\eta' - \eta)x} + \dots \end{aligned}$$

Но так как

$$\begin{aligned}(n - \beta) \eta' - (2n + \nu - \beta)(\eta' - \eta) &= \\ &= (2n + \nu - \beta) \eta - (n + \nu) \eta', \\ -\beta \eta' + (\beta - \nu)(\eta' - \eta) &= (\nu - \beta) \eta - \nu \eta',\end{aligned}$$

то

$$\begin{aligned}\gamma y &= -\beta + [(\nu - \beta) \eta - \nu \eta'] x + \\ &+ \frac{(m\gamma + \nu - \beta)(\eta' - \eta)x(1 + \eta x)}{1 - \beta + [(2 + \nu - \beta)\eta - (1 + \nu)\eta']x} + \\ &+ \frac{[m\gamma + 2(1 + \nu - \beta)](\eta' - \eta)x(1 + \eta x)}{2 - \beta + [(4 + \nu - \beta)\eta - (2 + \nu)\eta']x} + \dots \\ &\dots + \frac{[m\gamma + n(n - 1 + \nu - \beta)](\eta' - \eta)x(1 + \eta x)}{n - \beta + [(2n + \nu - \beta)\eta - (n + \nu)\eta']x} + \dots \quad (1.23)\end{aligned}$$

Заменив x на x^k , получим из (1.23) решение уравнения (1.12):

$$\begin{aligned}\gamma y &= -\beta + [(\nu - \beta) \eta - \nu \eta'] x^k + \\ &+ \frac{(m\gamma + \nu - \beta)(\eta' - \eta)x^k(1 + \eta x^k)}{1 - \beta + [(2 + \nu - \beta)\eta - (1 + \nu)\eta']x^k} + \\ &+ \frac{[m\gamma + 2(1 + \nu - \beta)](\eta' - \eta)x^k(1 + \eta x^k)}{2 - \beta + [(4 + \nu - \beta)\eta - (2 + \nu)\eta']x^k} + \dots \\ &\dots + \frac{[m\gamma + n(n - 1 + \nu - \beta)](\eta' - \eta)x^k(1 + \eta x^k)}{n - \beta + [(2n + \nu - \beta)\eta - (n + \nu)\eta']x^k} + \dots \quad (1.24)\end{aligned}$$

Отбросив в (1.24) первое слагаемое $-\beta$ в правой части, получим решение уравнения (1.14).

При $\eta = 0$ из (1.24) получим решение уравнения (1.15):

$$\begin{aligned}\gamma y &= -\beta - \nu \eta' x^k + \frac{(m\gamma + \nu - \beta) \eta' x^k}{1 - \beta - (1 + \nu) \eta' x^k} + \\ &+ \frac{[m\gamma + 2(1 + \nu - \beta)] \eta' x^k}{2 - \beta - (2 + \nu) \eta' x^k} + \dots \\ &\dots + \frac{[m\gamma + n(n - 1 + \nu - \beta)] \eta' x^k}{n - \beta - (n + \nu) \eta' x^k} + \dots\end{aligned}$$

Здесь (см. конец п. 4)

$$m\gamma = \frac{\gamma \delta}{\eta'}, \quad \nu = \frac{\beta'}{\eta'} + 1.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \gamma y = & -\beta - (\beta' + \eta') x^k + \\ & + \frac{(\gamma\delta + \beta' + \eta' - \beta\eta') x^k}{1 - \beta - (\beta' + 2\eta') x^k} + \frac{[\gamma\delta + 2(\beta' + 2\eta' - \beta\eta')] x^k}{2 - \beta - (\beta' + 3\eta') x^k} + \dots \\ & \dots + \frac{[\gamma\delta + n(\beta' + n\eta' - \beta\eta')] x^k}{n - \beta - [\beta' + (n+1)\eta'] x^k} + \dots \quad (1.25) \end{aligned}$$

Решение уравнения (1.15), обращающееся в нуль при $x=0$, получается из (1.25), согласно п. 8, путем отбрасывания первого слагаемого $-\beta$ в правой части, заменой β на $-\beta$ и заменой δ на $\delta + \frac{\beta\beta'}{\gamma}$. Поэтому оно имеет вид

$$\begin{aligned} \gamma y = & -(\beta' + \eta') x^k + \\ & + \frac{(\gamma\delta + \beta\beta' + \beta' + \eta' + \beta\eta') x^k}{1 + \beta - (\beta' + 2\eta') x^k} + \frac{(\gamma\delta + \beta\beta' + 4\eta' + 2\beta' + 2\beta\eta') x^k}{2 + \beta - (\beta' + 3\eta') x^k} + \dots \\ & \dots + \frac{(\gamma\delta + \beta\beta' + n^2\eta' + n\beta' + n\beta\eta') x^k}{n + \beta - [\beta' + (n+1)\eta'] x^k} + \dots, \end{aligned}$$

т. е.

$$\begin{aligned} \gamma y = & -(\beta' + \eta') x^k + \\ & + \frac{[\gamma\delta + (1 + \beta)(\eta' + \beta')] x^k}{1 + \beta - (\beta' + 2\eta') x^k} + \frac{[\gamma\delta + (2 + \beta)(2\eta' + \beta')] x^k}{2 + \beta - (\beta' + 3\eta') x^k} + \dots \\ & \dots + \frac{[\gamma\delta + (n + \beta)(n\eta' + \beta')] x^k}{n + \beta - [\beta' + (n+1)\eta'] x^k} + \dots \quad (1.26) \end{aligned}$$

Поступая, как в п. 9, получим из (1.25) решение уравнения (1.20):

$$\begin{aligned} \gamma_1 y = & -\beta_1 - (\beta'_1 + 1) x^k - \frac{(\gamma_1\delta_1 - \beta_1) x^k}{\beta_1 + (\beta'_1 + 2) x^k} + \\ & + \frac{(\gamma_1\delta_1 - 2\beta_1) x^k}{\beta_1 + (\beta'_1 + 3) x^k} + \dots + \frac{(\gamma_1\delta_1 - n\beta_1) x^k}{\beta_1 + (\beta'_1 + n + 1) x^k} + \dots, \quad (1.27) \end{aligned}$$

а из (1.26) — решение уравнения (1.20), обращающееся в нуль при $x=0$:

$$\begin{aligned} \gamma_1 y = & -(\beta'_1 + 1) x^k + \frac{[\gamma_1\delta_1 + \beta_1(1 + \beta'_1)] x^k}{\beta_1 - (\beta'_1 + 2) x^k} + \\ & + \frac{[\gamma_1\delta_1 + \beta_1(2 + \beta'_1)] x^k}{\beta_1 - (\beta'_1 + 3) x^k} + \dots + \frac{[\gamma_1\delta_1 + \beta_1(n + \beta'_1)] x^k}{\beta_1 - (\beta'_1 + n + 1) x^k} + \dots \quad (1.28) \end{aligned}$$

11. Положим в уравнении (1.12) $\delta = 0$; тогда и $m = 0$. Уравнение (1.12) примет при этом вид

$$(1 + \eta' x^k)(1 + \eta x^k) \frac{xy'}{k} + (\beta + \beta' x^k - \eta \eta' x^{2k}) y + \gamma y^2 = 0. \quad (1.29)$$

Его решение, получающееся из (1.13) (при $\gamma s = \beta$), есть

$$\begin{aligned} \gamma y = & -\beta(1 + \eta x^k) - \frac{\beta(1 - \nu)(\eta' - \eta)x^k}{1 - \beta} + \frac{(\nu - \beta)(\eta' - \eta)x^k}{(2 - \beta)(1 + \eta x^k)} + \\ & + \frac{(1 - \beta)(2 - \nu)(\eta' - \eta)x^k}{3 - \beta} + \frac{2(1 - \beta + \nu)(\eta' - \eta)x^k}{(4 - \beta)(1 + \eta x^k)} + \dots + \\ & + \frac{n(n - 1 - \beta + \nu)(\eta' - \eta)x^k}{(2n - \beta)(1 + \eta x^k)} + \frac{(n - \beta)(n + 1 - \nu)(\eta' - \eta)x^k}{2n + 1 - \beta} + \dots \end{aligned} \quad (1.30)$$

Но в уравнение (1.29) η и η' входят равноправно. Поэтому из (1.30) можно получить другое разложение решения уравнения (1.29):

$$\begin{aligned} \gamma y = & -\beta(1 + \eta' x^k) - \frac{\beta(1 - \mu)(\eta - \eta')x^k}{1 - \beta} + \frac{(\mu - \beta)(\eta - \eta')x^k}{(2 - \beta)(1 + \eta' x^k)} + \\ & + \frac{(1 - \beta)(2 - \mu)(\eta - \eta')x^k}{3 - \beta} + \frac{2(1 - \beta + \mu)(\eta - \eta')x^k}{(4 - \beta)(1 + \eta' x^k)} + \dots + \\ & + \frac{n(n - 1 - \beta + \mu)(\eta - \eta')x^k}{(2n - \beta)(1 + \eta' x^k)} + \frac{(n - \beta)(n + 1 - \mu)(\eta - \eta')x^k}{2n + 1 - \beta} + \dots \end{aligned} \quad (1.31)$$

где μ имеет тот же смысл, что и в начале этого параграфа и получается из ν заменой η на η' и η' на η :

$$\mu = \frac{\beta' + \eta - \beta\eta'}{\eta - \eta'}.$$

Кроме того, решение уравнения (1.29) имеет также разложение, получающееся из (1.24) (т. е. при $\gamma s = \beta - \nu$):

$$\begin{aligned} \gamma y = & -\beta + [(\nu - \beta)\eta - \nu\eta'] x^k + \frac{(\nu - \beta)(\eta' - \eta)x^k(1 + \eta x^k)}{1 - \beta + [(2 + \nu - \beta)\eta - (1 + \nu)\eta'] x^k} + \\ & + \frac{2(1 + \nu - \beta)(\eta' - \eta)x^k(1 + \eta x^k)}{2 - \beta + [(4 + \nu - \beta)\eta - (2 + \nu)\eta'] x^k} + \dots \\ & \dots + \frac{n(n - 1 + \nu - \beta)(\eta' - \eta)x^k(1 + \eta x^k)}{n - \beta + [(2n + \nu - \beta)\eta - (n + \nu)\eta'] x^k} + \dots \end{aligned} \quad (1.32)$$

Меняя в (1.32) η и η' местами, получим еще одно разложение решения уравнения (1.29):

$$\begin{aligned} \gamma y = & -\beta + [(\mu - \beta)\eta' - \mu\eta]x^k + \frac{(\mu - \beta)(\eta - \eta')x^k(1 + \eta'x^k)}{1 - \beta + [(2 + \mu - \beta)\eta' - (1 + \mu)\eta]x^k} + \\ & + \frac{2(1 + \mu - \beta)(\eta - \eta')x^k(1 + \eta'x^k)}{2 - \beta + [(4 + \mu - \beta)\eta' - (2 + \mu)\eta]x^k} + \dots \\ & \dots + \frac{n(n - 1 + \mu - \beta)(\eta - \eta')x^k(1 + \eta'x^k)}{n - \beta + [(2n + \mu - \beta)\eta' - (n + \mu)\eta]x^k} + \dots \quad (1.33) \end{aligned}$$

12. Выясним, какой вид имеет решение уравнения (1.29), если это решение выразить при помощи определенного интеграла. Для этого положим в уравнении (1.29) $x^k = t$, тогда

$$\frac{x}{k} \frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt[k]{t}}{k} \frac{dy}{d\sqrt[k]{t}} = \sqrt[k]{t} \frac{dy}{\frac{1}{t^{k-1}} dt} = \frac{t dy}{dt},$$

и уравнение (1.29) примет вид

$$(1 + \eta't)(1 + \eta t)ty' + (\beta + \beta't - \eta\eta't^2)y + \gamma y^2 = 0,$$

т. е.

$$y' = -\frac{\beta + \beta't - \eta\eta't^2}{(1 + \eta't)(1 + \eta t)t} y - \frac{\gamma y^2}{(1 + \eta't)(1 + \eta t)t}.$$

Положим $\frac{1}{y} = z$. Уравнение примет вид

$$z' = \frac{\beta + \beta't - \eta\eta't^2}{(1 + \eta't)(1 + \eta t)t} z + \frac{\gamma}{(1 + \eta't)(1 + \eta t)t}.$$

Разложим первое слагаемое правой части на простые дроби. Имеем:

$$\frac{\beta + \beta't - \eta\eta't^2}{(1 + \eta't)(1 + \eta t)t} = \frac{\beta}{t} - \frac{\nu\eta}{1 + \eta t} - \frac{\mu\eta'}{1 + \eta't}.$$

Решение уравнения без правой части находится следующим образом:

$$\begin{aligned} \ln \frac{z}{C} &= \int \left(\frac{\beta}{t} - \frac{\nu\eta}{1 + \eta t} - \frac{\mu\eta'}{1 + \eta't} \right) dt = \\ &= \beta \ln t - \nu \ln(1 + \eta t) - \mu \ln(1 + \eta't), \end{aligned}$$

откуда

$$z = Ct^\beta (1 + \eta t)^{-\nu} (1 + \eta't)^{-\mu}.$$

Для решения уравнения с правой частью имеем:

$$C' t^{\beta} (1 + \eta t)^{-\nu} (1 + \eta' t)^{-\mu} = \frac{\gamma}{t(1 + \eta t)(1 + \eta' t)},$$

т. е.

$$C' = \gamma t^{-\beta-1} (1 + \eta t)^{\nu-1} (1 + \eta' t)^{\mu-1}.$$

Отсюда

$$C = \gamma \int_0^t t^{-\beta-1} (1 + \eta t)^{\nu-1} (1 + \eta' t)^{\mu-1} dt,$$

следовательно,

$$z = \gamma t^{\beta} (1 + \eta t)^{-\nu} (1 + \eta' t)^{-\mu} \int_0^t t^{-\beta-1} (1 + \eta t)^{\nu-1} (1 + \eta' t)^{\mu-1} dt$$

и

$$\gamma y = \frac{t^{-\beta} (1 + \eta t)^{\nu} (1 + \eta' t)^{\mu}}{\int_0^t t^{-\beta-1} (1 + \eta t)^{\nu-1} (1 + \eta' t)^{\mu-1} dt}.$$

Заменив t через x^k , имеем окончательно:

$$\gamma y = \frac{x^{-k\beta} (1 + \eta x^k)^{\nu} (1 + \eta' x^k)^{\mu}}{\int_0^x x^{-k\beta-k} (1 + \eta x^k)^{\nu-1} (1 + \eta' x^k)^{\mu-1} k x^{k-1} dx},$$

т. е.

$$\gamma y = \frac{x^{-k\beta} (1 + \eta x^k)^{\nu} (1 + \eta' x^k)^{\mu}}{k \int_0^x x^{-k\beta-1} (1 + \eta x^k)^{\nu-1} (1 + \eta' x^k)^{\mu-1} dx}. \quad (1.34)$$

13. Разложения решения уравнения (1.12) были получены в предположении, что $\eta' \neq \eta$. Предположим теперь, что $\eta' = \eta$. Тогда, так как $m\gamma = \frac{\gamma\delta}{\eta' - \eta}$, $\nu = \frac{\beta' + \eta' - \beta\eta}{\eta' - \eta}$, имеем:

$$\lim_{\eta' \rightarrow \eta} [m\gamma + n(n-1-\beta+\nu)](\eta' - \eta) = \gamma\delta + n(\beta' + \eta - \beta\eta),$$

$$\lim_{\eta' \rightarrow \eta} [m\gamma + (n-\beta)(n+1-\nu)](\eta' - \eta) = \gamma\delta - (n-\beta)(\beta' + \eta - \beta\eta).$$

Поэтому при $\eta' = \eta$ уравнение (1.12) и его решение (1.13) (при $\gamma s = \beta$) примут вид

$$(1 + \eta x^k)^2 \frac{xy'}{k} + (\beta + \beta' x^k - \eta^2 x^{2k}) y + \gamma y^2 = \delta x^k (1 + \eta x^k) \quad (1.35)$$

и

$$\begin{aligned} \gamma y = & -\beta(1 + \eta x^k) + \\ & + \frac{[\gamma\delta + \beta(\beta' + \eta - \beta\eta)] x^k}{1 - \beta} + \frac{(\gamma\delta + \beta' + \eta - \beta\eta) x^k}{(2 - \beta)(1 + \eta x^k)} + \\ & + \frac{[\gamma\delta - (1 - \beta)(\beta' + \eta - \beta\eta)] x^k}{3 - \beta} + \frac{[\gamma\delta + 2(\beta' + \eta - \beta\eta)] x^k}{(4 - \beta)(1 + \eta x^k)} + \dots \\ & \dots + \frac{[\gamma\delta + n(\beta' + \eta - \beta\eta)] x^k}{(2n - \beta)(1 + \eta x^k)} + \frac{[\gamma\delta - (n - \beta)(\beta' + \eta - \beta\eta)] x^k}{2n + 1 - \beta} + \dots \end{aligned} \quad (1.36)$$

Кроме двух уже найденных пределов, рассмотрим еще два:

$$\lim_{\eta' \rightarrow \eta} [(\nu - \beta)\eta - \nu\eta'] = -\beta' - \eta + \beta\eta - \beta\eta = -(\beta' + \eta),$$

$$\begin{aligned} \lim_{\eta' \rightarrow \eta} [(2n + \nu - \beta)\eta - (n + \nu)\eta'] = \\ = n\eta - \beta' - \eta + \beta\eta - \beta\eta = (n - 1)\eta - \beta'. \end{aligned}$$

Поэтому из (1.24) (при $\gamma s = \beta - \nu$) получим следующее разложение решения уравнения (1.35):

$$\begin{aligned} \gamma y = & -\beta - (\beta' + \eta) x^k + \frac{(\gamma\delta + \beta' + \eta - \beta\eta) x^k (1 + \eta x^k)}{1 + \beta - \beta' x^k} + \\ & + \frac{[\gamma\delta + 2(\beta' + \eta - \beta\eta)] x^k (1 + \eta x^k)}{2 - \beta + (\eta - \beta') x^k} + \dots \\ & \dots + \frac{[\gamma\delta + n(\beta' + \eta - \beta\eta)] x^k (1 + \eta x^k)}{n - \beta + [(n - 1)\eta - \beta'] x^k} + \dots \end{aligned} \quad (1.37)$$

14. Положим в уравнении (1.35) $\delta = 0$. Уравнение примет вид

$$(1 + \eta x^k)^2 \frac{xy'}{k} + (\beta + \beta' x^k - \eta^2 x^{2k}) y + \gamma y^2 = 0, \quad (1.38)$$

а (1.36) и (1.37) перейдут в следующие разложения решения уравнения (1.38):

$$\begin{aligned} \gamma y = & -\beta(1 + \eta x^k) + \\ & + \frac{\beta(\beta' + \eta - \beta\eta)x^k}{1 - \beta} + \frac{(\beta' + \eta - \beta\eta)x^k}{(2 - \beta)(1 + \eta x^k)} - \frac{(1 - \beta)(\beta' + \eta - \beta\eta)x^k}{3 - \beta} + \\ & + \frac{2(\beta' + \eta - \beta\eta)x^k}{(4 - \beta)(1 + \eta x^k)} - \dots + \frac{n(\beta' + \eta - \beta\eta)x^k}{(2n - \beta)(1 + \eta x^k)} - \\ & - \frac{(n - \beta)(\beta' + \eta - \beta\eta)x^k}{2n + 1 - \beta} + \dots \quad (1.39) \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} \gamma y = & -\beta - (\beta' + \eta)x^k + \\ & + \frac{(\beta' + \eta - \beta\eta)x^k(1 + \eta x^k)}{1 - \beta - \beta'x^k} + \frac{2(\beta' + \eta - \beta\eta)x^k(1 + \eta x^k)}{2 - \beta + (\eta - \beta')x^k} + \dots \\ & \dots + \frac{n(\beta' + \eta - \beta\eta)x^k(1 + \eta x^k)}{n - \beta + [(n - 1)\eta - \beta']x^k} + \dots \quad (1.40) \end{aligned}$$

15. Выясним, какой вид имеет решение уравнения (1.38) при $\eta \neq 0$, если это решение представить при помощи определенного интеграла. Для этого положим в уравнении (1.38) $x^k = t$. Тогда (см. п. 12) уравнение примет вид

$$(1 + \eta t)^2 t y' + (\beta + \beta' t - \eta^2 t^2) y + \gamma y^2 = 0,$$

т. е.

$$y' = -\frac{\beta + \beta' t - \eta^2 t^2}{(1 + \eta t)^2 t} y - \frac{\gamma y^2}{(1 + \eta t)^2 t}.$$

Положим $\frac{1}{y} = z$. Уравнение примет вид

$$z' = \frac{\beta + \beta' t - \eta^2 t^2}{(1 + \eta t)^2 t} z + \frac{\gamma}{(1 + \eta t)^2 t}.$$

Разложим первое слагаемое правой части на простые дроби. Имеем:

$$\frac{\beta + \beta' t - \eta^2 t^2}{(1 + \eta t)^2 t} = \frac{\beta}{t} - \frac{\eta(\beta + 1)}{1 + \eta t} + \frac{\beta' + \eta - \beta\eta}{(1 + \eta t)^2}.$$

Решение уравнения без правой части находится следующим образом:

$$\begin{aligned}\ln \frac{z}{C} &= \int \left[\frac{\beta}{t} - \frac{\eta(\beta+1)}{1+\eta t} + \frac{\beta' + \eta - \beta\eta}{(1+\eta t)^2} \right] dt = \\ &= \beta \ln t - (\beta+1) \ln(1+\eta t) - \frac{\beta' + \eta - \beta\eta}{\eta(1+\eta t)},\end{aligned}$$

следовательно,

$$z = Ct^\beta (1+\eta t)^{-\beta-1} e^{-\frac{\beta' + \eta - \beta\eta}{\eta(1+\eta t)}}.$$

Для решения уравнения с правой частью имеем:

$$\begin{aligned}C't^\beta (1+\eta t)^{-\beta-1} e^{-\frac{\beta' + \eta - \beta\eta}{\eta(1+\eta t)}} &= \frac{\gamma}{(1+\eta t)^2 t}; \\ C' &= \gamma t^{-\beta-1} (1+\eta t)^{\beta-1} e^{\frac{\beta' + \eta - \beta\eta}{\eta(1+\eta t)}}.\end{aligned}$$

Отсюда

$$C = \gamma \int_0^t t^{-\beta-1} (1+\eta t)^{\beta-1} e^{\frac{\beta' + \eta - \beta\eta}{\eta(1+\eta t)}} dt,$$

а поэтому

$$z = \gamma t^\beta (1+\eta t)^{-\beta-1} e^{-\frac{\beta' + \eta - \beta\eta}{\eta(1+\eta t)}} \int_0^t t^{-\beta-1} (1+\eta t)^{\beta-1} e^{\frac{\beta' + \eta - \beta\eta}{\eta(1+\eta t)}} dt$$

и

$$\gamma y = \frac{t^{-\beta} (1+\eta t)^{\beta+1} e^{-\frac{\beta' + \eta - \beta\eta}{\eta(1+\eta t)}}}{\int_0^t t^{-\beta-1} (1+\eta t)^{\beta-1} e^{\frac{\beta' + \eta - \beta\eta}{\eta(1+\eta t)}} dt}.$$

Заменяя t через x^k , имеем окончательно:

$$\gamma y = \frac{x^{-k\beta} (1+\eta x^k)^{\beta+1} e^{-\frac{\beta' + \eta - \beta\eta}{\eta(1+\eta x^k)}}}{\int_0^x x^{-k\beta-k} (1+\eta x^k)^{\beta-1} e^{\frac{\beta' + \eta - \beta\eta}{\eta(1+\eta x^k)}} kx^{k-1} dx},$$

т. е.

$$\gamma y = \frac{x^{-k\beta} (1 + \eta x^k)^{\beta+1} e^{\frac{\beta' + \eta - \beta \eta}{\eta (1 + \eta x^k)}}}{k \int_0^x x^{-k\beta-1} (1 + \eta x^k)^{\beta-1} e^{\frac{\beta' + \eta - \beta \eta}{\eta (1 + \eta x^k)}} dx}. \quad (1.41)$$

§ 2. Разложение степенной функции в цепную дробь

1. Положим в (1.34) $k = 1$, $\beta = -1$, $\eta' = 0$, $\eta = 1$. Тогда

$$\gamma y = \frac{x(1+x)^{\nu}}{\int_0^x (1+x)^{\nu-1} dx} = \frac{\nu x(1+x)^{\nu}}{(1+x)^{\nu}-1}, \quad \mu = 1 + \beta - \nu = -\nu,$$

откуда

$$(1+x)^{\nu}(\gamma y - \nu x) = \gamma y, \quad (1+x)^{\nu} = \frac{1}{1 - \frac{\nu x}{\gamma y}}.$$

Разложение (1.30) даст:

$$(1+x)^{\nu} = \frac{1}{1} - \frac{\nu x}{1+x} - \frac{(1-\nu)x}{2} - \frac{(1+\nu)x}{3(1+x)} - \frac{2(2-\nu)x}{4} - \dots \\ \dots - \frac{n(n-\nu)x}{2n} - \frac{n(n+\nu)x}{(2n+1)(1+x)} - \dots,$$

т. е.

$$(1+x)^{\nu} = \frac{1}{1} - \frac{\nu x}{1+x} - \frac{(1-\nu)x}{2} - \frac{(1+\nu)x}{3(1+x)} - \frac{(2-\nu)x}{2} - \dots \\ \dots - \frac{(n-\nu)x}{2} - \frac{(n+\nu)x}{(2n+1)(1+x)} - \dots. \quad (2.1)$$

Разложение (1.31) даст:

$$(1+x)^{\nu} = \frac{1}{1} - \frac{\nu x}{1} + \frac{(1+\nu)x}{2} + \frac{(1-\nu)x}{3} + \frac{(2+\nu)x}{2} + \\ + \frac{(2-\nu)x}{5} + \dots + \frac{(n+\nu)x}{2} + \frac{(n-\nu)x}{2n+1} + \dots. \quad (2.2)$$

Здесь (см. формулы (2.5) и (7.1) гл. I)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+\nu}{2(2n-1)} = \frac{1}{4}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-\nu}{2(2n+1)} = \frac{1}{4}.$$

Поэтому согласно теореме п. 17 § 7 гл. I дробь (2.2) сходится на плоскости комплексного переменного x , разрезанной по вещественной оси от $x = -\infty$ до $x = -1$.

Разложение (1.32) даст:

$$(1+x)^v = \frac{1}{1} - \frac{vx}{1+(1+v)x} - \frac{(1+v)x(1+x)}{2+(3+v)x} - \\ - \frac{2(2+v)x(1+x)}{3+(5+v)x} - \dots - \frac{n(n+v)x(1+x)}{n+1+(2n+1+v)x} - \dots \quad (2.3)$$

Разложение (1.33) даст:

$$(1+x)^v = \frac{1}{1} - \frac{vx}{1+vx} + \frac{(1-v)x}{2-(1-v)x} + \\ + \frac{2(2-v)x}{3-(2-v)x} + \dots + \frac{n(n-v)x}{n+1-(n-v)x} + \dots \quad (2.4)$$

Заменив v на $-v$, получим из (2.1), (2.2):

$$(1+x)^v = 1 + \frac{vx}{1+x} - \frac{(1+v)x}{2} - \frac{(1-v)x}{3(1+x)} - \frac{(2+v)x}{2} - \dots \\ \dots - \frac{(n+v)x}{2} - \frac{(n-v)x}{(2n+1)(1+x)} - \dots \quad (2.5)$$

$$(1+x)^v = 1 + \frac{vx}{1} + \frac{(1-v)x}{2} + \frac{(1+v)x}{3} + \frac{(2-v)x}{2} + \dots \\ \dots + \frac{(n-v)x}{2} + \frac{(n+v)x}{2n+1} + \dots \quad (2.6)$$

$$\frac{P_{2n}}{Q_{2n}} \quad \frac{P_{2n+1}}{Q_{2n+1}}$$

(Лагранж [43]). Область сходимости дроби (2.6) совпадает с областью сходимости дроби (2.2). Точно так же из (2.3), (2.4) получим:

$$(1+x)^v = 1 + \frac{vx}{1+(1-v)x} - \frac{(1-v)x(1+x)}{2+(3-v)x} - \dots \\ \dots - \frac{n(n-v)x(1+x)}{n+1+(2n+1-v)x} - \dots \quad (2.7)$$

$$(1+x)^v = 1 + \frac{vx}{1-vx} + \frac{(1+v)x}{2-(1+v)x} + \\ + \frac{2(2+v)x}{3-(2+v)x} + \dots + \frac{n(n+v)x}{n+1-(n+v)x} + \dots \quad (2.8)$$

2. Рассмотрим, например, разложения $\sqrt[3]{2}$ в цепную дробь. Для этого положим в разложениях (2.1)–(2.8) $x = 1$, $y = \frac{1}{3}$:

$$1) \sqrt[3]{2} = \frac{1}{1} - \frac{1}{6} - \frac{2}{2} - \frac{4}{18} - \frac{5}{2} - \dots$$

$\frac{0}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{6}{5}$	$\frac{10}{8}$	$\frac{156}{124}$	$\frac{262}{208}$
		1,2	1,25	1,258	1,2596

$$\dots - \frac{3n-1}{2} - \frac{3n+1}{6(2n+1)} - \dots$$

$$2) \sqrt[3]{2} = \frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{4}{2} + \frac{2}{9} + \frac{7}{2} + \frac{5}{15} + \dots$$

$\frac{0}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{10}{8}$	$\frac{96}{76}$	$\frac{262}{208}$
		1,5	1,25	1,263	1,2596

$$\dots + \frac{3n+1}{2} + \frac{3n-1}{3(2n+1)} + \dots$$

$$3) \sqrt[3]{2} = \frac{1}{1} - \frac{1}{7} - \frac{24}{16} - \frac{84}{25} - \frac{180}{34} - \dots$$

$\frac{0}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{7}{6}$	$\frac{44}{36}$	$\frac{806}{648}$
		1,17	1,22	1,244

$$\dots - \frac{6n(3n+1)}{9n+7} - \dots =$$

$$= \frac{1}{1} - \frac{1}{7} - \frac{12}{8} - \frac{42}{25} - \frac{90}{17} - \dots$$

$$4) \sqrt[3]{2} = \frac{1}{1} - \frac{1}{4} + \frac{6}{4} + \frac{30}{4} + \dots + \frac{3n(3n-1)}{4} + \dots;$$

$\frac{0}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{22}{18}$	$\frac{208}{162}$
		1,33	1,22	1,284

$$5) \sqrt[3]{2} = 1 + \frac{1}{6} - \frac{4}{2} - \frac{2}{18} - \frac{7}{2} - \frac{5}{30} - \dots$$

$\frac{1}{1}$	$\frac{7}{6}$	$\frac{10}{8}$	$\frac{166}{132}$	$\frac{262}{208}$
		1,17	1,25	1,258

$$\dots - \frac{3n+1}{2} - \frac{3n-1}{6(2n+1)} - \dots;$$

$$6) \sqrt[3]{2} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{2}{2} + \frac{4}{9} + \frac{5}{2} + \dots + \frac{3n-1}{2} + \\ + \frac{3n+1}{3(2n+1)} + \dots;$$

$$\frac{1}{1} \quad \frac{4}{3} \quad \frac{10}{8} \quad \frac{106}{84} \quad \frac{262}{208} \\ 1,33 \quad 1,25 \quad 1,262 \quad 1,2596$$

$$7) \sqrt[3]{2} = 1 + \frac{1}{5} - \frac{12}{14} - \frac{60}{23} - \dots - \frac{6n(3n-1)}{9n+5} - \dots;$$

$$\frac{1}{1} \quad \frac{6}{5} \quad \frac{72}{58} \quad \frac{1296}{1034} \\ 1,2 \quad 1,241 \quad 1,253$$

$$8) \sqrt[3]{2} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{12}{2} + \frac{42}{2} + \dots + \frac{3n(3n+1)}{2} + \dots$$

$$\frac{1}{1} \quad \frac{3}{2} \quad \frac{18}{16} \quad \frac{162}{116} \\ 1,5 \quad 1,125 \quad 1,528$$

3. Займемся сжатием разложения (2.6). Для этого к разложению (2.6) надо применить формулу (2.8) гл. I и использовать затем тождество (2.1). Но проще повторить здесь непосредственно все выкладки, необходимые для вывода формулы (2.8) гл. I. На основании (1.2) имеем равенства

$$P_{2n} = 2P_{2n-1} + (n - \nu)xP_{2n-2}, \\ P_{2n+1} = (2n+1)P_{2n} + (n + \nu)xP_{2n-1}, \\ P_{2n+2} = 2P_{2n+1} + (n+1 - \nu)xP_{2n}.$$

Умножив первое из этих равенств на $-(n + \nu)x$, второе — на 2 и сложив их с третьим, получим:

$$P_{2n+2} = [(n + \nu + n + 1 - \nu)x + 2(2n + 1)]P_{2n} - \\ - (n^2 - \nu^2)x^2P_{2n-2},$$

т. е.

$$P_{2n+2} = (2n+1)(2+x)P_{2n} - (n^2 - \nu^2)x^2P_{2n-2}.$$

Такое же соотношение связывает Q_{2n-2} , Q_{2n} , Q_{2n+2} . Следовательно (Эйлер [21]),

$$(1+x)^\nu = 1 + \frac{2\nu x}{2+(1-\nu)x} - \frac{(1-\nu^2)x^2}{3(2+x)} - \\ - \frac{(4-\nu^2)x^3}{5(2+x)} - \dots - \frac{(n^2-\nu^2)x^2}{(2n+1)(2+x)} - \dots \quad (2.9)$$

4. Из (2.9) получим:

$$\frac{2\sqrt{x}}{(1+x)^{\sqrt{x}}-1} = 2 + (1-\sqrt{x})x + \\ + \frac{(\sqrt{x}-1)x^2}{3(2+x)} + \frac{(\sqrt{x}-4)x^2}{5(2+x)} + \dots + \frac{(\sqrt{x}-n^2)x^2}{(2n+1)(2+x)} + \dots$$

и далее

$$\sqrt{x} \frac{(1+x)^{\sqrt{x}}+1}{(1+x)^{\sqrt{x}}-1} = 2 + x + \\ + \frac{(\sqrt{x}-1)x^2}{3(2+x)} + \frac{(\sqrt{x}-4)x^2}{5(2+x)} + \dots + \frac{(\sqrt{x}-n^2)x^2}{(2n+1)(2+x)} + \dots$$

Положив в этом выражении $\frac{x}{2+x} = z$, т. е. положив

$$x = 2z + xz, \quad x = \frac{2z}{1-z}, \quad 1+x = \frac{1+z}{1-z}, \\ 2+x = \frac{2}{1-z},$$

получим некоторую цепную дробь. После того как эта цепная дробь получена, будем вместо z снова писать x . Тогда цепная дробь примет вид

$$\sqrt{x} \frac{(1+x)^{\sqrt{x}}+(1-x)^{\sqrt{x}}}{(1+x)^{\sqrt{x}}-(1-x)^{\sqrt{x}}} = \\ = 1 + \frac{(\sqrt{x}-1)x^2}{3} + \frac{(\sqrt{x}-4)x^2}{5} + \dots + \frac{(\sqrt{x}-n^2)x^2}{2n+1} + \dots \quad (2.10)$$

Здесь (см. формулы (2.5) и (7.1) гл. I) $c_n = \frac{\sqrt{x}-n^2}{4n^2-1}$, поэтому

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}-n^2}{4n^2-1} = -\frac{1}{4}.$$

Следовательно, согласно теореме п. 17 § 7 гл. I дробь (2.10) сходится на всей плоскости комплексного переменного x^2 , за исключением отрезка вещественной оси, удовлетворяющего неравенству $1 \leq x^2 \leq \infty$. Следовательно, дробь (2.10) сходится на всей плоскости комплексного переменного x , за исключением отрезков вещественной оси, удовлетворяющих неравенствам $-\infty \leq x \leq -1$ и $1 \leq x \leq \infty$.

5. Дробь (2.10) можно переписать так:

$$\begin{aligned} & \frac{(1+x)^{\nu} - (1-x)^{\nu}}{(1+x)^{\nu} + (1-x)^{\nu}} = \\ & = \frac{\nu x}{1} + \frac{(\nu^2-1)x^2}{3} + \frac{(\nu^2-4)x^2}{5} + \dots + \frac{(\nu^2-n^2)x^2}{2n+1} + \dots \quad (2.11) \end{aligned}$$

Заменив в (2.10) x на $\frac{1}{x}$, получим:

$$\begin{aligned} & \nu \frac{(x+1)^{\nu} + (x-1)^{\nu}}{(x+1)^{\nu} - (x-1)^{\nu}} = \\ & = x + \frac{\nu^2-1}{3x} + \frac{\nu^2-4}{5x} + \dots + \frac{\nu^2-n^2}{(2n+1)x} + \dots \quad (2.12) \end{aligned}$$

Отсюда последовательно получим следующие цепные дроби:

$$\begin{aligned} & 2\nu \frac{(x-1)^{\nu}}{(x+1)^{\nu} - (x-1)^{\nu}} = \\ & = x - \nu + \frac{\nu^2-1}{3x} + \frac{\nu^2-4}{5x} + \dots + \frac{\nu^2-n^2}{(2n+1)x} + \dots, \\ & \frac{(x+1)^{\nu} - (x-1)^{\nu}}{(x-1)^{\nu}} = \\ & = \frac{2\nu}{x-\nu} + \frac{\nu^2-1}{3x} + \frac{\nu^2-4}{5x} + \dots + \frac{\nu^2-n^2}{(2n+1)x} + \dots, \\ & \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{\nu} = 1 + \frac{2\nu}{x-\nu} + \frac{\nu^2-1}{3x} + \frac{\nu^2-4}{5x} + \dots \\ & \dots + \frac{\nu^2-n^2}{(2n+1)x} + \dots \quad (2.13) \end{aligned}$$

Разложение (2.13) получил Лагерр [47].

6. При $|x| > 1$ имеем:

$$\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{\nu} = e^{\nu \ln \frac{x+1}{x-1}},$$

заменив x , ν соответственно на ix , $i\nu$, получим:

$$\left(\frac{ix+1}{ix-1}\right)^{i\nu} = e^{2\nu \operatorname{arctg} \frac{1}{x}}.$$

Следовательно, из (2.13) имеем:

$$\begin{aligned} e^{2\nu \operatorname{arctg} x} = 1 + \frac{2\nu}{x-\nu} + \frac{\nu^2+1}{3x} + \frac{\nu^2+4}{5x} + \dots \\ \dots + \frac{\nu^2+n^2}{(2n+1)x} + \dots \quad (2.14) \end{aligned}$$

Для $\nu = \frac{1}{2}$ это разложение получил Лагерр [47], для любого ν оно было получено Перроном [73]. Так как

$$\lim_{\nu \rightarrow 0} \frac{e^{2\nu \operatorname{arctg} x} - 1}{2\nu} = \operatorname{arctg} x,$$

то из (2.14) при $\nu = 0$ получается разложение

$$\operatorname{arctg} x = \frac{1}{x} + \frac{1}{3x} + \frac{4}{5x} + \dots + \frac{n^2}{(2n+1)x} + \dots$$

(см. § 6 этой главы).

7. Эйлер [21] заменил в (2.11) x через $i \operatorname{tg} \varphi$. Тогда

$$(1 \pm x)^\nu = \frac{(\cos \varphi \pm i \sin \varphi)^\nu}{\cos^\nu \varphi} = \frac{\cos \nu \varphi \pm i \sin \nu \varphi}{\cos^\nu \varphi},$$

$$\frac{(1+x)^\nu - (1-x)^\nu}{(1+x)^\nu + (1-x)^\nu} = \frac{2i \sin \nu \varphi}{2 \cos^\nu \varphi} = i \operatorname{tg} \nu \varphi$$

и (2.11) примет вид

$$\operatorname{tg} \nu \varphi = \frac{\nu \operatorname{tg} \varphi}{1} - \frac{(\nu^2 - 1) \operatorname{tg}^2 \varphi}{3} - \frac{(\nu^2 - 4) \operatorname{tg}^2 \varphi}{5} - \dots \\ \dots - \frac{(\nu^2 - n^2) \operatorname{tg}^2 \varphi}{2n+1} - \dots \quad (2.15)$$

В частности,

$$\operatorname{tg} 2\varphi = \frac{2 \operatorname{tg} \varphi}{1 - \operatorname{tg}^2 \varphi},$$

$$\operatorname{tg} 3\varphi = \frac{3 \operatorname{tg} \varphi}{1} - \frac{8 \operatorname{tg}^2 \varphi}{3} - \frac{\operatorname{tg}^2 \varphi}{1},$$

$$\frac{0}{1} \frac{3 \operatorname{tg} \varphi}{1} - \frac{9 \operatorname{tg} \varphi}{3 - 8 \operatorname{tg}^2 \varphi} - \frac{(9 - 3 \operatorname{tg}^2 \varphi) \operatorname{tg} \varphi}{3 - 9 \operatorname{tg}^2 \varphi} = \\ = \frac{3 - \operatorname{tg}^2 \varphi}{1 - 3 \operatorname{tg}^2 \varphi} \operatorname{tg} \varphi.$$

8. Укажем в заключение на элементарный способ разложения квадратичных иррациональностей в цепные дроби.

Пусть $\sqrt{x} \approx a$. Тогда $\sqrt{x} = a + (\sqrt{x} - a) = a + \frac{x - a^2}{a + \sqrt{x}}$.

Следовательно,

$$\sqrt{x} = a + \frac{x - a^2}{2a} + \frac{x - a^2}{2a} + \dots \quad (2.16)$$

Этой дроби можно придать вид

$$\sqrt{x} = a + \frac{\frac{x-a^2}{2a}}{1} + \frac{\frac{x-a^2}{4a^2}}{1} + \dots + \frac{\frac{x-a^2}{4a^2}}{1} + \dots$$

Обозначим $\frac{x-a^2}{4a^2} = z$. Тогда согласно п. 4 § 7 гл. I дробь (2.16) сходится на плоскости комплексного переменного z , кроме части вещественной оси, удовлетворяющей неравенству $-\infty < z \leq -\frac{1}{4}$. Следовательно, дробь (2.16) сходится на плоскости комплексного переменного x , кроме части вещественной оси, удовлетворяющей неравенству $-\infty < \frac{x-a^2}{4a^2} \leq -\frac{1}{4}$, т. е. $-\infty < x-a^2 \leq -a^2$; $-\infty < x \leq 0$.

Положив в (2.16) $a = 1$, имеем:

$$\begin{aligned} \sqrt{x} &= 1 + \frac{x-1}{2} + \frac{x-1}{2} + \frac{x-1}{2} + \frac{x-1}{2} + \dots \\ &\quad \frac{1}{1} \quad \frac{x+1}{2} \quad \frac{3x+1}{x+3} \quad \frac{x^2+6x+1}{4x+4} \quad \frac{5x^2+10x+1}{x^2+10x+5} \end{aligned}$$

§ 3. Разложение $\sqrt[n]{x}$ в цепную дробь

1. Выражение $\sqrt[n]{x}$ часто встречается в теории рядов, причем n обычно считается целым положительным числом. Мы рассмотрим выражение $\sqrt[n]{x}$, считая $x \geq 1$.

Заменив в (2.6) $1+x$ через x и положив $v = \frac{1}{x}$, имеем:

$$\begin{aligned} x^{\frac{1}{n}} &= 1 + \frac{x-1}{x} + \frac{\frac{(x-1)^2}{2}}{1} + \frac{\frac{x^2-1}{3x}}{1} + \\ &\quad \frac{1}{1} \quad \frac{2x-1}{x} \quad \frac{x^2+2x-1}{x^2+1} \quad \frac{5x^3+5x^2-5x+1}{4x^3+2x} \\ &+ \frac{(2x-1)(x-1)}{2} + \dots + \frac{(nx-1)(x-1)}{2} + \frac{(nx+1)(x-1)}{(2n+1)x} + \dots \end{aligned} \quad (3.1)$$

$$\frac{2x^4+11x^3+3x^2-5x+1}{2x^4+5x^3+3x^2+x+1}$$

Отсюда

$$1 \leq \frac{x^2 + 2x - 1}{x^2 + 1} \leq \frac{2x^4 + 11x^3 + 3x^2 - 5x + 1}{2x^4 + 5x^3 + 3x^2 + x + 1} \leq \dots \leq \sqrt[x]{x} \leq \dots$$

$$\dots \leq \frac{5x^3 + 5x^2 - 5x + 1}{4x^3 + 2x} \leq \frac{2x - 1}{x}. \quad (3.2)$$

2. Заменяя в (2.9) $1+x$ через x и положив $v = \frac{1}{x}$, имеем:

$$\sqrt[x]{x} = 1 + \frac{2(x-1)}{x^2+1} - \frac{(x^2-1)(x-1)^2}{3x(x+1)} - \frac{(4x^2-1)(x-1)^2}{5x(x+1)} - \dots$$

$$\dots - \frac{(n^2x^2-1)(x-1)^2}{(2n+1)(x+1)} - \dots \quad (3.3)$$

Это — сжатая дробь дроби (3.1).

§ 4. Разложение натурального логарифма в цепную дробь

1. Положим в (1.34) $k=1$, $\beta=-1$, $\eta'=0$, $\eta=1$ и устремим v к нулю. Тогда

$$\gamma y = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{x(1+x)^v}{\int_0^x (1+x)^{v-1} dx} = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{vx(1+x)^v}{(1+x)^v - 1} =$$

$$= \lim_{v \rightarrow 0} \frac{x(1+x)^v + vx(1+x)^v \ln(1+x)}{(1+x)^v \ln(1+x)} = \frac{x}{\ln(1+x)}.$$

Разложение (1.30) при тех же предположениях даст разложение натурального логарифма в цепную дробь:

$$\ln(1+x) = \frac{x}{1+x} - \frac{x}{2} - \frac{x}{3(1+x)} - \frac{2x}{2} - \frac{2x}{5(1+x)} - \dots$$

$$\dots - \frac{nx}{2} - \frac{nx}{(2n+1)(1+x)} - \dots \quad (4.1)$$

Разложение (1.31) при дополнительном условии $\mu=0$ даст для того же натурального логарифма другое разложение:

$$\ln(1+x) = \frac{x}{1} + \frac{x}{2} + \frac{x}{3} + \frac{2x}{2} + \frac{2x}{5} + \dots + \frac{nx}{2} + \frac{nx}{2n+1} + \dots \quad (4.2)$$

(Лагранж [43]). Здесь

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2(2n-1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2(2n+1)} = \frac{1}{4}.$$

Поэтому согласно теореме п. 17 § 7 гл. I дробь (4.2) сходится на плоскости комплексного переменного x , разрезанной по вещественной оси от $x = -\infty$ до $x = -1$.

Разложение (1.32) даст:

$$\begin{aligned} \ln(1+x) = & \frac{x}{1+x} - \frac{x(1+x)}{2+3x} - \frac{4x(1+x)}{3+5x} - \dots \\ & \dots - \frac{n^2x(1+x)}{n+1+(2n+1)x} - \dots \end{aligned} \quad (4.3)$$

В разложении (1.33), так же как и в разложении (1.31), дополнительно будем считать $\mu = 0$, тогда будем иметь:

$$\ln(1+x) = \frac{x}{1} + \frac{x}{2-x} + \frac{4x}{3-2x} + \dots + \frac{n^2x}{n+1-nx} + \dots \quad (4.4)$$

Дробь (4.4) — равноценная дробь для $\ln(1+x)$.

2. Сжимая дробь (4.2) по формуле (2.8) гл. I, получим:

$$\begin{aligned} \ln(1+x) = & \frac{2x}{2+x} - \frac{2x^2}{(6+x)2+4x} - \frac{4 \cdot 4x^2}{(2 \cdot 5+2x)2+2 \cdot 3x} - \dots \\ & \dots - \frac{4n^2x^2}{[2(2n+1)+nx]2+2(n+1)x} - \dots, \end{aligned}$$

т. е.

$$\begin{aligned} \ln(1+x) = & \frac{2x}{2+x} - \frac{x^2}{3(2+x)} - \frac{4x^2}{5(2+x)} - \dots \\ & \dots - \frac{n^2x^2}{(2n+1)(2+x)} - \dots \end{aligned} \quad (4.5)$$

Заменив в (4.5) $1+x$ на x , имеем (Эйлер [21]):

$$\begin{aligned} \ln x = & \frac{2(x-1)}{x+1} - \frac{(x-1)^2}{3(x+1)} - \frac{4(x-1)^2}{5(x+1)} - \dots \\ & - \frac{0}{1} \frac{2(x-1)}{x+1} - \frac{6(x^2-1)}{2x^2+8x+2} - \frac{2(x-1)(11x^2+38x+11)}{6(x+1)(x^2+8x+1)} \\ & - \frac{9(x-1)^2}{7(x+1)} - \dots - \frac{n^2(x-1)^2}{(2n+1)(x+1)} - \dots \quad (4.6) \\ & - \frac{20(x^2-1)(5x^2+32x+5)}{24(x^4+16x^3+36x^2+16x+1)} \end{aligned}$$

Подходящие дроби разложения (4.6) получены из подходящих дробей четного порядка разложения (4.2) (если в последнем заменить $1+x$ на x). Следовательно, при $x \geq 1$ имеем цепь неравенств

$$\begin{aligned} \ln x &\geq \dots \geq \frac{5(x^2-1)(5x^2+32x+5)}{6(x^4+16x^3+36x^2+16x+1)} \geq \\ &\geq \frac{(x-1)(11x^2+38x+11)}{3(x+1)(x^2+8x+1)} \geq \frac{3(x^2-1)}{x^2+4x+1} \geq 2 \frac{x-1}{x+1}. \end{aligned} \quad (4.7)$$

Например,

$$\begin{aligned} \ln 2 &> \dots > 0,6931464 > 0,69312 > 0,6923 > 0,67 \\ (\ln 2 &= 0,6931472). \end{aligned}$$

§ 5. Разложение e^x в цепную дробь

1. Заменим в разложениях (2.1)–(2.8) x на $\frac{x}{v}$ и устремим v к бесконечности.

Тогда разложения (2.1) и (2.2) дадут одно и то же разложение

$$\begin{aligned} e^x &= \frac{1}{1} - \frac{x}{1} + \frac{x}{2} - \frac{x}{3} + \frac{x}{2} - \\ &\quad \frac{1}{1} - \frac{1}{1-x} - \frac{2+x}{2-x} - \frac{6+2x}{6-4x+x^2} - \frac{12+6x+x^2}{12-6x+x^2} \\ &\quad - \frac{x}{5} + \dots + \frac{x}{2} - \frac{x}{2n+1} + \dots \quad (5.1) \\ &\quad \frac{60+24x+3x^2}{60-36x+9x^2-x^3} \end{aligned}$$

Здесь

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2(2n-1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1}{2(2n+1)} = 0.$$

Поэтому согласно теореме п. 3 § 7 гл. I дробь (5.1) сходится на всей плоскости комплексного переменного x .

Разложения (2.3) и (2.4) также превращаются в одинаковые разложения

$$e^x = \frac{1}{1} - \frac{x}{1+x} - \frac{x}{2+x} - \frac{2x}{3+x} - \dots - \frac{nx}{n+1+x} - \dots \quad (5.2)$$

Это — равноценная дробь для e^x .

Разложения (2.5) и (2.6) после указанного преобразования сливаются в следующие:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1} - \frac{x}{2} - \frac{x}{3} - \frac{x}{2} + \frac{1}{1} - \frac{1+x}{1} - \frac{2+x}{2-x} - \frac{6+4x+x^2}{6-2x} - \frac{12+6x+x^2}{12-6x+x^2} +$$

$$+ \frac{x}{5} - \dots - \frac{x}{2} + \frac{x}{2n+1} - \dots \quad (5.3)$$

$$\frac{60+36x+9x^2+x^3}{60-24x+3x^2}$$

Здесь

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1}{(2n-1)2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n+1)2} = 0.$$

Поэтому согласно теореме п. 3 § 7 гл. I дробь (5.3) сходится на всей плоскости комплексного переменного x . Разложение (5.3) имеется у Лагранжа [43].

Из разложений (2.7) и (2.8) получим следующее:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1-x} + \frac{x}{2-x} + \frac{2x}{3-x} + \dots + \frac{nx}{n+1-x} + \dots \quad (5.4)$$

Правая часть этой дроби получается из (5.2) заменой x на $-x$. Поэтому обратная величина дроби (5.4) является равноценной дробью для e^{-x} .

2. Сжимая (5.3) по формуле (2.8) гл. I, имеем:

$$e^x = 1 - \frac{2x}{-2+x} - \frac{2x^2}{-6 \cdot 2} + \frac{4x^2}{10 \cdot 2} + \dots + \frac{4x^2}{4(2x+1)} + \dots$$

(Эйлер [21]), т. е.

$$e^x = 1 + \frac{2x}{2-x} + \frac{x^2}{6} + \frac{x^2}{10} +$$

$$\frac{1}{1} - \frac{2+x}{2-x} - \frac{12+6x+x^2}{12-6x+x^2} - \frac{120+60x+12x^2+x^3}{120-60x+12x^2-x^3}$$

$$+ \frac{x^2}{14} +$$

$$\frac{1680+840x+180x^2+20x^3+x^4}{1680-840x+180x^2-20x^3+x^4}$$

$$+ \frac{x^2}{18} + \dots$$

$$\frac{30\,240+15\,120x+3360x^2+420x^3+30x^4+x^5}{30\,240-15\,120x+3360x^2-420x^3+30x^4-x^5}$$

$$\dots + \frac{x^2}{2(2n+1)} + \dots \quad (5.5)$$

Заменяя в (5.5) x на $-x$, получим:

$$e^x = \frac{1}{1} - \frac{2x}{2+x} + \frac{x^2}{6} + \frac{x^2}{10} + \dots + \frac{x^2}{2(2n+1)} + \dots$$

Это разложение имеет те же подходящие дроби, что и (5.5).

§ 6. Разложение обратных тригонометрических и обратных гиперболических функций в цепные дроби

1. Напомним следующие соотношения:

$$\left. \begin{aligned} \arcsin x &= -i \ln(ix + \sqrt{1-x^2}), \\ \arccos x &= -i \ln(x + i\sqrt{1-x^2}), \\ \operatorname{arctg} x &= -\frac{i}{2} \ln \frac{1+ix}{1-ix}, \\ \operatorname{arcctg} x &= +\frac{i}{2} \ln \frac{ix+1}{ix-1}, \\ \operatorname{Arsh} x &= \ln(x + \sqrt{x^2+1}), \\ \operatorname{Arch} x &= \ln(x + \sqrt{x^2-1}), \\ \operatorname{Arth} x &= \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}, \\ \operatorname{Arcth} x &= \frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{x-1}. \end{aligned} \right\} \quad (6.1)$$

Отсюда

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{Arsh} x &= i \arcsin \frac{x}{i}, \quad \operatorname{Arth} x = i \operatorname{arctg} \frac{x}{i}, \\ \operatorname{Arch} x &= i \arccos x, \quad \operatorname{Arcth} x = -i \operatorname{arcctg} \frac{x}{i}, \\ \frac{\operatorname{Arch} x}{\sqrt{x^2-1}} &= \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}. \end{aligned} \right\} \quad (6.2)$$

2. Дифференциальное уравнение для $y = \operatorname{arctg} x$ имеет вид

$$y' = \frac{1}{1+x^2}, \quad y(0) = 0.$$

Положим $y = \frac{x}{1+z}$, тогда уравнение перейдет в

$$\frac{1+z-xz'}{(1+z)^2} = \frac{1}{1+x^2},$$

т. е.

$$x^2 + (1 + x^2)z - (1 + x^2)xz' = 2z + z^2,$$

или

$$(1 + x^2)xz' + (1 - x^2)z + z^2 = x^2. \quad (6.3)$$

Сравнивая уравнение (6.3) с уравнением (1.15), видим, что здесь $k = 2$, $\eta' = 1$, $\beta = \gamma = \delta = \frac{1}{2}$, $\beta' = -\frac{1}{2}$. Поэтому (1.18) дает для (6.3) следующее разложение:

$$\begin{aligned} z &= \frac{\frac{1}{2}x^2}{\frac{3}{2}} + \frac{\left(\frac{1}{4} + \frac{3 \cdot 1}{4}\right)x^2}{\frac{5}{2}} + \frac{\left(\frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)x^2}{\frac{7}{2}} + \dots \\ &+ \frac{\left(\frac{1}{4} + \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2}\right)x^2}{\frac{9}{2}} + \dots + \frac{\left[\frac{1}{4} + \frac{(2n+1)(2n-1)}{4}\right]x^2}{\frac{4n+1}{2}} + \dots \\ &+ \frac{\left(\frac{1}{4} + n^2 + \frac{n}{2} + \frac{n}{2}\right)x^2}{\frac{4n+3}{2}} + \dots = \\ &= \frac{x^2}{3} + \frac{4x^2}{5} + \frac{9x^2}{7} + \frac{16x^2}{9} + \dots + \frac{4n^2x^2}{4n+1} + \frac{(2n+1)^2x^2}{4n+3} + \dots \end{aligned}$$

Отсюда (Ламберт [48])

$$\begin{aligned} \operatorname{arctg} x &= \frac{x}{1} + \frac{x^2}{3} + \frac{4x^2}{5} + \frac{9x^2}{7} + \dots \\ &+ \frac{0}{1} + \frac{x}{1} + \frac{3x}{3+x^2} + \frac{15x+4x^3}{15+9x^2} + \frac{105x+55x^3}{105+90x^2+9x^4} \\ &+ \frac{16x^2}{9} + \dots + \frac{n^2x^2}{2n+1} + \dots \quad (6.4) \\ &+ \frac{945x+735x^3+64x^5}{945+1050x^2+225x^4} \end{aligned}$$

Здесь $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{4n^2-1} = \frac{1}{4}$. Поэтому согласно теореме п. 17 § 7 гл. I дробь (6.4) сходится на всей плоскости комплексного переменного x^2 , исключая отрезок вещественной оси $(-\infty, -1]$. Следовательно, дробь (6.4) сходится на всей плоскости комплексного переменного x , исключая отрезки мнимой оси $(-i\infty, -i]$, $[i, i\infty)$.

Так как при вещественном x все члены звеньев дроби (6.4) положительны, то имеем цепь неравенств при вещественном x :

$$\begin{aligned} \frac{3x}{3+x^2} &\leq \frac{105x+55x^3}{105+90x^2+9x^4} \leq \dots \leq \operatorname{arctg} x \leq \dots \\ &\dots \leq \frac{945x+735x^3+64x^5}{945+1050x^2+225x^4} \leq \frac{15x+4x^3}{15+9x^2} \leq x. \end{aligned} \quad (6.5)$$

Из (6.4) с помощью (6.2) имеем, заменяя x на $\frac{x}{i}$:

$$\operatorname{Arth} x = \frac{x}{1} - \frac{x^2}{3} - \frac{4x^2}{5} - \dots - \frac{n^2 x^2}{2n+1} - \dots \quad (6.6)$$

Зная область сходимости дроби (6.4), видим, что дробь (6.6) сходится на всей плоскости комплексного переменного x , исключая отрезки вещественной оси $(-\infty, -1]$, $[1, \infty)$.

3. Заметим, что

$$[(2n+1)^2 - 4n^2] x^2 (4n-3) \equiv [(2n-1)^2 - (2n-2)^2] x^2 (4n+1),$$

следовательно,

$$x^2 = \frac{9x^2 - 4x^2}{5} = \frac{16x^2 - 9x^2}{7} = \dots = \frac{(2n+1)^2 x^2 - 4n^2 x^2}{4n+1} = \dots$$

т. е. условие (2.22) гл. I выполнено, а поэтому на основании тождества (2.23) гл. I дроби (6.4) можно придать вид

$$\begin{aligned} \operatorname{arctg} x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{9x^2}{5} + \frac{4x^2}{7} + \\ &\frac{x}{1} - \frac{3x - x^3}{3} - \frac{15x + 4x^3}{15 + 9x^2} - \frac{105x + 40x^3 - 4x^5}{105 + 75x^2} \\ &+ \frac{25x^2}{9} + \dots + \frac{(2n+1)^2 x^2}{4n+1} - \frac{4n^2 x^2}{4n+3} + \dots \end{aligned} \quad (6.7)$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \operatorname{Arth} x &= x + \\ &+ \frac{x^3}{3} - \frac{9x^2}{5} - \frac{4x^2}{7} - \frac{25x^2}{9} - \dots - \frac{(2n+1)^2 x^2}{4n+1} - \frac{4n^2 x^2}{4n+3} - \dots \end{aligned} \quad (6.8)$$

Области сходимости дробей (6.7) и (6.8) соответственно совпадают с областями сходимости дробей (6.4) и (6.6).

4. Заметив, что $\operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x$, из (6.4) получим разложение для $\arcsin x$, заменив в (6.4) x на $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$:

$$\arcsin x = \frac{\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}}{1} + \frac{\frac{x^2}{1-x^2}}{3} + \\ + \frac{\frac{4x^2}{1-x^2}}{5} + \dots + \frac{\frac{n^2 x^2}{1-x^2}}{2n+1} + \dots,$$

т. е.

$$\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{x}{1-x^2} + \frac{x^2}{3} + \frac{4x^2}{5(1-x^2)} + \\ + \frac{0}{1} \frac{x}{1-x^2} + \frac{3x}{3-2x^2} + \frac{15x-11x^3}{15-21x^2+6x^4} + \\ + \frac{9x^2}{7} + \dots + \frac{4n^2 x^2}{(4n+1)(1-x^2)} + \frac{(2n+1)^2 x^2}{4n+3} + \dots \quad (6.9) \\ \frac{105x-50x^3}{105-120x^2+24x^4}$$

Согласно (6.4) разложение в цепную дробь функции $\arcsin x = \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ сходится на всей плоскости комплексного переменного x , кроме части вещественной оси, удовлетворяющей неравенству $-\infty < \frac{x^2}{1-x^2} \leq -1$. Это неравенство равносильно неравенству $1 \leq x^2 < \infty$. Поэтому дробь (6.9) сходится на всей плоскости комплексного переменного x , исключая отрезки вещественной оси $(-\infty, -1]$ и $[1, \infty)$.

Из (6.9) с помощью (6.2) имеем:

$$\frac{\operatorname{Arsh} x}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{x}{1+x^2} - \frac{x^2}{3} - \frac{4x^2}{5(1+x^2)} - \frac{9x^2}{7} - \dots \\ \dots - \frac{4n^2 x^2}{(4n+1)(1+x^2)} - \frac{(2n+1)^2 x^2}{4n+3} - \dots \quad (6.10)$$

5. Заменяя в (6.7) x на $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$, получим другое разложение для $\arcsin x$, а именно:

$$\arcsin x = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{\frac{x^3}{(1-x^2)^{3/2}}}{3} + \frac{\frac{9x^2}{1-x^2}}{5} + \frac{\frac{4x^2}{1-x^2}}{7} + \dots$$

$$\dots + \frac{\frac{(2n+1)^2 x^2}{1-x^2}}{4n+1} + \frac{\frac{4n^2 x^2}{1-x^2}}{4n+3} + \dots,$$

т. е.

$$\sqrt{1-x^2} \arcsin x = x - \frac{x^3}{3(1-x^2)} + \frac{9x^2}{5} + \frac{4x^2}{7(1-x^2)} + \dots$$

$$\dots + \frac{(2n+1)^2 x^2}{4n+1} + \frac{4n^2 x^2}{(4n+3)(1-x^2)} + \dots \quad (6.11)$$

Заменяя в (6.11) x на $\frac{x}{i}$ и умножая на i , получим:

$$\sqrt{1+x^2} \operatorname{Arsh} x = x + \frac{x^3}{3(1+x^2)} - \frac{9x^2}{5} - \frac{4x^2}{7(1+x^2)} - \dots$$

$$\dots - \frac{(2n+1)^2 x^2}{4n+1} - \frac{4n^2 x^2}{(4n+3)(1+x^2)} - \dots \quad (6.12)$$

6. Заметив, что $\arccos x = \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$, заменяем в (6.4)

x на $\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$. Тогда получим:

$$\arccos x = \frac{\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}}{1} + \frac{\frac{1-x^2}{x^2}}{3} + \frac{4 \frac{1-x^2}{x^2}}{5} +$$

$$+ \frac{9 \frac{1-x^2}{x^2}}{7} + \dots + \frac{n^2 \frac{1-x^2}{x^2}}{2n+1} + \dots,$$

т. е.

$$\frac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{x} + \frac{1-x^2}{3x} + \frac{4(1-x^2)}{5x} + \frac{9(1-x^2)}{7x} + \dots$$

$$\frac{0}{1} \frac{1}{x} + \frac{3x}{1+2x^2} + \frac{4+11x^2}{9x+6x^3} + \frac{55x+50x^3}{9+72x^2+24x^4} + \dots$$

$$\dots + \frac{n^2(1-x^2)}{(2n+1)x} + \dots \quad (6.13)$$

Отсюда, пользуясь тождеством (6.2), получим:

$$\frac{\text{Arch } x}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{x} - \frac{x^2-1}{3x} - \dots - \frac{n^2(x^2-1)}{(2n+1)x} - \dots \quad (6.14)$$

7. Получим еще другие разложения тех же функций. Для этого положим:

$$y = \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Тогда

$$y' = \frac{y}{x} + \frac{x}{1-x^2} + \frac{x^2 \arcsin x}{(1-x^2)^{3/2}},$$

т. е.

$$y' = \frac{y}{x} + \frac{x}{1-x^2} + \frac{x}{1-x^2} y$$

или

$$(1-x^2)xy' - y = x^2, \quad y(0) = 0. \quad (6.15)$$

Сравнивая это уравнение с (1.15), видим, что здесь $k=2$, $\eta'=-1$, $\beta=-\frac{1}{2}$, $\beta'=\gamma=0$, $\delta=\frac{1}{2}$. Поэтому из (1.18) получаем разложение решения (6.15), обращающееся в нуль при $x=0$,

$$y = \frac{\frac{1}{2}x^2}{\frac{1}{2}} + \frac{-\frac{1}{2}x^2}{\frac{3}{2}} + \frac{-\frac{1}{2}x^2}{\frac{5}{2}} + \dots$$

$$\dots + \frac{-\frac{2n-1}{2}nx^2}{\frac{4n-1}{2}} + \frac{\left(-n^2 + \frac{n}{2}\right)x^2}{\frac{4n+1}{2}} + \dots,$$

т. е.

$$\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{x}{1} - \frac{1 \cdot 2x^2}{3} - \frac{1 \cdot 2x^2}{5} - \dots$$

$$\dots - \frac{(2n-1)2nx^2}{4n-1} - \frac{(2n-1)2nx^2}{4n+1} - \dots \quad (6.16)$$

Отсюда

$$\frac{\text{Arsh } x}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{x}{1} + \frac{1 \cdot 2x^2}{3} + \frac{1 \cdot 2x^2}{5} + \dots$$

$$\dots + \frac{(2n-1)2nx^2}{4n-1} + \frac{(2n-1)2nx^2}{4n+1} + \dots \quad (6.17)$$

Положив в (6.16) $x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$, получим:

$$\begin{aligned} \frac{\arcsin \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}}{\sqrt{1-\frac{t^2}{1+t^2}}} &= \sqrt{1+t^2} \operatorname{arctg} t = \\ &= \frac{t}{\sqrt{\frac{1+t^2}{1}}} - \frac{1 \cdot 2t^2}{3} - \frac{1 \cdot 2t^2}{5} - \dots - \frac{(2n-1) 2nt^2}{4n-1} - \frac{(2n-1) 2nt^2}{4n+1} - \dots, \end{aligned}$$

т. е.

$$\begin{aligned} \operatorname{arctg} x &= \frac{x}{1+x^2} - \frac{1 \cdot 2x^3}{3} - \frac{1 \cdot 2x^3}{5(1+x^2)} - \dots \\ &\dots - \frac{(2n-1) 2nx^2}{4n-1} - \frac{(2n-1) 2nx^2}{(4n+1)(1+x^2)} - \dots \quad (6.18) \end{aligned}$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \operatorname{Arth} x &= \frac{x}{1-x^2} + \frac{1 \cdot 2x^2}{3} + \frac{1 \cdot 2x^2}{5(1-x^2)} + \dots \\ &\dots + \frac{(2n-1) 2nx^2}{4n-1} + \frac{(2n-1) 2nx^2}{(4n+1)(1-x^2)} + \dots \quad (6.19) \end{aligned}$$

Заменяя в (6.16) x через $\sqrt{1-x^2}$, получим:

$$\begin{aligned} \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}} &= \frac{x}{1} - \frac{1 \cdot 2(1-x^2)}{3} - \frac{1 \cdot 2(1-x^2)}{5} - \dots \\ &\dots - \frac{(2n-1) 2n(1-x^2)}{4n-1} - \frac{(2n-1) 2n(1-x^2)}{4n+1} - \dots, \quad (6.20) \end{aligned}$$

откуда

$$\begin{aligned} \frac{\operatorname{Arch} x}{\sqrt{x^2-1}} &= \frac{x}{1} + \frac{1 \cdot 2(x^2-1)}{3} + \frac{1 \cdot 2(x^2-1)}{5} + \dots \\ &\dots + \frac{(2n-1) 2n(x^2-1)}{4n-1} + \frac{(2n-1) 2n(x^2-1)}{4n+1} + \dots \quad (6.21) \end{aligned}$$

§ 7. Разложение $\operatorname{tg} x$ и $\operatorname{th} x$ в цепную дробь.

1. Дифференциальное уравнение для $y = \operatorname{tg} x$ имеет вид

$$y' = 1 + y^2, \quad y(0) = 0.$$

Положим $y = \frac{x}{1+z}$. Уравнение перейдет в

$$1 + z - xz' = 1 + 2z + z^2 + x^2,$$

т. е.

$$xz' + z + z^2 = -x^2, \quad z(0) = 0.$$

Сравнив это уравнение с (1.15), видим, что здесь $k=2$, $\eta' = \beta' = 0$, $\beta = \gamma = \frac{1}{2}$, $\delta = -\frac{1}{2}$. Поэтому, пользуясь разложением (1.18) при указанных значениях параметров, получим разложение для z :

$$\begin{aligned} z &= \frac{-\frac{x^2}{2}}{\frac{3}{2}} - \frac{\frac{x^2}{4}}{\frac{5}{2}} - \frac{\frac{x^2}{4}}{\frac{7}{2}} - \dots - \frac{\frac{x^2}{4}}{\frac{2n+1}{2}} - \dots = \\ &= -\frac{x^2}{3} - \frac{x^2}{5} - \dots - \frac{x^2}{2n+1} - \dots, \end{aligned}$$

т. е.

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} x &= \frac{x}{1} - \frac{x^2}{3} - \frac{x^2}{5} - \frac{x^2}{7} - \dots \\ &= \frac{0}{1} \frac{x}{1} - \frac{3x}{3-x^2} - \frac{15x-x^3}{15-6x^2} - \frac{105x-10x^3}{105-45x^2+x^4} - \dots \\ &\quad - \frac{x^2}{9} - \dots - \frac{x^2}{2n+1} - \dots \quad (7.1) \\ &\quad \frac{945x-105x^3+x^5}{945-420x^2+15x^4} \end{aligned}$$

Это разложение было впервые получено Ламбертом [48] и вновь было получено Лагранжем [43] и Эйлером [21].

Здесь

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = 0.$$

Поэтому согласно теореме п. 3 § 7 гл. I дробь (7.1) сходится на всей плоскости комплексного переменного x , за исключением точек несущественной расходимости,

2. Заменяя в (7.1) x через $\frac{x}{l}$ и умножив (7.1) на l , получим¹⁾:

$$\operatorname{th} x = \frac{x}{1} + \frac{x^2}{3} + \frac{x^2}{5} + \dots + \frac{x^2}{2n+1} + \dots \quad (7.2)$$

Область сходимости дроби (7.2) совпадает с областью сходимости дроби (7.1). При вещественных x получаем из (7.2) цепь неравенств

$$\begin{aligned} \frac{3x}{3+x^2} &\leq \frac{105x+10x^3}{105+45x^2+x^4} \leq \dots \leq \operatorname{th} x \leq \dots \leq \\ &\leq \frac{945x+105x^3+x^5}{945+420x^2+15x^4} \leq \frac{15x+x^3}{15+6x^2} \leq x. \end{aligned} \quad (7.3)$$

3. Шлемильх [84] предложил следующий непосредственный вывод разложения $\operatorname{tg} x$ в цепную дробь.

Обозначим $y = \cos \sqrt{x}$. Тогда

$$2\sqrt{x}y' = -\sin \sqrt{x}, \quad \frac{y'}{\sqrt{x}} + 2\sqrt{x}y'' = -\frac{y}{2\sqrt{x}},$$

$$4xy'' + 2y' + y = 0,$$

$$4xy''' + 6y'' + y' = 0,$$

$$\dots \dots \dots$$

$$4xy^{(n+2)} + (4n+2)y^{(n+1)} + y^{(n)} = 0.$$

Обозначим $\frac{y^{(m+1)}}{y^{(m)}} = u_{m+1}$. Тогда

$$u_1 = -\frac{\operatorname{tg} \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}, \quad 4xu_{n+2} + 4n + 2 = -\frac{1}{u_{n+1}},$$

$$u_{n+1} = \frac{-\frac{1}{2}}{2n+1+2xu_{n+2}}.$$

Следовательно,

$$-\frac{\operatorname{tg} \sqrt{x}}{2\sqrt{x}} = \frac{-\frac{1}{2}}{1} - \frac{x}{3} - \frac{x}{5} - \dots - \frac{x}{2n+1} - \dots,$$

откуда вновь приходим к (7.1).

1) $\operatorname{th} x = l \operatorname{tg} \frac{x}{l}$.

4. Применим к (7.2) преобразование (2.24) гл. I:

$$\begin{aligned} \frac{\operatorname{th} x}{x} = & 1 - \frac{5x^2}{5x^2 + 3 \cdot 5 + 2x^2} - \frac{x^2}{1} - \frac{9x^2}{5 \cdot 7 \cdot 9 + 2(5+9)x^2} - \\ & - \frac{5x^2}{1} - \frac{13x^2}{9 \cdot 11 \cdot 13 + 2(9+13)x^2} - \dots \\ & \dots - \frac{(4n+1)x^2}{(4n-3)(4n-1)(4n+1) + 2(4n-3+4n+1)x^2} - \frac{(4n-3)x^2}{1} - \dots \end{aligned}$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \operatorname{th} x = & x - \frac{5x^3}{15 + 7x^2} - \frac{x^2}{1} - \frac{9x^2}{315 + 28x^2} - \\ & \frac{x}{1} \frac{15x + 2x^3}{15 + 7x^2} \frac{15x + x^3}{15 + 6x^2} \frac{4725x + 600x^3 + 10x^5}{4725 + 2175x^2 + 105x^4} \\ & \frac{945 + 120x^3 + 2x^5}{945 + 435x^2 + 21x^4} \\ & - \frac{5x^2}{1} - \frac{13x^2}{1287 - 44x^2} - \dots \\ & \dots - \frac{(4n+1)x^2}{(4n-3)(4n-1)(4n+1) + 4(4n-1)x^2} - \frac{(4n-3)x^2}{1} - \dots \quad (7.4) \end{aligned}$$

Заменяя в этом выражении x на ix и деля на i , получим $\operatorname{tg} x =$

$$\begin{aligned} = & x + \frac{5x^3}{15 - 7x^2} + \frac{x^2}{1} + \frac{9x^2}{315 - 28x^2} + \frac{5x^2}{1} + \frac{13x^2}{1287 - 44x^2} + \dots \\ & \dots + \frac{(4n+1)x^2}{(4n-3)(4n-1)(4n+1) - 4(4n-1)x^2} + \frac{(4n-3)x^2}{1} + \dots \quad (7.5) \end{aligned}$$

§ 8. Разложение интеграла $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^k}$ в цепную дробь

1. Дифференцируя этот интеграл, получим уравнение

$$(1+x^k)y' = 1, \quad y(0) = 0. \quad (8.1)$$

Пусть $y \approx ax$. Тогда, подставляя это значение в (8.1), получим $a = 1$. Затем положим $y = \frac{x}{1+z}$. Уравнение примет вид

$$(1+x^k)(1+z-xz') = (1+z)^2,$$

т. е.

$$(1+x^k)xz' + (1-x^k)z + z^2 = x^k.$$

Это — частный вид уравнения (1.15), где положено $\eta' = 1$, $\beta = \gamma = \delta = \frac{1}{k}$, $\beta' = -\frac{1}{k}$. Поэтому для данного случая (1.18) дает:

$$z = \frac{\frac{1}{k} x^k}{\frac{k+1}{k}} + \frac{\left(\frac{1}{k^2} + \frac{k+1}{k} \cdot \frac{k-1}{k}\right) x^k}{\frac{2k+1}{k}} + \frac{\left(\frac{1}{k^2} + 1 + \frac{1}{k} + \frac{1}{k}\right) x^k}{\frac{3k+1}{k}} +$$

$$+ \frac{\left(\frac{1}{k^2} + \frac{2k+1}{k} \cdot \frac{2k-1}{k}\right) x^k}{\frac{4k+1}{k}} + \dots + \frac{\left(\frac{1}{k^2} + \frac{nk+1}{k} \cdot \frac{nk-1}{k}\right) x^k}{\frac{2nk+1}{k}} +$$

$$+ \frac{\left(\frac{1}{k^2} + n^2 + \frac{n}{k} + \frac{n}{k}\right) x^k}{\frac{(2n+1)k+1}{k}} + \dots,$$

т. е.

$$z = \frac{x^k}{k+1} + \frac{k^2 x^k}{2k+1} + \frac{(k+1)^2 x^k}{3k+1} + \frac{4k^2 x^k}{4k+1} + \dots$$

$$\dots + \frac{n^2 k^2 x^k}{2nk+1} + \frac{(nk+1)^2 x^k}{(2n+1)k+1} + \dots$$

Отсюда (Лагранж [43])

$$\int_0^x \frac{dx}{1+x^k} = \frac{x}{1} + \frac{x^k}{k+1} + \frac{k^2 x^k}{2k+1} + \frac{(k+1)^2 x^k}{3k+1} + \dots$$

$$\dots + \frac{n^2 k^2 x^k}{2nk+1} + \frac{(nk+1)^2 x^k}{(2n+1)k+1} + \dots \quad (8.2)$$

Здесь

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 k^2}{[(2n-1)k+1](2nk+1)} = \frac{1}{4}.$$

Поэтому на основании теоремы п. 17 § 7 гл. I дробь (8.2) сходится на плоскости комплексного переменного x^k , разрезанной по вещественной оси от $-\infty$ до -1 .

При $k=1$ и $k=2$ (8.2) переходит соответственно в (4.2) и (6.4),

2. Положим в интеграле $\int_0^x \frac{dx}{1+x^k}$ переменное $x = t^{p+1}$, тогда интеграл примет вид

$$(p+1) \int_0^t \frac{t^p dt}{1+t^{k(p+1)}}.$$

Заменим в нем t через x и обозначим $k(p+1) = q$. Тогда $k = \frac{q}{p+1}$. Поэтому разложение (8.2), в котором также заменим x на x^{p+1} , примет вид

$$\begin{aligned} \int_0^x \frac{x^p dx}{1+x^q} &= \frac{x^{p+1}}{p+1} + \frac{(p+1)^2 x^q}{q+1+p} + \frac{q^2 x^q}{2q+1+p} + \dots \\ &\dots + \frac{n^2 q^2 x^q}{2nq+1+p} + \frac{(nq+1+p)^2 x^q}{(2n+1)q+1+p} + \dots \quad (8.3) \end{aligned}$$

Например,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^2 dx}{1+x^4} &= \frac{1}{3} + \frac{9}{7} + \frac{16}{11} + \frac{49}{15} + \dots \\ &\frac{0}{1} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{7}{30} \quad \frac{93}{378} \quad \frac{1738}{7140} \\ &0,3 \quad 0,233 \quad 0,2460 \quad 0,2434 \\ &\dots + \frac{16n^2}{8n+3} + \frac{(4n+3)^2}{8n+7} + \dots \end{aligned}$$

Точное значение этого интеграла есть 0,243748...

3. Заметим, что в (8.3) имеют место соотношения

$$\frac{(p+1+nq)^2 - n^2 q^2}{p+1+2nq} = p+1 \quad (n=1, 2, \dots),$$

следовательно, если (8.3) представить в виде

$$\begin{aligned} \frac{1}{\frac{p+1}{x^{p+1}} \int_0^1 \frac{x^p dx}{1+x^q}} &= 1 + \frac{(p+1)x^q}{q+1+p} + \frac{q^2 x^q}{2q+1+p} + \dots \\ &\dots + \frac{n^2 q^2 x^q}{2nq+1+p} + \frac{(nq+1+p)^2 x^q}{(2n+1)q+1+p} + \dots, \end{aligned}$$

то для него выполняется условие (2.22) гл. I. Поэтому дробь (8.3) можно переписать следующим образом на основании равенства (2.23) гл. I:

$$\begin{aligned} \int_0^x \frac{x^p dx}{1+x^q} = \\ = \frac{x^{p+1}}{p+1} - \frac{x^{p+1+q}}{q+1+p} + \frac{(q+1+p)^2 x^q}{2q+1+p} + \frac{q^2 x^q}{3q+1+p} + \dots \\ \dots + \frac{(nq+1+p)^2 x^q}{2nq+1+p} + \frac{n^2 q^2 x^q}{(2n+1)q+1+p} + \dots \quad (8.4) \end{aligned}$$

В частности,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^2 dx}{1+x^4} = \frac{1}{3} - \frac{1}{7} + \frac{49}{11} + \frac{16}{15} + \dots \\ \frac{1}{3} \quad \frac{4}{21} \quad \frac{93}{378} \quad \frac{1459}{6006} \\ 0,190 \quad 0,2460 \quad 0,2429 \end{aligned}$$

4. Положим в интеграле $\int_0^1 \frac{x^{p-1}}{1+x^q} dx$ величину $x^q = t$.

Тогда $qx^{q-1} dx = dt$, $dx = \frac{1}{q} t^{\frac{1-q}{q}} dt$, и следовательно,

$$\int_0^1 \frac{x^{p-1} dx}{1+x^q} = \frac{1}{q} \int_0^1 \frac{t^{\frac{p-1}{q}} t^{\frac{1-q}{q}} dt}{1+t} = \frac{1}{q} \int_0^1 \frac{t^{\frac{p}{q}-1}}{1+t} dt.$$

Чтобы этот интеграл разложить в цепную дробь, мы должны в (8.3) положить предел интегрирования $x=1$ и заменить p

на $p-1$; тогда (8.3) примет вид

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{t^{p-1}}{1+t} dt &= \frac{q}{p} + \frac{p^2}{q+p} + \frac{q^2}{2q+p} + \frac{(q+p)^2}{3q+p} + \dots \\ &\dots + \frac{n^2 q^2}{2nq+p} + \frac{(nq+p)^2}{(2n+1)q+p} + \dots = \\ &= \frac{1}{\frac{p}{q} + 1} + \frac{\frac{p^2}{q^2}}{1 + \frac{p}{q}} + \frac{1}{2 + \frac{p}{q}} + \frac{\left(1 + \frac{p}{q}\right)^2}{3 + \frac{p}{q}} + \dots \\ &\dots + \frac{n^2}{2n + \frac{p}{q}} + \frac{\left(n + \frac{p}{q}\right)^2}{2n+1 + \frac{p}{q}} + \dots \end{aligned}$$

Обозначив $\frac{p}{q} = x$, имеем:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt &= \frac{1}{x} + \frac{x^2}{1+x} + \frac{1}{2+x} + \frac{(1+x)^2}{3+x} + \dots \\ &\dots + \frac{n^2}{2n+x} + \frac{(n+x)^2}{2n+1+x} + \dots \quad (8.5) \end{aligned}$$

Положим $t = e^{-2u}$, тогда

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt &= -2 \int_{\infty}^0 \frac{e^{-2u} (x-1) e^{-2u}}{1 + e^{-2u}} du = \\ &= 2 \int_0^{\infty} \frac{e^{-2ux} e^u}{e^u + e^{-u}} du = \int_0^{\infty} \frac{e^{(1-2x)u}}{\operatorname{ch} u} du. \end{aligned}$$

Поэтому, заменив в (8.5) x на $\frac{1+x}{2}$, получим:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{e^{-xt}}{\operatorname{ch} t} dt &= \frac{1}{\frac{1+x}{2}} + \frac{\left(\frac{1+x}{2}\right)^2}{\frac{3+x}{2}} + \frac{1}{\frac{5+x}{2}} + \frac{\left(\frac{3+x}{2}\right)^2}{\frac{7+x}{2}} + \dots \\ &\dots + \frac{n^2}{\frac{4n+1+x}{2}} + \frac{\left(\frac{2n+1+x}{2}\right)^2}{\frac{4n+2+x}{2}} + \dots \end{aligned}$$

т. е.

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-xt}}{\operatorname{ch} t} dt = \frac{2}{1+x} + \frac{(1+x)^2}{3+x} + \frac{4}{5+x} + \frac{(3+x)^2}{7+x} + \dots$$

$$\dots + \frac{4n^2}{4n+1+x} + \frac{(2n+1+x)^2}{4n+2+x} + \dots \quad (8.6)$$

Известно, что $\int_0^{\infty} \frac{dt}{\operatorname{ch} t} = \frac{\pi}{2}$. Поэтому из (8.6), в частности, следует:

$$\frac{\pi}{4} = \frac{1}{1} + \frac{1^2}{3} + \frac{2^2}{5} + \dots + \frac{n^2}{2n+1} + \dots$$

Это же равенство вытекает из (6.4).

§ 9. Решение уравнений Буля и Риккати с помощью цепных дробей

1. Рассмотрим уравнение Буля

$$\alpha x y' + \beta y + \gamma y^2 = \delta x^k. \quad (9.1)$$

Это — частный случай уравнения (1.15), в котором $\eta' = \beta' = 0$, а β , γ , δ заменены соответственно на $\frac{\beta}{k\alpha}$, $\frac{\gamma}{k\alpha}$, $\frac{\delta}{k\alpha}$. Поэтому (1.18) для уравнения (9.1) принимает вид

$$y = \frac{\delta x^k}{k\alpha + \beta} + \frac{\gamma \delta x^k}{2k\alpha + \beta} + \frac{\gamma \delta x^k}{3k\alpha + \beta} + \dots + \frac{\gamma \delta x^k}{nk\alpha + \beta} + \dots, \quad (9.2)$$

а (1.16) дает:

$$y = -\frac{\beta}{\gamma} + \frac{\delta x^k}{k\alpha - \beta} + \frac{\gamma \delta x^k}{2k\alpha - \beta} + \dots + \frac{\gamma \delta x^k}{nk\alpha - \beta} + \dots \quad (9.3)$$

При $\alpha = 0$ дроби (9.2) и (9.3) переходят в разложения корня квадратного уравнения $\gamma y^2 + \beta y - \delta x^k = 0$.

Эйлер [22] с помощью метода Лагранжа нашел разложение (9.3) для случая $\gamma = \delta = 1$.

2. Положим в (9.1) $y = zx$. Тогда (9.1) примет вид

$$\alpha x (z'x + z) + \beta zx + \gamma z^2 x^2 = \delta x^k,$$

т. е., заменяя z на y ,

$$\alpha y' + \frac{\alpha + \beta}{x} y + \gamma y^2 = \delta x^{k-2}. \quad (9.4)$$

При $\beta = -\alpha$, $\delta = 1$ получим уравнение Риккати

$$\alpha y' + \gamma y^2 = x^{k-2}. \quad (9.5)$$

Для (9.4) разложения (9.2) и (9.3) соответственно примут вид

$$y = \frac{\delta x^{k-1}}{k\alpha + \beta} + \frac{\gamma \delta x^k}{2k\alpha + \beta} + \frac{\gamma \delta x^k}{3k\alpha + \beta} + \dots + \frac{\gamma \delta x^k}{nk\alpha + \beta} + \dots \quad (9.6)$$

и

$$y = -\frac{\beta}{\gamma x} + \frac{\delta x^{k-1}}{k\alpha - \beta} + \frac{\gamma \delta x^k}{2k\alpha - \beta} + \dots + \frac{\gamma \delta x^k}{nk\alpha - \beta} + \dots \quad (9.7)$$

В частности, для (9.5) получим:

$$y = \frac{x^{k-1}}{(k-1)\alpha} + \frac{\gamma x^k}{(2k-1)\alpha} + \frac{\gamma x^k}{(3k-1)\alpha} + \dots \\ \dots + \frac{\gamma x^k}{(nk-1)\alpha} + \dots \quad (9.8)$$

и

$$y = \frac{\alpha}{\gamma x} + \frac{x^{k-1}}{(k+1)\alpha} + \frac{\gamma x^k}{(2k+1)\alpha} + \dots \\ + \frac{\gamma x^k}{(nk+1)\alpha} + \dots \quad (9.9)$$

Связь цепных дробей с уравнением Риккати была рассмотрена также в более ранней работе Эйлера [20].

3. Напомним связь между линейным дифференциальным уравнением второго порядка и обобщенным уравнением Риккати

$$y' = \varphi_0(x) + y \varphi_1(x) + y^2 \varphi_2(x).$$

Положив в уравнении

$$f_2(x) z'' + f_1(x) z' + f_0(x) z = 0,$$

$z = e^{\int y dx}$, имеем:

$$z' = yz, \quad z'' = (y' + y^2)z,$$

следовательно,

$$f_2(x)(y' + y^2) + f_1(x)y + f_0(x) = 0,$$

т. е.

$$y' = -\frac{f_0(x)}{f_2(x)} - \frac{f_1(x)}{f_2(x)}y - y^2.$$

Таким образом, подстановка $z = e^{\int y dx}$, т. е. $y = \frac{z'}{z}$, сводит линейное дифференциальное уравнение второго порядка к обобщенному уравнению Риккати.

4. Выясним, какое линейное уравнение второго порядка сводится к уравнению $y' = \frac{\delta}{\alpha} x^{k-2} - \frac{\alpha + \beta}{\alpha x} y - y^2$, получающемуся из (9.4) при $\gamma = \alpha$. Здесь

$$\frac{f_0(x)}{f_2(x)} = -\frac{\delta}{\alpha} x^{k-2}, \quad \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha x}.$$

Положив $f_2(x) = 1$, имеем:

$$f_0(x) = -\frac{\delta}{\alpha} x^{k-2}, \quad f_1(x) = \frac{\alpha + \beta}{\alpha x}.$$

Итак, искомое уравнение есть

$$z'' + \frac{\alpha + \beta}{\alpha x} z' - \frac{\delta}{\alpha} x^{k-2} z = 0. \quad (9.10)$$

Сравним это уравнение с уравнением для $Z_p(ix)$ (где $Z_p(ix)$ — цилиндрическая функция от мнимого аргумента):

$$z'' + \frac{z'}{x} - \left(1 + \frac{p^2}{x^2}\right) z = 0.$$

Эти уравнения совпадают при $\beta = p = 0$, $k = 2$, $\delta = \alpha$, откуда, в частности, (9.7) принимает вид

$$\frac{J'_0(ix)}{J_0(ix)} = \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} + \frac{x^2}{6} + \dots + \frac{x^2}{2n} + \dots, \quad (9.11)$$

где $J_0(ix)$ — функция Бесселя нулевого порядка от аргумента ix . Отсюда

$$-\frac{J'_0(x)}{J_0(x)} = \frac{J_1(x)}{J_0(x)} = \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + \frac{x^2}{6} - \dots - \frac{x^2}{2n} - \dots, \quad (9.12)$$

где $J_1(x)$ — функция Бесселя первого порядка.

5. Приведем здесь же разложение $\frac{J_m(x)}{J_{m-1}(x)}$ в цепную дробь, где $J_m(x)$ — функция Бесселя m -го порядка. Это разложение указано Бесселем [11].

Известному соотношению между функциями Бесселя

$$x J_{m-1}(x) - 2m J_m(x) + x J_{m+1}(x) = 0$$

можно придать вид

$$\frac{J_{m-1}(x)}{J_m(x)} = \frac{2m}{x} - \frac{J_{m+1}(x)}{J_m(x)},$$

т. е.

$$\frac{J_m(x)}{J_{m-1}(x)} = \frac{1}{\frac{2m}{x} - \frac{J_{m+1}(x)}{J_m(x)}}.$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \frac{J_m(x)}{J_{m-1}(x)} &= \frac{\frac{x}{2m}}{1 - \frac{x}{2m} \frac{J_{m+1}(x)}{J_m(x)}} = \frac{\frac{x}{2m}}{1 - \frac{x^2}{2m(2m+2)}} - \dots \\ &\dots - \frac{x^2}{(2m+2n)(2m+2n-2)} - \dots \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\frac{J_m(x)}{J_{m-1}(x)} = \frac{x}{2m} - \frac{x^2}{2m+2} - \frac{x^2}{2m+4} - \dots - \frac{x^2}{2m+2n} - \dots \quad (9.13)$$

При $m=1$ вновь приходим к разложению (9.12).

Разложению (9.13) и сходным с ним посвящено несколько работ различных математиков (Шлемильх [83], Ломмель [52], Гюнтер [26], Герц [32], Граф [25], Перрон [71], Нильсен [61]).

§ 10. Цепные дроби и гипергеометрический ряд

1. Ряд

$$\begin{aligned} F(a, b, c, x) &= 1 + \frac{ab}{1!c} x + \frac{a(a+1)b(b+1)}{2!c(c+1)} x^2 + \\ &+ \frac{a(a+1)(a+2)b(b+1)(b+2)}{3!c(c+1)(c+2)} x^3 + \dots \quad (10.1) \end{aligned}$$

называют *гипергеометрическим*. Он сходится при $|x| < 1$ и расходится при $|x| > 1$. При $x=1$ он сходится, если $c > a+b$, при $x=-1$ он сходится, если $c+1 > a+b$.

Из определения ряда видно, что $F(a, b, c, x) = F(b, a, c, x)$.

2. Заметим, что

$$\begin{aligned} F(a+1, b, c+1, x) &= \\ &= 1 + \frac{(a+1)b}{1!(c+1)} x + \frac{(a+1)(a+2)b(b+1)}{2!(c+1)(c+2)} x^2 + \dots \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} F(a+1, b, c+1, x) - F(a, b, c, x) &= \\ &= \frac{(c-a)b}{1!c(c+1)}x + \frac{(a+1)b(b+1)}{2!(c+1)}\left(\frac{a+2}{c+2} - \frac{a}{c}\right)x^2 + \\ &+ \frac{(a+1)(a+2)b(b+1)(b+2)}{3!(c+1)(c+2)}\left(\frac{a+3}{c+3} - \frac{a}{c}\right)x^3 + \dots = \\ &= \frac{(c-a)b}{c(c+1)}x \left[1 + \frac{(a+1)(b+1)}{1!(c+2)}x + \right. \\ &\quad \left. + \frac{(a+1)(a+2)(b+1)(b+2)}{2!(c+2)(c+3)}x^2 + \dots \right], \end{aligned}$$

т. е.

$$\begin{aligned} F(a+1, b, c+1, x) - F(a, b, c, x) &= \\ &= \frac{(c-a)b}{c(c+1)} x F(a+1, b+1, c+2, x). \end{aligned}$$

Отсюда

$$\begin{aligned} F(b+1, a, c+1, x) - F(b, a, c, x) &= \\ &= \frac{(c-b)a}{c(c+1)} x F(b+1, a+1, c+2, x) \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} F(a, b+1, c+1, x) - F(a, b, c, x) &= \\ &= \frac{(c-b)a}{c(c+1)} x F(a+1, b+1, c+2, x). \quad (10.2) \end{aligned}$$

3. Обозначим

$$\frac{F(a, b+1, c+1, x)}{F(a, b, c, x)} = G(a, b, c, x).$$

Тогда

$$\frac{F(a+1, b, c+1, x)}{F(a, b, c, x)} = G(b, a, c, x).$$

Разделив (10.2) на $F(a, b+1, c+1, x)$, получим:

$$1 - \frac{1}{G(a, b, c, x)} = \frac{a(c-b)}{c(c+1)} x G(b+1, a, c+1, x).$$

Отсюда

$$G(a, b, c, x) = \frac{1}{1 - \frac{a(c-b)}{c(c+1)} x G(b+1, a, c+1, x)}.$$

Далее,

$$G(b+1, a, c+1, x) =$$

$$= \frac{1}{1 - \frac{(b+1)(c+1-a)}{(c+1)(c+2)} x G(a+1, b+1, c+2, x)}.$$

Следовательно¹⁾,

$$\frac{F(a, b+1, c+1, x)}{F(a, b, c, x)} =$$

$$= \frac{1}{1 - \frac{\frac{a(c-b)x}{c(c+1)}}{1} - \frac{\frac{(b+1)(c+1-a)}{(c+1)(c+2)} x}{1} - \frac{\frac{(a+1)(c+1-b)}{(c+2)(c+3)} x}{1} - \dots}$$

$$\dots - \frac{\frac{(b+n)(c-a+n)}{(c+2n-1)(c+2n)} x}{1} - \frac{\frac{(a+n)(c-b+n)}{(c+2n)(c+2n+1)} x}{1} - \dots,$$

т. е.

$$\frac{F(a, b, c, x)}{F(a, b+1, c+1, x)} =$$

$$= 1 - \frac{\frac{a}{c} (c-b) x}{c+1} - \frac{(b+1)(c-a+1)x}{c+2} - \dots$$

$$\dots - \frac{(b+n)(c-a+n)x}{c+2n} - \frac{(a+n)(c-b+n)x}{c+2n+1} - \dots \quad (10.3)$$

Здесь

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[-\frac{(b+n)(c-a+n)}{(c+2n-1)(c+2n)} \right] =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[-\frac{(a+n)(c-b+n)}{(c+2n)(c+2n+1)} \right] = -\frac{1}{4}.$$

Поэтому согласно теореме п. 17 § 7 гл. I дробь (10.3) сходится на плоскости комплексного переменного x , разрезанной по вещественной оси от $x=1$ до $x=\infty$.

Разложение (10.3) было получено Гауссом [24]. Сходимость его была впервые исследована Риманом [80] и независимо от него Томе [96], [97].

¹⁾ Строго формулу можно доказать методом математической индукции.

Если a или b — целое отрицательное число, то $F(a, b, c, x)$ и $F(a, b+1, c+1, x)$ являются многочленами от x , т. е. дробь (10.3) в этом случае конечна.

4. Докажем, что разложение (10.3) есть частный случай разложения (1.16). Для этого перепишем (1.16) так:

$$y = -\frac{\beta}{\gamma} + \frac{\left(\frac{\beta\beta'}{\gamma} + \delta\right)x^k}{1-\beta} + \frac{(\gamma\delta - \beta\eta' + \beta' + \eta')x^k}{2-\beta} + \\ + \frac{[\gamma\delta + (1-\beta)(\eta' - \beta')]x^k}{3-\beta} + \dots + \frac{\{\gamma\delta + n[(n-\beta)\eta' + \beta']\}x^k}{2n-\beta} + \\ + \frac{[\gamma\delta + (n-\beta)(n\eta' - \beta')]x^k}{2n+1-\beta} + \dots$$

Сравнивая эту дробь с (10.3), имеем:

$$k=1, \quad \beta=-c, \quad \gamma=c.$$

Далее,

$$\eta'n^2 + (\beta' - \eta'\beta)n + \gamma\delta \equiv -n^2 - (b+c-a)n - b(c-a), \\ \eta'n^2 - (\beta' + \eta'\beta)n + \beta\beta' + \gamma\delta \equiv \\ \equiv -n^2 - (a+c-b)n - a(c-b).$$

Отсюда

$$\eta' = -1, \quad \beta' = a-b, \quad \delta = \frac{b(a-c)}{c}.$$

Само уравнение (1.15) в этом случае примет вид

$$(1-x)xy' + [-c + (a-b)x]y + cy^2 = \frac{b(a-c)}{c}x, \quad \left. \begin{array}{l} \\ y(0)=1. \end{array} \right\} \quad (10.4)$$

5. Если $b=0$, то (10.4) примет вид

$$(1-x)xy' + (-c+ax)y + cy^2 = 0, \quad y(0)=1,$$

а разложение (10.3) перейдет в

$$\frac{1}{F(a, 1, c+1, x)} = 1 - \frac{ax}{c+1} - \frac{(c-a+1)x}{c+2} - \dots \\ \dots - \frac{n(c-a+n)x}{c+2n} - \frac{(a+n)(c+n)x}{c+2n+1} - \dots$$

Отсюда, обозначив $F(a, 1, c, x)$ через $\psi(a, c, x)$, получим (предварительно заменив $c+1$ на c):

$$\psi(a, c, x) = \frac{1}{1 - \frac{ax}{c} - \frac{(c-a)x}{c+1} - \dots} \\ \dots - \frac{n(c-a+n-1)x}{c+2n-1} - \frac{(a+n)(c+n-1)x}{c+2n} - \dots \quad (10.5)$$

Из (10.1) вытекает, что

$$\psi(a, c, x) = \\ = 1 + \frac{a}{c}x + \frac{a(a+1)}{c(c+1)}x^2 + \frac{a(a+1)(a+2)}{c(c+1)(c+2)}x^3 + \dots \quad (10.6)$$

Разложение (10.5) было применено А. А. Марковым [3] к решению одной задачи из теории вероятностей.

6. Заменяя в (10.1) x через $\frac{x}{a}$, имеем:

$$F\left(a, b, c, \frac{x}{a}\right) = 1 + \frac{b}{11c}x + \frac{\left(1 + \frac{1}{a}\right)b(b+1)}{2!c(c+1)}x^2 + \\ + \frac{\left(1 + \frac{1}{a}\right)\left(1 + \frac{2}{a}\right)b(b+1)(b+2)}{3!c(c+1)(c+2)}x^3 + \dots$$

Отсюда

$$\lim_{a \rightarrow \infty} F\left(a, b, c, \frac{x}{a}\right) \equiv \Phi(b, c, x) = \\ = 1 + \frac{b}{c} \frac{x}{1!} + \frac{b(b+1)}{c(c+1)} \cdot \frac{x^2}{2!} + \dots \\ \dots + \frac{b(b+1) \dots (b+n)}{c(c+1) \dots (c+n)} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} + \dots \quad (10.7)$$

Тогда разложение (10.3) примет вид

$$\frac{\Phi(b, c, x)}{\Phi(b+1, c+1, x)} = 1 - \frac{\frac{1}{c}(c-b)x}{c+1} + \\ + \frac{(b+1)x}{c+2} - \frac{(c-b+1)x}{c+3} + \dots + \frac{(b+n)x}{c+2n} - \frac{(c-b+n)x}{c+2n+1} + \dots \quad (10.8)$$

Здесь

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b+n}{(c+2n-1)(c+2n)} = - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c-b+n}{(c+2n)(c+2n+1)} = 0.$$

Поэтому согласно теореме п. 3 § 7 гл. I дробь (10.8) сходится на всей плоскости комплексного переменного x , за исключением точек несущественной расходимости.

Соответствующее преобразование уравнения (10.4) дает (при замене x на $\frac{x}{a}$ произведение xy' остается без изменения):

$$\left(1 - \frac{x}{a}\right)xy' + \left(-c + \frac{a-b}{a}x\right)y + cy^2 = \frac{b}{c}(a-c)\frac{x}{a},$$

т. е. при $a \rightarrow \infty$

$$xy' + (-c + x)y + cy^2 = \frac{b}{c}x, \quad y(0) = 1. \quad (10.9)$$

7. Если $b = 0$, то (10.9) примет вид

$$xy' + (-c + x)y + cy^2 = 0, \quad y(0) = 1, \quad (10.10)$$

а разложение (10.8) перейдет в

$$\frac{1}{\Phi(1, c+1, x)} = 1 - \frac{x}{c+1} + \frac{x}{c+2} - \frac{(c+1)x}{c+3} + \dots + \frac{nx}{c+2n} - \frac{(c+n)x}{c+2n+1} + \dots$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \Phi(1, c, x) &= 1 + \frac{x}{c} + \frac{x^2}{c(c+1)} + \dots \\ &\dots + \frac{x^n}{c(c+1) \dots (c+n-1)} + \dots = \frac{1}{1} - \frac{x}{c} + \\ &+ \frac{x}{c+1} - \frac{cx}{c+2} + \frac{2x}{c+3} - \dots + \frac{nx}{c+2n-1} - \frac{(c-1+n)x}{c+2n} + \dots \end{aligned} \quad (10.11)$$

8. Заменяя в (10.1) x через $\frac{x}{b}$, имеем:

$$\begin{aligned} F\left(a, b, c, \frac{x}{b}\right) &= 1 + \frac{a}{11c}x + \frac{a(a+1)\left(1 + \frac{1}{b}\right)x^2}{21c(c+1)} + \\ &+ \frac{a(a+1)(a+2)\left(1 + \frac{1}{b}\right)\left(1 + \frac{2}{b}\right)x^3}{31c(c+1)(c+2)} + \dots \end{aligned}$$

Отсюда

$$\lim_{b \rightarrow \infty} F\left(a, b, c, \frac{x}{b}\right) \equiv \\ \equiv \Phi(a, c, x) = 1 + \frac{a}{c} \frac{x}{1!} + \frac{a(a+1)}{c(c+1)} \frac{x^2}{2!} + \dots \quad (10.12)$$

Тогда разложение (10.3) примет вид

$$\frac{\Phi(a, c, x)}{\Phi(a, c+1, x)} = 1 + \frac{\frac{a}{c} x}{c+1} - \frac{(c-a+1)x}{c+2} + \dots \\ \dots - \frac{(c-a+n)x}{c+2n} + \frac{(a+n)x}{c+2n+1} - \dots \quad (10.13)$$

Здесь

$$- \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c-a+n}{(c+2n-1)(c+2n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a+n}{(c+2n)(c+2n+1)} = 0.$$

Поэтому согласно теореме п. 3 § 7 гл. I дробь (10.13) сходится на всей плоскости комплексного переменного x , за исключением точек несущественной расходимости.

Соответствующее преобразование уравнения (10.4) дает:

$$\left(1 - \frac{x}{b}\right)xy' + \left(-c + \frac{a-b}{b}x\right)y + cy^2 = \frac{a-c}{c}x,$$

т. е. при $b \rightarrow \infty$

$$xy' - (c+x)y + cy^2 = \frac{a-c}{c}x, \quad y(0) = 1. \quad (10.14)$$

9. Заменяя в (10.12) x через $\frac{x}{a}$, имеем:

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \Phi\left(a, c, \frac{x}{a}\right) \equiv \Psi(c, x) = 1 + \frac{x}{1!c} + \\ + \frac{x^2}{2!c(c+1)} + \dots + \frac{x^n}{n!c(c+1)\dots(c+n-1)} + \dots \quad (10.15)$$

Тогда из (10.13) получим для любого конечного x

$$\frac{\Psi(c, x)}{\Psi(c+1, x)} = 1 + \frac{\frac{x}{c}}{c+1} + \frac{x}{c+2} + \dots + \frac{x}{c+n} + \dots \quad (10.16)$$

Соответствующее преобразование уравнения (10.14) дает:

$$xy' - cy + cy^2 = \frac{x}{c}, \quad y(0) = 1. \quad (10.17)$$

10. Заменяя в (10.1) x через $-cx$, получим:

$$\lim_{c \rightarrow \infty} F(a, b, c, -cx) = \Omega(a, b, x) = \\ = 1 - ab \frac{x}{1} + a(a+1)b(b+1) \frac{x^2}{2!} - \dots \quad (10.18)$$

Тогда (10.3) примет вид

$$\frac{\Omega(a, b, x)}{\Omega(a, b+1, x)} = 1 + \frac{ax}{1} + \frac{(b+1)x}{1} + \frac{(a+1)x}{1} + \dots \\ \dots + \frac{(b+n)x}{1} + \frac{(a+n)x}{1} + \dots \quad (10.19)$$

Согласно § 7 гл. I дробь (10.19) сходится на всей плоскости комплексного переменного x , исключая интервал $(-\infty, 0)$ вещественной оси.

Соответствующее преобразование уравнения (10.4) дает:

$$(1+cx)x y' - c[1+(a-b)x]y + cy^2 = -b(a-c)x,$$

т. е. при $c \rightarrow \infty$

$$x^2 y' - [1+(a-b)x]y + y^2 = bx, \quad y(0) = 1. \quad (10.20)$$

11. Если $b=0$, то (10.20) примет вид

$$x^2 y' - (1+ax)y + y^2 = 0, \quad y(0) = 1, \quad (10.21)$$

а разложение (10.19) перейдет в

$$\frac{1}{\Omega(a, 1, x)} = 1 + \frac{ax}{1} + \frac{x}{1} + \frac{(a+1)x}{1} + \\ + \frac{2x}{1} + \dots + \frac{nx}{1} + \frac{(a+n)x}{1} + \dots$$

Отсюда

$$\Omega(a, 1, x) = 1 - ax + a(a+1)x^2 - a(a+1)(a+2)x^3 + \dots = \\ = \frac{1}{1} + \frac{ax}{1} + \frac{x}{1} + \frac{(a+1)x}{1} + \dots + \frac{nx}{1} + \frac{(a+n)x}{1} + \dots \quad (10.22)$$

Это разложение было получено Эйлером [18] и затем исследовано Трембли [98] и Зольднером [89].

Из (10.21) вытекает, что $\Omega(a, 1, x)$ удовлетворяет уравнению ¹⁾

$$x^2 y' + (1 + ax)y = 1.$$

Степенной ряд, в который раскладывается $\Omega(a, 1, x)$, всюду расходится, кроме точки $x = 0$. Между тем цепная дробь (10.22), в которую раскладывается $\Omega(a, 1, x)$, равномерно сходится в любой конечной области комплексного переменного x , не содержащей ни одной точки отрицательной части вещественной оси.

§ 11. Разложение функции Прима в цепную дробь

1. *Гамма-функцией* называется следующее выражение

$$\Gamma(a) = \int_0^{\infty} x^{a-1} e^{-x} dx \quad (a > 0).$$

Одним из обобщений гамма-функции является *функция Прима*

$\int_x^{\infty} x^{a-1} e^{-x} dx$. Введем функцию

$$y = x^{1-a} e^x \int_x^{\infty} x^{a-1} e^{-x} dx, \quad (11.1)$$

разложением которой в цепную дробь впервые занялся Лежандр [50]. Будем считать $x > 0$, a — вещественным числом. Дифференцируя (11.1) по x , имеем:

$$y' = \frac{1-a}{x} y + y - 1,$$

т. е.

$$xy' - (1 - a + x)y = -x. \quad (11.2)$$

2. Лежандр [50] рассмотрел более общее уравнение, которому легко придать вид

$$xy' - (1 - a + x)y - \delta_1 y^2 = -x, \quad y(\infty) = 1. \quad (11.3)$$

¹⁾ Чтобы в этом убедиться, надо в (10.21) положить $y = \frac{1}{z}$, а затем z снова обозначить через y .

Чтобы привести это уравнение к виду (1.20), положим $x = \frac{1}{t}$. Тогда имеем:

$$x \frac{dy}{dx} = \frac{1}{t} \frac{dy}{d \frac{1}{t}} = -t \frac{dy}{dt}.$$

Поэтому уравнение (11.3) примет вид

$$-ty' - \left(1 - a + \frac{1}{t}\right)y - \delta_1 y^2 = -\frac{1}{t},$$

т. е.

$$t^2 y' + [1 + (1 - a)t]y + \delta_1 t y^2 = 1, \quad y(0) = 1.$$

Положив в этом уравнении $y = \frac{1}{z}$, имеем:

$$- \frac{t^2 z'}{z^2} + [1 + (1 - a)t] \frac{1}{z} + \frac{\delta_1 t}{z^2} = 1,$$

т. е.

$$t^2 z' - [1 + (1 - a)t]z + z^2 = \delta_1 t. \quad (11.4)$$

Сравнивая (11.4) с (1.20), видим, что здесь $k = 1$, $\beta_1 = -1$, $\beta'_1 = -(1 - a)$, $\gamma_1 = 1$. Поэтому разложение (1.21) примет вид

$$z = 1 - \frac{(\delta_1 + 1 - a)t}{-1} + \frac{(\delta_1 + 1)t}{-1} + \frac{(\delta_1 + 2 - a)t}{-1} + \dots \\ \dots + \frac{(\delta_1 + n)t}{-1} + \frac{(\delta_1 + n + 1 - a)t}{-1} + \dots,$$

т. е.

$$z = 1 + \frac{(\delta_1 + 1 - a)t}{1} + \frac{(\delta_1 + 1)t}{1} + \frac{(\delta_1 + 2 - a)t}{1} + \dots \\ \dots + \frac{\delta_1 + n}{1} + \frac{(\delta_1 + n + 1 - a)t}{1} + \dots.$$

Отсюда

$$y = \frac{x}{x} + \frac{\delta_1 + 1 - a}{1} + \frac{\delta_1 + 1}{x} + \frac{\delta_1 + 2 - a}{1} + \dots \\ \dots + \frac{\delta_1 + n}{x} + \frac{\delta_1 + n + 1 - a}{1} + \dots.$$

В частности,

$$x^{1-a}e^x \int_x^\infty x^{a-1}e^{-x} dx = \\ = \frac{x}{x} + \frac{1-a}{1} + \frac{1}{x} + \frac{2-a}{1} + \dots + \frac{n}{x} + \frac{n+1-a}{1} + \dots$$

Следовательно ($x > 0$, a — вещественно),

$$e^x \int_x^\infty x^{a-1}e^{-x} dx = \\ = \frac{x^a}{x} + \frac{1-a}{1} + \frac{1}{x} + \frac{2-a}{1} + \dots + \frac{n}{x} + \frac{n+1-a}{1} + \dots \quad (11.5)$$

Произведя сжатие дроби (11.5) с помощью соотношения (2.8) гл. I, имеем:

$$e^x \int_x^\infty x^{a-1}e^{-x} dx = \frac{x^a}{x+1-a} - \frac{1-a}{x+3-a} - \\ - \frac{2(2-a)}{x+5-a} - \dots - \frac{n(n-a)}{x+2n+1-a} - \dots \quad (11.6)$$

Разложение (11.6) было получено Таннери [95] для $x=1$, а Лагерром [47] — для любого $x > 0$. Разложения (11.5) и (при $x=1$) (11.6) имеются у Нильсена [59]. Более подробное изложение имеется у Нильсена [60].

3. Положив в разложениях (11.5) и (11.6) $a=0$, соответственно получим:

$$\int_x^\infty \frac{e^{-x}}{x} dx = e^{-x} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1} + \frac{1}{x} + \right. \\ \left. + \frac{2}{1} + \frac{2}{x} + \dots + \frac{n}{1} + \frac{n}{x} + \dots \right) \quad (11.7)$$

и

$$\int_x^\infty \frac{e^{-x}}{x} dx = e^{-x} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+3} - \right. \\ \left. - \frac{4}{x+5} - \dots - \frac{n^2}{x+2n+1} - \dots \right). \quad (11.8)$$

Интеграл $\int_{-\infty}^x \frac{e^x}{x} dx$ называют *интегральной показательной функцией* и обозначают через $Ei(x)$. Поэтому дроби (11.7) и (11.8) являются разложениями функции $Ei(x)$. Следовательно, заменив в (11.7) x через $-x$ и изменив знаки обеих частей разложения на обратные, получим при $x < 0$:

$$Ei(x) = e^x \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1} - \frac{1}{x} - \dots - \frac{n}{1} - \frac{n}{x} - \dots \right). \quad (11.9)$$

$$\frac{0}{1} \frac{1}{x} \quad \frac{1}{x-1} \quad \frac{x-1}{x^2-2x}$$

4. Функцию

$$Ei(\ln x) = \int_{-\infty}^{\ln x} \frac{e^z}{z} dz = \int_0^x \frac{e^{\ln t}}{\ln t} d \ln t =$$

$$= \int_0^x \frac{t}{\ln t} \frac{dt}{t} = \int_0^x \frac{dx}{\ln x}$$

называют *интегральным логарифмом* и обозначают через $li x$. Следовательно, из (11.9) получим:

$$li x = \frac{x}{\ln x} - \frac{1}{1} - \frac{1}{\ln x} - \dots - \frac{n}{1} - \frac{n}{\ln x} - \dots \quad (11.10)$$

5. Положив в (11.5) $a = \frac{1}{2}$, имеем при $x > 0$:

$$e^x \int_x^{\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx = \frac{\sqrt{x}}{x} + \frac{1}{2} + \frac{2}{x} + \frac{3}{2} + \frac{4}{x} + \dots$$

$$\dots + \frac{2n}{x} + \frac{2n+1}{1} + \dots \quad (11.11)$$

Положив в (11.5) $a = -1$, имеем при $x > 0$:

$$e^x \int_x^{\infty} \frac{e^{-x}}{x^2} dx = \frac{1}{x^2} + \frac{2x}{1} + \frac{1}{x} + \frac{3}{1} + \frac{2}{x} + \dots$$

$$\dots + \frac{n}{x} + \frac{n+2}{1} + \dots \quad (11.12)$$

Разложение (11.12) было в несколько другом виде получено Лапласом [49].

6. Заменив в (11.5) x через x^2 , получим при $x > 0$:

$$e^{x^2} \int_x^\infty x^{2a-1} e^{-x^2} dx = \\ = \frac{x^{2a}}{2x^2} + \frac{2(1-a)}{1} + \frac{1}{x^2} + \frac{2-a}{1} + \frac{2}{x^2} + \dots + \frac{n}{x^2} + \frac{n+1-a}{1} + \dots \quad (11.13)$$

В частности, при $a = \frac{1}{2}$ разложение (11.13) примет вид

$$e^{x^2} \int_x^\infty e^{-x^2} dx = \\ = \frac{x}{2x^2} + \frac{1}{1} + \frac{2}{2x^2} + \frac{3}{1} + \frac{4}{2x^2} + \dots + \frac{2n}{2x^2} + \frac{2n+1}{1} + \dots \quad (11.14)$$

Разложение (11.14) было в несколько другом виде получено Лапласом [49]. Им занимались также Якоби [33] и Зейдель [87].

7. Покажем, что из (11.5) можно получить разложение в цепную дробь другого интеграла. Для этого рассмотрим двойной интеграл

$$I = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-u-v-xuv} u^{\beta-1} v^{\alpha-1} du dv \\ (\alpha > 0, \beta > 0, x > 0).$$

Имеем, интегрируя по u ,

$$I = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^\infty e^{-v} v^{\alpha-1} dv \int_0^\infty e^{-u-xuv} u^{\beta-1} du = \\ = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty \frac{e^{-v} v^{\alpha-1} dv}{(1+xv)^\beta}.$$

Интегрируя по v , получим:

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^\infty e^{-u} u^{\beta-1} du \int_0^\infty e^{-v-xuv} v^{\alpha-1} dv = \\ &= \frac{1}{\Gamma(\beta)} \int_0^\infty \frac{e^{-u} u^{\beta-1} du}{(1+xu)^\alpha}. \end{aligned}$$

Следовательно

$$\frac{1}{\Gamma(\beta)} \int_0^\infty \frac{e^{-u} u^{\beta-1} du}{(1+xu)^\alpha} = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty \frac{e^{-v} v^{\alpha-1} dv}{(1+xv)^\beta} \quad (11.15)$$

$(\alpha > 0, \beta > 0, x > 0).$

Законность этих преобразований доказывается в любом курсе математического анализа, где рассматриваются двойные интегралы с несобственными пределами.

Положим, в частности, $\beta = 1$, $x = \frac{1}{z}$. Тогда (11.15) примет вид

$$z^\alpha \int_0^\infty \frac{e^{-u} du}{(z+u)^\alpha} = \frac{z}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty \frac{e^{-v} v^{\alpha-1} dv}{z+v},$$

т. е., полагая $z+u=t$,

$$z^{\alpha-1} e^z \int_z^\infty \frac{e^{-t} dt}{t^\alpha} = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty \frac{e^{-v} v^{\alpha-1} dv}{z+v}.$$

Таким образом, разложению (11.5) можно придать следующий вид, положив в нем $a = 1 - \alpha$ ($\alpha > 0$, $x > 0$):

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty \frac{e^{-v} v^{\alpha-1} dv}{x+v} = \\ &= \frac{1}{x} + \frac{\alpha}{1} + \frac{1}{x} + \frac{\alpha+1}{1} + \frac{2}{x} + \dots + \frac{n}{x} + \frac{\alpha+n}{1} + \dots \quad (11.16) \end{aligned}$$

Это разложение было получено и исследовано Стильтесом [92]. Отсюда с помощью (11.6) получим:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} \frac{e^{-v} v^{\alpha-1}}{x+v} dv = \\ = \frac{1}{x+\alpha} - \frac{\alpha}{x+\alpha+2} - \frac{2(\alpha+1)}{x+\alpha+4} - \frac{3(\alpha+2)}{x+\alpha+6} - \dots \\ \dots - \frac{n(\alpha+n-1)}{x+\alpha+2n} - \dots \quad (11.17) \end{aligned}$$

Это разложение было получено для $\alpha=1$ Чебышевым [100], а затем Лагерром [45]. Для любого $\alpha > 1$ его получил Перрон [73].

§ 12. Разложение неполной гамма-функции в цепную дробь

1. Выражение $\int_0^{\infty} x^{a-1} e^{-x} dx$ ($a > 0$) называют *неполной гамма-функцией*.

Введем функцию ($x > 0$)

$$y = x^{-a} e^x \int_0^{\infty} x^{a-1} e^{-x} dx. \quad (12.1)$$

Дифференцируя (12.1) по x , получим:

$$y' = -\frac{a}{x} y + y + \frac{1}{x}.$$

Итак, y удовлетворяет дифференциальному уравнению

$$xy' + (a-x)y - 1 = 0, \quad y(0) = \frac{1}{a}. \quad (12.2)$$

Положим $y = \frac{1}{a+y_1}$. Уравнение (12.2) примет вид

$$-xy'_1 + (a-x)(a+y_1) - (a+y_1)^2 = 0,$$

или, раскрывая скобки,

$$-xy'_1 + ay_1 - ax - xy_1 - 2ay_1 - y_1^2 = 0;$$

окончательно запишем его так:

$$xy'_1 + (a+x)y_1 + y_1^2 = -ax. \quad (12.3)$$

Сравнивая это уравнение с (1.15), видим, что здесь $k=1$, $\eta'=0$, $\beta=a$, $\beta'=1$, $\gamma=1$, $\delta=-a$. Поэтому (1.18) примет вид

$$y_1 = \frac{-ax}{1+a} + \frac{(-a+1+a)x}{2+a} + \frac{(-a-1)x}{3+a} + \frac{(-a+2+a)x}{4+a} + \dots \\ \dots + \frac{(-a+n+a)x}{2n+a} + \frac{(-a-n)x}{2n+1+a} + \dots$$

Отсюда

$$x^{-a}e^x \int_0^x x^{a-1}e^{-x} dx = \frac{1}{a} - \frac{ax}{1+a} + \frac{x}{2+a} - \frac{(1+a)x}{3+a} + \frac{2x}{4+a} + \dots \\ \dots + \frac{nx}{2n+a} - \frac{(a+n)x}{2n+1+a} + \dots \quad (12.4)$$

2. Разложим y в ряд. Положим:

$$y = A_0 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3 + \dots + A_nx^n + \dots$$

Подставим это разложение в (12.2). Получим:

$$\sum_{n=1}^{\infty} nA_nx^n + a \sum_{n=0}^{\infty} A_nx^n - \sum_{n=1}^{\infty} A_{n-1}x^n - 1 = 0,$$

$$A_0 = \frac{1}{a}, \quad (n+a)A_n = A_{n-1}.$$

Отсюда

$$A_n = \frac{1}{a(1+a)\dots(n+a)},$$

т. е.

$$y = \frac{1}{a} + \frac{x}{a(1+a)} + \frac{x^2}{a(1+a)(2+a)} + \dots \\ \dots + \frac{x^n}{a(1+a)\dots(n+a)} + \dots$$

Пользуясь тождеством (3.1) гл. I, составим цепную дробь, равноценную этому ряду. Имеем:

$$y = \frac{\frac{1}{a}}{1 - \frac{\frac{x}{1+a}}{1 + \frac{x}{1+a}} - \frac{\frac{x}{2+a}}{1 + \frac{x}{2+a}} - \dots - \frac{\frac{x}{n+a}}{1 + \frac{x}{n+a}} - \dots},$$

т. е.

$$\begin{aligned} x^{-a} e^x \int_0^x x^{a-1} e^{-x} dx = \\ = \frac{1}{a} - \frac{ax}{1+a+x} - \frac{(1+a)x}{2+a+x} - \dots - \frac{(n-1+a)x}{n+a+x} - \dots \end{aligned} \quad (12.5)$$

Это разложение получили Нахрейнер [58], Лерх [51] и Перрон [72], причем последний (Перрон [73]) не указывает, что это — равноценная, а не присоединенная дробь.

ГЛАВА III

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ ФУНКЦИЙ

§ 1. Формула Обрешкова

1. Знание общего вида звеньев цепной дроби, в которую разложена данная функция, недостаточно для определения общего вида подходящей дроби этого разложения. Все же в некоторых случаях общий вид подходящей дроби возможно определить. Наиболее общий подход к этому вопросу достигается с помощью формулы Обрешкова [62], которая является одним из обобщений формулы Тэйлора. Займемся выводом этой формулы.

2. Пусть функция $f(x)$ $m+k+1$ раз дифференцируема на отрезке $[x_0, x]$. Введем следующие обозначения:

$$S_m^{(0)} = f(x_0) + \frac{x-x_0}{1!} f'(x_0) + \dots + \frac{(x-x_0)^m}{m!} f^{(m)}(x_0),$$

$$S_m^{(1)} = S_0^{(0)} + S_1^{(0)} + \dots + S_m^{(0)},$$

$$\dots \dots \dots$$

$$S_m^{(k)} = S_0^{(k-1)} + S_1^{(k-1)} + \dots + S_m^{(k-1)}.$$

Тогда

$$S_m^{(1)} = (m+1)f(x_0) + m \frac{x-x_0}{1!} f'(x_0) + \\ + (m-1) \frac{(x-x_0)^2}{2!} f''(x_0) + \dots + \frac{(x-x_0)^m}{m!} f^{(m)}(x_0),$$

$$S_m^{(2)} = C_{m+2}^2 f(x_0) + C_{m+1}^2 \frac{x-x_0}{1!} f'(x_0) + \\ + C_m^2 \frac{(x-x_0)^2}{2!} f''(x_0) + \dots + \frac{(x-x_0)^m}{m!} f^{(m)}(x_0).$$

Предположим, что

$$S_m^{(k)} = C_{m+k}^k f(x_0) + C_{m+k-1}^k \frac{x-x_0}{1!} f'(x_0) + \dots \\ \dots + \frac{(x-x_0)^m}{m!} f^{(m)}(x_0). \quad (1.1)$$

Тогда

$$S_m^{(k+1)} = \sum_{\nu=0}^m C_{m+k-\nu}^k f(x_0) + \sum_{\nu=0}^{m-1} C_{m+k-1-\nu}^k \frac{x-x_0}{1!} f'(x_0) + \\ + \sum_{\nu=0}^{m-2} C_{m+k-2-\nu}^k \frac{(x-x_0)^2}{2!} f''(x_0) + \dots \\ \dots + \frac{(x-x_0)^m}{m!} f^{(m)}(x_0) = C_{m+k+1}^{k+1} f(x_0) + C_{m+k}^{k+1} \frac{x-x_0}{1!} f'(x_0) + \\ + C_{m+k-1}^{k+1} \frac{(x-x_0)^2}{2!} f''(x_0) + \dots + \frac{(x-x_0)^m}{m!} f^{(m)}(x_0).$$

Тем самым формула (1.1) доказана для всех целых неотрицательных m и k .

3. С помощью наших обозначений формулу Тэйлора с остаточным членом в виде определенного интеграла

$$f(x) = f(x_0) + \frac{x-x_0}{1!} f'(x_0) + \dots + \frac{(x-x_0)^m}{m!} f^{(m)}(x_0) + \\ + \frac{1}{m!} \int_{x_0}^x (x-t)^m f^{(m+1)}(t) dt \quad (1.2)$$

можно переписать в виде

$$S_m^{(0)} = f(x) - \frac{1}{m!} \int_{x_0}^x (x-t)^m f^{(m+1)}(t) dt. \quad (1.3)$$

Докажем справедливость следующей формулы Обрешкова:

$$S_m^{(k)} = \sum_{\nu=0}^k (-1)^\nu C_{m+k-\nu}^m \frac{(x-x_0)^\nu}{\nu!} f^{(\nu)}(x) - \\ - \frac{1}{k!m!} \int_{x_0}^x (x-t)^m (x_0-t)^k f^{(m+k+1)}(t) dt. \quad (1.4)$$

При $k=0$ эта формула справедлива, так как при $k=0$ она переходит в (1.3).

Введем функцию

$$g_k(x_0, f) = \sum_{v=0}^m C_{m+k-v}^k \frac{(x-x_0)^v}{v!} f^{(v)}(x_0) - \\ - \sum_{v=0}^k (-1)^v C_{m+k-v}^m \frac{(x-x_0)^v}{v!} f^{(v)}(x).$$

Тогда

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_0} g_k(x_0, f) &= - \sum_{v=1}^m C_{m+k-v}^k \frac{(x-x_0)^{v-1}}{(v-1)!} f^{(v)}(x_0) + \\ &+ \sum_{v=0}^m C_{m+k-v}^k \frac{(x-x_0)^v}{v!} f^{(v+1)}(x_0) - \\ &- \sum_{v=1}^k (-1)^{v-1} C_{m+k-v}^m \frac{(x-x_0)^{v-1}}{(v-1)!} f^{(v)}(x) = \\ &= \sum_{v=0}^{m-1} (C_{m+k-v}^k - C_{m+k-v-1}^k) \frac{(x-x_0)^v}{v!} f^{(v+1)}(x_0) + \\ &+ \frac{(x-x_0)^m}{m!} f^{(m+1)}(x_0) - \sum_{v=0}^{k-1} (-1)^v C_{m+k-v-1}^m \frac{(x-x_0)^v}{v!} f^{(v+1)}(x) = \\ &= \sum_{v=0}^m C_{m+k-v-1}^{k-1} \frac{(x-x_0)^v}{v!} f^{(v+1)}(x_0) - \\ &- \sum_{v=0}^{k-1} (-1)^v C_{m+k-v-1}^m \frac{(x-x_0)^v}{v!} f^{(v+1)}(x) \equiv g_{k-1}(x_0, f'). \end{aligned}$$

Но согласно (1.3)

$$g_0(x_0, f) = - \frac{1}{m!} \int_{x_0}^x (x-t)^m f^{(m+1)}(t) dt.$$

Тогда

$$g_0(x_0, f') = -\frac{1}{m!} \int_{x_0}^x (x-t)^m f^{(m+2)}(t) dt,$$

т. е.

$$g_1(x_0, f) = -\frac{1}{1!m!} \int_{x_0}^x (x-t)^m (x_0-t) f^{(m+2)}(t) dt.$$

Продолжая этот процесс, получим:

$$g_k(x_0, f) = -\frac{1}{k!m!} \int_{x_0}^x (x-t)^m (x_0-t)^k f^{(m+k+1)}(t) dt.$$

Таким образом, формула (1.4) доказана.

Обобщение формулы Тэйлора, сходное с формулой Обрешкова, было предложено еще Эрмитом [31]. Ковалевский [40] вывел формулу Обрешкова с помощью обобщенного суммирования по Чезаро, а также из полученных Ковалевским [40] общих интерполяционных формул. Чакалов [99] применил формулу Обрешкова для получения формул приближенного интегрирования, а Пфланц [74] — для решения некоторых дифференциальных уравнений. Мы применим эту формулу для получения различных рациональных приближений некоторых функций.

4. Придадим другой вид формуле (1.4). Для этого разделим обе ее части на C_{m+k}^m :

$$\begin{aligned} \sum_{v=0}^k (-1)^v \frac{C_{m+k-v}^m}{C_{m+k}^m} \frac{(x-x_0)^v}{v!} f^{(v)}(x) &= \\ &= \sum_{v=0}^m \frac{C_{m+k-v}^k}{C_{m+k}^m} \frac{(x-x_0)^v}{v!} f^{(v)}(x) + \\ &+ \frac{1}{(k+m)!} \int_{x_0}^x (x-t)^m (x_0-t)^k f^{(m+k+1)}(t) dt. \end{aligned}$$

Но

$$\frac{C_{m+k-v}^m}{C_{m+k}^m} = \frac{C_k^v}{C_{m+k}^v}, \quad (1.5)$$

так как это соотношение равносильно тождеству

$$\frac{(m+k-\nu)(m+k-\nu-1)\dots(k-\nu+1)}{(m+k)(m+k-1)\dots(k+1)} = \\ = \frac{k(k-1)\dots(k-\nu+1)}{(m+k)(m+k-1)\dots(m+k-\nu+1)}.$$

Левая часть этого тождества получается из правой путем умножения числителя и знаменателя правой части на $(m+k-\nu) \cdot (m+k-\nu-1) \dots (k+1)$.

Меняя в (1.5) m и k местами, получим:

$$\frac{C_{m+k-\nu}^k}{C_{m+k}^k} = \frac{C_{m+k-\nu}^m}{C_{m+k}^m} = \frac{C_m^\nu}{C_{m+k}^\nu}.$$

Поэтому формуле Обрешкова можно придать следующий вид, употреблявшийся Бекком [9]:

$$\sum_{\nu=0}^k (-1)^\nu \frac{C_k^\nu}{C_{m+k}^\nu} \frac{(x-x_0)^\nu}{\nu!} f^{(\nu)}(x) = \\ = \sum_{\nu=0}^m \frac{C_m^\nu}{C_{m+k}^\nu} \frac{(x-x_0)^\nu}{\nu!} f^{(\nu)}(x_0) + \\ + \frac{1}{(k+m)!} \int_{x_0}^x (x-t)^m (x_0-t)^k f^{(m+k+1)}(t) dt. \quad (1.6)$$

В таком виде формула Обрешкова позволяет получить общий вид подходящих дробей разложений некоторых функций в цепную дробь.

§ 2. Получение дробно-рациональных приближений некоторых функций с помощью формулы Обрешкова

1. Положим в (1.6) $x_0 = 0$, $f(x) = e^x$. Тогда

$$e^x = \frac{\sum_{\nu=0}^m \frac{C_m^\nu}{C_{m+k}^\nu} \frac{x^\nu}{\nu!}}{\sum_{\nu=0}^k (-1)^\nu \frac{C_k^\nu}{C_{m+k}^\nu} \frac{x^\nu}{\nu!}} + \frac{(-1)^{m+k}}{(k+m)!} \int_0^x t^k (t-x)^m e^t dt. \quad (2.1)$$

В этом соотношении заключены все подходящие дроби разложения (5.1) и (5.3) гл. II, причем наличие остаточного члена позволяет дать оценку каждого из этих приближений.

В частности, при $m = k$

$$\begin{aligned} e^k &\approx \frac{\sum_{v=0}^k \frac{C_k^v x^v}{C_{2k}^v v!}}{\sum_{v=0}^k (-1)^v \frac{C_k^v x^v}{C_{2k}^v v!}} = \\ &= \frac{1 + \frac{C_k^1}{2k} x + \frac{C_k^2}{2k(2k-1)} x^2 + \dots + \frac{C_k^k}{2k(2k-1)\dots(k+1)} x^k}{1 - \frac{C_k^1}{2k} x + \frac{C_k^2}{2k(2k-1)} x^2 - \dots + (-1)^k \frac{C_k^k}{2k(2k-1)\dots(k+1)} x^k}, \end{aligned}$$

т. е.

$$e^x \approx \frac{2k(2k-1)\dots(k+1) + C_k^1(2k-1)(2k-2)\dots(k+1)x + \dots + x^k}{2k(2k-1)\dots(k+1) - C_k^1(2k-1)(2k-2)\dots(k+1)x + \dots + (-1)^k x^k}. \quad (2.2)$$

В этом соотношении заключены все подходящие дроби разложения (5.5) гл. II.

Дробно-рациональными приближениями для e^x впервые занялся Дарбу [12], но систематически этот вопрос был рассмотрен Паде [64]—[70], которому принадлежит целая серия статей о связи дробно-рациональных приближений с цепными дробями.

2. Из соотношения

$$\operatorname{th} x = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$$

и из (2.2) имеем:

$$\begin{aligned} \operatorname{th} x &\approx \\ &\approx \frac{C_k^1(2k-1)(2k-2)\dots(k+1)2x + C_k^3(2k-3)(2k-4)\dots(k+1)8x^3 + \dots}{2k(2k-1)\dots(k+1) + C_k^2(2k-2)(2k-3)\dots(k+1)4x^2 + C_k^4(2k-4)(2k-5)\dots(k+1)16x^4 + \dots}, \\ \text{т. е.} \\ \operatorname{th} x &\approx \\ &\approx \frac{C_k^1(2k-1)(2k-2)\dots(k+1)x - C_k^3(2k-3)(2k-4)\dots(k+1)4x^3 + \dots}{k(2k-1)\dots(k+1) + C_k^2(2k-2)(2k-3)\dots(k+1)2x^2 + C_k^4(2k-4)(2k-5)\dots(k+1)8x^4 + \dots}. \end{aligned} \quad (2.3)$$

Это—общее выражение для всех подходящих дробей разложения (7.2) гл. II. Заменяя в (2.3) x на ix и разделив

правую и левую части на l , получим общее выражение для всех подходящих дробей разложения (7.1) гл. II.

Заметим, что получающиеся из (2.1) и (2.2) приближенные соотношения для $\cos x$, $\operatorname{ch} x$, $\sin x$, $\operatorname{sh} x$ обладают невысокой точностью. Поэтому мы не будем их выписывать.

3. Положим в (1.6) $x_0 = 1$, $f(x) = x^n$, где n — любое вещественное число. Тогда

$$\begin{aligned} \sum_{v=0}^k (-1)^v \frac{C_k^v}{C_{m+k}^v} \frac{(x-1)^v}{v!} n(n-1) \dots (n-v+1) x^{n-v} &\approx \\ &\approx \sum_{v=0}^m \frac{C_m^v}{C_{m+k}^v} \frac{(x-1)^v}{v!} n(n-1) \dots (n-v+1), \end{aligned}$$

откуда

$$x^n \approx \frac{\sum_{v=0}^m \frac{C_m^v C_n^v}{C_{m+k}^v} (x-1)^v}{\sum_{v=0}^k (-1)^v \frac{C_k^v C_n^v}{C_{m+k}^v} \frac{(x-1)^v}{x^v}}. \quad (2.4)$$

При $m = k$ равенство (2.4) примет вид

$$x^n \approx \frac{\sum_{v=0}^k \frac{C_k^v C_n^v}{C_{2k}^v} (x-1)^v}{\sum_{v=0}^k (-1)^v \frac{C_k^v C_n^v}{C_{2k}^v} \frac{(x-1)^v}{x^v}}. \quad (2.5)$$

В частности, при $k = 1$

$$x^n \approx \frac{1 + \frac{n}{2}(x-1)}{1 - \frac{n}{2} \frac{x-1}{x}} = \frac{2-n+nx}{n+(2-n)x} x.$$

Например, при $x = 2$, $n = \frac{1}{3}$ имеем:

$$\sqrt[3]{2} \approx \frac{\left(2 - \frac{1}{3} + \frac{2}{3}\right)^2}{\frac{1}{3} + \frac{5}{3} \cdot 2} = \frac{14}{11} \approx 1,273.$$

Точное значение $\sqrt[3]{2} = 1,2599210\dots$

При $k=2$

$$\begin{aligned} x^n &\approx \frac{1 + \frac{n}{2}(x-1) + \frac{n(n-1)}{12}(x-1)^2}{1 - \frac{n}{2}\frac{x-1}{x} + \frac{n(n-1)}{12}\frac{(x-1)^2}{x^2}} = \\ &= \frac{12 + 6n(x-1) + n(n-1)(x-1)^2}{12x^2 - 6nx(x-1) + n(n-1)(x-1)^2} x^2. \end{aligned}$$

Например, при $x=2$, $n=\frac{1}{3}$ имеем:

$$\sqrt[3]{2} \approx \frac{\left(12 + 2 - \frac{2}{9}\right)4}{12 \cdot 4 - 2 \cdot 2 - \frac{2}{9}} = \frac{248}{197} \approx 1,2589.$$

Этих приближений нет среди тех, которые получаются из разложений (2.1)–(2.8) гл. II.

4. Положим в (1.6) $x_0=1$, $f(x)=\ln x$. Тогда

$$\begin{aligned} \ln x + \sum_{v=1}^k (-1)^v \frac{C_k^v}{C_{m+k}^v} \frac{(x-1)^v}{v} \frac{(-1)^{v-1}}{x^v} &\approx \\ &\approx \sum_{v=1}^m \frac{C_m^v}{C_{m+k}^v} \frac{(x-1)^v}{v} (-1)^{v-1}, \end{aligned}$$

откуда

$$\ln x \approx \sum_{v=1}^m \frac{C_m^v}{C_{m+k}^v} \frac{(x-1)^v}{v} (-1)^{v-1} + \sum_{v=1}^k \frac{C_k^v}{C_{m+k}^v} \frac{(x-1)^v}{v x^v}. \quad (2.6)$$

При $m=k$ это соотношение примет вид

$$\ln x \approx \sum_{v=1}^k \frac{C_k^v}{v C_{2k}^v} \left[(-1)^{v-1} + \frac{1}{x^v} \right] (x-1)^v. \quad (2.7)$$

В частности, при $k=1$

$$\ln x \approx \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{x} \right) (x-1) = \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{x} \right).$$

При $k=2$

$$\begin{aligned} \ln x &\approx \frac{2}{4} \left(1 + \frac{1}{x} \right) (x-1) + \frac{1}{6 \cdot 2} \left(-1 + \frac{1}{x^2} \right) (x-1)^2 = \\ &= \frac{x^2-1}{2x} - \frac{(x^2-1)(x-1)^2}{12x^2}, \end{aligned}$$

т. е.

$$\ln x = \frac{x^2 - 1}{12x^2} (8x - x^2 - 1). \quad (2.8)$$

Приближение (2.8) не содержится среди тех, которые получены в § 4 гл. II.

§ 3. Решение некоторых разностных уравнений с помощью цепных дробей

1. Мы уже встретились в п. 5 § 9 гл. II с решением разностного уравнения с помощью цепной дроби. Рассмотрим теперь примеры более сложных разностных уравнений и получим из них разложения в цепные дроби некоторых интегралов от эллиптических функций. Рассмотрим эллиптические функции Якоби, которые определяются следующими формулами:

$$x = \int_0^y \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}}, \quad y = \operatorname{sn}(x, k) = \operatorname{sn} x,$$

$$x = \int_y^1 \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2+k^2t^2)}}, \quad y = \operatorname{cn}(x, k) = \operatorname{cn} x,$$

$$x = \int_y^1 \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(t^2+k^2-1)}}, \quad y = \operatorname{dn}(x, k) = \operatorname{dn} x.$$

Эти функции удовлетворяют следующим соотношениям, которыми мы будем пользоваться в дальнейшем:

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{sn}^2 x + \operatorname{cn}^2 x &= 1, & (\operatorname{sn} x)' &= \operatorname{cn} x \operatorname{dn} x, \\ \operatorname{dn}^2 x &= 1 - k^2 \operatorname{sn}^2 x, & (\operatorname{cn} x)' &= -\operatorname{sn} x \operatorname{dn} x, \\ & & (\operatorname{dn} x)' &= -k^2 \operatorname{sn} x \operatorname{cn} x. \end{aligned} \right\} \quad (3.1)$$

Отметим, что $\operatorname{sn} 0 = 0$, $\operatorname{cn} 0 = 1$ и $\operatorname{dn} 0 = 1$.

При $k = 1$

$$\operatorname{sn} x = \operatorname{th} x, \quad \operatorname{cn} x = \operatorname{dn} x = \frac{1}{\operatorname{ch} x}. \quad (3.2)$$

При $k = 0$

$$\operatorname{sn} x = \sin x, \quad \operatorname{cn} x = \cos x, \quad \operatorname{dn} x = 1. \quad (3.3)$$

2. Пусть

$$u_n = \int_0^{\infty} e^{-xt} \operatorname{sn}^n t \, dt.$$

Тогда при $n > 2$ получим интегрированием по частям (при $x > 0$):

$$u_n = \frac{1}{x} \int_0^{\infty} e^{-xt} \frac{d}{dt} (\operatorname{sn}^n t) \, dt = \frac{1}{x^2} \int_0^{\infty} e^{-xt} \frac{d^2}{dt^2} (\operatorname{sn}^n t) \, dt.$$

Но согласно (3.1)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \operatorname{sn}^n t &= n \operatorname{sn}^{n-1} t \operatorname{cn} t \operatorname{dn} t, \\ \frac{d^2}{dt^2} \operatorname{sn}^n t &= n(n-1) \operatorname{sn}^{n-2} t \operatorname{cn}^2 t \operatorname{dn}^2 t - n \operatorname{sn}^n t \operatorname{dn}^2 t - k^2 n \operatorname{sn}^n t \operatorname{cn}^2 t = \\ &= n(n-1) \operatorname{sn}^{n-2} t (1 - \operatorname{sn}^2 t) (1 - k^2 \operatorname{sn}^2 t) - \\ &\quad - n \operatorname{sn}^n t (1 - k^2 \operatorname{sn}^2 t + k^2 - k^2 \operatorname{sn}^2 t) = \\ &= n(n-1) \operatorname{sn}^{n-2} t - n(k^2 n - k^2 + n - 1 + 1 + k^2) \operatorname{sn}^n t + \\ &\quad + (k^2 n^2 - k^2 n + 2k^2 n) \operatorname{sn}^{n+2} t. \end{aligned}$$

Следовательно, имеет место разностное уравнение

$$x^2 u_n = n(n-1) u_{n-2} - n^2 (1 + k^2) u_n + n(n+1) k^2 u_{n+2}. \quad (3.4)$$

3. При $n = 1$

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{1}{x} \int_0^{\infty} e^{-xt} \frac{d}{dt} \operatorname{sn} t \, dt = \frac{1}{x} \int_0^{\infty} e^{-xt} \operatorname{cn} t \operatorname{dn} t \, dt = \\ &= \left[-\frac{1}{x^2} \operatorname{cn} t \operatorname{dn} t e^{-xt} \right]_0^{\infty} + \\ &\quad + \frac{1}{x^2} \int_0^{\infty} [-\operatorname{sn} t \operatorname{dn}^2 t - k^2 \operatorname{sn} t \operatorname{cn}^2 t] e^{-xt} \, dt = \\ &= \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2} \int_0^{\infty} \operatorname{sn} t (1 + k^2 - 2k^2 \operatorname{sn}^2 t) e^{-xt} \, dt = \\ &= \frac{1}{x^2} - (1 + k^2) \frac{u_1}{x^2} + \frac{2k^2}{x^2} u_3. \end{aligned}$$

Отсюда

$$u_1 = \frac{1}{x^2 + 1 + k^2 - 2k^2 \frac{u_3}{u_1}}.$$

Но из (3.4) имеем:

$$\frac{u_n}{u_{n-2}} = \frac{(n-1)n}{n^2(1+k^2) + x^2 - n(n+1)k^2 \frac{u_{n+2}}{u_n}}.$$

Следовательно (Роджерс [81]),

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-xt} \operatorname{sn} t \, dt &= \frac{1}{1+k^2+x^2} - \frac{1 \cdot 2^2 \cdot 3k^2}{3^2(1+k^2)+x^2} - \frac{3 \cdot 4^2 \cdot 5k^2}{5^2(1+k^2)+x^2} - \dots \\ &\dots - \frac{(2n-1)4n^2(2n+1)k}{(2n+1)^2(1+k^2)+x^2} - \dots \end{aligned} \quad (3.5)$$

В частности, при $k=1$ на основании (3.2)

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-xt} \operatorname{th} t \, dt &= \frac{1}{2+x^2} - \frac{1 \cdot 2^2 \cdot 3}{2 \cdot 3^2 + x^2} - \frac{3 \cdot 4^2 \cdot 5}{2 \cdot 5^2 + x^2} - \dots \\ &\dots - \frac{(2n-1)4n^2(2n+1)}{2(2n+1)^2 + x^2} - \dots \end{aligned} \quad (3.6)$$

4. Заметим, что (3.6) можно переписать так:

$$\begin{aligned} x \int_0^\infty e^{-xt} \operatorname{th} t \, dt &= \frac{x}{1 \cdot 2 + x^2} - \frac{1 \cdot 2^2 \cdot 3}{2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + x^2} - \frac{3 \cdot 4^2 \cdot 5}{4 \cdot 5 + 5 \cdot 6 + x^2} - \dots \\ &\dots - \frac{(2n-1)4n^2(2n+1)}{2n(2n+1) + (2n+1)(2n+2) + x^2} + \dots \end{aligned}$$

Отсюда, пользуясь соотношением (2.9) гл. I, получим растянутую цепную дробь, приведенную без вывода у Стильтьеса [93]:

$$x \int_0^\infty e^{-xt} \operatorname{th} t \, dt = \frac{1}{x} + \frac{1 \cdot 2}{x} + \frac{2 \cdot 3}{x} + \dots + \frac{n(n+1)}{x} + \dots \quad (3.7)$$

Интегрируя левую часть равенства (3.7) по частям, получим соотношение

$$\int_0^\infty \frac{e^{-xt}}{\operatorname{ch}^2 t} \, dt = \frac{1}{x} + \frac{1 \cdot 2}{x} + \frac{2 \cdot 3}{x} + \dots + \frac{n(n+1)}{x} + \dots, \quad (3.8)$$

также приведенное без вывода у Стильтьеса [93].

5. При $n = 2$ имеем:

$$u_2 = \frac{1}{x^2} \int_0^{\infty} e^{-xt} \frac{d^2}{dt^2} \operatorname{sn}^2 t \, dt = \frac{2}{x^3} - \frac{4(1+k^2)}{x^2} u_2 + \frac{6k^2}{x^2} u_4,$$

$$xu_2 = \frac{2}{2^2(1+k^2) + x^2 - 6k^2 \frac{u_4}{u_2}},$$

т. е. (Роджерс [81])

$$x \int_0^{\infty} e^{-xt} \operatorname{sn}^2 t \, dt = \frac{2}{2^2(1+k^2) + x^2} - \frac{2 \cdot 3^2 \cdot 4k^2}{4^2(1+k^2) + x^2} - \dots$$

$$\dots - \frac{2n(2n+1)^2(2n+2)k^2}{(2n+2)^2(1+k^2) + x^2} + \dots \quad (3.9)$$

В частности, при $k = 1$ на основании (3.2)

$$x \int_0^{\infty} e^{-xt} \operatorname{th}^2 t \, dt =$$

$$= \frac{2}{2 \cdot 2^2 + x^2} - \frac{2 \cdot 3^2 \cdot 4}{2 \cdot 4^2 + x^2} - \dots - \frac{2n(2n+1)^2(2n+2)}{2(2n+2)^2 + x^2} - \dots \quad (3.10)$$

Из (3.8) при помощи равенства $\frac{1}{\operatorname{ch}^2 t} = 1 - \operatorname{th}^2 t$ получим:

$$x \int_0^{\infty} e^{-xt} \operatorname{th}^2 t \, dt = 1 - \frac{x}{x} + \frac{1 \cdot 2}{x} + \frac{2 \cdot 3}{x} + \dots + \frac{n(n+1)}{x} + \dots \quad (3.11)$$

§ 4. Получение дробно-рациональных приближений с помощью итерации

1. Известно¹⁾, что при $x > 0$

$$x = 1 + \ln x + \frac{\ln^2 x}{2!} + \frac{\ln^3 x}{3!} + \dots + \frac{\ln^n x}{n!} + \dots,$$

$$\frac{1}{x} = 1 - \ln x + \frac{\ln^2 x}{2!} - \frac{\ln^3 x}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{\ln^n x}{n!} + \dots,$$

¹⁾ Получаются из ряда $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$ заменой x на $\ln x$ и $-\ln x$ соответственно.

Отсюда

$$\left. \begin{aligned} x + \frac{1}{x} &= 2 + \ln^2 x + \frac{\ln^4 x}{12} + \frac{\ln^6 x}{360} + \\ &\quad + \frac{\ln^8 x}{20160} + \dots + \frac{2 \ln^{2n} x}{(2n)!} + \dots, \\ x - \frac{1}{x} &= 2 \ln x + \frac{\ln^3 x}{3} + \frac{\ln^5 x}{60} + \\ &\quad + \frac{\ln^7 x}{2520} + \dots + \frac{2 \ln^{2n-1} x}{(2n-1)!} + \dots \end{aligned} \right\} \quad (4.1)$$

Следовательно,

$$x + \frac{1}{x} - \left(x - \frac{1}{x}\right) \frac{\ln x}{4} = 2 + \frac{\ln^2 x}{2} + \left(\frac{1}{360} - \frac{1}{240}\right) \ln^6 x + \dots,$$

т. е.

$$\begin{aligned} x \ln^2 x + \frac{x^2 - 1}{2} \ln x &\approx 2(x^2 - 2x + 1), \\ \ln x &\approx \frac{2(x-1)^2}{\frac{x^2-1}{2} + x \ln x}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Подставляя в (4.2) одно из приближений (4.7) гл. II, имеем:

$$\ln x \approx \frac{2(x-1)^2}{\frac{x^2-1}{2} + \frac{3x(x^2-1)}{x^2+4x-1}},$$

т. е.

$$\ln x \approx \frac{4(x-1)(x^2+4x+1)}{(x+1)(x^2+10x+1)}. \quad (4.3)$$

Приближение (4.3) пригодно в более широком интервале изменения x , чем приближения (4.7) гл. II (см. § 6 этой главы).

2. Из разложений (4.1) имеем:

$$\left(x + \frac{1}{x}\right) \frac{\ln x}{3} - x + \frac{1}{x} = -\frac{4}{3} \ln x + \frac{\ln^5 x}{90} + \frac{\ln^7 x}{1890} + \dots$$

и

$$\left(x + \frac{1}{x}\right) - \left(x - \frac{1}{x}\right) \frac{\ln x}{4} = 2 + \frac{\ln^2 x}{2} - \frac{\ln^6 x}{720} - \frac{\ln^8 x}{20160} + \dots$$

Отсюда

$$\begin{aligned} \left(x + \frac{1}{x}\right) \frac{\ln^2 x}{24} - \left(x - \frac{1}{x}\right) \frac{\ln x}{8} - \left(x - \frac{1}{x}\right) \frac{\ln x}{4} + \left(x + \frac{1}{x}\right) = \\ = -\frac{1}{6} \ln^2 x + 2 + \frac{\ln^2 x}{2} + \frac{\ln^8 x}{60480} + \dots, \end{aligned}$$

т. е.

$$\begin{aligned} \left(x + \frac{1}{x} - 8\right) \frac{\ln^2 x}{24} - \frac{3}{8} \left(x - \frac{1}{x}\right) \ln x + x + \frac{1}{x} - 2 = \\ = \frac{\ln^8 x}{60480} + \dots \end{aligned}$$

Как видим, с большой степенью точности можно положить:

$$(x^2 - 8x + 1) \ln^2 x - 9(x^2 - 1) \ln x + 24(x - 1)^2 \approx 0.$$

Отсюда

$$\ln x \approx \frac{24(x-1)^2}{9(x^2-1) - (x^2-8x+1) \ln x}. \quad (4.4)$$

Подставив в (4.4) приближение (4.3), имеем:

$$\ln x \approx \frac{24(x-1)}{9(x+1) - \frac{4(x^2-8x+1)(x^2+4x+1)}{(x+1)(x^2+10x+1)}},$$

т. е.

$$\ln x \approx \frac{24(x^2-1)(x^2+10x+1)}{5x^4+124x^3+318x^2+124x+5}.$$

Разложив знаменатель на множители, имеем окончательно:

$$\ln x \approx \frac{24(x^2-1)(x^2+10x+1)}{(x^2+22x+1)(5x^2+14x+5)}. \quad (4.5)$$

Приближение (4.5) пригодно еще в более широком интервале изменения x , чем (4.3) (см. § 6 этой главы).

§ 5. Таблица приближенных значений e^x

1. Пользуясь разложениями (5.1), (5.3) и (5.5) гл. II, мы получили следующие приближения для e^x :

$$\begin{aligned} 1) \frac{2+x}{2-x}, \quad 2) \frac{6+4x+x^2}{6-2x}, \quad 3) \frac{12+6x+x^2}{12-6x+x^2}, \\ 4) \frac{60+36x+9x^2+x^3}{60-24x+3x^2}, \quad 5) \frac{120+60x+12x^2+x^3}{120-60x+12x^2-x^3}, \\ 6) \frac{1680+840x+180x^2+20x^3+x^4}{1680-840x+180x^2-20x^3+x^4}, \\ 7) \frac{30240+15120x+3360x^2+420x^3+30x^4+x^5}{30240-15120x+3360x^2-420x^3+30x^4-x^5}. \end{aligned}$$

Отсюда получим следующую таблицу:

Т а б л и ц а 1

x	e^x	1)	2)	3)	4)	5)
1	2,71828	3,0	2,75	2,714	2,71795	2,71831
2	7,38906		9,0	7,00	7,33	7,400
3	20,08554			13,00	18,4	20,7

x	e^x	6)	7)
1	2,7182818285	2,71828172	2,7182818287
2	7,389056	7,38889	7,3890578
3	20,08554	20,065	20,08597
4	54,59815	53,73	54,63
5	148,41316		149,7

§ 6. Таблица приближенных значений $\ln x$

1. Из соотношений (4.7) гл. II и (4.3) и (4.5) гл. II имеем следующие приближения для $\ln x$:

$$\begin{aligned}
 1) & 2 \frac{x-1}{x+1}, \quad 2) \frac{3(x^2-1)}{x^2+4x+1}, \quad 3) \frac{(x-1)(11x^2+38x+11)}{3(x+1)(x^2+8x+1)}, \\
 4) & \frac{5(x^2-1)(5x^2+32x+5)}{6(x^4+16x^3+36x^2+16x+1)}, \quad 5) \frac{4(x-1)(x^2+4x+1)}{(x+1)(x^2+10x+1)}, \\
 6) & \frac{24(x^2-1)(x^2+10x+1)}{(x^2+22x+1)(5x^2+14x+5)}.
 \end{aligned}$$

Отсюда получим следующую таблицу:

Т а б л и ц а 2

x	$\ln x$	1)	2)	3)	4)	5)	6)
2	0,6931472	0,67	1,6923	0,69312	0,6931464	0,69333	0,69311
4	1,38629	1,20	1,364	1,3837	1,3860	1,389	1,3860
6	1,79176	1,43	1,72	1,779	1,7894	1,797	1,7923
8	2,07944		1,99	2,008	2,072	2,081	2,082
10	2,30259			2,25	2,287	2,296	2,307
12	2,48491					2,465	2,490
14	2,63906						2,644

§ 7. Таблица приближенных значений $\operatorname{tg} x$ и $\operatorname{th} x$

1. Из разложения (7.1) гл. II имеем следующие приближения для $\operatorname{tg} x$:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \frac{3x}{3-x^2}, \quad 2) \quad \frac{15x-x^3}{15-6x^2}, \quad 3) \quad \frac{105x-10x^3}{105-45x^2+x^4}, \\ 4) \quad & \frac{945x-105x^3+x^5}{945-420x^2+15x^4}. \end{aligned}$$

Отсюда получим следующую таблицу:

Т а б л и ц а 3

x	$\operatorname{tg} x$	1)	2)	3)	4)
1	1,5574077	1,50	1,555	1,55738	1,5574074
2	-2,1850		-2,44	-2,203	-2,1859
3	-0,143		-0,46		-0,150

На основании (7.3) гл. II имеем следующие приближения для $\operatorname{th} x$:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \frac{3x}{3+x^2}, \quad 2) \quad \frac{15x+x^3}{15+6x^2}, \quad 3) \quad \frac{105x+10x^3}{105+45x^2+x^4}, \\ 4) \quad & \frac{945x+105x^3+x^5}{945+420x^2+15x^4}. \end{aligned}$$

Отсюда получим следующую таблицу:

Т а б л и ц а 4

x	$\operatorname{th} x$	1)	2)	3)	4)
1	0,76159416	0,750	0,7619	0,761589	0,76159420
2	0,96403	0,86	0,974	0,9635	0,96405
3	0,9951		1,04	0,990	0,9955
4	0,999			0,981	1,002

§ 8. Дробно-рациональные приближения для $\operatorname{sh} x$ и $\sin x$

1. В этом и следующих параграфах этой главы мы дадим по несколько дробно-рациональных приближений тех функций, для которых общий вид разложения в цепную дробь

неизвестен. Для разложения таких функций в цепные дроби мы будем пользоваться методом Вискватова (п. 6 § 3 гл. I).

2. Применив метод Вискватова к разложению

$$\operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \dots,$$

получим

$$\begin{array}{ccccccc} & 1 & & & & & \\ & 1 & & \frac{1}{6} & & \frac{1}{120} & & \frac{1}{5040} & & \frac{1}{9!} \\ & -\frac{1}{6} & & -\frac{1}{120} & & -\frac{1}{5040} & & -\frac{1}{9!} & & \\ & -\frac{7}{360} & & -\frac{1}{840} & & -\frac{11}{9!} & & & & \\ & -\frac{11}{720 \cdot 420} & & -\frac{13}{30 \cdot 9!} & & & & & & \\ & \frac{551}{10! \cdot 7 \cdot 1080} & & & & & & & & \end{array}$$

Итак,

$$\begin{aligned} \operatorname{sh} x &= \frac{x}{1} - \frac{\frac{x^2}{6}}{1} - \frac{\frac{\frac{7}{360}x^2}{6}}{\frac{1}{6}} - \frac{\frac{\frac{11}{720 \cdot 420}x^2}{360}}{\frac{7}{360}} + \frac{\frac{\frac{551}{10! \cdot 7 \cdot 1080}x^2}{11}}{\frac{11}{720 \cdot 420}} + \dots = \\ &= \frac{x}{1} - \frac{\frac{x^2}{6}}{6} + \frac{\frac{7x^2}{10}}{10} - \frac{\frac{11x^2}{98}}{98} + \\ &\quad \frac{0}{1} \frac{x}{1} \frac{6x}{6-x^2} \frac{60x+7x^3}{60-3x^2} \frac{5880x+620x^3}{5880-360x^2+11x^4} \\ &\quad + \frac{551x^2}{198} + \dots \\ &\quad \frac{1\,164\,240x + 155\,820x^3 + 3857x^5}{1\,164\,240 - 38\,220x^2 + 525x^4} \\ &\quad \frac{166\,320x + 22\,260x^3 + 551x^5}{166\,320 - 5460x^2 + 75x^4} \end{aligned}$$

3. Применим теперь метод Вискватова к разложению

$$\operatorname{sh} x - x = \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} + \dots$$

Имеем:

$$\begin{array}{r}
 \frac{1}{6} \qquad \frac{1}{120} \qquad \frac{1}{5040} \qquad \frac{1}{9!} \\
 - \frac{1}{120} \quad - \frac{1}{5040} \quad - \frac{1}{9!} \\
 - \frac{11}{60 \cdot 7!} \quad - \frac{13}{30 \cdot 9!} \\
 - \frac{1}{4! \cdot 9! \cdot 42}
 \end{array}$$

Итак,

$$\begin{aligned}
 \operatorname{sh} x &= x + \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{120} - \frac{11x^2}{60 \cdot 7!} - \frac{x^2}{4! \cdot 9! \cdot 42} - \frac{1}{11} + \dots \\
 &= x + \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{20} - \frac{11x^2}{60} - \frac{300x^2}{11 \cdot 72} + \dots
 \end{aligned}$$

Окончательно,

$$\operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{6} - \frac{3x^2}{10} + \frac{11x^2}{42} - \frac{25x^2}{66} - \dots$$

$$\frac{x}{1} \quad \frac{6x + x^3}{6} \quad \frac{60x + 7x^3}{60 - 3x^2} \quad \frac{2520x + 360x^3 + 11x^5}{2520 - 60x^2}$$

4. Таким образом, мы имеем следующие приближения для $\operatorname{sh} x$:

$$\begin{aligned}
 1) \quad & \frac{6x}{6 - x^2}, \quad 2) \quad \frac{60x + 7x^3}{60 - 3x^2}, \quad 3) \quad \frac{5880x + 620x^3}{5880 - 360x^2 + 11x^4}, \\
 4) \quad & \frac{2520x + 360x^3 + 11x^5}{2520 - 60x^2}, \quad 5) \quad \frac{166\,320x + 22\,260x^3 + 551x^5}{166\,320 - 5460x^2 + 75x^4}.
 \end{aligned}$$

Отсюда получим следующую таблицу:

Таблица 5						
x	$\operatorname{sh} x$	1)	2)	3)	4)	5)
1	1,17520119	1,20	1,1754	1,175194	1,175203	1,17520117
2	3,62686	6,0	3,66	3,622	3,6281	3,62680
3	10,018		11,2	9,7	10,08	10,011
4	27,3					27,04
5	74					70

5. Если в разложениях для $\operatorname{sh} x$, данных в пп. 2 и 3, заменим x на ix и поделим правую и левую части на i , то получим два разложения для $\sin x$:

$$\sin x = \frac{x}{1} + \frac{x^3}{6} - \frac{7x^5}{10} + \frac{11x^7}{98} - \frac{551x^9}{198} - \dots,$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{10} - \frac{11x^7}{42} + \frac{25x^9}{66} + \dots$$

Следовательно, для $\sin x$ мы будем иметь следующие приближения:

$$\begin{aligned} 1) \frac{6x}{6+x^2}, \quad 2) \frac{60x-7x^3}{60+3x^2}, \quad 3) \frac{5880x-620x^3}{5880+360x^2+11x^4}, \\ 4) \frac{2520x-360x^3+11x^5}{2520+60x^2}, \quad 5) \frac{166\,320x-22\,260x^3+551x^5}{166\,320+5460x^2+75x^4}. \end{aligned}$$

Отсюда получим следующую таблицу:

Т а б л и ц а 6

x	$\sin x$	1)	2)	3)	4)	5)
1	0,84147098	0,857	0,84127	0,841465	0,841473	0,84147101
2	0,90930		0,889	0,9071	0,9102	0,90934
3	0,141			0,09	0,168	0,144
4	-0,76					-0,72
5	-0,96					-0,65

Разложения

$$\frac{x}{\sin x} = 1 + \frac{x^2}{6} - \frac{7x^4}{10} + \frac{11x^6}{98} - \frac{551x^8}{198} + \dots$$

и

$$\frac{x}{\sin x} = \frac{1}{1 - \frac{x^2}{6} + \frac{3x^4}{10} - \frac{11x^6}{42} + \frac{25x^8}{66} - \dots}$$

имеются в книге Корноухова [1].

Приближение

$$\sin x \approx \frac{60x-7x^3}{60+3x^2}$$

указано в работе Дешмана [13].

§ 9. Дробно-рациональные приближения для $\operatorname{ch} x$ и $\cos x$

1. Применив метод Вискотатова к разложению

$$\operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots$$

имеем:

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1 \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{24} \quad \frac{1}{720} \quad \frac{1}{8!} \\ -\frac{1}{2} \quad -\frac{1}{24} \quad -\frac{1}{720} \quad -\frac{1}{8!} \\ -\frac{5}{24} \quad -\frac{7}{360} \quad -\frac{27}{8!} \\ -\frac{1}{960} \quad -\frac{11}{6 \cdot 8!} \\ \frac{313}{720 \cdot 8!} \end{array}$$

Итак,

$$\begin{aligned} \operatorname{ch} x &= \frac{1}{1} - \frac{\frac{x^2}{2}}{1} - \frac{\frac{5x^2}{24}}{-\frac{1}{2}} - \frac{\frac{x^2}{960}}{-\frac{5}{24}} + \frac{\frac{313x^2}{720 \cdot 8!}}{-\frac{1}{960}} + \dots = \\ &= \frac{1}{1} - \frac{x^2}{2} + \frac{5x^2}{6} - \frac{3x^2}{50} + \\ &\quad \frac{0}{1} \frac{1}{1} \quad \frac{2}{2-x^2} \quad \frac{12+5x^2}{12-x^2} \quad \frac{600+244x^2}{600-56x^2+3x^4} \\ &\quad + \frac{313x^2}{126} - \dots \\ &\quad \frac{75\,600 + 34\,500x^2 + 5 \cdot 313x^4}{75\,600 - 3300x^2 + 65x^4} \\ &\quad \frac{15\,120 + 6900x^2 + 313x^4}{15\,120 - 660x^2 + 13x^4} \end{aligned}$$

2. Применим теперь метод Вискотатова к разложению

$$\operatorname{ch} x - 1 = \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{24} x^4 + \frac{1}{6!} x^6 + \frac{1}{8!} x^8 + \dots$$

Имеем:

$$\begin{array}{r} 1 \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{24} \\ -\frac{1}{960} \\ -\frac{13}{24 \cdot 30 \cdot 8!} \end{array} \quad \begin{array}{r} \frac{1}{24} \\ -\frac{1}{720} \\ -\frac{11}{6 \cdot 8!} \end{array} \quad \begin{array}{r} \frac{1}{720} \frac{1}{8!} \\ -\frac{1}{8!} \end{array}$$

Итак,

$$\begin{aligned} \operatorname{ch} x &\approx 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{24} - \frac{x^2}{960} - \frac{13x^2}{24 \cdot 30 \cdot 8!} + \dots = \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{6} + \frac{3x^2}{10} - \frac{13x^2}{126} - \dots \\ &\frac{1}{1} \quad \frac{2+x^2}{2} \quad \frac{12+5x^2}{12-x^2} \quad \frac{120+56x^2+3x^4}{120-4x^2} \quad \frac{15120+6900x^2+313x^4}{15120-660x^2+13x^4} \end{aligned}$$

3. Таким образом, имеем следующие приближения для $\operatorname{ch} x$:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \frac{2}{2-x^2}, \quad 2) \quad \frac{12+5x^2}{12-x^2}, \quad 3) \quad \frac{600+244x^2}{600-56x^2+3x^4}, \\ 4) \quad & \frac{120+56x^2+3x^4}{120-4x^2}, \quad 5) \quad \frac{15120+6900x^2+313x^4}{15120-660x^2+13x^4}. \end{aligned}$$

Отсюда получим следующую таблицу:

Таблица 7

x	$\operatorname{ch} x$	1)	2)	3)	4)	5)
1	1,5430806	2	1,545	1,54296	1,543103	1,5430802
2	3,7622		4,0	3,72	3,769	3,7617
3	10,07			8,2	10,3	10,02
4	27				32	26,1
5	74					57

4. Заменяя x на ix в вышеприведенных разложениях для $\sinh x$, получим соответствующие разложения для $\cos x$, который будет иметь следующие приближения:

$$\begin{aligned} 1) \frac{2}{2+x^2}, \quad 2) \frac{12-5x^2}{12+x^2}, \quad 3) \frac{600-244x^2}{600+56x^2+3x^4}, \\ 4) \frac{120-56x^2+3x^4}{120+4x^2}, \quad 5) \frac{15120-6900x^2+313x^4}{15120+660x^2+13x^4}. \end{aligned}$$

Получим таблицу:

Т а б л и ц а 8

x	$\cos x$	1)	2)	3)	4)	5)
1	0,5403023	0,67	0,5385	0,54021	0,540323	0,5403027
2	-0,4161		-0,50	-0,431	-0,412	-0,4159
3	-0,990				-0,90	-0,978
4	-0,65					-0,52

Разложение

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{6} - \frac{3x^6}{10} + \frac{13x^8}{126} - \dots$$

имеется в книге Корноухова [1].

Приближение

$$\cos x \approx \frac{12-5x^2}{12+x^2}$$

указано в работе Дешмана [13].

§ 10. Дробно-рациональные приближения для интеграла вероятностей

1. Применяя к разложению

$$\begin{aligned} \int_0^x e^{-x^2} dx &= \int_0^x \left(1 - \frac{x^2}{1!} + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \dots \right) dx = \\ &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{10} - \frac{x^7}{42} + \frac{x^9}{216} - \dots \end{aligned}$$

метод Висковатова, имеем:

$$\begin{array}{ccccccc}
 1 & & & & & & \\
 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{10} & -\frac{1}{42} & \frac{1}{216} & & \\
 \frac{1}{3} & -\frac{1}{10} & \frac{1}{42} & -\frac{1}{216} & & & \\
 -\frac{1}{90} & \frac{1}{105} & -\frac{5}{1512} & & & & \\
 -\frac{13}{6300} & \frac{19}{22\,680} & & & & & \\
 -\frac{739}{71\,442\,000} & & & & & &
 \end{array}$$

Отсюда

$$\begin{aligned}
 \int_0^x e^{-x^2} dx &= \frac{x}{1} + \frac{\frac{1}{3}x^2}{1} + \frac{\frac{1}{90}x^2}{3} + \frac{-\frac{13}{6300}x^2}{-90} + \frac{-\frac{739}{71\,442\,000}x^2}{-\frac{13}{6300}} + \dots = \\
 &= \frac{x}{1} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^2}{10} + \frac{39x^2}{7} - \frac{739x^2}{18 \cdot 13} - \dots,
 \end{aligned}$$

т. е.

$$\begin{aligned}
 \int_0^x e^{-x^2} dx &= \frac{x}{1} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^2}{10} + \\
 &\quad \frac{0}{1} \frac{x}{1} \quad \frac{3x}{3+x^2} \quad \frac{30x-x^3}{30+9x^2} \\
 &\quad + \frac{39x^2}{7} - \frac{739x^2}{234} - \dots \\
 &\quad \frac{210x+110x^3}{210+180x^2+39x^4} \quad \frac{49\,140x+3570x^3+739x^5}{49\,140+19\,950x^2+2475x^4}
 \end{aligned}$$

Отсюда получим следующие приближения для $\operatorname{erf} x \equiv$

$$\equiv \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-x^2} dx:$$

$$1) \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{30x-x^3}{30+9x^2}, \quad 2) \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{210x+110x^3}{210+180x^2+39x^4},$$

$$3) \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{49\,140x+3570x^3+739x^5}{49\,140+19\,950x^2+2475x^4}.$$

Имеем таблицу $\left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} \approx 1,12838\right)$.

Т а б л и ц а 9

x	$\operatorname{erf} x$	1)	2)	3)
0,5	0,52050	0,52045	0,52050	0,52050
1,0	0,84270	0,83905	0,84168	0,84274
2,0	0,99582	0,89	0,95	1,008

§ 11. Обращение ряда Стирлинга в цепную дробь

1. Известен следующий ряд Стирлинга:

$$\ln \Gamma(x) = \left(x + \frac{1}{x}\right) \ln x - x + \frac{1}{2} \ln 2\pi + J(x).$$

Здесь

$$J(x) = \frac{B_1}{1 \cdot 2x} + \frac{B_2}{3 \cdot 4x^3} + \dots + \frac{B_n}{(2n-1) 2nx^{2n-1}} + \dots$$

($B_1, B_2, \dots$ — числа Бернулли).

Стильтес [93] разложил $J(x)$ в цепную дробь, не указав общий закон для изменения членов ее звеньев. Мы получим результат Стильтеса, пользуясь методом Висковатова.

Известно, что $B_1 = \frac{1}{6}$, $B_2 = -\frac{1}{30}$, $B_3 = \frac{1}{42}$, $B_4 = -\frac{1}{30}$, $B_5 = \frac{5}{66}$, ...

Следовательно,

$$J(x) = \frac{1}{12x} \left(1 - \frac{1}{30x^2} + \frac{1}{105x^4} - \frac{1}{140x^6} + \frac{1}{99x^8} - \dots \right).$$

Применив к этому ряду метод Висковатова, получим:

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1 \quad - \frac{1}{30} \quad \frac{1}{105} \quad - \frac{1}{140} \quad \frac{1}{99} \\ \frac{1}{30} \quad - \frac{1}{105} \quad \frac{1}{140} \quad - \frac{1}{99} \\ \frac{53}{6300} \quad - \frac{43}{140 \cdot 45} \quad \frac{1367}{99 \cdot 1400} \\ \frac{13}{6300 \cdot 14} \quad - \frac{391}{99 \cdot 700 \cdot 21} \\ 22 \, 999 \\ \hline 6300 \cdot 99 \cdot 700 \cdot 42 \end{array}$$

Отсюда

$$J(x) = \frac{\frac{1}{12x}}{1} + \frac{\frac{1}{30x^2}}{1} + \frac{\frac{53}{6300x^2}}{\frac{1}{30}} + \frac{\frac{13}{6300 \cdot 14x^2}}{\frac{53}{6300}} + \frac{\frac{22\,999}{6300 \cdot 99 \cdot 700 \cdot 42x^2}}{\frac{13}{14 \cdot 6300}} + \dots =$$

$$= \frac{1}{12x} + \frac{1}{30x} + \frac{53}{210x} + \frac{195}{53x} + \frac{22\,999}{11 \cdot 3 \cdot 13x} + \dots$$

Следовательно,

$$J(x) = \frac{1}{12x} + \frac{1}{30x} + \frac{53}{210x} + \frac{195}{371x} + \frac{22\,999}{22\,737x} + \dots$$

В таком виде разложение было получено Стильтесом, причем он утверждал, что «эта цепная дробь заменяет с большой выгодой ряд Стирлинга». Эту дробь можно переписать так:

$$J(x) = \frac{1}{12x} + \frac{2}{5x} + \frac{53}{42x} + \frac{1170}{53x} + \frac{22\,999}{429x} + \dots$$

Таким образом,

$$\ln \Gamma(x) = \left(x + \frac{1}{x}\right) \ln x - x + \frac{1}{2} \ln 2\pi +$$

$$+ \frac{1}{12x} + \frac{12}{5x} + \frac{53}{42x} + \frac{1170}{53x} + \frac{22\,999}{429x} + \dots$$

§ 12. Дробно-рациональные приближения для $\Gamma(1+x)$

1. Известно (Рыжик и Градштейн [4]), что

$$\Gamma(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n,$$

где

$$c_0 = 1, \quad c_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^k c_{n-k} s_k,$$

$$s_k = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^k} \quad (k \geq 2), \quad s_1 = C \approx 0,57722 \text{ (постоянная Эйлера)}.$$

В частности,

$$c_1 = -C,$$

$$c_2 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^2 (-1)^k c_{2-k} s_k = \frac{1}{2} \left(-c_1 C + \frac{\pi^2}{6} \right) \approx \approx \frac{1}{2} (0,57722^2 + 1,64493) \approx 0,98906,$$

$$c_3 = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^3 (-1)^k c_{3-k} s_k = \frac{1}{3} (-c_2 C + c_1 \cdot 1,64493 + 1,20206) \approx \approx -\frac{1}{3} \cdot 2,72245 \approx -0,90748,$$

$$c_4 = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^4 (-1)^k c_{4-k} s_k = \\ = \frac{1}{4} (-c_3 C + c_2 \cdot 1,64493 + C \cdot 1,20206 + 1,08232) \approx \approx \frac{1}{4} \cdot 3,92692 = 0,98173.$$

Итак,

$$\Gamma(1+x) \approx 1 - 0,57722x + 0,98906x^2 - \\ - 0,90748x^3 + 0,98173x^4. \quad (12.1)$$

2. Применив к приближению (12.1) метод Висковатова, получим:

1				
1	-0,57722	0,98906	-0,90748	0,98173
0,57722	-0,98906	0,90748	-0,98173	
0,65588	-0,33708	0,45791		
-0,45413	0,33088			
-0,063939				

Следовательно,

$$\Gamma(1+x) \approx \frac{1}{1} + \frac{0,57722x}{1} + \frac{0,65588x}{0,57722} - \frac{0,45413x}{0,65588} + \frac{0,063939x}{0,45413} \approx \\ \approx \frac{1}{1} + \frac{0,57722x}{1} + \frac{1,13627x}{1} - \frac{1,19953x}{1} + \\ \frac{0}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1+0,57722x} \frac{1+1,13627x}{1+1,71349x} - \frac{1-0,06326x}{1+0,51396x-0,69239x^2} + \\ + \frac{0,21467x}{1} \frac{1+0,15141x+0,24392x^2}{1+0,72863x-0,32456x^2}$$

Отсюда, в частности,

$$\Gamma(1+x) \approx \frac{1+0,15141x+0,24392x^2}{1+0,72263x-0,32456x^2}. \quad (12.2)$$

Имеем таблицу.

Т а б л и ц а 10

x	$\Gamma(1+x)$	(12.2)	x	$\Gamma(1+x)$	(12.2)
-0,5	1,7725	1,7767	0,1	0,95135	0,95135
-0,4	1,4892	1,4902	0,2	0,91817	0,91816
-0,3	1,29806	1,29823	0,3	0,89747	0,89743
-0,2	1,16423	1,16425	0,4	0,88726	0,88711
-0,1	1,06863	1,06863	0,5	0,8862	0,8858
0,0	1	1	0,6	0,8935	0,8927
			0,7	0,9086	0,9071
			1	1	0,994

3. Из разложения (Рыжик и Градштейн [4])

$$\ln \Gamma(1+x) = -Cx + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n} s_n, \quad (12.3)$$

где $s_n = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^n}$, имеем:

$$\ln \Gamma(1+x) \approx -0,57722x + 0,82247x^2 - 0,40068x^3 + 0,27058x^4. \quad (12.4)$$

Применив к разложению (12.4) метод Висковатова, получим:

$$\begin{array}{cccc} 1 & & & \\ -0,57722 & 0,82247 & -0,40068 & 0,27058 \\ -0,82247 & 0,40068 & -0,27058 & \\ -0,44518 & 0,17336 & & \\ -0,035791 & & & \end{array}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \ln \Gamma(1+x) &\approx \frac{-0,57722x}{1} - \frac{0,82247x}{-0,57722} - \frac{0,44518x}{-0,82247} - \frac{0,035791x}{-0,44518} \approx \\ &\approx \frac{-0,57722x}{1} + \frac{1,42488x}{1} - \frac{0,93772x}{1} - \\ &\frac{0}{1} \frac{-0,57722x}{1} \cdot \frac{-0,57722x}{1+1,42488x} - \frac{-0,57722x+0,54127x^2}{1+0,48716x} - \\ &\quad - \frac{0,09775x}{1} - \\ &\quad - \frac{-0,57722x+0,59769x^2}{1+0,38941x-0,13928x^2} \end{aligned}$$

Отсюда, в частности,

$$\ln \Gamma(1+x) \approx \frac{-0,57722x + 0,59769x^2}{1 + 0,38941x + 0,13928x^2}.$$

Следовательно,

$$\lg \Gamma(1+x) \approx \frac{-0,25068x + 0,25957x^2}{1 + 0,38941x + 0,13928x^2}. \quad (12.5)$$

Имеем таблицу.

Т а б л и ц а 11

x	$\lg \Gamma(1+x)$	(12.5)	x	$\lg \Gamma(1+x)$	(12.5)
-0,5	0,2486	0,2469	0,1	1,97834	1,97834
-0,4	0,1730	0,1725	0,2	1,96292	1,96293
-0,3	0,11329	0,11321	0,3	1,95302	1,95305
-0,2	0,066039	0,066029	0,4	1,94806	1,94818
-0,1	0,0288268	0,0288266	0,5	1,9475	1,9479
0	0	0			

4. Рассмотрим функцию $\Psi(x) = \frac{d}{dx} \ln \Gamma(1+x)$. Согласно (12.3) она имеет разложение

$$\Psi(x) = -C + s_2x - s_3x^2 + \dots + (-1)^{n+1}s_{n+1}x^n + \dots,$$

откуда

$$\Psi(x) \approx -0,57722 + 1,64493x - 1,20206x^2 + 1,08232x^3. \quad (12.6)$$

Применив к разложению (12.6) метод Висковатова, получим:

$$\begin{array}{cccc} 1 & & & \\ -0,57722 & 1,64493 & -1,20206 & 1,08232 \\ -1,64493 & 1,20206 & -1,08232 & \\ -2,01194 & 1,35257 & & \\ -0,19359 & & & \end{array}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \Psi(x) &\approx \frac{-0,57722}{1} - \frac{1,64493x}{0,57722} - \frac{2,01194x}{1,64493} - \frac{0,19359x}{2,01194} \approx \\ &\approx \frac{-0,57722}{1} + \frac{2,84975x}{1} - \frac{2,11897x}{1} - \\ &\frac{0}{1} - \frac{0,57722}{1} \quad \frac{-0,57722}{1 + 2,84975x} \quad \frac{-0,57722 + 1,22311x}{1 + 0,73078x} \\ &\quad - \frac{0,058495x}{1} \\ &\quad - \frac{-0,57722 + 1,25687x}{1 + 0,67228x - 0,16670x^2} \end{aligned}$$

Отсюда, в частности,

$$\Psi(x) \approx \frac{-0,57722 + 1,25687x}{1 + 0,67228x - 0,16670x^2}. \quad (12.7)$$

Имеем таблицу.

Т а б л и ц а 12

x	$\Psi(x)$	(12.7)	x	$\Psi(x)$	(12.7)
-0,5	-1,964	-1,938	0,1	-0,4238	-0,4237
-0,4	-1,541	-1,538	0,2	-0,2889	-0,2890
-0,3	-1,220	-1,218	0,3	-0,1692	-0,1687
-0,2	-0,9650	-0,9647	0,4	-0,0614	-0,0600
-0,1	-0,7549	-0,7549	0,5	0,0365	0,0396
0	-0,57722	-0,57722			

ГЛАВА IV

ОБОБЩЕНИЯ ЦЕПНЫХ ДРОБЕЙ

Среди многочисленных обобщений цепных дробей особое внимание обращает метод, сводящийся к последовательному применению некоторого матричного оператора к данному вектору. В простейшей форме этот способ был дан еще Эйлером [17], который применил его к приближенному нахождению нескольких средних пропорциональных между двумя числами, относящимися, как $1:x$. Это позволяет прибли-

женно вычислить выражения $x^{\frac{p}{q}}$ (p и q —любые целые числа), зная x . Способ Эйлера почти забыт, если не считать замечаний Лори [53] и Краффта [41], а также далекой от вычислительных вопросов работы Мюллера [57]. Во всех этих работах не указывается на возможность практического использования этого метода.

В настоящей главе мы кратко изложим те обобщения цепных дробей, которые легко применить к приближенным вычислениям. Особое внимание мы уделим методу, связанному с матрицами.

§ 1. Извлечение квадратного корня с помощью матриц второго порядка

1. Получение дробно-рациональных приближений с помощью цепных дробей сводится к вычислению величин P_n и Q_n ($n=0, 1, 2, \dots$), связанных друг с другом соотношениями

$$\left. \begin{aligned} P_n &= a_n P_{n-2} + b_n P_{n-1}, \\ Q_n &= a_n Q_{n-2} + b_n Q_{n-1} \end{aligned} \right\} \quad (n=1, 2, \dots). \quad (1.1)$$

При этом a_n и b_n ($n = 1, 2, \dots$) подбираются так, чтобы $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n}$ существовал и был конечен.

Возникает вопрос, нельзя ли использовать соотношения, аналогичные (1.1), для определения P_n и Q_n . В частности, можно рассмотреть соотношения вида

$$\left. \begin{aligned} P_n &= \alpha_n P_{n-1} + \beta_n Q_{n-1}, \\ Q_n &= \gamma_n P_{n-1} + \delta_n Q_{n-1}, \end{aligned} \right\} \quad (n = 1, 2, \dots). \quad (1.2)$$

С помощью матриц эти равенства можно записать так:

$$\begin{pmatrix} P_n \\ Q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_n & \beta_n \\ \gamma_n & \delta_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_{n-1} \\ Q_{n-1} \end{pmatrix}. \quad (1.3)$$

2. Положим $\alpha_n = a$, $\beta_n = u$, $\gamma_n = 1$, $\delta_n = a$ ($n = 1, 2, \dots$). Тогда соотношения (1.2) и (1.3) соответственно примут вид

$$\left. \begin{aligned} P_n &= aP_{n-1} + uQ_{n-1}, \\ Q_n &= P_{n-1} + aQ_{n-1} \end{aligned} \right\} \quad (n = 1, 2, \dots) \quad (1.4)$$

и

$$\begin{pmatrix} P_n \\ Q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & u \\ 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_{n-1} \\ Q_{n-1} \end{pmatrix} \quad (n = 1, 2, \dots). \quad (1.5)$$

При $a = 0$ из (1.4) следует, что $\frac{P_0}{Q_0} = \frac{0}{1}$, $\frac{P_1}{Q_1} = \frac{u}{0}$, $\frac{P_2}{Q_2} = \frac{0}{u} = \frac{0}{1}$, т. е. процесс (1.4) расходится. Поэтому будем считать, что $a \neq 0$.

Мы будем пользоваться следующей записью:

$$\begin{pmatrix} a & u \\ 1 & a \end{pmatrix} \quad \frac{a}{1} \quad \frac{P_1}{Q_1} \quad \frac{P_2}{Q_2} \quad \dots \quad \frac{P_n}{Q_n} \quad \dots$$

Аналогичную запись мы будем применять и при пользовании более общей матрицей (1.3).

3. Из равенств (1.4) вытекает, что

$$\frac{P_n}{Q_n} = \frac{aP_{n-1} + uQ_{n-1}}{P_{n-1} + aQ_{n-1}},$$

т. е.

$$\frac{P_n}{Q_n} = \frac{a \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} + u}{\frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} + a}. \quad (1.6)$$

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n}$ существует и конечен. Обозначим его через x . Тогда из (1.6) получим:

$$x = \frac{ax + u}{x + a}, \text{ т. е. } x^2 = u, \quad x = \pm \sqrt{u}.$$

Таким образом, если $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n}$ существует, то он может равняться либо $\sqrt{u}$, либо $-\sqrt{u}$. Следовательно, при $u < 0$ процесс (1.4) расходится.

Обозначим $-\sqrt{u} = x_1$, $\sqrt{u} = x_2$.

4. Из (1.6) имеем:

$$\begin{aligned} \frac{P_n}{Q_n} - x &= \frac{a \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} + x^2 - x \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} - ax}{\frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} + a} = \\ &= \frac{a \left(\frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} - x \right) - x \left(\frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} - x \right)}{\frac{Q_n}{Q_{n-1}}} = \\ &= \frac{a-x}{Q_n} Q_{n-1} \left(\frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} - x \right) = \\ &= \frac{(a-x)^2 Q_{n-1} Q_{n-2}}{Q_n Q_{n-1}} \left(\frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}} - x \right) = \dots \\ &\dots = \frac{(a-x)^n}{Q_n} Q_0 \left(\frac{P_0}{Q_0} - x \right). \end{aligned}$$

Окончательно, полагая $\frac{P_0}{Q_0} = \frac{a}{1}$,

$$\frac{P_n}{Q_n} - x = \frac{(a-x)^{n+1}}{Q_n}. \quad (1.7)$$

Отсюда при $a > x_2$ имеем $\frac{P_n}{Q_n} > x_2$, так как при $a > 0$ из (1.4) вытекает $Q_n > 0$. В самом деле, в этом случае $P_0 = a > 0$, $Q_0 = 1$, $P_1 = P_0 + a \cdot Q_0 > 0$ и т. д.

5. Выясним, при каком условии величины $\frac{P_n}{Q_n}$ монотонно убывают при возрастании n . Для этого вычислим $\frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}}$.

Из (1.6) следует, что

$$\frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} = \frac{a \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} + u - \frac{P_{n-1}^2}{Q_{n-1}^2} - a \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}}}{\frac{Q_n}{Q_{n-1}}} = \frac{u - \frac{P_{n-1}^2}{Q_{n-1}^2}}{\frac{Q_n}{Q_{n-1}}},$$

т. е.

$$\frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} = - \frac{\left(\frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} - x_1\right)\left(\frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} - x_2\right)}{\frac{Q_n}{Q_{n-1}}}. \quad (1.8)$$

Из (1.8) и (1.7) вытекает, что при $a > x_2$ имеет место неравенство $\frac{P_n}{Q_n} < \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}}$. Сопоставляя это неравенство с вытекающим из (1.7), получим, что при $a > x_2$

$$x_2 < \frac{P_n}{Q_n} < \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}}.$$

Следовательно, при $a > x_2$ величины $\frac{P_n}{Q_n}$ монотонно убывают, оставаясь больше x_2 . Поэтому при $a > x_2$ имеем $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n} = x_2$.

6. При $0 < a < x_2$ из (1.7) следует, что $\frac{P_{2n}}{Q_{2n}} < x_2$ и $\frac{P_{2n+1}}{Q_{2n+1}} > x_2$, так как по-прежнему $Q_n > 0$. Выясним, как ведут себя $\frac{P_{2n}}{Q_{2n}}$ и $\frac{P_{2n+1}}{Q_{2n+1}}$ при $0 < a < x_2$. Для этого вычислим $\frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}}$.

Чтобы вычислить это выражение, заметим, что

$$\begin{pmatrix} a & u \\ 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & u \\ 1 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + u & 2au \\ 2a & a^2 + u \end{pmatrix}.$$

Следовательно, из (1.5) вытекает равенство

$$\begin{pmatrix} P_n \\ Q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + u & 2au \\ 2a & a^2 + u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_{n-2} \\ Q_{n-2} \end{pmatrix},$$

откуда

$$\begin{aligned}\frac{P_n}{Q_n} &= \frac{(a^2 + u)P_{n-2} + 2auQ_{n-2}}{2aP_{n-2} + (a^2 + u)Q_{n-2}} = \frac{(a^2 + u)\frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}} + 2au}{2a\frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}} + a^2 + u}; \\ \frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}} &= \\ &= \frac{(a^2 + u)\frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}} + 2au - 2a\left(\frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}}\right)^2 - (a^2 + u)\frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}}}{\frac{Q_n}{Q_{n-2}}} = \\ &= 2aQ_{n-2} \frac{u - \left(\frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}}\right)^2}{Q_n} = \\ &= -2aQ_{n-2} \frac{\left(\frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}} - x_1\right)\left(\frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}} - x_2\right)}{Q_n}.\end{aligned}$$

В частности,

$$\frac{P_{2n}}{Q_{2n}} - \frac{P_{2n-2}}{Q_{2n-2}} = -2a \frac{Q_{2n-2}}{Q_{2n}} \left(\frac{P_{2n-2}}{Q_{2n-2}} - x_1\right) \left(\frac{P_{2n-2}}{Q_{2n-2}} - x_2\right) \quad (1.9)$$

и

$$\frac{P_{2n+1}}{Q_{2n+1}} - \frac{P_{2n-1}}{Q_{2n-1}} = -2a \frac{Q_{2n-1}}{Q_{2n+1}} \left(\frac{P_{2n-1}}{Q_{2n-1}} - x_1\right) \left(\frac{P_{2n-1}}{Q_{2n-1}} - x_2\right). \quad (1.10)$$

На основании (1.7) при $0 < a < x_2$ имеет место неравенство

$$0 < \frac{P_{2n-2}}{Q_{2n-2}} < x_2 \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Поэтому из (1.9) при $0 < a < x_2$ вытекает, что $\frac{P_{2n}}{Q_{2n}} > \frac{P_{2n-2}}{Q_{2n-2}}$. Следовательно, $\frac{P_{2n}}{Q_{2n}}$ монотонно возрастают с возрастанием n , оставаясь меньше x_2 . Поэтому при $0 < a < x_2$ будем иметь $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_{2n}}{Q_{2n}} = x_2$.

На основании (1.7) при $0 < a < x_2$ имеет место неравенство

$$x_2 < \frac{P_{2n-1}}{Q_{2n-1}} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Поэтому из (1.10) вытекает, что $\frac{P_{2n+1}}{Q_{2n+1}} < \frac{P_{2n-1}}{Q_{2n-1}}$. Следовательно, $\frac{P_{2n-1}}{Q_{2n-1}}$ монотонно убывают с возрастанием n , оставаясь больше x_2 . Поэтому при $0 < a < x_2$ и в этом случае $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_{2n-1}}{Q_{2n-1}} = x_2$.

7. Заменяем в уравнении $x^2 = u$ x на $-x$. Тогда x_1 перейдет в $-x_2$, x_2 перейдет в $-x_1$, так как $-x_1$ станет большим корнем. Заменяем также a на $-a$. Теперь члены последовательности, определяемой соотношениями (1.4), могут стремиться лишь к $-x_1$ или к $-x_2$, откуда $\frac{P_n}{Q_n}$ заменятся на $-\frac{P_n}{Q_n}$.

Мы знаем, что при $a > x_2$ имеет место неравенство $x_2 < \frac{P_n}{Q_n} < \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}}$ или, в другой записи,

$$\frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} > \frac{P_n}{Q_n} > x_2.$$

Отсюда заключаем, что при $-a > -x_1$ имеет место неравенство

$$-\frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} > -\frac{P_n}{Q_n} > -x_1,$$

т. е. при $a < x_1$ имеет место неравенство

$$\frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} < \frac{P_n}{Q_n} < x_1.$$

Таким образом, при $a < x_1$ $\frac{P_n}{Q_n}$ монотонно возрастают с возрастанием n , оставаясь меньше x_1 . Следовательно, при $a < x_1$ будем иметь $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n} = x_1$.

Мы знаем, что при $0 < a < x_2$ имеют место неравенства

$$\frac{P_{2n-2}}{Q_{2n-2}} < \frac{P_{2n}}{Q_{2n}} < x_2 < \frac{P_{2n+1}}{Q_{2n+1}} < \frac{P_{2n-1}}{Q_{2n-1}}.$$

Отсюда заключаем, что при $0 < -a < -x_1$ имеют место неравенства

$$-\frac{P_{2n-2}}{Q_{2n-2}} < -\frac{P_{2n}}{Q_{2n}} < -x_1 < -\frac{P_{2n+1}}{Q_{2n+1}} < -\frac{P_{2n-1}}{Q_{2n-1}},$$

т. е. при $x_1 < a < 0$ имеют место неравенства

$$\frac{P_{2n-1}}{Q_{2n-1}} < \frac{P_{2n+1}}{Q_{2n+1}} < x_1 < \frac{P_{2n}}{Q_{2n}} < \frac{P_{2n-2}}{Q_{2n-2}}.$$

Следовательно, при $x_1 < a < 0$ имеем $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n} = x_1$.

8. Примеры:

1) $a > x_2$.

$$\begin{pmatrix} 5 & 22 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{cccc} \frac{5}{1} & \frac{47}{10} & \frac{455}{97} & \frac{4409}{940} \\ 5 & 4,7 & 4,6907 & 4,69043 \end{array}$$

$$\sqrt{22} < 4,69043.$$

2) $0 < a < x_2$.

$$\begin{pmatrix} 5 & 27 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{cccc} \frac{5}{1} & \frac{52}{10} = \frac{26}{5} & \frac{265}{51} & \frac{2702}{520} \\ 5 & 5,2 & 5,19607 & 5,19616 \end{array}$$

$$5,19607 < \sqrt{27} < 5,19616.$$

3) $x_1 < a < 0$.

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{cccc} \frac{-1}{1} & \frac{3}{-2} & \frac{-7}{5} & \frac{17}{-12} & \frac{-41}{29} \\ -1,5 & -1,4 & -1,416 & -1,4137 & \\ -1,416 & < -\sqrt{2} < & -1,4138. \end{array}$$

4) $a < x_1$.

$$\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{cccc} \frac{-2}{1} & \frac{7}{-4} & \frac{-26}{15} & \frac{97}{-56} \\ -1,75 & -1,734 & -1,73214 & \\ -1,73214 & < -\sqrt{3}. \end{array}$$

§ 2. Решение квадратных уравнений с помощью матриц второго порядка

1. Положим в (1.3) $\alpha_n = a$, $\beta_n = -q$, $\gamma_n = 1$, $\delta_n = a + p$. Тогда соотношения (1.2) и (1.3) примут вид

$$\left. \begin{array}{l} P_n = aP_{n-1} - qQ_{n-1}, \\ Q_n = P_{n-1} + (a + p)Q_{n-1} \end{array} \right\} \quad (2.1)$$

и

$$\begin{pmatrix} P_n \\ Q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -q \\ 1 & a+p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_{n-1} \\ Q_{n-1} \end{pmatrix}. \quad (2.2)$$

2. Из равенств (2.1) вытекает, что

$$\frac{P_n}{Q_n} = \frac{aP_{n-1} - qQ_{n-1}}{P_{n-1} + (a+p)Q_{n-1}},$$

т. е.

$$\frac{P_n}{Q_n} = \frac{a \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} - q}{\frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} + a + p}. \quad (2.3)$$

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n}$ существует и конечен. Обозначим его через x . Тогда из (2.3) получим:

$$x = \frac{ax - q}{x + a + p},$$

т. е.

$$x^2 + px + q = 0, \quad x_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}.$$

Обозначим:

$$x_1 = \frac{-p - \sqrt{p^2 - 4q}}{2}, \quad x_2 = \frac{-p + \sqrt{p^2 - 4q}}{2}.$$

Таким образом, если $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n}$ существует, то он может равняться либо x_1 , либо x_2 . При $p^2 - 4q < 0$ процесс (2.1) расходится, так как в этом случае x_1 и x_2 — комплексные числа, а последовательность с вещественными членами не может иметь комплексный предел.

При $a = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{p}{2}$ имеем:

$$\begin{pmatrix} -\frac{p}{2} & -q \\ 1 & \frac{p}{2} \end{pmatrix} = \frac{-\frac{p}{2}}{1} \frac{\frac{p^2}{4} - q}{0} = \frac{-\frac{p}{2} \left(\frac{p^2}{4} - q \right)}{\frac{p^2}{4} - q} = -\frac{p}{1}.$$

Следовательно, при $a = \frac{x_1 + x_2}{2}$ процесс (2.1) расходится.

3. Из (2.3) имеем:

$$\begin{aligned} \frac{P_n}{Q_n} - x &= \frac{a \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} - q - x \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} - (a+p)x}{\frac{Q_n}{Q_{n-1}}} = \\ &= \frac{(a-x) \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} + x^2 - ax}{\frac{Q_n}{Q_{n-1}}} = \frac{a-x}{Q_n} Q_{n-1} \left(\frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} - x \right) = \\ &= \frac{(a-x)^2 Q_{n-1} Q_{n-2}}{Q_n Q_{n-1}} \left(\frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}} - x \right) = \dots \\ &\dots = \frac{(a-x)^n}{Q_n} Q_0 \left(\frac{P_0}{Q_0} - x \right). \end{aligned}$$

Окончательно, полагая $\frac{P_0}{Q_0} = \frac{a}{1}$, будем иметь:

$$\frac{P_n}{Q_n} - x = \frac{(a-x)^{n+1}}{Q_n}. \quad (2.4)$$

Отсюда при $a > x_2$ имеем $\frac{P_n}{Q_n} > x_2$, так как Q_n всегда можно сделать положительным, умножая в случае надобности числитель и знаменатель $\frac{P_n}{Q_n}$ на -1 .

4. Выясним, при каком условии величины $\frac{P_n}{Q_n}$ монотонно убывают при возрастании n . Для этого вычислим $\frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}}$. Из (2.3) следует, что

$$\frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} = \frac{a \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} - q - \left(\frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} \right)^2 - (a+p) \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}}}{\frac{Q_n}{Q_{n-1}}},$$

т. е.

$$\frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} = - \frac{Q_{n-1}}{Q_n} \left(\frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} - x_1 \right) \left(\frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} - x_2 \right). \quad (2.5)$$

Из (2.5) и (2.4) вытекает, что при $a > x_2$ имеет место неравенство $\frac{P_n}{Q_n} < \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}}$. Сопоставляя это неравенство с выте-

кающим из (2.4), получим, что при $a > x_2$

$$x_2 < \frac{P_n}{Q_n} < \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}}.$$

Следовательно, при $a > x_2$ величины $\frac{P_n}{Q_n}$ монотонно убывают с возрастанием n , оставаясь больше x_2 . Поэтому при $a > x_2$ имеем $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n} = x_2$.

При $\frac{x_1 + x_2}{2} < a < x_2$ из (2.4) следует, что $\frac{P_{2n}}{Q_{2n}} < x_2$ и $\frac{P_{2n+1}}{Q_{2n+1}} > x_2$, так как по-прежнему можно считать, что $Q_n > 0$.

Выясним, как ведут себя $\frac{P_{2n}}{Q_{2n}}$ и $\frac{P_{2n+1}}{Q_{2n+1}}$ при $\frac{x_1 + x_2}{2} < a < x_2$; для этого вычислим $\frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}}$.

Чтобы вычислить это выражение, заметим, что

$$\begin{pmatrix} a & -q \\ 1 & a+p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & -q \\ 1 & a+p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 - q & -2aq - pq \\ 2a + p & (a+p)^2 - q \end{pmatrix}.$$

Следовательно, из (2.2) вытекает равенство

$$\begin{pmatrix} P_n \\ Q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 - q & -2aq - pq \\ 2a + p & (a+p)^2 - q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_{n-2} \\ Q_{n-2} \end{pmatrix},$$

откуда

$$\begin{aligned} \frac{P_n}{Q_n} &= \frac{(a^2 - q) P_{n-2} - (2a + p) q Q_{n-2}}{(2a + p) P_{n-2} + [(a+p)^2 - q] Q_{n-2}} = \\ &= \frac{(a^2 - q) \frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}} - (2a + p) q}{(2a + p) \frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}} + (a+p)^2 - q}; \end{aligned}$$

следовательно,

$$\begin{aligned} \frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}} &= \frac{Q_{n-2}}{Q_n} \left[(a^2 - q) \frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}} - (2a + p) q - \right. \\ &\quad \left. - (2a + p) \frac{P_{n-2}^2}{Q_{n-2}^2} - (a^2 + 2ap + p^2 - q) \frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}} \right] = \\ &= \frac{Q_{n-2}}{Q_n} \left[-(2a + p) q - (2a + p) \frac{P_{n-2}^2}{Q_{n-2}^2} - p(2a + p) \frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}} \right], \end{aligned}$$

т. е.

$$\frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}} = -\frac{2a+p}{Q_n} Q_{n-2} \left(\frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}} - x_1 \right) \left(\frac{P_{n-2}}{Q_{n-2}} - x_2 \right). \quad (2.6)$$

Но $\frac{x_1+x_2}{2} = -\frac{p}{2}$, откуда $-\frac{p}{2} < a$, $0 < 2a+p$. Следовательно, при $\frac{x_1+x_2}{2} < a < x_2$ имеют место неравенства

$$\frac{P_{2n}}{Q_{2n}} > \frac{P_{2n-2}}{Q_{2n-2}}, \quad \frac{P_{2n+1}}{Q_{2n+1}} < \frac{P_{2n-1}}{Q_{2n-1}}.$$

Таким образом, при $\frac{x_1+x_2}{2} < a < x_2$ $\frac{P_{2n}}{Q_{2n}}$ монотонно возрастают с возрастанием n , оставаясь меньше x_2 ; $\frac{P_{2n+1}}{Q_{2n+1}}$ монотонно убывают с возрастанием n , оставаясь больше x_2 . Следовательно, при $\frac{x_1+x_2}{2} < a < x_2$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n} = x_2.$$

Б. Для исследования оставшихся случаев заменим в уравнении $x^2 + px + q = 0$ x на $-x$ и p на $-p$. Заменим также a на $-a$. Тогда уравнение сохранит свой вид, но x_2 перейдет в $-x_1$, а x_1 в $-x_2$, так что теперь большим корнем будет $-x_1$. При этом члены последовательности, определяемой соотношениями (2.1), могут стремиться только к $-x_1$ или к $-x_2$, откуда $\frac{P_n}{Q_n}$ заменится на $-\frac{P_n}{Q_n}$.

Мы знаем, что при $a > x_2$ имеет место неравенство

$$x_2 < \frac{P_n}{Q_n} < \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}}.$$

Отсюда при $-a > -x_1$ имеет место неравенство

$$-x_1 < -\frac{P_n}{Q_n} < -\frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}},$$

т. е. при $a < x_1$ имеет место неравенство

$$\frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} < \frac{P_n}{Q_n} < x_1.$$

Таким образом, при $a < x_1$ $\frac{P_n}{Q_n}$ монотонно возрастают с возрастанием n , оставаясь меньше x_1 . Следовательно, при $a < x_1$ имеем $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n} = x_1$.

Мы знаем, что при $\frac{x_1 + x_2}{2} < a < x_2$ имеют место неравенства

$$\frac{P_{2n-2}}{Q_{2n-2}} < \frac{P_{2n}}{Q_{2n}} < x_2 < \frac{P_{2n+1}}{Q_{2n+1}} < \frac{P_{2n-1}}{Q_{2n-1}}.$$

Отсюда при $-\frac{x_1 + x_2}{2} < -a < -x_1$ имеют место неравенства

$$-\frac{P_{2n-2}}{Q_{2n-2}} < -\frac{P_{2n}}{Q_{2n}} < -x_1 < -\frac{P_{2n+1}}{Q_{2n+1}} < -\frac{P_{2n-1}}{Q_{2n-1}},$$

т. е. при $\bar{x}_1 < a < \frac{x_1 + x_2}{2}$ имеют место неравенства

$$\frac{P_{2n-1}}{Q_{2n-1}} < \frac{P_{2n+1}}{Q_{2n+1}} < x_1 < \frac{P_{2n}}{Q_{2n}} < \frac{P_{2n-2}}{Q_{2n-2}}.$$

Следовательно, при $x_1 < a < \frac{x_1 + x_2}{2}$ имеем $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{Q_n} = x_1$.

6. Примеры. Рассмотрим уравнение $x^2 + 2x - 1 = 0$. У него $x_{1,2} = -1 \pm \sqrt{2}$; $x_1 \approx -2,414$, $x_2 \approx 0,414$.

1) $a > x_2$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \frac{1}{1} \quad \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad \frac{3}{7} \quad \frac{10}{24} = \frac{5}{12}$$

0,5 0,43 0,417

2) $\frac{x_1 + x_2}{2} < a < x_2$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \frac{0}{1} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{2}{5} \quad \frac{5}{12}$$

0,5 0,40 0,417

3) $x_1 < a < \frac{x_1 + x_2}{2}$.

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \frac{-2}{-2,0} \quad \frac{5}{-2,5} \quad \frac{-12}{-2,40} \quad \frac{29}{-2,416}$$

4) $a < x_1$.

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \frac{-3}{-2,5} \quad \frac{10}{-4} = -\frac{5}{2} \quad \frac{17}{-7} \quad \frac{-58}{-2,428} = -\frac{29}{2,416}$$

§ 3. Извлечение корня третьей степени с помощью матриц

1. До сих пор мы рассматривали две последовательности $\{P_n\}$ и $\{Q_n\}$, члены которых связаны друг с другом определенными соотношениями. Рассмотрим теперь три последовательности $\{P_n\}$, $\{Q_n\}$, $\{R_n\}$, члены которых связаны друг с другом соотношениями

$$\left. \begin{aligned} P_n &= aP_{n-1} + \alpha Q_{n-1} + \alpha R_{n-1}, \\ Q_n &= P_{n-1} + aQ_{n-1} + \alpha R_{n-1}, \\ R_n &= P_{n-1} + Q_{n-1} + aR_{n-1} \end{aligned} \right\} \quad (n = 1, 2, \dots). \quad (3.1)$$

С помощью матриц эти соотношения запишутся так:

$$\begin{pmatrix} P_n \\ Q_n \\ R_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & \alpha & \alpha \\ 1 & a & \alpha \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_{n-1} \\ Q_{n-1} \\ R_{n-1} \end{pmatrix}. \quad (3.2)$$

Из (3.1) получим:

$$\frac{P_n}{R_n} = \frac{a \frac{P_{n-1}}{R_{n-1}} + \alpha \frac{Q_{n-1}}{R_{n-1}} + \alpha}{\frac{P_{n-1}}{R_{n-1}} + \frac{Q_{n-1}}{R_{n-1}} + a}, \quad \frac{Q_n}{R_n} = \frac{\frac{P_{n-1}}{R_{n-1}} + a \frac{Q_{n-1}}{R_{n-1}} + \alpha}{\frac{P_{n-1}}{R_{n-1}} + \frac{Q_{n-1}}{R_{n-1}} + a}. \quad (3.3)$$

2. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{R_n}$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{Q_n}{R_n}$ существуют и конечны. Обозначим их соответственно через x и y . Тогда из (3.3) получим:

$$x = \frac{ax + \alpha y + \alpha}{x + y + a}, \quad y = \frac{x + \alpha y + \alpha}{x + y + a}.$$

Перепишем эту систему в виде

$$\left. \begin{aligned} x^2 + xy &= \alpha(y + 1), \\ xy + y^2 - x &= \alpha, \end{aligned} \right\} \quad (3.4)$$

умножим второе из полученных уравнений на $y + 1$ и вычтем его из первого. Имеем:

$$x^2 + xy = xy^2 + y^3 - xy + xy + y^2 - x,$$

т. е.

$$y(y^2 - x) + x(y^2 - x) + (y^2 - x) = 0$$

или

$$(x + y + 1)(y^2 - x) = 0.$$

При $x + y + 1 = 0$ система (3.4) примет вид

$$\begin{aligned} -x &= \alpha(y + 1), \\ 1 &= \alpha, \end{aligned}$$

т. е. эта система сводится к неопределенному уравнению $x + y + 1 = 0$.

В дальнейшем будем считать, что $x + y + 1 \neq 0$. Тогда $x = y^2$ и система (3.4) примет вид

$$\begin{aligned} y^4 + y^3 &= \alpha(y + 1), \\ y^3 &= \alpha, \end{aligned}$$

т. е. она сводится к уравнениям $y^3 = \alpha$, $x = y^2$, откуда $y = \alpha^{\frac{1}{3}}$, $x = \alpha^{\frac{2}{3}}$.

Следовательно, алгоритм (3.3) в случае его сходимости сходится к $\sqrt[3]{\alpha^2}$ и $\sqrt[3]{\alpha}$.

В данной работе мы ограничимся только записью нескольких первых приближений, получающихся из этого алгоритма, и числовыми примерами.

Полагая $P_0 = a^2$, $Q_0 = a$, $R_0 = 1$, имеем:

$$\begin{pmatrix} a & \alpha & \alpha \\ 1 & a & \alpha \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} a^3 & a^3 + (a+1)\alpha & \dots \\ a & 2a^2 + \alpha & \dots \\ 1 & a^2 + 2a & \dots \end{matrix}$$

Отсюда

$$\sqrt[3]{\alpha} \approx \frac{2a^2 + \alpha}{a^3 + 2a}, \quad \sqrt[3]{\alpha^2} \approx \frac{a^3 + (a+1)\alpha}{a^2 + 2a}, \quad \text{если } \sqrt[3]{\alpha} \approx a.$$

Например, при $a = 1$, $\alpha = 2$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 1 & 5 & 19 & 73 & 281 & 1081 \\ 1 & 4 & 15 & 58 & 223 & 858 \\ 1 & 3 & 12 & 46 & 177 & 681 \end{matrix}$$

$$\sqrt[3]{4} \text{ (прибл.)} \quad 1,67 \quad 1,583 \quad 1,5870 \quad 1,58757 \quad 1,58737$$

$$\sqrt[3]{2} \text{ (прибл.)} \quad 1,33 \quad 1,250 \quad 1,2609 \quad 1,25989 \quad 1,259912$$

Известно, что $\sqrt[3]{2} \approx 1,2599210$, $\sqrt[3]{4} \approx 1,5874011$.

Пользуясь квадратом, кубом или более высокими степенями основной матрицы, можем сколь угодно усилить сходимость процесса.

§ 4. Извлечение корня четвертой степени с помощью матриц

1. Обобщая соотношения (3.1), рассмотрим следующие зависимости:

$$\left. \begin{aligned} P_n &= aP_{n-1} + \alpha Q_{n-1} + \alpha R_{n-1} + \alpha S_{n-1}, \\ Q_n &= P_{n-1} + aQ_{n-1} + \alpha R_{n-1} + \alpha S_{n-1}, \\ R_n &= P_{n-1} + Q_{n-1} + aR_{n-1} + \alpha S_{n-1}, \\ S_n &= P_{n-1} + Q_{n-1} + R_{n-1} + aS_{n-1}. \end{aligned} \right\} \quad (4.1)$$

С помощью матриц эти соотношения запишутся так:

$$\begin{pmatrix} P_n \\ Q_n \\ R_n \\ S_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & \alpha & \alpha & \alpha \\ 1 & a & \alpha & \alpha \\ 1 & 1 & a & \alpha \\ 1 & 1 & 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_{n-1} \\ Q_{n-1} \\ R_{n-1} \\ S_{n-1} \end{pmatrix}. \quad (4.2)$$

Поступая, как в предыдущем параграфе, можем показать, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{S_n} = \sqrt[4]{\alpha^3}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{Q_n}{S_n} = \sqrt[4]{\alpha^2} = \sqrt{\alpha}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{R_n}{S_n} = \sqrt[4]{\alpha},$$

если эти пределы существуют и конечны. Доказательство этого утверждения проведем лишь для $a=1$. В этом случае, обозначая рассматриваемые пределы через x , y , z , получим из (4.1):

$$x = \frac{x + \alpha y + \alpha z + \alpha}{x + y + z + 1},$$

$$y = \frac{x + y + \alpha z + \alpha}{x + y + z + 1},$$

$$z = \frac{x + y + z + \alpha}{x + y + z + 1}.$$

Отсюда

$$y = z + \frac{(\alpha - 1)z}{x + y + z + 1} = z \frac{x + y + z + \alpha}{x + y + z + 1} = z^2,$$

$$x = y + \frac{(\alpha - 1)y}{x + y + z + 1} = y \frac{x + y + z + \alpha}{x + y + z + 1} = z^3.$$

Окончательно,

$$z = \frac{z^3 + z^2 + z + \alpha}{z^3 + z^2 + z + 1}, \quad z^4 = \alpha, \quad z = \sqrt[4]{\alpha}, \quad y = \sqrt{\alpha}, \quad x = \sqrt[4]{\alpha^3}.$$

Положим $P_0 = Q_0 = R_0 = S_0 = 1$, имеем:

$$\begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha & \alpha \\ 1 & 1 & \alpha & \alpha \\ 1 & 1 & 1 & \alpha \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 + 3\alpha & 1 + 12\alpha + 3\alpha^2 & 1 + 31\alpha + 31\alpha^2 + \alpha^3 \\ 1 & 2 + 2\alpha & 3 + 12\alpha + \alpha^2 & 4 + 40\alpha + 20\alpha^2 \\ 1 & 3 + \alpha & 6 + 10\alpha & 10 + 44\alpha + 10\alpha^2 \\ 1 & 4 & 10 + 6\alpha & 20 + 40\alpha + 4\alpha^2 \end{pmatrix}$$

Рассмотрим получающееся отсюда, в частности, неравенство

$$\sqrt{\alpha} \sqrt{\frac{\alpha^2 + 12\alpha + 3}{6\alpha + 10}}.$$

Так как обе части его положительны, то оно равносильно неравенству

$$36\alpha^3 + 120\alpha^2 + 100\alpha \sqrt{\alpha^4 + 24\alpha^3 + 150\alpha^2 + 72\alpha + 9},$$

т. е.

$$\alpha^4 - 12\alpha^3 + 30\alpha^2 - 28\alpha + 9 \wedge 0.$$

Убедившись, что левая часть этого неравенства обращается в нуль при $\alpha = 9$, можем придать ему вид

$$(\alpha - 1)^3(\alpha - 9) \wedge 0.$$

Поэтому

$$\sqrt{\alpha} \geq \sqrt{\frac{\alpha^2 + 12\alpha + 3}{6\alpha + 10}} \quad \text{при} \quad 1 \leq \alpha \leq 9;$$

$$\sqrt{\alpha} \leq \sqrt{\frac{\alpha^2 + 12\alpha + 3}{6\alpha + 10}} \quad \text{при} \quad \alpha \geq 9.$$

Отсюда

$$\frac{\alpha^2 + 12\alpha + 3}{6\alpha + 10} \leq \sqrt{\alpha} \leq \frac{6\alpha^2 + 10\alpha}{\alpha^2 + 12\alpha + 3} \quad (1 \leq \alpha \leq 9),$$

$$\frac{6\alpha^2 + 10\alpha}{\alpha^2 + 12\alpha + 3} \leq \sqrt{\alpha} \leq \frac{\alpha^2 + 12\alpha + 3}{6\alpha + 10} \quad (\alpha \geq 9).$$

Область применимости этих приближений ясна из следующей таблицы:

α	$\frac{\alpha^2 + 12\alpha + 3}{6\alpha + 10}$	$\sqrt{\alpha}$	$\frac{6\alpha^2 + 10\alpha}{\alpha^2 + 12\alpha + 3}$
1	1,000	1,000	1,000
2	1,409	1,414	1,419
3	1,714	1,732	1,750
4	1,971	2,000	2,030
5	2,200	2,236	2,273
6	2,413	2,449	2,486
7	2,615	2,646	2,676
8	2,810	2,828	2,847
9	3,000	3,000	3,000
10	3,186	3,162	3,139
11	3,368	3,317	3,266
12	3,549	3,464	3,381
13	3,727	3,606	3,488

§ 5. Извлечение корня любой рациональной степени с помощью матриц

1. Обобщая метод, изложенный в предыдущих параграфах, видим, что квадратная матрица n -го порядка

$$\begin{pmatrix} a & \alpha & \alpha & \dots & \alpha \\ 1 & a & \alpha & \dots & \alpha \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & a \end{pmatrix},$$

в частности

$$\begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha & \dots & \alpha \\ 1 & 1 & \alpha & \dots & \alpha \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix},$$

позволяет получить приближенные значения для

$$\sqrt[n]{\alpha}, \sqrt[n]{\alpha^2}, \dots, \sqrt[n]{\alpha^{n-1}}.$$

§ 6. Решение уравнений третьей степени с помощью матриц

1. Рассмотрим матрицу

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}. \quad (6.1)$$

Она приводит к уравнениям

$$\begin{aligned} x &= \frac{a_{11}x + a_{12}y + a_{13}}{a_{31}x + a_{32}y + a_{33}}, \\ y &= \frac{a_{21}x + a_{22}y + a_{23}}{a_{31}x + a_{32}y + a_{33}}. \end{aligned}$$

Исключая y из этих уравнений, приходим к уравнению третьей степени относительно x . Следовательно, матрица (6.1) в случае сходимости соответствующего процесса может служить для приближенного вычисления одного из корней некоторого уравнения третьей степени. Не вдаваясь в подробности, рассмотрим лишь матрицу

$$\begin{pmatrix} 1 & -p & -q \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.2)$$

Она приводит к уравнениям

$$x = \frac{x - py - q}{y + 1}, \quad y = \frac{x + y}{y + 1}.$$

Преобразуя эти уравнения, имеем:

$$\begin{aligned} y^2 &= x, \\ y^3 + y^2 &= y^2 - py - q, \\ y^3 + py + q &= 0. \end{aligned}$$

Следовательно, матрица (6.2) в случае сходимости соответствующего процесса может служить для приближенного вычисления одного из корней уравнения $y^3 + py + q = 0$.

Например, для уравнения $x^8 - 3x + 1 = 0$ имеем:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 & 3 & 7 & (18) & 6 & 15 & 38 & (96) & 32 & 81 \\ 1 & 2 & 5 & (12) & 4 & 10 & 25 & (63) & 21 & 53 \\ 1 & 2 & 4 & (9) & 3 & 7 & 17 & (42) & 14 & 35 \end{matrix}$$

$$1 \ 1 \ 1,25 \quad 1,33 \ 1,43 \ 1,47 \quad 1,50 \ 1,51$$

Точное значение корня есть 1,532... Для усиления сходимости можно было бы пользоваться квадратом матрицы

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -2 \\ 2 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

§ 7. Решение уравнений высших степеней с помощью матриц

1. Проверим, что матрица ($l \neq 0$)

$$\left[\begin{array}{cccccccccc} k & la_n & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k & la_n & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & la_n & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & k & la_n & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & k & la_n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & k & 0 & 0 & la_n \\ -la_0 & -la_1 & -la_2 & \dots & -la_{n-5} & -la_{n-4} & -la_{n-3} & k-la_{n-1} & -la_{n-2} & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & la_n & k & \end{array} \right]$$

в случае сходимости соответствующего процесса может служить для приближенного вычисления одного из корней уравнения

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0.$$

В самом деле, эта матрица приводит к уравнениям

$$t = \frac{kt + la_n s}{la_n x + k}, \dots, \quad z = \frac{kz + la_n y}{la_n x + k}, \quad y = \frac{ky + la_n}{la_n x + k},$$

$$x = \frac{-la_0 t - la_1 s - \dots - la_{n-4} z - la_{n-3} y + (k - la_{n-1}) x - la_{n-2}}{la_n x + k},$$

откуда

$$a_n x^2 + a_{n-1} x + a_{n-2} + a_{n-3} y + a_{n-4} z + \dots + a_1 s + a_0 t = 0, \\ xy = 1, \quad xz = y, \dots, \quad xt = s;$$

следовательно,

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + a_{n-3} x^{n-3} + \dots + a_1 x + a_0 = 0.$$

2. В частности, для уравнения

$$x^4 - 8x^3 + x^2 - x + 1 = 0$$

(положим $k = l = 1$) имеем:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 9 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 (2) & 1 & 2 & 4 & 11 & 58 & 455 \\ 1 (2) & 1 & 2 & 7 & 47 & 397 & 3500 \\ 1 (8) & 4 & 35 & 310 & 2753 & 24463 & 217403 \\ 1 (2) & 1 & 5 & 40 & 350 & 3103 & 27566 \end{matrix}$$

1 4 7 7,75 7,866 7,8837 7,8866

Точное значение этого корня есть 7,8873...

ЛИТЕРАТУРА ПО ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ЦЕПНЫХ ДРОБЕЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

1. Арнольд И. В., Теория чисел, М., Учпедгиз, 1939.
 2. Бертран Ж., Алгебра, ч. II, СПб., 1901.
 3. Виноградов И. М., Основы теории чисел, М.—Л., Гостехиздат, 1949.
 4. Воробьев Н. Н., Числа Фибоначчи, М., Гостехиздат, 1951.
 5. Коши О., Курс алгебраического анализа, Лейпциг, 1864.
 6. Лобачевский Н. И., Алгебра или вычисление конечных, т. IV полного собрания сочинений Н. И. Лобачевского, М.—Л., Гостехиздат, 1948.
 7. Маракуев Н. Н., Элементарная алгебра, т. I, Теория, М., 1903.
 8. Марков А. А., Лекции о непрерывных дробях (см. Избранные труды по теории непрерывных дробей и теории функций, наименее уклоняющихся от нуля), М.—Л., Гостехиздат, 1948.
 9. Мешков А., Курс высшей алгебры, Отдел первый, СПб., 1862.
 10. Остроградский М. В., Лекции алгебраического и трансцендентного анализа, Первый год, СПб., 1837.
 11. Рощин П., Записки по дифференциальному и интегральному исчислениям, Первая часть, СПб., 1888.
 12. Сегал Б. И., Непрерывные дроби, Матем. просвещ., вып. 7, (1936).
 13. Сушкевич А. К., Теория чисел, Харьков, Изд. Харьковского университета, 1954.
 14. Фербер К., Арифметика, М., 1914.
 15. Хинчин А. Я., Цепные дроби, М.—Л., Гостехиздат, 1949.
 16. Хинчин А. Я., Элементы теории чисел, Энциклопедия элементарной математики, Книга первая, М.—Л., Гостехиздат, 1951.
 17. Чеботарев Н. Г., Теория непрерывных дробей, Казань, 1938.
-

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Корноухов Н. В., Прочность устойчивых стержневых систем, М., 1949.
2. Маркушевич А. И., Теория аналитических функций, М. — Л., Гостехиздат, 1950.
3. Марков А. А., Приложение непрерывных дробей к вычислению вероятностей, Изв. Казанск. физ. матем. о-ва (2) **9** (1902), 30.
4. Рыжик И. М. и Градштейн И. С., Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений, изд. 3-е, перераб., М. — Л., Гостехиздат, 1951.
5. Слешинский И. В., К вопросу о сходимости непрерывных дробей, Матем. сб. **14** (1888), 337—343.
6. Слешинский И. В., Дополнение к заметке о сходимости непрерывных дробей, Матем. сб. **14** (1888), 436—438.
7. Слешинский И. В., О сходимости непрерывных дробей, Зап. матем. отд. Новоросс. о-ва естествоисп. **10** (1889), 201—255.
8. Фихтенгольц Г. М., Курс дифференциального и интегрального исчисления, М. — Л., Гостехиздат, 1948.
9. Beck E., Zwei Anwendungen der Obreschkoffschen Formel, Zeitschr. für angew. Math. und Mech. **30**:3 (1950), 84—93.
10. Bernoulli D., Disquisitiones ultiores de indola fractionum continuarum, Novi comm. Acad. sci. Imper. Petropol. **20** (1775).
11. Bessel F. W., Untersuchung des Theils der planetarischen Störungen, welcher aus der Bewegung der Sonne entsteht, Abhandl. der Königl. Akad. Wissensch. Berlin. Math. cl. (1824).
12. Darboux G., Journ. de math. pures et appl. (1876).
13. Deschmann A., Auflösung von transcendenten Gleichungen und Anwendung derselben auf einige geometrische Beispiele, Program-mabhandlung Cilli, 1877.
14. Euler L., De fractionibus continuis, Comm. Acad. Sci. Imper. Petropol. **9** (1737).
15. Euler L., De fractionibus continuis observatione, Comm. Acad. Sci. Imper. Petropol. **11** (1739), 32—81.
16. Euler L., Introductio in analysis infinitorum, I, Lausanne, 1748; русский перевод, 1936.
17. Euler L., De inventione quotcunque mediarum proportionalium citra radicum extractionem, Novi Comm. Acad. Petropol. **14**:1 (1771), 188; перепечатки: 1) Euler L., Opuscula Analytica (1785); 2) Euler L., Commentationes Arithmeticae collectae, т. I, стр. 401—403, Petropolji, 1849.

18. Euler L., De transformatione seriei divergentis $1 - mx + m(m + n)x^2 - m(m + n)(m + 2n)x^3 + m(m + n)(m + 2n)(m + 3n)x^4 + \dots$ in fractionem continuam, Nova Acta Acad. Sci. Imper. Petropol. pro annum (1784).
19. Euler L., De transformatione serierum in fractiones continuas; ubi simul hac theoria non mediocriter complebatur, Opuscula analytica, II, cр. 138—177, Petropoli (1785).
20. Euler L., Summatio fractionis continuare, cuijs indices progressionem arithmetica constitunt dum numeratores omnes sunt unitates, ubi simul resolutio aequationes Riccatianae per huiusmodi fractiones ducetur, Opuscula analytica, II, cр. 217—239, Petropoli (1785).
21. Euler L., Commentatio in fractionem continuam qua illustris La Grange potestates binomiales expressit, Mémoires Acad. impér. Sci. Pétersb. 6 (1813—1814), 3—11.
22. Euler L., Analysis facilis aequationem Riccatianam per fractionem continuam resolvendi, Mémoires Acad. impér. Sci. Pétersb. 6 (1813—1814), 12—29.
23. Frobenius G., Ueber Relationen zwischen der Näherungsbrüchen von Potenzreihen, Journ. für die reine und angew. Math. 90: 1 (1881), 1—17.
24. Gauß C. F., Disquisitiones generales circa seriem infinitam $1 + \frac{\alpha\beta}{1\cdot\gamma}x + \frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{1\cdot2\cdot\gamma(\gamma+1)}xx + \frac{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)\beta(\beta+1)(\beta+2)}{1\cdot2\cdot3\cdot\gamma(\gamma+1)(\gamma+2)}x^3 + \dots$, Werke, т. III, cр. 123.
25. Graf J. H., Relation entre la fonction Bessélienne de 1-re espèce et une fraction continue, Ann. matem. pura ed appl. (2), 23 (1895), 45—65.
26. Günther S., Bemerkungen über Cylinderfunktionen, Archiv für Math. und Physik 56 (1874), 292—297.
27. Hankel H., Ueber die Transformation von Reihen in Kettenbruch, Berichte der königl. Sächs. Gesellsch. der Wissensch. Math. Phys. Class. Sitzung am 15, III (1862).
28. Heilermann J. B. H., De transformatione serierum in fractiones continuas, Diss. Münster (1845).
29. Heilermann J. B. H., Ueber Verwandlung der Reihen in Kettenbrüche, Journ. für die reine und angew. Math. 33 (1846), 174—188.
30. Heilermann J. B. H., Zusammenhang unter den Koeffizienten zweier gleichen Kettenbrüche von verschiedener Form, Zeits. für Math. und Physik 5 (1860).
31. Hermite Ch., Sur la formule d'interpolation de Lagrange, Journ. für die reine und angew. Math. 84 (1878), 70.
32. Herz N., Astronomische Nachrichten 107, 17.
33. Jacobi C. I. J., De fractione continua, in quam integrale $\int_x^\infty e^{-x^2} dx$ evolvere licet, Journ. für die reine und angew. Math. 12 (1834), 346—347.
34. Jensen J. L. W. V., Bidrag til Kjaedebrøkers Theori, Festskrift til H. G. Zeuthen, 1909,

35. Kausler C. F., Die Lehre von den continuirlichen Brüchen, Stuttgart, 1803.
36. Kausler C. F., Expositio methodi series quascunque datas in fractiones continuas convertendi, Mémoires Acad. Impér. Sci. Pétersb. 1 (1803—1806), 156—174.
37. Koch, Helge von, Quelques théorèmes concernant la théorie générale des fractions continues, Öfversigt of Kongl., Vetenskaps-Akad. Förhandl. 52 (1895).
38. Koch, Helge von, Sur un théorème de Stieltjes et sur fonctions définies par des fractions continues, Bull. Soc. math. de France 23 (1895), 33—49.
39. Kowalewski G., Interpolation und genäherte Quadratur, Leipzig, 1932.
40. Kowalewski G., Ueber das neue Theorem von Obreschkoff, Deutsche Math. 6 (1942), 349—351.
41. Krafft M., Ueber ein Eulersches Verfahren zur Wurzelberechnung, Monatshefte für Math. und Physik, Leipzig und Wien, Akad. Verlagsgesellschaft 49 (1941), 312—315.
42. Lagrange J. L., Complement chez Éléments d'algèbre etc. par M. L. Euler, т. II, 1774, стр. 380 и 391.
43. Lagrange J. L., Sur l'usage des fractions continues dans le calcul intégrale, Nouv. Acad. Royale Sci. Belle-Lettres de Berlin (1776); Oeuvres, т. IV, стр. 301—332.
44. Laguerre E., Oeuvres, т. I.
45. Laguerre E., Sur l'intégrale $\int\limits_x^{\infty} \frac{e^{-x}}{x} dx$, Bull. Soc. Math. de France 7 (1879); Oeuvres, т. I.
46. Laguerre E., Sur la fonction $\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^w$, Bull. Soc. Math. de France 8 (1879); Oeuvres, т. I.
47. Laguerre E., Sur la réduction en fractions continues d'une fraction que satisfait à une équation différentielle linéaire du premier ordre dont les coefficients sont rationnelles, Journ. math. pures et appl. (4), 1 (1885); Oeuvres, т. II.
48. Lambert J. H., Beiträge zum Gebrauch der Mathematik und deren Anwendung, т. II, т. 1, 1770.
49. Laplace P. S., Traité de mécanique céleste, кн. 10; гл. I; Oeuvres, IV.
50. Legendre A. M., Traité des fonctions elliptiques et des intégrales Eulériennes, т. II, гл. 17, Paris, 1826.
51. Lerch M., Ueber einige Punkte der Theorie der Eulerschen Integral, Monatshefte für Math. und Phys. 19 (1908).
52. Lommel E. C. I. von, Studien über die Bessel'schen Funktionen, Leipzig, 1868.
53. Lorey W., Ueber ein Eulersches Verfahren zur Wurzelberechnung, Monatshefte für Math. und Phys., Leipzig und Wien, Akad. Verlagsgesellschaft 48 (1939), 190—197.
54. Muir Th., On the Transformation of Gauss' Hypergeometric series into a Continued Fraction, Proc. London Math. Soc. 7 (1875—1876), 112—118.

55. Muir Th., New General Formulae for the Transformation of Infinite Series into Continued Fraction, Trans. Roy. Soc. Edinburgh 27:4 (1875—1876), 467—471.
56. Müller J. H. T., Lehrbuch der Mathematik, erster Teil die gesamte Arithmetik enthaltend, Halle, 1838.
57. Müller M., Verfahren zur Wurzelberechnung, Math. Zeits. 51:4 (1948), 474—496.
58. Nachreiner V., Beziehungen zwischen Determinanten und Kettenbrüchen, Preisschrift, München, 1872.
59. Nielsen N., Handbuch der Theorie der Gammafunktion, Leipzig, 1906.
60. Nielsen N., Theorie des Integrallogarithmus und verwandten Transzendenten, Leipzig, 1906.
61. Nielsen N., Ueber den Legendre — Bessel'schen Kettenbruch, Münchner Sitzungsberichte 38 (1908), 85—88.
62. Obreschkoff N., Neue Quadraturformeln, Abhandlungen preuß. Akad. Wiss. Math.-Naturwiss. Klasse, № 4, 5 (1940), 1—20.
63. Oppermann, Tijdschrift for Math., Zeuthen 5 (1883).
64. Padé H., Sur la représentation approchée d'une fonction par des fractions rationnelles, Ann. Sci., École Normale Supér. (3) 9 (1892), 1—93 (приложение).
65. Padé H., Sur les séries entières convergentes ou divergentes et les fractions continues rationnelles, Acta Math. 18 (1894), 97—112.
66. Padé H., Sur la généralisation des fractions continues algébriques, Journ. Math. pures et appl. (4), 10 (1894).
67. Padé H., Mémoire sur les développements en fractions continues de la fonction exponentielle, pouvant servir d'introduction à la théorie des fractions continues algébriques, Ann. Sci. École Normale Supér. (3), 16 (1899), 394—426.
68. Padé H., Sur la distribution des réduites anormales d'une fonction, Compt. Rend. hebdomadaires des séances Acad. Sci. 132 (1900).
69. Padé H., Sur l'expression générale de la fonction rationnelle approchée de $(1+x)^n$, Compt. Rend. hebdomadaires des séances Acad. Sci. 132 (1901).
70. Padé H., Recherches sur la convergence de développements en fractions continues d'une certaine catégorie de fonctions, Ann. Sci. École Normale Supér. (3), 24 (1907).
71. Perron O., Ueber die Kettenbruchentwicklung des Quotienten zweier Bessel'schen Funktionen, Sitzungsber. der math.-phys. Klasse der Kgl. Bayer. Akad. Wiss., München 37 (1907), 423—504.
72. Perron O., Ueber eine spezielle Klasse von Kettenbrüchen, Rend. circ. matem. Palermo 29 (1910).
73. Perron O., Die Lehre von den Kettenbrüchen, Leipzig und Berlin, Teubner, 1913, 520 (есть второе немецк. изд., 1924).
74. Pflans E., Bemerkungen über die Methode von G. Duffing zur Integration von Differentialgleichungen, Zeits. angew. Math. und Mech. 28:6 (1948), 167—172.
75. Poincaré H., Notice sur Halphen, Journ. École Polytech, 60 (1890), 137—161.

76. Pringsheim A., Ueber die Convergenz unendlicher Kettenbrüche, Sitzungsber. der math.-phys. Klasse der Kgl. Bayer. Akad. Wiss., München 28 (1898), 295—324.
77. Pringsheim A., Ueber ein Convergenz-Kriterium für die Kettenbrüche mit positiven Gliedern, Sitzungsber. der math.-phys. Klasse der Kgl. Bayer. Akad. Wiss., München 29 (1899), 261—268.
78. Pringsheim A., Ueber einige Konvergenzkriterien für Kettenbrüche mit komplexen Gliedern, Sitzungsber. der math.-phys. Klasse der Kgl. Bayer. Akad. Wiss., München 35 (1905), 359—380.
79. Pringsheim A., Ueber Konvergenz und funktionen-theoretischen Charakter gewisser limitär-periodischer Kettenbrüche, Sitzungsber. der math.-phys. Klasse der Kgl. Bayer. Akad. Wiss., München 6 (1910), 1—52.
80. Riemann B., Sullo svolgimento del quoziente di due serie ipergeometriche in frazione continua infinita, Gesammelte Werke (есть русский перевод).
81. Rogers L. J., On the representation of certain asymptotic series as convergent continued fractions, Proc. London Math. Soc. (2), 4 (1907), 72—89; Supplementary note, Ibidem, стр. 393—395.
82. Sanielevici S., Sur l'intégration des équations différentielles par les fractions continues, Ann. Sci. de l'Université de Jassy 18 (1933), 197—214.
83. Schlömilch O., Ueber die Bessel'schen Funktionen, Zeitschr. Math. u. Phys. 2 (1857), 137—165.
84. Schlömilch O., Ueber den Kettenbruch für $\operatorname{tg} x$, Zeits. Math. u. Phys. 16 (1876), 259—260.
85. Schubert F. T., De transformatione seriei in fractionem continuam, Mémoires Acad. Impér. Sci. Pétersb. 7 (1815—1816), 139—158.
86. Scott W. T. and Wall H. S., A convergence theorem for continued fractions, Trans. Amer. Math. Soc. 47 (1940), 155—172.
87. Seidel, Untersuchung über die Convergenz und Divergenz Kettenbrüche, Doktor. Diss., München, 1846.
88. Seidel, Bemerkungen über den Zusammenhang zwischen dem Bildungsgesetze eines Kettenbruches und der Art des Fortgangs seiner Näherungsbrüche. См. Abhandlungen der Kgl. Bayer Akad. Wiss., München, zweite Klasse 7:3 (1855), 582.
89. Soldner J., Théorie et tables d'une nouvelle fonction transcendante, Munic, 1809.
90. Stern, Ueber die Kennzeichen der Convergenz eines Kettenbruches, Journ. reine und angew. Math. 37 (1848), 255—272.
91. Stern, Lehrbuch der algebraischen Analysis, Leipzig, 1860.
92. Stieltjes T. J., Recherches sur les fractions continues, Ann. faculté des sci. Toulouse pour les sci. math. et les sci. phys. 8 (1894); 9 (1895).
93. Stieltjes T. J., Correspondance d'Hermite et Stieltjes, т. I—II, Paris, 1905.
94. Stolz O. u. Gmeiner A., Einleitung in die Funktionentheorie, Leipzig, 1905.
95. Tannery J., Sur les intégrales eulériennes, Compt. Rend. hebdomadaires des séances de l'Akad. Sci. 94 (1882).

96. Thomé L. W., Ueber die Kettenbruchentwicklung der Gauß'schen Funktion $F(\alpha, 1, \gamma; u)$, Journ. reine und angew. Math. **66** (1866).
 97. Thomé L. W., Ueber die Kettenbruchentwicklung des Gauß'schen Quotienten $\frac{F(\alpha, \beta+1, \gamma+1; x)}{F(\alpha, \beta, \gamma; x)}$, Journ. reine und angew. Math. **67** (1867).
 98. Trembley J., Recherches sur les fractions continues, Mémoires Acad. Royale des sciences et belles-lettres en Berlin (1794—1795), 109—142.
 99. Tschakaloff L., Eine Integraldarstellung des Newton'schen Differenzquotienten und ihre Anwendungen, Ann. Univ. Sofia. Tac. Phys.-Math. **34** (1938), 353—394.
 100. Tschebyscheff P., Sur le développement des fonctions à une seule variable, Bull. Acad. Impér. Sci. Pétersb. **1** (1860).
 101. Van Vleck E. B., On the convergence of continued fractions with complex elements, Trans. Amer. Math. Soc. **2** (1901), 215—233.
 102. Van Vleck E. B., On the convergence and character of the continued fraction $\frac{a_1 z}{1} + \frac{a_2 z}{1} + \frac{a_3 z}{1} + \dots$, Trans. Amer. Math. Soc. **2** (1901), 476—483.
 103. Viscovatoff B., De la méthode générale pour réduire toutes séries des quantités en fractions continues, Mémoires Acad. Impér. Sci. Pétersb. **1** (1803—1806), 226—247.
 104. Wallis J., Arithmetica infinitorum, 1655.
 105. Wallis J., Tractatus de algebra, 1685.
 106. Wölffing E., Wer hat über Kettenbrüche gearbeitet? Math.-naturwiss. Mitteil., begründet von Dr. O. Böklin (2), **10** (1908).
 107. Worpitzky J., Untersuchungen über die Entwicklung der monodromen und monogenen Funktionen durch Kettenbrüche, Jahresber. Friedrichsgymnasium und Realschule, Berlin, 1865, 3—39.
-

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТЕХНИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

начинает выпускать новую серию

**«БИБЛИОТЕКА ПРИКЛАДНОГО АНАЛИЗА
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ»**

под общим руководством кафедры
вычислительной математики МГУ

ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ:

1. Салехов Г. С. Вычисление рядов.
2. Рябенкий В. С. и Филиппов А. Ф. Об устойчивости разностных уравнений.
3. Хованский А. Н. Приложение цепных дробей и их обобщений к вопросам приближенного анализа.

Цена 5 р. 25 к.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТЕХНИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

МОСКВА 1956